

Skripta zadataka za pripremu prijemnog ispita za ETF

Autor:
dr Ersin Gilić

Sjenica / Beograd, 2026.

Sadržaj

Predgovor	3
1 Prijemni ispit 2026. godine	5
2 Prijemni ispit 2025. godine	25
3 Prijemni ispit 2024. godine	42
4 Prijemni ispit 2023. godine	63
5 Prijemni ispit 2022. godine	83
6 Prijemni ispit 2021. godine	99
7 Prijemni ispit 2020. godine	116
8 Prijemni ispit 2019. godine	133
9 Prijemni ispit 2018. godine	151
10 Prijemni ispit 2017. godine	173
11 Prijemni ispit 2016. godine	203

Predgovor

Dobrodošli u skriptu koja je nastala sa jednim jasnim ciljem: da vam olakša, pojasni i uspešno utre put ka upisu na željeni tehnički ili prirodno-matematički fakultet.

Priprema za prijemni ispit iz matematike često sa sobom nosi stres, neizvesnost i suočavanje sa komplikovanim zadacima čija su rešenja u postojećoj literaturi neretko štura, svedena na svega nekoliko redova i teška za praćenje. Ova skripta je napisana upravo kao odgovor na taj problem. Ona predstavlja most između vašeg srednjoškolskog znanja i visokih kriterijuma koji vas čekaju na prijemnom ispitu.

Skripta je prvenstveno namenjena budućim studentima koji se pripremaju za polaganje prijemnog ispita iz matematike na Elektrotehničkom fakultetu (ETF), Fakultetu organizacionih nauka (FON), kao i na svim drugim srodnim tehničkim i prirodno-matematičkim fakultetima gde matematika predstavlja eliminacioni i najvažniji deo ispita. Zbog svog detaljnog i temeljnog pristupa, ona je odličan priručnik kako za učenike matematičkih gimnazija, tako i za učenike srednjih stručnih škola koji žele da nadoknade i usavrše svoje znanje.

Materijal je koncipiran tako da obuhvata kompletne, detaljno analizirane i rešene probleme i zvanične rokove iz poslednjih godina. Ono što ovo izdanje čini jedinstvenim jeste metodološki pristup rešavanju zadataka:

- **Detaljnost bez kompromisa:** Svaki zadatak je raspisan do najsitnijih algebarskih i trigonometrijskih detalja, bez preskakanja koraka i čuvenih zamki poput „odavde se lako dobija”.
- **Teorijska utemeljenost:** Tamo gde je to ključno za razumevanje, uz rešenja su priložene važne teorijske napomene, definicije i formule, što vam omogućava da kroz rad osvežite i utvrdite bitne delove teorijskog gradiva.
- **Precizna 2D i 3D vizuelizacija:** Geometrijski, stereometrijski i analitički zadaci praćeni su vrhunskim, matematički preciznim TikZ crtežima u ravni i prostoru, jer je vizuelizacija ključ pravog razumevanja.

Ova skripta je samo deo sveobuhvatnog projekta pripreme za prijemne ispite i studije. Za sve buduće kandidate obezbeđeni su besplatni materijali i kompleti probnih rokova koje možete direktno preuzeti i raditi online. Pored besplatnog sadržaja, kandidatima je na raspolaganju i naša kompletna interaktivna e-zbirka (digitalno izdanje), kojoj se dobija neograničeni online pristup na godinu dana putem godišnje pretplate.

Takođe, naša podrška se ne završava položenim prijemnim ispitom. Pored pripreme srednjoškolaca, drže se i visoko specijalizovani privatni i grupni časovi iz svih matematičkih predmeta (Matematika 1, Matematika 2, Matematika 3, Diskretna matematika i Linearne algebre) za studente Elektrotehničkog fakulteta (ETF), Fakulteta organizacionih nauka (FON) i drugih tehničkih i matematičkih fakulteta u Beogradu i šire.

Savetujemo vam da zadatke ne čitate pasivno. Pokušajte prvo da svaki zadatak rešite samostalno, a tek kada naidete na prepreku, potražite smernicu u detaljnom rešenju. Verujemo da će vam ova skripta razbiti strah od matematike, uliti neophodno samopouzdanje i pomoći da prijemni ispit položite sa maksimalnim brojem poena.

U Sjenici, 2026. godine

dr Ersin Gilić

Glava 1

Prijemni ispit 2026. godine

Zadatak 1. Vrednost izraza $(\sqrt[10]{5})^{11} \cdot \sqrt[5]{25} \cdot \sqrt{5}$ jedna je:

- (A) $\sqrt[10]{5^{21}}$ (B) 5 (C) $\sqrt[5]{18}$ (D) $\sqrt[5]{32}$ (E) 25 (N) Ne znam

Rešenje: Da bismo pojednostavili dati izraz, sve članove ćemo napisati u obliku stepena čija je osnova broj 5, koristeći osnovno pravilo prelaska sa korena na stepen $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$.

Prvi deo izraza transformišemo kao stepen stepena: $(\sqrt[10]{5})^{11} = \left(5^{\frac{1}{10}}\right)^{11} = 5^{\frac{11}{10}}$. Za drugi deo primetimo da je $25 = 5^2$, pa dobijamo: $\sqrt[5]{25} = \sqrt[5]{5^2} = 5^{\frac{2}{5}}$. Treći deo predstavlja običan kvadratni koren koji zapisujemo u obliku stepena sa izložiocem polovina: $\sqrt{5} = 5^{\frac{1}{2}}$.

Sada ceo izraz možemo zapisati preko proizvoda stepena istih osnova:

$$I = 5^{\frac{11}{10}} \cdot 5^{\frac{2}{5}} \cdot 5^{\frac{1}{2}}$$

Kada se stepeni istih osnova množe, njihova osnova se prepisuje, a izlozioci se sabiraju:

$$I = 5^{\frac{11}{10} + \frac{2}{5} + \frac{1}{2}}$$

Da bismo sabrali razlomke u izloziocu, moramo ih svesti na najmanji zajednički imenilac, što je u ovom slučaju broj 10. Proširivanjem drugog razlomka sa 2, a trećeg sa 5, dobijamo:

$$\frac{11}{10} + \frac{4}{10} + \frac{5}{10} = \frac{11 + 4 + 5}{10} = \frac{20}{10} = 2$$

Vraćanjem ove vrednosti u osnovni izraz dobijamo konačan rezultat:

$$I = 5^2 = 25$$

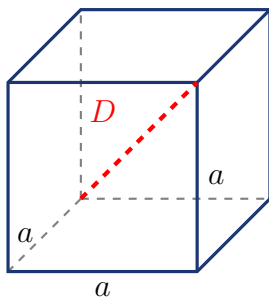
Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 2. Ako je dijagonala kocke jedna $\frac{\sqrt{3}}{10}$, onda površina kocke iznosi:

- (A) $\frac{1}{1000}$ (B) $\frac{3}{500}$ (C) $\frac{27}{1000}$ (D) $\frac{27}{50}$ (E) $\frac{3}{50}$ (N) Ne znam

Rešenje: Zadatak rešavamo povezivanjem formula za prostornu dijagonalu i površinu kocke preko njene osnovne ivice a .



Formula za veliku (prostornu) dijagonalu kocke sa ivicom a glasi $D = a\sqrt{3}$. Iz teksta zadatka imamo zadatu dužinu te dijagonale, pa postavljamo jednačinu:

$$a\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{10}$$

Deljenjem leve i desne strane jednačine sa $\sqrt{3}$, dobijamo dužinu ivice kocke:

$$a = \frac{1}{10}$$

Površina kocke se računa kao zbir površina njenih 6 strana koje predstavljaju podudarne kvadrate, pa je formula $P = 6a^2$. Uvrštavanjem izračunate vrednosti za ivicu a , imamo:

$$P = 6 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^2 = 6 \cdot \frac{1}{100} = \frac{6}{100}$$

Skraćivanjem dobijenog razlomka sa brojem 2, dobijamo konačnu vrednost površine kocke:

$$P = \frac{3}{50}$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 3. Vrednost izraza $\cos 15^\circ \cdot \cos 75^\circ \cdot \cos 105^\circ \cdot \cos 165^\circ$ iznosi:

- (A) $\frac{1}{8\sqrt{3}}$ (B) $\frac{1}{16}$ (C) $\frac{1}{8}$ (D) $\frac{1}{32}$ (E) $\frac{\sqrt{3}}{8}$ (N) Ne znam

Rešenje: Ovaj trigonometrijski izraz možemo pojednostaviti svođenjem uglova na oštar ugao unutar prvog kvadranta i primenom trigonometrijskih identiteta.

Posmatrajmo uglove koji su veći od 90° i izrazimo ih preko veza na trigonometrijskom krugu:

$$\cos 165^\circ = \cos(180^\circ - 15^\circ) = -\cos 15^\circ$$

$$\cos 105^\circ = \cos(180^\circ - 75^\circ) = -\cos 75^\circ$$

Uvrštavanjem ovih izraza nazad u proizvod, dobijamo:

$$I = \cos 15^\circ \cdot \cos 75^\circ \cdot (-\cos 75^\circ) \cdot (-\cos 15^\circ)$$

Množenjem dva negativna člana dobija se pozitivan rezultat, pa izraz možemo grupisati na sledeći način:

$$I = (\cos 15^\circ \cdot \cos 75^\circ)^2$$

Kako su uglovi 15° i 75° komplementni ($15^\circ + 75^\circ = 90^\circ$), važi osnovna trigonometrijska veza suprotnih funkcija $\cos 75^\circ = \sin(90^\circ - 75^\circ) = \sin 15^\circ$. Sada naš izraz postaje:

$$I = (\sin 15^\circ \cdot \cos 15^\circ)^2$$

Da bismo izračunali vrednost unutar zagrade, iskoristićemo formulu za sinus dvostrukog ugla $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$, iz koje sledi da je $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2} \sin 2\alpha$. Primenom ove formule na naš izraz za $\alpha = 15^\circ$, dobijamo:

$$\sin 15^\circ \cdot \cos 15^\circ = \frac{1}{2} \sin(2 \cdot 15^\circ) = \frac{1}{2} \sin 30^\circ$$

Pošto je tablična vrednost $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, unutrašnjost zagrade iznosi:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Kvadratom te vrednosti dobijamo konačno rešenje:

$$I = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 4. Ako je $f(x) = \frac{x+1}{4}$, $g(x) = \log_2(2x - 1)$ i $h(x) = g(f(x))$, onda je $h^{-1}(0)$ jednako:

(A) 2^{-1} (B) 3 (C) 2 (D) $\log_2 5$ (E) 1 (N) Ne znam

Rešenje: U zadatku se traži vrednost inverzne funkcije u tački nula, odnosno $h^{-1}(0)$. Umesto komplikovanog izvođenja opšte formule za inverznu funkciju $h^{-1}(x)$, možemo upotrebiti osnovnu definiciju inverznog preslikavanja prema kojoj važi ekvivalencija $h^{-1}(0) = x \iff h(x) = 0$. Znači, dovoljno je rešiti jednačinu po nepoznatoj x kada je vrednost funkcije jednaka nuli.

Zapišimo najpre složenu funkciju preko njenih komponenti:

$$h(x) = g(f(x)) = \log_2(2 \cdot f(x) - 1) = 0$$

Prema definiciji logaritma, $\log_a b = c$ je ekvivalentno sa $b = a^c$. Primenom tog pravila na našu jednačinu, logaritamska forma nestaje i dobijamo:

$$2 \cdot f(x) - 1 = 2^0$$

Pošto je bilo koji realan broj podignut na nulti stepen jednak 1, jednačina se svodi na linearnu formu:

$$2 \cdot f(x) - 1 = 1 \implies 2 \cdot f(x) = 2 \implies f(x) = 1$$

Sada u dobijenu jednakost menjamo eksplicitni algebarski izraz koji definiše funkciju $f(x)$:

$$\frac{x+1}{4} = 1$$

Množenjem cele jednačine sa imenom razlomka, tj. brojem 4, dobijamo jednostavnu linearnu jednačinu po nepoznatoj x :

$$x + 1 = 4 \implies x = 4 - 1 \implies x = 3$$

Oдавде директно sledi да је тражена вредност $h^{-1}(0) = 3$.

Tačan odgovor је под **B**. □

Zadatak 5. Ako su p i q dva različita realna rešenja jednačine $x^2 + px + q = 0$, onda je $3p + 5q$ jednako:

- (A) 13 (B) 0 (C) 5 (D) -7 (E) 3 (N) Ne znam

Rešenje: Zadatak se rešava preko direktne primene Vijetovih formula za kvadratnu jednačinu opšteg oblika $ax^2 + bx + c = 0$. Kod naše jednačine koeficijenti iznose $a = 1$, $b = p$ i $c = q$. U tekstu zadatka je navedeno da su rešenja kvadratne jednačine (koja obično označavamo sa x_1 i x_2) zapravo sami parametri p i q , dakle imamo da je $x_1 = p$ i $x_2 = q$.

Postavljamo sistem jednačina preko Vijetovih pravila za zbir i proizvod rešenja:

$$1) x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \implies p + q = -p$$

$$2) x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \implies p \cdot q = q$$

Fokusirajmo se na drugu jednačinu sistema: $p \cdot q = q$. Prebacivanjem svih članova na levu stranu i izdvajanjem zajedničkog faktora ispred zagrade, dobijamo:

$$p \cdot q - q = 0 \implies q(p - 1) = 0$$

Ova jednačina pruža dve teorijske mogućnosti: $q = 0$ ili $p = 1$.

Ispitajmo prvu opciju, kada je $q = 0$. Uvrštavanjem ove vrednosti u prvu jednačinu dobijamo $p + 0 = -p$, što se svodi na $2p = 0$, odnosno $p = 0$. Ako bi važiolo da je $p = 0$ i $q = 0$, onda bi oba rešenja jednačine bila jednaka nuli ($x_1 = 0, x_2 = 0$). Međutim, u postavci zadatka stoji izričit uslov da su p i q dva **različita** rešenja, te stoga ovu mogućnost moramo odbaciti kao nemoguću.

Preostaje nam druga validna opcija, a to je $p = 1$. Menjanjem ove vrednosti u prvu Vijetovu formulu dobijamo linearnu jednačinu po nepoznatoj q :

$$1 + q = -1 \implies q = -1 - 1 \implies q = -2$$

Odredili smo tačne i jedinstvene vrednosti parametara: $p = 1$ i $q = -2$.

Konačan korak jeste izračunavanje vrednosti traženog linearnog izraza $3p + 5q$:

$$3 \cdot 1 + 5 \cdot (-2) = 3 - 10 = -7$$

Tačan odgovor је под **D**. □

Zadatak 6. Prava $y = 2x - 4$ seče parabolu $y^2 = 4x$ u tačkama A i B . Ako je tačka O koordinatni početak, onda površina trougla $\triangle AOB$ iznosi:

- (A) 8 (B) 4 (C) 2 (D) 9 (E) 6 (N) Ne znam

Rešenje: Da bismo odredili površinu trougla $\triangle AOB$, prvo moramo pronaći koordinate presečnih tačaka A i B rešavanjem sistema jednačina prave i parabole.

Uvrstimo izraz za y iz jednačine prave ($y = 2x - 4$) u jednačinu parabole ($y^2 = 4x$):

$$(2x - 4)^2 = 4x$$

Razvijanjem kvadrata binoma na levoj strani dobijamo:

$$4x^2 - 16x + 16 = 4x$$

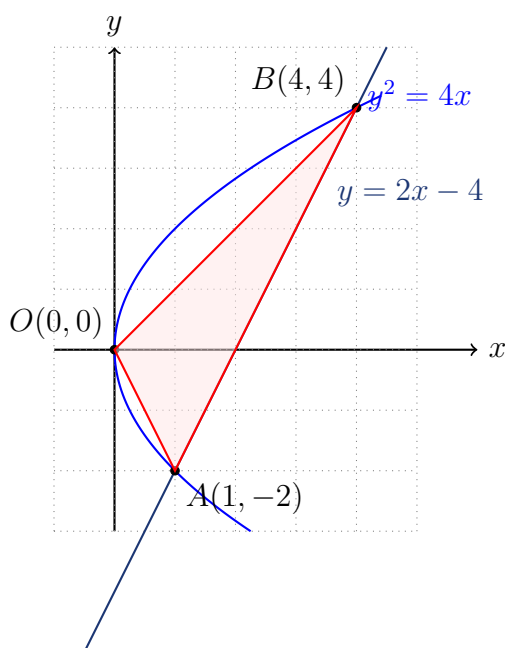
Prebacivanjem svih članova na levu stranu dobijamo kvadratnu jednačinu:

$$4x^2 - 20x + 16 = 0$$

Deljenjem cele jednačine sa 4, ona postaje jednostavnija:

$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

Rešenja ove jednačine po Vijetovim pravilima ili formuli su $x_1 = 1$ i $x_2 = 4$. Sada nalazimo odgovarajuće y koordinate uvrštavanjem u jednačinu prave $y = 2x - 4$: - Za $x_1 = 1$: $y_1 = 2 \cdot 1 - 4 = -2 \implies A(1, -2)$ - Za $x_2 = 4$: $y_2 = 2 \cdot 4 - 4 = 4 \implies B(4, 4)$ Koordinatni početak je tačka $O(0, 0)$.



Površinu trougla sa jednim temenom u koordinatnom početku $O(0, 0)$ najlakše računamo preko formule sa determinantom:

$$P = \frac{1}{2} |x_A y_B - x_B y_A|$$

Uvrštavanjem koordinata tačaka $A(1, -2)$ i $B(4, 4)$ dobijamo:

$$P = \frac{1}{2} |1 \cdot 4 - 4 \cdot (-2)| = \frac{1}{2} |4 + 8| = \frac{1}{2} \cdot 12 = 6$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 7. Broj različitih realnih korena jednačine

$$\sqrt{x+3} + \sqrt{2x-1} = \sqrt{4x-3}$$

je:

- (A) 1 (B) veći od 3 (C) 2 (D) 3 (E) 0 (N) Ne znam

Rešenje: Prvi i najvažniji korak kod iracionalnih jednačina jeste određivanje oblasti definisanosti (potkorenih veličina koje moraju biti nenegativne): 1) $x+3 \geq 0 \implies x \geq -3$

$$2) 2x - 1 \geq 0 \implies x \geq \frac{1}{2}$$

$$3) 4x - 3 \geq 0 \implies x \geq \frac{3}{4}$$

Presekom ova tri uslova dobijamo konačan domen jednačine: $x \in [\frac{3}{4}, +\infty)$.

Pošto su obe strane jednačine pozitivne za svako x iz domena, možemo bezbedno kvadrirati levu i desnu stranu:

$$\left(\sqrt{x+3} + \sqrt{2x-1}\right)^2 = (\sqrt{4x-3})^2$$

Primenom formule za kvadrat binoma na levoj strani dobijamo:

$$(x+3) + 2\sqrt{(x+3)(2x-1)} + (2x-1) = 4x-3$$

Sređivanjem članova izvan korena imamo:

$$3x+2 + 2\sqrt{2x^2+5x-3} = 4x-3$$

Izolujemo član sa korenom na levoj strani, dok sve ostale članove prebacujemo na desnu stranu:

$$2\sqrt{2x^2+5x-3} = (4x-3) - (3x+2)$$

$$2\sqrt{2x^2+5x-3} = x-5$$

Pre nego što ponovo kvadriramo, moramo postaviti dodatni uslov: pošto je leva strana (koren) uvek nenegativna, desna strana takođe mora biti nenegativna da bi jednačina imala rešenje:

$$x-5 \geq 0 \implies x \geq 5$$

Sada domen jednačine postaje još uži: $x \in [5, +\infty)$.

Kvadriramo jednačinu još jednom:

$$4(2x^2+5x-3) = (x-5)^2$$

$$8x^2+20x-12 = x^2-10x+25$$

Prebacivanjem svih članova na levu stranu dobijamo kvadratnu jednačinu:

$$7x^2+30x-37=0$$

Rešavamo ovu jednačinu:

$$x_{1,2} = \frac{-30 \pm \sqrt{30^2 - 4 \cdot 7 \cdot (-37)}}{2 \cdot 7} = \frac{-30 \pm \sqrt{900 + 1036}}{14} = \frac{-30 \pm \sqrt{1936}}{14}$$

Znamo da je $\sqrt{1936} = 44$, pa su potencijalna rešenja: - $x_1 = \frac{-30+44}{14} = \frac{14}{14} = 1$ - $x_2 = \frac{-30-44}{14} = \frac{-74}{14} = -\frac{37}{7}$

Sada proveravamo da li dobijene vrednosti pripadaju našem strogom uslovu $x \in [5, +\infty)$: - Vrednost $x_1 = 1$ ne pripada intervalu (jer $1 < 5$). - Vrednost $x_2 = -\frac{37}{7}$ je negativna i takođe ne pripada intervalu.

Pošto nijedno od dobijenih rešenja kvadratne jednačine ne zadovoljava uslove iracionalne jednačine, polazna jednačina nema realnih rešenja.

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 8. Proizvod rešenja jednačine $2^{\log_2^2 x + 1} + x^{\log_2 x} = 48$ iznosi:

(A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) 4 (D) $\frac{3}{4}$ (E) 2 (N) Ne znam

Rešenje: Oblast definisanosti jednačine zbog prisustva logaritma zahteva da je $x > 0$.

Za transformaciju prvog sabirka iskoristićemo pravilo stepenovanja $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$:

$$2^{\log_2^2 x + 1} = 2^{\log_2^2 x} \cdot 2^1 = 2 \cdot (2^{\log_2 x})^{\log_2 x}$$

Kako po osnovnom logaritamskom identitetu važi $2^{\log_2 x} = x$, prvi sabirak postaje:

$$2 \cdot x^{\log_2 x}$$

Uvrštavanjem ovoga nazad u početnu jednačinu dobijamo:

$$2 \cdot x^{\log_2 x} + x^{\log_2 x} = 48$$

Sabiranjem sličnih članova na levoj strani imamo:

$$3 \cdot x^{\log_2 x} = 48$$

Deljenjem cele jednačine sa 3 dobijamo:

$$x^{\log_2 x} = 16$$

Sada logaritmujeemo obe strane jednačine za osnovu 2:

$$\log_2 (x^{\log_2 x}) = \log_2 16$$

Izložilac stepena unutar logaritma izlazi ispred kao množilac, a znamo da je $\log_2 16 = 4$:

$$\log_2 x \cdot \log_2 x = 4 \implies (\log_2 x)^2 = 4$$

Ova jednačina daje dve mogućnosti za $\log_2 x$: $-\log_2 x = 2 \implies x_1 = 2^2 = 4$ - $\log_2 x = -2 \implies x_2 = 2^{-2} = \frac{1}{4}$

Obe vrednosti su veće od 0, što znači da su oba rešenja validna. U zadatku se traži njihov proizvod:

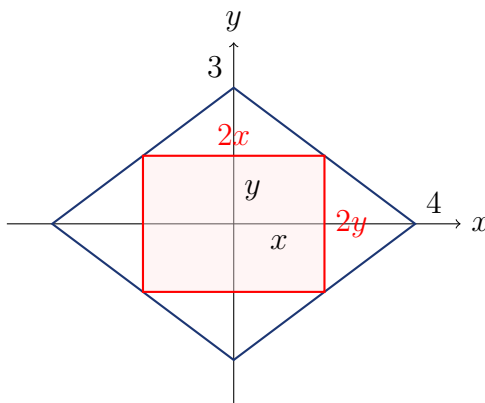
$$x_1 \cdot x_2 = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 9. U rombu sa dijagonalama $d_1 = 8$ i $d_2 = 6$ upisan je pravougaonik tako da su mu temena na stranicama romba i pri tom su stranice pravougaonika paralelne sa dijagonalama romba. Obim takvog pravougaonika maksimalne površine iznosi:

(A) 14 (B) 12 (C) 20 (D) 18 (E) 16 (N) Ne znam

Rešenje: Postavimo romb u koordinatni sistem tako da mu se dijagonale poklapaju sa koordinatnim osama. Neka se duža dijagonala $d_1 = 8$ nalazi na x -osi, a kraća $d_2 = 6$ na y -osi. To znači da su temena romba pozicionirana u tačkama $(4, 0)$, $(0, 3)$, $(-4, 0)$ i $(0, -3)$.



Posmatrajmo samo prvi kvadrant. Jednačina prave koja prolazi kroz temena $(4, 0)$ i $(0, 3)$ glasi (segmentni oblik):

$$\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$$

Temeno pravougaonika koje leži na ovoj stranici romba ima koordinate (x, y) . Iz ove jednačine možemo izraziti y preko x :

$$\frac{y}{3} = 1 - \frac{x}{4} \implies y = 3 \left(1 - \frac{x}{4}\right)$$

Stranice celog upisanog pravougaonika biće dužine $2a = 2x$ (horizontalna) i $2b = 2y$ (vertikalna). Površina tog pravougaonika iznosi:

$$P = 2x \cdot 2y = 4xy$$

Uvrštavanjem izraza za y , dobijamo funkciju površine po promenljivoj x :

$$P(x) = 4x \cdot 3 \left(1 - \frac{x}{4}\right) = 12x - 3x^2$$

Ovo je kvadratna funkcija okrenuta otvorom nadole (jer je koeficijent uz x^2 negativan), a svoj maksimum dostiže u temenu parabole $x_T = -\frac{b}{2a}$:

$$x_T = -\frac{12}{2 \cdot (-3)} = \frac{12}{6} = 2$$

Sada nalazimo vrednost za y :

$$y = 3 \left(1 - \frac{2}{4}\right) = 3 \cdot \frac{1}{2} = 1.5$$

Dimenzije pravougaonika maksimalne površine su: - Horizontalna stranica: $2x = 2 \cdot 2 = 4$
- Vertikalna stranica: $2y = 2 \cdot 1.5 = 3$

Obim ovog pravougaonika računa se standardnom formulom:

$$O = 2 \cdot (2x + 2y) = 2 \cdot (4 + 3) = 2 \cdot 7 = 14$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 10. Neka je u razvoju binoma $\left(x\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ ($x > 0, n \in \mathbb{N}$) binomni koeficijent trećeg člana za 77 veći od binomnog koeficijenta drugog člana. Tada je član koji ne sadrži x jednak:

(A) 170 (B) 165 (C) 91 (D) 180 (E) 175 (N) Ne znam

Rešenje: Najpre zapišimo elemente unutar zgrade preko stepena sa racionalnim eksponentima: - Prvi sabirak: $x\sqrt{x} = x^1 \cdot x^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{3}{2}}$ - Drugi sabirak: $\frac{1}{\sqrt[4]{x}} = \frac{1}{x^{\frac{1}{4}}} = x^{-\frac{1}{4}}$

Binomni koeficijent drugog člana u razvoju je $\binom{n}{1} = n$, dok je binomni koeficijent trećeg člana $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$. Iz teksta zadatka imamo vezu:

$$\binom{n}{2} = \binom{n}{1} + 77 \implies \frac{n(n-1)}{2} = n + 77$$

Pomnožimo celu jednačinu sa 2:

$$n^2 - n = 2n + 154$$

Prebacivanjem svih članova na levu stranu dobijamo kvadratnu jednačinu:

$$n^2 - 3n - 154 = 0$$

Rešavamo je pomoću kvadratne formule:

$$n = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-154)}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 616}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{625}}{2} = \frac{3 \pm 25}{2}$$

Pošto n mora biti prirodan broj, odbacujemo negativno rešenje i dobijamo:

$$n = \frac{28}{2} = 14$$

Opšti član u razvoju binoma definisan je formulom:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} \cdot a^{n-k} \cdot b^k$$

Uvrštavanjem naših vrednosti ($n = 14$, $a = x^{\frac{3}{2}}$, $b = x^{-\frac{1}{4}}$) dobijamo:

$$T_{k+1} = \binom{14}{k} \cdot \left(x^{\frac{3}{2}}\right)^{14-k} \cdot \left(x^{-\frac{1}{4}}\right)^k$$

Sredimo izlozioc osnove x :

$$T_{k+1} = \binom{14}{k} \cdot x^{\frac{3}{2}(14-k)} \cdot x^{-\frac{1}{4}k} = \binom{14}{k} \cdot x^{21 - \frac{3}{2}k - \frac{1}{4}k}$$

Svođenjem razlomaka u izloziocu na zajednički imenilac 4, dobijamo:

$$21 - \frac{6}{4}k - \frac{1}{4}k = 21 - \frac{7}{4}k$$

Tražimo član koji ne sadrži x , što znači da stepen nad x mora biti jednak nuli ($x^0 = 1$):

$$21 - \frac{7}{4}k = 0 \implies \frac{7}{4}k = 21$$

Množenjem sa 4 i deljenjem sa 7 dobijamo indeks k :

$$7k = 84 \implies k = 12$$

Sada izračunavamo konačnu vrednost tog člana, što je zapravo binomni koeficijent za $k = 12$:

$$T_{13} = \binom{14}{12} = \binom{14}{14-12} = \binom{14}{2} = \frac{14 \cdot 13}{2} = 7 \cdot 13 = 91$$

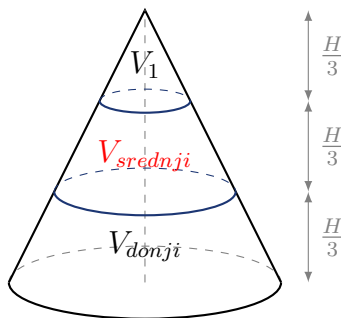
Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 11. Visina prave kupe podeljena je na tri jednaka dela. Kroz podeone tačke visine postavljene su dve ravni paralelne ravni osnove kupe. Odnos zapremine dela kupe koji se nalazi između tih ravni i zapremine cele kupe iznosi:

(A) 5 : 27 (B) 2 : 9 (C) 7 : 27 (D) 8 : 27 (E) 1 : 3 (N) Ne znam

Rešenje: Ovaj zadatak rešavamo primenom osobina sličnosti geometrijskih tela. Kada se kupa preseče ravnima paralelnim osnovi, dobijamo manje kupe koje su slične polaznoj (celoj) kupi. Znamo da se zapremine sličnih tela odnose kao kubovi njihovih linearnih dimenzija (u ovom slučaju, visina).

Neka je H visina cele kupe, a V njena ukupna zapremina. Visina je podeljena na tri jednaka dela, što znači da svaka trećina ima dužinu $\frac{H}{3}$.



Posmatrajmo tri kupe koje imaju vrh u vrhu polazne kupe: 1. Najmanja (gornja) kupa sa visinom $H_1 = \frac{H}{3}$. Koeficijent sličnosti sa celom kupom je $k_1 = \frac{1}{3}$. Njena zapremina je:

$$V_1 = \left(\frac{1}{3}\right)^3 V = \frac{1}{27}V$$

2. Srednja kupa (koja obuhvata gornji i srednji deo) sa visinom $H_2 = \frac{2H}{3}$. Koeficijent sličnosti sa celom kupom je $k_2 = \frac{2}{3}$. Njena zapremina je:

$$V_2 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 V = \frac{8}{27}V$$

Deo kupe koji se nalazi između dve paralelne ravni predstavlja zapreminu srednjeg sloja. Nju dobijamo kada od zapremine srednje kupe V_2 oduzmemo zapreminu najmanje gornje kupe V_1 :

$$V_{srednji} = V_2 - V_1 = \frac{8}{27}V - \frac{1}{27}V = \frac{7}{27}V$$

Traženi odnos zapremine tog srednjeg dela i zapremine cele kupe V iznosi:

$$\frac{V_{srednji}}{V} = \frac{7}{27} \implies 7 : 27$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 12. Neka su b_1, b_2, b_3, b_4 prva četiri člana beskonačne geometrijske progresije čija je suma $S \in \mathbb{R}$. Ako je $b_1 + b_4 = -49$ i $b_2 + b_3 = 14$, tada je S jednako:

- (A) -35 (B) 14 (C) 0 (D) -7 (E) $-\frac{112}{3}$ (N) Ne znam

Rešenje: Opšti član geometrijskog niza definisan je kao $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$, gde je q količnik niza. Pošto niz ima konačnu sumu S , količnik mora ispunjavati uslov $|q| < 1$.

Zapišimo date jednačine sistema preko prvog člana b_1 i količnika q : 1) $b_1 + b_1q^3 = -49 \implies b_1(1 + q^3) = -49$

2) $b_1q + b_1q^2 = 14 \implies b_1q(1 + q) = 14$

Podelimo prvu jednačinu drugom kako bismo eliminisali b_1 :

$$\frac{b_1(1 + q^3)}{b_1q(1 + q)} = \frac{-49}{14}$$

Skratimo b_1 na levoj strani, a razlomak na desnoj strani sa 7:

$$\frac{1 + q^3}{q(1 + q)} = -\frac{7}{2}$$

Iskoristimo formulu za zbir kubova u brojiocu: $1 + q^3 = (1 + q)(1 - q + q^2)$:

$$\frac{(1 + q)(1 - q + q^2)}{q(1 + q)} = -\frac{7}{2}$$

Pošto je $q \neq -1$ (jer bi u suprotnom imenilac bio nula), možemo skratiti član $(1 + q)$:

$$\frac{1 - q + q^2}{q} = -\frac{7}{2}$$

Unakrsnim množenjem dobijamo kvadratnu jednačinu:

$$2(1 - q + q^2) = -7q \implies 2 - 2q + 2q^2 = -7q$$

$$2q^2 + 5q + 2 = 0$$

Rešenja ove kvadratne jednačine su:

$$q_{1,2} = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 4 \cdot 2 \cdot 2}}{4} = \frac{-5 \pm \sqrt{9}}{4} = \frac{-5 \pm 3}{4}$$

Oдавде dobijamo dve potencijalne vrednosti za količnik: - $q_1 = \frac{-5+3}{4} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$ - $q_2 = \frac{-5-3}{4} = -\frac{8}{4} = -2$

Budući da je u zadatku rečeno da niz ima konačnu sumu $S \in \mathbb{R}$, količnik mora da zadovoljava uslov $|q| < 1$. Zato rešenje $q_2 = -2$ odbacujemo, i usvajamo da je $q = -\frac{1}{2}$.

Sada nalazimo prvi član b_1 uvrštavanjem $q = -\frac{1}{2}$ u drugu jednačinu $b_1q(1 + q) = 14$:

$$b_1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 14 \implies b_1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} = 14$$

$$-\frac{1}{4}b_1 = 14 \implies b_1 = -56$$

Suma beskonačnog geometrijskog niza računa se po formuli $S = \frac{b_1}{1-q}$. Uvrštavanjem dobijenih vrednosti dobijamo:

$$S = \frac{-56}{1 - (-\frac{1}{2})} = \frac{-56}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{-56}{\frac{3}{2}} = -56 \cdot \frac{2}{3} = -\frac{112}{3}$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 13. Broj rešenja jednačine $z^3 + 2\bar{z} = 0$ ($z \in \mathbb{C}$) je:

(A) 5 (B) 2 (C) 6 (D) 4 (E) 1 (N) Ne znam

Rešenje: Uvedimo algebarski oblik kompleksnog broja $z = x + iy$, gde su $x, y \in \mathbb{R}$. Konjugovano kompleksni broj je tada $\bar{z} = x - iy$. Znamo da važi $i^2 = -1$ i $i^3 = -i$.

Prvo razvijmo član z^3 preko formule za kub binoma:

$$z^3 = (x + iy)^3 = x^3 + 3x^2(iy) + 3x(iy)^2 + (iy)^3$$

$$z^3 = x^3 + 3x^2yi - 3xy^2 - y^3i$$

Grupišemo realni i imaginarni deo:

$$z^3 = (x^3 - 3xy^2) + (3x^2y - y^3)i$$

Sada uvrstimo ovaj izraz, kao i $2\bar{z} = 2x - 2yi$, u polaznu jednačinu:

$$(x^3 - 3xy^2) + (3x^2y - y^3)i + 2x - 2yi = 0$$

Ponovo razdvojimo realne članove i članove uz imaginarnu jedinicu i :

$$(x^3 - 3xy^2 + 2x) + (3x^2y - y^3 - 2y)i = 0$$

Kompleksni broj je jednak nuli ako i samo ako su i njegov realni i njegov imaginarni deo istovremeno jednaki nuli. Tako dobijamo sistem od dve jednačine: 1) $x(x^2 - 3y^2 + 2) = 0$
2) $y(3x^2 - y^2 - 2) = 0$

Analizirajmo prvu jednačinu $x(x^2 - 3y^2 + 2) = 0$. Ona nam daje dve mogućnosti:

Mogućnost A: $x = 0$

Uvrštavanjem $x = 0$ u drugu jednačinu dobijamo:

$$y(3 \cdot 0 - y^2 - 2) = 0 \implies y(-y^2 - 2) = 0 \implies -y(y^2 + 2) = 0$$

Odavde imamo rešenje $y = 0$, dok jednačina $y^2 + 2 = 0$ nema realnih rešenja (jer je $y^2 = -2$). Dakle, za $x = 0$ dobijamo jedno realno rešenje $y = 0$, što nam daje kompleksni broj $z_1 = 0 + 0i = 0$.

Mogućnost B: $x^2 - 3y^2 + 2 = 0 \implies x^2 = 3y^2 - 2$

Uvrštavanjem ovog izraza za x^2 u drugu jednačinu $y(3x^2 - y^2 - 2) = 0$ dobijamo:

$$y(3(3y^2 - 2) - y^2 - 2) = 0$$

$$y(9y^2 - 6 - y^2 - 2) = 0 \implies y(8y^2 - 8) = 0 \implies 8y(y^2 - 1) = 0$$

Iz ove jednačine dobijamo sledeće vrednosti za y : - $y = 0$: Ako je $y = 0$, vraćanjem u izraz za x^2 imamo $x^2 = 3 \cdot 0 - 2 = -2$, što nema realnih rešenja jer kvadrat realnog broja x ne može biti negativan. - $y^2 - 1 = 0 \implies y^2 = 1 \implies y = 1$ ili $y = -1$.

Ispitajmo vrednosti za x kada je $y^2 = 1$:

$$x^2 = 3 \cdot 1 - 2 = 1 \implies x = 1 \text{ ili } x = -1$$

Kombinovanjem ovih vrednosti dobijamo tačno 4 različita rešenja za parove (x, y) : - Za $y = 1 \implies x = 1$ ili $x = -1 \implies z_2 = 1 + i, z_3 = -1 + i$ - Za $y = -1 \implies x = 1$ ili $x = -1 \implies z_4 = 1 - i, z_5 = -1 - i$

Kada na ova 4 netrivialna rešenja dodamo i proo trivialno rešenje $z_1 = 0$, ukupan broj rešenja jednačine iznosi tačno 5.

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 14. Ako je $f(x) = \frac{e^{ax}}{x+1}$ ($x \neq -1, a \in \mathbb{R}$) i ako važi $f''(0) = 1$, tada vrednost parametra a pripada intervalu:

(A) $(-\infty, -2]$ (B) $(-2, -1]$ (C) $(-1, 1]$ (D) $(1, 3]$ (E) $(3, +\infty)$ (N) Ne znam

Rešenje: Da bismo pronašli vrednost drugog izvoda u tački nula, moramo sukcesivno primeniti pravilo za izvod količnika $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Prvo pronalazimo prvi izvod funkcije $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{(e^{ax})' \cdot (x+1) - e^{ax} \cdot (x+1)'}{(x+1)^2}$$

Znamo da je izvod od e^{ax} jednak ae^{ax} , a izvod od $x+1$ je 1:

$$f'(x) = \frac{ae^{ax}(x+1) - e^{ax} \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{e^{ax}(a(x+1) - 1)}{(x+1)^2} = \frac{e^{ax}(ax + a - 1)}{(x+1)^2}$$

Sada tražimo drugi izvod $f''(x)$, ponovo primenjujući pravilo za količnik, gde je brojilac sada složenija funkcija:

$$f''(x) = \frac{[e^{ax}(ax + a - 1)]' \cdot (x+1)^2 - e^{ax}(ax + a - 1) \cdot [(x+1)^2]'}{(x+1)^4}$$

Izračunajmo prvo izvod brojioca preko pravila za proizvod $(u \cdot v)' = u'v + uv'$:

$$[e^{ax}(ax + a - 1)]' = ae^{ax}(ax + a - 1) + e^{ax} \cdot a = ae^{ax}(ax + a - 1 + 1) = ae^{ax}(ax + a) = a^2 e^{ax}(x+1)$$

Izvod imenovaoca iznosi: $[(x+1)^2]' = 2(x+1)$. Uvrštavanjem ovih delova u izraz za drugi izvod dobijamo:

$$f''(x) = \frac{a^2 e^{ax}(x+1) \cdot (x+1)^2 - e^{ax}(ax + a - 1) \cdot 2(x+1)}{(x+1)^4}$$

Možemo skratiti jedan zajednički faktor $(x+1)$ u brojiocu i imenovaocu:

$$f''(x) = \frac{a^2 e^{ax}(x+1)^2 - 2e^{ax}(ax + a - 1)}{(x+1)^3}$$

U tekstu zadatka je zadata vrednost drugog izvoda u tački $x = 0$, pa menjamo $x = 0$ u dobijeni izraz. Znamo da je $e^0 = 1$:

$$f''(0) = \frac{a^2 \cdot 1 \cdot (0+1)^2 - 2 \cdot 1 \cdot (0 + a - 1)}{(0+1)^3}$$

$$f''(0) = \frac{a^2 \cdot 1 - 2(a-1)}{1} = a^2 - 2a + 2$$

Po uslovu zadatka važi $f''(0) = 1$, što nas dovodi do kvadratne jednačine po parametru a :

$$a^2 - 2a + 2 = 1 \implies a^2 - 2a + 1 = 0$$

Primetimo da je dobijeni izraz zapravo kvadrat binoma:

$$(a-1)^2 = 0 \implies a = 1$$

Vrednost parametra $a = 1$ pripada zatvorenom intervalu $(-1, 1]$.

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 15. Skup svih rešenja nejednačine

$$\frac{\sin x - \cos 2x + \sin 3x - 1}{\sin x} \leq 0$$

na $[0, \pi]$ je oblika (za neke $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, takve da je $0 < a < b < c < d < +\infty$):

(A) $(0, a) \cup [b, c]$ (B) $[0, a] \cup \{b\} \cup [c, d]$ (C) $(0, a] \cup [b, c)$ (D) $[a, b]$ (E) $(0, a] \cup \{b\} \cup [c, d)$

Rešenje: Prvo definišemo domen nejednačine. Zbog sinusa u imeniocu mora važiti $\sin x \neq 0$. Na zadanom zatvorenom intervalu $[0, \pi]$, sinus je jednak nuli na krajevima, tj. za $x = 0$ i $x = \pi$. Zato se domen sužava na otvoreni interval $x \in (0, \pi)$. Na ovom intervalu, vrednost funkcije $\sin x$ je uvek strogo pozitivna ($\sin x > 0$).

Pošto je imenilac uvek pozitivan na posmatranom domenu, znak cele nejednačine zavisi isključivo od brojioca. Zato se nejednačina svodi na:

$$\sin x - \cos 2x + \sin 3x - 1 \leq 0$$

Grupišimo članove sa sinusom i primenimo transformaciju zbira sinusa u proizvod $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$:

$$(\sin 3x + \sin x) - \cos 2x - 1 \leq 0$$

$$2 \sin 2x \cos x - \cos 2x - 1 \leq 0$$

Iskoristimo formulu za sinus dvostrukog ugla $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, kao i formulu za kosinus dvostrukog ugla $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$, odakle sledi da je $-\cos 2x - 1 = -2 \cos^2 x$:

$$2(2 \sin x \cos x) \cos x - 2 \cos^2 x \leq 0$$

$$4 \sin x \cos^2 x - 2 \cos^2 x \leq 0$$

Izvučemo zajednički član $2 \cos^2 x$ ispred zagrade:

$$2 \cos^2 x (2 \sin x - 1) \leq 0$$

Analiziramo dobijeni proizvod na intervalu $(0, \pi)$: Član $2 \cos^2 x$ je uvek nenegativan (≥ 0). On može biti jednak nuli za $\cos x = 0$, što na intervalu $(0, \pi)$ daje tačku $x = \frac{\pi}{2}$. U toj tački je proizvod jednak 0, što zadovoljava znak ≤ 0 , pa je $x = \frac{\pi}{2}$ sigurno jedno rešenje.

Da bi proizvod bio strogo manji od nule, drugi faktor mora biti negativan ili jednak nuli:

$$2 \sin x - 1 \leq 0 \implies \sin x \leq \frac{1}{2}$$

Posmatranjem trigonometrijskog kruga na intervalu $(0, \pi)$, sinus je manji ili jednak $\frac{1}{2}$ na sledećim delovima:

$$x \in \left(0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right)$$

Kada u obzir uzmemo i izolovanu tačku $x = \frac{\pi}{2}$ u kojoj je izraz tačno nula, ukupno rešenje nejednačine zapisujemo kao:

$$x \in \left(0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left\{\frac{\pi}{2}\right\} \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right)$$

Ako ovo uporedimo sa ponuđenim modelima gde je $a = \frac{\pi}{6}$, $b = \frac{\pi}{2}$, $c = \frac{5\pi}{6}$ i $d = \pi$, vidimo da skup rešenja u potpunosti odgovara obliku pod (E).

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 16. Granična vrednost

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3} + \frac{3}{x^2}} - \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x}} \right)$$

iznosi:

(A) 1 (B) $\frac{1}{3}$ (C) 0 (D) $\frac{1}{6}$ (E) 2 (N) Ne znam

Rešenje: Zadatak možemo rešiti na najjednostavniji način tako što elemente unutar korena svedemo na zajednički imenilac, a zatim izvučemo x ispred korena, koristeći činjenicu da $x \rightarrow 0+$ (što znači da je x pozitivno, pa je $\sqrt{x^2} = x$ i $\sqrt[3]{x^3} = x$).

Sredimo najpre izraze pod korenima:

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{\frac{1}{x^3} + \frac{3}{x^2}} &= \sqrt[3]{\frac{1+3x}{x^3}} = \frac{\sqrt[3]{1+3x}}{x} \\ \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x}} &= \sqrt{\frac{1+2x}{x^2}} = \frac{\sqrt{1+2x}}{x} \end{aligned}$$

Sada polazni limes možemo zapisati pod jednim zajedničkim imeniocem x :

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sqrt[3]{1+3x} - \sqrt{1+2x}}{x}$$

Ovo je neodređenost oblika $\frac{0}{0}$. Najlakši način da srednjoškolac reši ovaj limes bez L'Opitalovog pravila ili razvoja u red jeste dodavanje i oduzimanje broja 1 u brojiocu, kako bismo razbili izraz na dva poznata i lakša dela:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{(\sqrt[3]{1+3x} - 1) - (\sqrt{1+2x} - 1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sqrt[3]{1+3x} - 1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{1+2x} - 1}{x}$$

Izračunajmo svaki od ova dva limesa standardnom racionalizacijom: Prvi limes racionališemo razlikom kubova $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sqrt[3]{1+3x} - 1}{x} \cdot \frac{\sqrt[3]{(1+3x)^2} + \sqrt[3]{1+3x} + 1}{\sqrt[3]{(1+3x)^2} + \sqrt[3]{1+3x} + 1} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1+3x-1}{x \cdot (\sqrt[3]{(1+3x)^2} + \sqrt[3]{1+3x} + 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x}{x \cdot (\sqrt[3]{(1+3x)^2} + \sqrt[3]{1+3x} + 1)} = \frac{3}{1+1+1} = \frac{3}{3} = 1$$

Drugi limes racionaliziramo standardnom razlikom kvadrata $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1+2x} - 1}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+2x} + 1}{\sqrt{1+2x} + 1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1+2x-1}{x \cdot (\sqrt{1+2x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{x \cdot (\sqrt{1+2x} + 1)} = \frac{2}{1+1} = 1$$

Oduzimanjem ova dva rezultata dobijamo konačnu vrednost limesa:

$$1 - 1 = 0$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 17. Neka je $P(x)$ polinom stepena n ($n \geq 2$). Ako se pri deljenju polinoma $2P(x) + 3$ sa $x - 2$ dobija ostatak 3, a pri deljenju polinoma $3P(x) - 4$ sa $x - 3$ dobija ostatak 2, onda ostatak pri deljenju $P(x)$ sa $x^2 - 5x + 6$ iznosi:

- (A) 0 (B) $2x - 4$ (C) $-2x + 4$ (D) $2x + 2$ (E) $2x - 3$ (N) Ne znam

Rešenje: Prema Bezuovoj teoremi, ostatak pri deljenju nekog polinoma $F(x)$ sa linearnim članom $(x - c)$ jednak je tačno vrednosti tog polinoma u tački c , odnosno $F(c)$.

Primenimo ovo pravilo na podatke iz zadatka: Polinom $2P(x) + 3$ podeljen sa $x - 2$ daje ostatak 3. Znači, njegova vrednost za $x = 2$ iznosi 3:

$$2P(2) + 3 = 3 \implies 2P(2) = 0 \implies P(2) = 0$$

Polinom $3P(x) - 4$ podeljen sa $x - 3$ daje ostatak 2. Znači, njegova vrednost za $x = 3$ iznosi 2:

$$3P(3) - 4 = 2 \implies 3P(3) = 6 \implies P(3) = 2$$

Traži se ostatak pri deljenju polinoma $P(x)$ sa kvadratnim polinomom $x^2 - 5x + 6$. Primetimo da se taj kvadratni polinom može rastaviti na činioce kao $(x - 2)(x - 3)$. Budući da delimo polinomom drugog stepena, ostatak mora biti polinom prvog stepena (ili konstanta), pa ga zapisujemo u opštem obliku kao $R(x) = ax + b$. Osnovna formula deljenja glasi:

$$P(x) = (x - 2)(x - 3) \cdot Q(x) + (ax + b)$$

gde je $Q(x)$ količnik deljenja. Uvrstimo sada dve poznate vrednosti $P(2)$ i $P(3)$ koje smo prethodno odredili: - Za $x = 2$: $P(2) = (2 - 2)(2 - 3) \cdot Q(2) + (2a + b) \implies 0 = 2a + b$ - Za $x = 3$: $P(3) = (3 - 2)(3 - 3) \cdot Q(3) + (3a + b) \implies 2 = 3a + b$

Dobili smo jednostavan sistem od dve linearne jednačine sa dve nepoznate: 1) $2a + b = 0 \implies b = -2a$

2) $3a + b = 2$

Oduzimanjem prve jednačine od druge direktno dobijamo vrednost za a :

$$(3a + b) - (2a + b) = 2 - 0 \implies a = 2$$

Sada lako nalazimo i b :

$$b = -2 \cdot 2 = -4$$

Ostatak deljenja $R(x) = ax + b$ iznosi $2x - 4$.

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 18. Jednačina kružnice koja ima centar na x -osi i koja dodiruje elipsu $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$ u tački $A(3, 1)$, glasi:

- (A) $(x-2)^2 + y^2 = 2$ (B) $(x+2)^2 + y^2 = 26$ (C) $(x-2)^2 + y^2 = 4$ (D) $(x-4)^2 + y^2 = 2$
 (E) $x^2 + y^2 = 10$ (N) Ne znam

Rešenje: Kružnica i elipsa se dodiruju u tački $A(3, 1)$, što znači da u toj zajedničkoj tački one imaju i zajedničku tangentu. Najjednostavniji način za rešavanje ovog zadatka jeste postavljanje jednačine tangente elipse u tački A , jer je ta ista prava istovremeno i tangenta tražene kružnice.

Jednačina tangente elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ u tački $A(x_1, y_1)$ računa se preko formule "polovljenja":

$$\frac{x \cdot x_1}{12} + \frac{y \cdot y_1}{4} = 1$$

Uvrštavanjem koordinata tačke $A(3, 1)$ dobijamo:

$$\frac{3x}{12} + \frac{1y}{4} = 1 \implies \frac{x}{4} + \frac{y}{4} = 1$$

Množenjem sa 4 dobijamo jednačinu tangente: $x + y = 4$, odnosno u eksPLICITNOM obliku:

$$y = -x + 4$$

Koeficijent pravca ove tangente je $k_t = -1$.

Iz geometrije znamo da je normala na tangentu kružnice u tački dodira zapravo prava koja obavezno prolazi kroz centar te kružnice. Koeficijent pravca normale k_n stoji u vezi sa koeficijentom tangente kao $k_n = -\frac{1}{k_t}$:

$$k_n = -\frac{1}{-1} = 1$$

Postavimo jednačinu normale kroz tačku $A(3, 1)$ koristeći obrazac $y - y_1 = k_n(x - x_1)$:

$$y - 1 = 1 \cdot (x - 3) \implies y = x - 2$$

U tekstu zadatka je rečeno da centar kružnice $C(p, q)$ leži na x -osi, što znači da je njegova y koordinata jednaka nuli ($q = 0$). Pošto centar $C(p, 0)$ mora ležati na ovoj normali, uvrstićemo njegove koordinate u jednačinu normale:

$$0 = p - 2 \implies p = 2$$

Dakle, centar kružnice je tačka $C(2, 0)$.

Preostaje još samo da nađemo poluprečnik R kružnice, koji predstavlja rastojanje od centra $C(2, 0)$ do tačke dodira $A(3, 1)$:

$$R^2 = (3 - 2)^2 + (1 - 0)^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

Jednačina kružnice glasi $(x - p)^2 + (y - q)^2 = R^2$:

$$(x - 2)^2 + y^2 = 2$$

Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 19. Broj načina na koji 16 istih kuglica može da se rasporedi u 4 kutije numerisane brojevima 1, 2, 3 i 4, tako da ni jedna kutija ne ostane prazna i da u kutiji sa brojem 1 ima bar dve kuglice iznosi:

(A) 575 (B) 1001 (C) 377 (D) 364 (E) nijedan od ostalih ponuđenih odgovora (N) Ne znam

Rešenje: Ovo je klasičan kombinatorni zadatak koji se rešava metodom "štapića i kuglica" (izbor kombinacija sa ponavljanjem).

Imamo ukupno 16 istih (neidentifikovanih) kuglica i 4 različite kutije. Uslovi su sledeći:
- Ni jedna kutija ne sme biti prazna (svaka mora imati bar 1 kuglicu). - Kutija broj 1 mora imati bar 2 kuglice.

Zadatak možemo maksimalno pojednostaviti tako što ćemo odmah unapred ubaciti minimalno potreban broj kuglica u kutije kako bismo osigurali zadovoljenje uslova: - U kutiju broj 1 stavljamo 2 kuglice. - U kutiju broj 2 stavljamo 1 kuglicu. - U kutiju broj 3 stavljamo 1 kuglicu. - U kutiju broj 4 stavljamo 1 kuglicu.

Na ovaj način smo potrošili $2 + 1 + 1 + 1 = 5$ kuglica. Preostalo nam je da rasporedimo još $16 - 5 = 11$ kuglica u ove 4 kutije, ali sada bez ikakvih dodatnih ograničenja (neke kutije mogu dobiti još kuglica, a neke mogu ostati i bez novih).

Problem raspoređivanja N istih kuglica u K kutija bez ograničenja rešava se formulom kombinacija:

$$\binom{N + K - 1}{K - 1}$$

U našem slučaju imamo preostalih $N = 11$ kuglica i $K = 4$ kutije:

$$\binom{11 + 4 - 1}{4 - 1} = \binom{14}{3}$$

Izračunajmo vrednost ovog binomnog koeficijenta:

$$\binom{14}{3} = \frac{14 \cdot 13 \cdot 12}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{14 \cdot 13 \cdot 12}{6} = 14 \cdot 13 \cdot 2 = 364$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 20. Skup rešenja nejednačine

$$\frac{\sqrt{x^2 + 5x + 6} \cdot (3^{3+x} - 3^{3x})}{36 - \left| \left(\frac{1}{3} \right)^{2x} - 45 \right|} \geq 0$$

je oblika (za neke $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ takve da je $-\infty < a < b < c < d < +\infty$):

(A) $(a, b) \cup [c, d)$ (B) $(a, b) \cup [c, +\infty)$ (C) $\{a\} \cup [b, c] \cup [d, +\infty)$ (D) $\{a\} \cup (b, c) \cup [d, +\infty)$
(E) $[a, b]$ (N) Ne znam

Rešenje: Zadatak rešavamo detaljnom analizom svakog pojedinačnog člana, ali pre svega moramo definisati uslov definisanosti (domen) zbog kvadratnog korena.

Izraz pod kvadratnim koren moraju biti veći ili jednak nuli:

$$x^2 + 5x + 6 \geq 0 \implies (x + 2)(x + 3) \geq 0 \implies x \in (-\infty, -3] \cup [-2, +\infty)$$

Primetimo važnu stvar: u tačkama $x = -3$ i $x = -2$ koren je jednak tačno nuli, što znači da je i ceo brojilac nula, pa je i vrednost celog izraza nula. Pošto nejednačina traži ≥ 0 , ove dve tačke su automatski kandidati za rešenje, pod uslovom da za njih imenilac nije nula.

Sada analiziramo znak preostalih delova izvan korena na definisanom domenu. Kvadratni koren je po definiciji uvek pozitivan (≥ 0), pa na znak nejednačine utiču preostali eksponencijalni delovi.

Analiza drugog dela brojioca: $3^{3+x} - 3^{3x} \geq 0$

$$3^{3+x} \geq 3^{3x}$$

Pošto je osnova stepena $3 > 1$, funkcija je rastuća pa možemo samo uporediti izložioce:

$$3 + x \geq 3x \implies 3 \geq 2x \implies x \leq \frac{3}{2}$$

Analiza imenioca: Imenilac ne sme biti jednak nuli, a da bi ceo izraz bio pozitivan, ispitaćemo kada je imenilac strogo veći od nule:

$$36 - \left| \left(\frac{1}{3} \right)^{2x} - 45 \right| > 0 \implies |3^{-2x} - 45| < 36$$

Rešavamo ovu apsolutnu nejednačinu tako što je razbijemo u dvostruku nejednakost:

$$-36 < 3^{-2x} - 45 < 36$$

Dodamo 45 svim stranama:

$$9 < 3^{-2x} < 81$$

Zapišimo brojeve 9 i 81 kao stepene sa osnovom 3:

$$3^2 < 3^{-2x} < 3^4$$

Upoređivanjem izložilaca dobijamo:

$$2 < -2x < 4$$

Deljenjem cele nejednačine sa -2 (pri čemu se smerovi nejednakosti okreću):

$$-1 > x > -2 \implies x \in (-2, -1)$$

Ukrštanje svih rešenja sa domenom: 1. Kroz analizu znakova dobili smo da je imenilac pozitivan za $x \in (-2, -1)$, a u tom istom intervalu gornji eksponencijalni deo $x \leq \frac{3}{2}$ je takođe pozitivan. Dakle, ceo otvoreni interval $x \in (-2, -1)$ predstavlja jedno rešenje. (Primetimo da ovaj interval u potpunosti pripada domenu korena). 2. Pogledajmo ponovo tačke u kojima je koren nula: $x = -3$ i $x = -2$. - Za $x = -2$: ova tačka čini brojilac nuli, ali moramo proveriti imenilac. Ako uvrstimo $x = -2$ u imenilac, dobijamo $36 - |3^4 - 45| = 36 - |81 - 45| = 36 - 36 = 0$. Pošto imenilac postaje nula, tačka $x = -2$ se mora isključiti iz rešenja. - Za $x = -3$: uvrštavanjem u imenilac dobijamo $36 - |3^6 - 45| = 36 - |729 - 45| = 36 - 684 = -648 \neq 0$. Pošto je imenilac negativan, a brojilac nula, ukupna vrednost je 0, što ispunjava uslov ≥ 0 . Dakle, izolovana tačka $x = -3$ je jedno od rešenja, što zapisujemo kao singleton skup $\{-3\}$.

Ispitivanjem preostalih intervala van ovih okvira vidimo da se znakovi brojioca i imenioca ne poklapaju na pozitivan ishod. Spajanjem dobijenih delova, konačno rešenje nejednačine je:

$$x \in \{-3\} \cup (-2, -1)$$

Upoređivanjem sa ponuđenim modelima (gde je $a = -3$, $b = -2$ i $c = -1$), vidimo da oblik savršeno odgovara odgovoru pod (D), uz napomenu da treći pomenuti interval $[d, +\infty)$ u našem konkretnom slučaju ne postoji (odnosno prazan je).

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Glava 2

Prijemni ispit 2025. godine

Zadatak 1. Ako je $x = 2^{p/q}$ rešenje jednačine $\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}}} = 2$, za neke uzajamno proste prirodne brojeve p i q , tada je $p + q$ jednako:

- (A) 47 (B) 50 (C) 53 (D) 57 (E) 63 (N) Ne znam

Rešenje: Zadatak rešavamo postepenim oslobađanjem od ugnježenih korena, počevši od najdubljeg (unutrašnjeg) i prelaskom na stepene sa racionalnim izložiocima preko pravila $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$.

Krenimo redom sa transformacijom celog izraza sa leve strane jednačine: Prvo posmatramo najdublji koren $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$. Sledeći nivo je koren iz proizvoda x i tog dobijenog stepena, pa sabiranjem eksponenata imamo $\sqrt{x \cdot x^{\frac{1}{2}}} = \sqrt{x^{\frac{3}{2}}} = (x^{\frac{3}{2}})^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{3}{4}}$. Idemo na treći nivo korenovanja, gde ponovo množimo sa x i sabiramo stepene: $\sqrt{x \cdot x^{\frac{3}{4}}} = \sqrt{x^{\frac{7}{4}}} = (x^{\frac{7}{4}})^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{7}{8}}$. Četvrti nivo daje izraz: $\sqrt{x \cdot x^{\frac{7}{8}}} = \sqrt{x^{\frac{15}{8}}} = (x^{\frac{15}{8}})^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{15}{16}}$. Konačno, obuhvatamo i poslednji, spoljašnji kvadratni koren:

$$\sqrt{x \cdot x^{\frac{15}{16}}} = \sqrt{x^{\frac{31}{16}}} = \left(x^{\frac{31}{16}}\right)^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{31}{32}}$$

Sada dobijeni pojednostavljeni izraz izjednačavamo sa desnom stranom jednačine:

$$x^{\frac{31}{32}} = 2$$

Da bismo izolovali nepoznatu x , stepenovaćemo obe strane jednačine recipročnom vrednošću izložioca, odnosno sa $\frac{32}{31}$:

$$x = 2^{\frac{32}{31}}$$

Iz postavke zadatka imamo da je rešenje u obliku $x = 2^{p/q}$, gde su p i q uzajamno prosti prirodni brojevi. Upoređivanjem dobijamo da je $p = 32$ i $q = 31$. Pošto je 31 prost broj koji ne deli 32, ovi brojevi su zaista uzajamno prosti.

Traženi zbir iznosi:

$$p + q = 32 + 31 = 63$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 2. Ako je površina lopte jednaka $S \text{ cm}^2$, a njena zapremina jednaka $S \text{ cm}^3$, onda je S jednako:

(A) 36 (B) 36π (C) 64 (D) 81π (E) 216 (N) Ne znam

Rešenje: Neka je poluprečnik posmatrane lopte označen sa r . Zadatak rešavamo direktnim postavljanjem formula za površinu i zapreminu lopte.

Formula za površinu lopte glasi $P = 4\pi r^2$, a kako je rečeno da ona iznosi S , imamo jednačinu:

$$S = 4\pi r^2$$

Formula za zapreminu lopte glasi $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, a pošto je i ona numerički jednaka vrednosti S , postavljamo i drugu jednačinu:

$$S = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Budući da su oba geometrijska izraza jednaka istoj promenljivoj S , možemo izjednačiti njihove desne strane:

$$4\pi r^2 = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Pošto poluprečnik lopte mora biti strogo pozitivan broj ($r > 0$), celu jednačinu smemo podeliti sa zajedničkim faktorom $4\pi r^2$:

$$1 = \frac{1}{3}r \implies r = 3$$

Sada kada znamo da poluprečnik iznosi 3 cm, vrednost S pronalazimo zamenom u jednostavniju formulu za površinu:

$$S = 4\pi \cdot 3^2 = 4\pi \cdot 9 = 36\pi$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 3. Ako je $\log_a b = 6$, za $a, b \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$, onda je $\log_b(a^2b) + \log_{\sqrt{a}}\left(\frac{a}{\sqrt[3]{b}}\right)$ jednako:

(A) $-\frac{2}{3}$ (B) 1 (C) 11 (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{29}{9}$ (N) Ne znam

Rešenje: Iz uslova zadatka imamo $\log_a b = 6$, što po definiciji logaritma znači da važi eksponencijalna veza $b = a^6$. Ceo traženi izraz možemo izračunati tako što ćemo svaki od dva logaritma pojednostaviti posebno, svodeći sve osnove na bazu a .

Prvo analiziramo prvi sabirak, odnosno $\log_b(a^2b)$. Zameni ćemo svako pojavljivanje baze b sa a^6 :

$$\log_b(a^2b) = \log_{a^6}(a^2 \cdot a^6) = \log_{a^6}(a^8)$$

Primenom pravila za izvlačenje izložilaca ispred logaritma $\log_{a^m}(a^n) = \frac{n}{m}$, dobijamo:

$$\log_{a^6}(a^8) = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

Sada analiziramo drugi sabirak: $\log_{\sqrt{a}}\left(\frac{a}{\sqrt[3]{b}}\right)$. Osnovu logaritma možemo zapisati kao $\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$. Sredimo izraz unutar zagrade zamenom $b = a^6$:

$$\sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{a^6} = a^{\frac{6}{3}} = a^2$$

Odatle sledi da je razlomak u zagradi jednak:

$$\frac{a}{\sqrt[3]{b}} = \frac{a}{a^2} = a^{1-2} = a^{-1}$$

Sada se drugi logaritam svodi na:

$$\log_{a^{\frac{1}{2}}}(a^{-1}) = \frac{-1}{\frac{1}{2}} = -2$$

Sabiranjem vrednosti oba dela dobijamo konačno rešenje:

$$\frac{4}{3} + (-2) = \frac{4}{3} - \frac{6}{3} = -\frac{2}{3}$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 4. Ako je kompleksan broj z rešenje jednačine $|z| - z + 2\bar{z} + 12i - 2 = 0$, onda je $|z|$ jednako:

- (A) 10 (B) $\frac{13}{4}$ (C) $\sqrt{7}$ (D) 5 (E) $3\sqrt{5}$ (N) Ne znam

Rešenje: Uvedimo standardni algebarski oblik kompleksnog broja $z = x + iy$, gde su $x, y \in \mathbb{R}$. Konjugovano kompleksni broj je $\bar{z} = x - iy$, dok za modul važi veza $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Uvrštavanjem ovih izraza u početnu jednačinu dobijamo:

$$\sqrt{x^2 + y^2} - (x + iy) + 2(x - iy) + 12i - 2 = 0$$

Oslobodimo se zagrada i grupišimo sve članove tako da jasno razdvojimo realni i imaginarni deo:

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 + y^2} - x - iy + 2x - 2iy + 12i - 2 &= 0 \\ \left(\sqrt{x^2 + y^2} + x - 2\right) + (-3y + 12)i &= 0 \end{aligned}$$

Da bi kompleksan broj bio jednak nuli, i njegov realni i imaginarni deo moraju istovremeno biti jednaki nuli. Na taj način dobijamo sistem jednačina: 1) $\sqrt{x^2 + y^2} + x - 2 = 0$
2) $-3y + 12 = 0$

Iz druge jednačine odmah direktno računamo nepoznatu y :

$$-3y = -12 \implies y = 4$$

Sada dobijenu vrednost $y = 4$ uvrštavamo u prvu jednačinu:

$$\sqrt{x^2 + 4^2} + x - 2 = 0 \implies \sqrt{x^2 + 16} = 2 - x$$

Pre kvadriranja jednačine, moramo postaviti uslov da desna strana mora biti nenegativna, jer je vrednost korena uvek veća ili jedna nuli, pa važi $2 - x \geq 0 \implies x \leq 2$. Kvadriranjem dobijamo:

$$\begin{aligned} x^2 + 16 &= (2 - x)^2 \\ x^2 + 16 &= 4 - 4x + x^2 \end{aligned}$$

Skraćivanjem x^2 sa obe strane jednačina prelazi u linearnu:

$$16 = 4 - 4x \implies 4x = 4 - 16 \implies 4x = -12 \implies x = -3$$

Dobijeno $x = -3$ zadovoljava uslov $x \leq 2$. Naš kompleksni broj je $z = -3 + 4i$.

Traženi modul iznosi:

$$|z| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 5. Ako je $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{\sqrt{5}}$, za $\alpha \in (\pi, 2\pi)$, onda je $\operatorname{tg} \alpha$ jednako:

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $-\frac{4}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{3}$ (E) $\frac{7}{3}$ (N) Ne znam

Rešenje: Prvo odredimo u kom kvadrantu se nalazi polovni ugao $\frac{\alpha}{2}$. Podelimo zadati interval $\pi < \alpha < 2\pi$ sa brojem 2:

$$\frac{\pi}{2} < \frac{\alpha}{2} < \pi$$

Ovo nam pokazuje da se ugao $\frac{\alpha}{2}$ nalazi u drugom kvadrantu, gde je funkcija sinusa pozitivna, dok je kosinus negativan.

Pomoću osnovnog trigonometrijskog identiteta $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ pronalazimo vrednost za $\cos \frac{\alpha}{2}$:

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2} = 1 - \sin^2 \frac{\alpha}{2} = 1 - \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

Uzimajući u obzir da je kosinus u drugom kvadrantu negativan, dobijamo:

$$\cos \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{4}{5}} = -\frac{2}{\sqrt{5}}$$

Sada možemo odrediti tangens polovine ugla preko odnosa sinusa i kosinusa:

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{5}}}{-\frac{2}{\sqrt{5}}} = -\frac{1}{2}$$

Za izračunavanje konačne vrednosti $\operatorname{tg} \alpha$ primenićemo formulu za tangens dvostrukog ugla u obliku $\operatorname{tg} \alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}$:

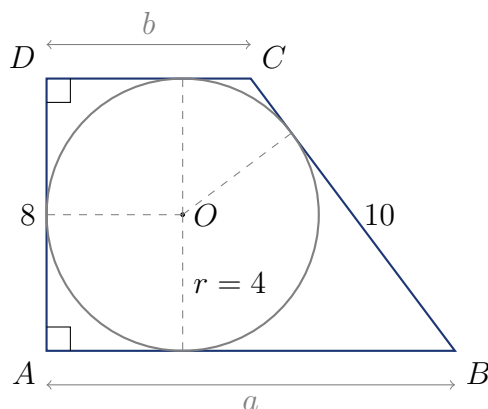
$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{-1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{-1}{\frac{3}{4}} = -\frac{4}{3}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 6. Ako je duži krak pravouglog trapeza jednak 10, a poluprečnik kružnice upisane u taj trapez jednak 4, onda je površina tog trapeza jednaka:

- (A) 96 (B) 36 (C) 24 (D) 48 (E) 72 (N) Ne znam

Rešenje: Zadatak rešavamo korišćenjem osobina tangencijalnog četvorougla i veza između upisane kružnice i visine trapeza.



Budući da je kružnica upisana u trapez, ona dodiruje obe njegove paralelne osnovice, što znači da je prečnik te kružnice tačno jednak visini trapeza. Prema tome, visina ovog pravouglog trapeza iznosi $h = 2r = 2 \cdot 4 = 8$. Kod pravouglog trapeza, kraći krak koji je pod pravim uglom u odnosu na osnovice je ujedno i njegova visina, pa je dužina tog normalnog kraka $d_1 = 8$. Iz postavke imamo da je duži (kosi) krak jednak $d_2 = 10$.

Pošto je u ovaj trapez upisana kružnica, on pripada klasi tangencijalnih četvorouglova. Za svaki tangencijalni četvorougao važi osnovna teorema da je zbir dužina naspramnih stranica jednak. Primijenjeno na naš slučaj, zbir osnovica trapeza $a + b$ mora biti jednak zbiru njegovih krakova $d_1 + d_2$:

$$a + b = 8 + 10 = 18$$

Površina trapeza se računa po standardnom obrascu kao proizvod poluzbira osnovica i visine:

$$P = \frac{a + b}{2} \cdot h$$

Uvrštavanjem poznatih vrednosti dobijamo konačan rezultat:

$$P = \frac{18}{2} \cdot 8 = 9 \cdot 8 = 72$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 7. Broj realnih rešenja sistema $x^2 - 3xy + 5y^2 = 1$, $x^2 + xy + y^2 = 1$ je:

(A) 4 (B) 2 (C) veći od 4 (D) 1 (E) 3 (N) Ne znam

Rešenje: Sistem jednačina možemo elegantno rešiti eliminacijom slobodnih članova. Primetimo da su desne strane obe jednačine jednake broju 1, pa ih možemo oduzeti jednu od druge:

$$(x^2 - 3xy + 5y^2) - (x^2 + xy + y^2) = 1 - 1$$

Oslobađanjem od zagrada i potiranjem kvadratnih članova x^2 dobijamo jednostavniji oblik:

$$\begin{aligned} x^2 - 3xy + 5y^2 - x^2 - xy - y^2 &= 0 \\ -4xy + 4y^2 &= 0 \end{aligned}$$

Podelimo celu jednačinu sa 4 i izvucimo zajednički faktor y ispred zgrade:

$$y(y - x) = 0$$

Iz ove jednakosti uočavamo dva odvojena slučaja koja moramo ispitati.

Prvi slučaj je kada je $y = 0$. Uvrštavanjem ove vrednosti u drugu jednačinu polaznog sistema ($x^2 + xy + y^2 = 1$) dobijamo:

$$x^2 + x \cdot 0 + 0^2 = 1 \implies x^2 = 1 \implies x = 1 \text{ ili } x = -1$$

Time pronalazimo prva dva realna rešenja sistema, a to su uređeni parovi $(1, 0)$ i $(-1, 0)$.

Drugi slučaj je kada je $y - x = 0$, što nam daje linearnu vezu $y = x$. Zamenom ove veze u istu jednačinu sistema dobijamo kvadratnu jednačinu po nepoznatoj x :

$$x^2 + x \cdot x + x^2 = 1 \implies 3x^2 = 1 \implies x^2 = \frac{1}{3}$$

Korenivanjem ove jednakosti dobijamo dve vrednosti za x :

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{ili} \quad x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

Budući da je $y = x$, dobijamo još dva realna rešenja sistema: $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ i $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.

Sabiranjem rešenja iz oba slučaja zaključujemo da polazni sistem ima ukupno 4 realna rešenja.

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 8. Zbir svih realnih rešenja jednačine $8^x - \frac{21}{4} \cdot 4^x + \frac{21}{4} \cdot 2^x - 1 = 0$ iznosi:

- (A) $\frac{21}{4}$ (B) 0 (C) $\log_4 21$ (D) 4 (E) $\frac{17}{4}$ (N) Ne znam

Rešenje: Primetimo da su sve osnove eksponencijalnih funkcija u jednačini stepeni broja 2, jer važi $4^x = (2^x)^2$ i $8^x = (2^x)^3$. Zato uvodimo jednostavnu smenu $t = 2^x$, uz obavezan uslov da je $t > 0$. Jednačina tada poprima algebarski oblik trećeg stepena:

$$t^3 - \frac{21}{4}t^2 + \frac{21}{4}t - 1 = 0$$

Pomnožimo celu jednačinu sa brojem 4 kako bismo se oslobodili razlomaka:

$$4t^3 - 21t^2 + 21t - 4 = 0$$

Grupišimo članove sa istim koeficijentima da bismo lakše rastavili polinom na činioce:

$$4(t^3 - 1) - 21t(t - 1) = 0$$

Primenom formule za razliku kubova $t^3 - 1 = (t - 1)(t^2 + t + 1)$ izraz postaje:

$$4(t - 1)(t^2 + t + 1) - 21t(t - 1) = 0$$

Sada možemo zajednički član $(t - 1)$ izvući ispred zagrade:

$$(t - 1)(4(t^2 + t + 1) - 21t) = 0$$

$$(t - 1)(4t^2 + 4t + 4 - 21t) = 0 \implies (t - 1)(4t^2 - 17t + 4) = 0$$

Ova jednačina se raspada na dva dela. Prvi deo nam daje očigledno rešenje $t_1 = 1$. Drugi deo predstavlja kvadratnu jednačinu $4t^2 - 17t + 4 = 0$, čija rešenja pronalazimo preko kvadratne formule:

$$t_{2,3} = \frac{17 \pm \sqrt{(-17)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 4}}{2 \cdot 4} = \frac{17 \pm \sqrt{289 - 64}}{8} = \frac{17 \pm \sqrt{225}}{8} = \frac{17 \pm 15}{8}$$

Odavde dobijamo preostale dve vrednosti za smenu: $t_2 = \frac{32}{8} = 4$ i $t_3 = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$. Sve tri vrednosti za t ispunjavaju uslov da su strogo veće od nule.

Sada se vraćamo na početnu smenu $2^x = t$ kako bismo odredili vrednosti za x : - Za $t_1 = 1 \implies 2^x = 1 \implies 2^x = 2^0 \implies x_1 = 0$ - Za $t_2 = 4 \implies 2^x = 4 \implies 2^x = 2^2 \implies x_2 = 2$ - Za $t_3 = \frac{1}{4} \implies 2^x = 2^{-2} \implies x_3 = -2$

Zadatak traži zbir svih realnih rešenja jednačine, pa sabiranjem dobijenih vrednosti imamo:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0 + 2 + (-2) = 0$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 9. Skup svih realnih rešenja nejednačine

$$\sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+3+4\sqrt{x-1}} \geq 4$$

je oblika, za $-\infty < a < b < c < \infty$:

- (A) $[a, +\infty)$ (B) $(-\infty, a] \cup (b, +\infty)$ (C) $(a, b) \cup \{c\}$ (D) $(-\infty, a] \cup [b, c]$ (E) $[a, b] \cup [c, +\infty)$

Rešenje: Prvo određujemo uslov definisanosti nejednačine. Zbog unutrašnjeg korena mora važiti uslov $x - 1 \geq 0$, odnosno $x \geq 1$, što nam daje početni domen $x \in [1, +\infty)$.

Uvedimo smenu $t = \sqrt{x-1}$, pri čemu je $t \geq 0$. Kvadriranjem ove smene dobijamo $t^2 = x - 1$, odakle je $x = t^2 + 1$. Transformišimo sada izraze koji se nalaze pod velikim korenima uvrštavanjem ove smene: - Prvi izraz: $x + 3 - 4\sqrt{x-1} = (t^2 + 1) + 3 - 4t = t^2 - 4t + 4 = (t-2)^2$ - Drugi izraz: $x + 3 + 4\sqrt{x-1} = (t^2 + 1) + 3 + 4t = t^2 + 4t + 4 = (t+2)^2$

Nakon zamene ovih potpunih kvadrata pod korenima, polazna nejednačina dobija oblik:

$$\sqrt{(t-2)^2} + \sqrt{(t+2)^2} \geq 4$$

Korišćenjem identiteta $\sqrt{u^2} = |u|$, nejednačinu prebacujemo u formu sa apsolutnim vrednostima:

$$|t-2| + |t+2| \geq 4$$

Pošto znamo da je iz uslova smene $t \geq 0$, vrednost unutar druge apsolutne zagrade je uvek strogo pozitivna ($t+2 > 0$), pa se ona može direktno osloboditi: $|t+2| = t+2$. Nejednačina se sada svodi na:

$$|t-2| + t + 2 \geq 4 \implies |t-2| \geq 2-t$$

Analizirajmo ovu nejednakost. Iz definicije apsolutne vrednosti znamo da je $|t-2|$ uvek jednako ili $t-2$ ili $2-t$. Uočimo da je izraz na desnoj strani tačno jednak $2-t$. Ako je $t < 2$, tada je leva strana tačno jednaka $2-t$, pa dobijamo tačnu jednakost $2-t = 2-t$, što znači da su svi brojevi iz tog intervala rešenja. Ako je $t \geq 2$, tada je $|t-2| = t-2$, pa nejednakost postaje $t-2 \geq 2-t \implies 2t \geq 4 \implies t \geq 2$, što je opet uvek tačno.

Zaključujemo da je ova nejednakost tačna za svako $t \geq 0$. Vraćanjem na definiciju smene, uslov $\sqrt{x-1} \geq 0$ je prirodno ispunjen za svako x koje pripada definisanom domenu. Dakle, skup rešenja je ceo domen $x \in [1, +\infty)$. Upoređivanjem sa ponuđenim odgovorima, vidimo da je ovo oblik pod (A) gde je $a = 1$.

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 10. Ako je zbir prva tri člana rastućeg aritmetičkog niza jednak 15 i njihov proizvod jednak 105, a zbir prvih n članova tog niza jednak 1023, onda je n jednako:

(A) 35 (B) 33 (C) 31 (D) 29 (E) 27 (N) Ne znam

Rešenje: Kod zadatka sa tri člana aritmetičkog niza najefikasnije je članove označiti simetrično u odnosu na srednji član: $a - d$, a , i $a + d$, gde je d razlika niza. Pošto je naglašeno da je niz rastući, mora važiti uslov $d > 0$.

Postavimo prvu jednačinu preko zbira ova tri člana:

$$(a - d) + a + (a + d) = 15 \implies 3a = 15 \implies a = 5$$

Sada kada znamo da je srednji član $a = 5$, postavimo drugu jednačinu preko njihovog proizvoda:

$$(5 - d) \cdot 5 \cdot (5 + d) = 105$$

Podelimo obe strane sa 5, a preostale zagrade pomnožimo kao razliku kvadrata:

$$(5 - d)(5 + d) = 21 \implies 25 - d^2 = 21 \implies d^2 = 4$$

Iz uslova da je niz rastući ($d > 0$), odbacujemo negativno rešenje i usvajamo da je $d = 2$. Sada lako pronalazimo prvi član našeg aritmetičkog niza: $a_1 = a - d = 5 - 2 = 3$.

Formula za zbir prvih n članova aritmetičkog niza glasi $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$. Uvrštavanjem poznatih vrednosti ($a_1 = 3$, $d = 2$ i $S_n = 1023$) dobijamo kvadratnu jednačinu po nepoznatoj n :

$$1023 = \frac{n}{2}(2 \cdot 3 + (n-1) \cdot 2)$$

Izvučemo broj 2 iz zagrade i skratimo ga sa dvojkom u imeniocu:

$$1023 = \frac{n}{2} \cdot 2(3 + n - 1) \implies 1023 = n(n + 2)$$

$$n^2 + 2n - 1023 = 0$$

Rešavamo ovu jednačinu preko diskriminante:

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1023) = 4 + 4092 = 4096$$

Znamo da je $\sqrt{4096} = 64$, pa su rešenja za n :

$$n = \frac{-2 \pm 64}{2}$$

Budući da broj članova niza mora biti pozitivan prirodan broj, negativno rešenje otpada, pa dobijamo:

$$n = \frac{62}{2} = 31$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 11. Skup svih vrednosti realnog parametra m za koje realna rešenja x_1 i x_2 jednačine $(m-1)x^2 + 2mx + m+2 = 0$ zadovoljavaju uslov $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} \leq 2$ je oblika, za $-\infty < a < b < c < \infty$:

- (A) $(a, b]$ (B) $(-\infty, a] \cup (b, +\infty)$ (C) $(-\infty, a] \cup [b, c]$ (D) $(a, b) \cup \{c\}$ (E) $(a, b) \cup [c, +\infty)$
 (N) Ne znam

Rešenje: Da bi jednačina uopšte bila kvadratna i imala dva rešenja, koeficijent uz x^2 mora biti različit od nule, pa je prvi uslov $m-1 \neq 0 \implies m \neq 1$. Drugi uslov je realnost rešenja, što znači da diskriminanta $D = b^2 - 4ac$ mora biti nenegativna:

$$D = (2m)^2 - 4(m-1)(m+2) = 4m^2 - 4(m^2 + m - 2) = -4m + 8$$

Iz uslova $D \geq 0$ dobijamo $-4m + 8 \geq 0 \implies 4m \leq 8 \implies m \leq 2$.

Sada transformišemo zadati uslov svođenjem na zajednički imenilac:

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} \leq 2 \implies \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1 x_2} - 2 \leq 0 \implies \frac{x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 x_2}{x_1 x_2} \leq 0 \implies \frac{(x_1 - x_2)^2}{x_1 x_2} \leq 0$$

Iz ovog oblika vidimo da zbog deljenja rešenja ne smeju biti nula, pa iz Vijetovog pravila za proizvod $x_1 x_2 = \frac{m+2}{m-1} \neq 0$ dobijamo uslov $m \neq -2$.

Pošto je brojilac $(x_1 - x_2)^2$ kvadrat realnog broja, on je uvek pozitivan ili jednak nuli:
 1. Ako je $D = 0$, odnosno $m = 2$, rešenja su jednaka ($x_1 = x_2$), pa je brojilac jednak nuli, čime je ceo razlomak jednak nuli. Uslov ≤ 0 je ispunjen, pa je $m = 2$ jedno rešenje.
 2. Ako je $D > 0$, brojilac je strogo pozitivan, pa razlomak može biti negativan samo ako je imenilac strogo manji od nule:

$$x_1 x_2 < 0 \implies \frac{m+2}{m-1} < 0$$

Rešavanjem ove racionalne nejednačine (preko tabele ili grafika) dobijamo otvoreni interval $m \in (-2, 1)$.

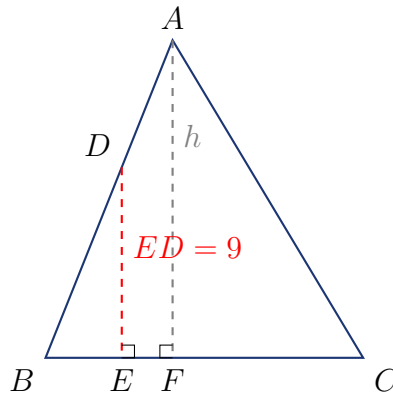
Spajanjem oba slučaja uz uslov $m \leq 2$, konačan skup vrednosti parametra m je $(-2, 1) \cup \{2\}$, što odgovara obliku pod (D) gde je $a = -2$, $b = 1$ i $c = 2$.

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 12. Površina trougla $\triangle ABC$ je 30 cm^2 . Neka je D tačka na stranici AB takva da deli duž AB u razmeri $2 : 3$ (posmatrano iz temena A) i neka je E tačka na stranici BC takva da je duž ED dužine 9 cm i normalna na stranicu BC . Tada dužina duži BC iznosi:

- (A) 2 cm (B) 4 cm (C) 6 cm (D) 8 cm (E) 10 cm (N) Ne znam

Rešenje: Zadatak rešavamo uvođenjem visine trougla i korišćenjem sličnosti trouglova.



Neka je F podnožje visine h iz temena A na stranicu BC . Kako je data normala $ED \perp BC$ i znamo da je $AF \perp BC$, prave ED i AF su paralelne. Zbog ove paralelnosti, pravougli trouglovi $\triangle BDE$ i $\triangle BAF$ imaju zajednički ugao kod temena B , pa su slični ($\triangle BDE \sim \triangle BAF$).

Iz postavke zadatka tačka D deli duž AB u razmeri $AD : DB = 2 : 3$, što znači da se cela stranica AB sastoji od $2 + 3 = 5$ jednakih delova, pri čemu duž DB zauzima 3 dela. Odnos stranica sličnih trouglova je:

$$\frac{ED}{AF} = \frac{BD}{BA} \implies \frac{9}{h} = \frac{3}{5}$$

Unakrsnim množenjem izračunavamo visinu h :

$$3h = 45 \implies h = 15 \text{ cm}$$

Sada koristimo formulu za površinu trougla preko stranice BC i njene odgovarajuće visine h :

$$P = \frac{BC \cdot h}{2} \implies 30 = \frac{BC \cdot 15}{2}$$

Množenjem jednačine sa 2 i deljenjem sa 15 dobijamo dužinu stranice BC :

$$60 = 15 \cdot BC \implies BC = 4 \text{ cm}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 13. Granična vrednost

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x\sqrt{x} - \sqrt{2}x - 2\sqrt{x} + 2\sqrt{2}}{x^3 - 4x^2 + 4x}$$

iznosi:

(A) $\frac{1}{4\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ (C) 0 (D) $\sqrt{2}$ (E) $\frac{1}{5\sqrt{2}}$ (N) Ne znam

Rešenje: Uvrštavanjem $x = 2$ dobijamo neodređenost oblika $\frac{0}{0}$. Limes rešavamo rastavljanjem brojioca i imenovaloca na činioce (faktore).

U brojiocu možemo primeniti metod grupisanja članova dva po dva":

$$x\sqrt{x} - \sqrt{2}x - 2\sqrt{x} + 2\sqrt{2} = x(\sqrt{x} - \sqrt{2}) - 2(\sqrt{x} - \sqrt{2}) = (x - 2)(\sqrt{x} - \sqrt{2})$$

U imenovaocu najpre izvučemo zajednički faktor x , a preostali kvadratni trinom prepoznamo kao kvadrat binoma:

$$x^3 - 4x^2 + 4x = x(x^2 - 4x + 4) = x(x - 2)^2$$

Sada polazni izraz zamenimo faktorivisanim oblicima i skratimo zajednički član $(x - 2)$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(\sqrt{x} - \sqrt{2})}{x(x - 2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{2}}{x(x - 2)}$$

Izraz i dalje daje $\frac{0}{0}$. Da bismo eliminisali problematični član iz imenovaoca, racionalisaćemo brojilac množenjem i brojioca i imenovaoca sa $(\sqrt{x} + \sqrt{2})$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{2})(\sqrt{x} + \sqrt{2})}{x(x - 2)(\sqrt{x} + \sqrt{2})} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x(x - 2)(\sqrt{x} + \sqrt{2})}$$

Skraćivanjem člana $(x - 2)$ izraz prelazi u oblik u kome možemo direktno zameniti $x = 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x(\sqrt{x} + \sqrt{2})} = \frac{1}{2(\sqrt{2} + \sqrt{2})} = \frac{1}{2 \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{1}{4\sqrt{2}}$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 14. Ugao između elipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ i hiperbole $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ u njihovoj presečnoj tački u prvom kvadrantu iznosi:

(A) 45° (B) 15° (C) 60° (D) 90° (E) 30° (N) Ne znam

Rešenje: Ugao između dve krive linije u njihovoj presečnoj tački definiše se kao ugao između njihovih tangenti postavljenih u toj tački.

Prvo pronalazimo kvadrate koordinata presečne tačke rešavanjem sistema jednačina. Iz jednačine hiperbole izrazimo $y^2 = \frac{x^2}{4} - 1$ i zamenimo u jednačinu elipse:

$$\frac{x^2}{9} + \frac{\frac{x^2}{4} - 1}{4} = 1 \implies \frac{x^2}{9} + \frac{x^2}{16} - \frac{1}{4} = 1$$

Svođenjem na zajednički imenilac 144 dobijamo:

$$\frac{25x^2}{144} = \frac{5}{4} \implies x^2 = \frac{5}{4} \cdot \frac{144}{25} = \frac{36}{5}$$

Sada izračunavamo y^2 :

$$y^2 = \frac{36}{20} - 1 = \frac{9}{5} - 1 = \frac{4}{5}$$

Koeficijente pravaca tangenti (k_1 i k_2) najjednostavnije pronalazimo implicitnim izvođom jednačina po promenljivoj x : - Za elipsu: $\frac{2x}{9} + \frac{2yy'}{4} = 0 \implies y' = -\frac{4x}{9y} \implies k_1 = -\frac{4x}{9y}$
- Za hiperbolu: $\frac{2x}{4} - 2yy' = 0 \implies y' = \frac{x}{4y} \implies k_2 = \frac{x}{4y}$

Umesto računanja samih koordinata x i y , formirajmo direktno proizvod koeficijenata pravaca $k_1 \cdot k_2$:

$$k_1 \cdot k_2 = \left(-\frac{4x}{9y}\right) \cdot \left(\frac{x}{4y}\right) = -\frac{4x^2}{36y^2} = -\frac{x^2}{9y^2}$$

Sada uvrstimo izračunate vrednosti za x^2 i y^2 :

$$k_1 \cdot k_2 = -\frac{\frac{36}{5}}{9 \cdot \frac{4}{5}} = -\frac{\frac{36}{5}}{\frac{36}{5}} = -1$$

Iz analitičke geometrije znamo da uslov $k_1 \cdot k_2 = -1$ znači da su dve prave pod pravim uglom, odnosno međusobno normalne. Prema tome, ugao između tangenti (i samih krivih) iznosi tačno 90° .

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 15. Broj realnih i različitih rešenja jednačine $\operatorname{tg}^2 x = \frac{1-\cos x}{1-\sin x}$ na segmentu $[0, 2\pi]$ je:

(A) 3 (B) 4 (C) 2 (D) 1 (E) veći od 4 (N) Ne znam

Rešenje: Najpre postavljamo uslove definisanosti jednačine. Zbog tangensa imenilac ne sme biti nula, pa je $\cos x \neq 0$, a zbog razlomka na desnoj strani važi i $1 - \sin x \neq 0 \implies \sin x \neq 1$. Na zatvorenom krugu $[0, 2\pi]$ ovi uslovi isključuju vrednosti $x = \frac{\pi}{2}$ i $x = \frac{3\pi}{2}$.

Zapišimo tangens preko odnosa sinusa i kosinusa, a zatim iskoristimo identitet $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = (1 - \sin x)(1 + \sin x)$:

$$\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1 - \cos x}{1 - \sin x} \implies \frac{\sin^2 x}{(1 - \sin x)(1 + \sin x)} = \frac{1 - \cos x}{1 - \sin x}$$

Pošto je po domenu $1 - \sin x \neq 0$, smemo pomnožiti obe strane ovim članom i eliminisati ga iz imenioca:

$$\frac{\sin^2 x}{1 + \sin x} = 1 - \cos x \implies \sin^2 x = (1 + \sin x)(1 - \cos x)$$

Razvijanjem desne strane dobijamo:

$$\sin^2 x = 1 - \cos x + \sin x - \sin x \cos x$$

Zamenom $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ jednačina postaje:

$$1 - \cos^2 x = 1 - \cos x + \sin x - \sin x \cos x$$

Potiranjem jedinica i prebacivanjem svih članova na desnu stranu dobijamo:

$$\cos^2 x - \cos x + \sin x - \sin x \cos x = 0$$

Primenimo metod grupisanja članova dva po dva:

$$\cos x(\cos x - 1) - \sin x(\cos x - 1) = 0 \implies (\cos x - 1)(\cos x - \sin x) = 0$$

Ova jednačina se raspada na dve nezavisne trigonometrijske jednačine: 1. $\cos x - 1 = 0 \implies \cos x = 1$. Na segmentu $[0, 2\pi]$ ovo nam daje dva rešenja: $x_1 = 0$ i $x_2 = 2\pi$. Oba rešenja zadovoljavaju definisani domen. 2. $\cos x - \sin x = 0 \implies \sin x = \cos x$. Deljenjem sa $\cos x$ (što je dozvoljeno jer je $\cos x \neq 0$) dobijamo $\operatorname{tg} x = 1$. Na posmatranom segmentu rešenja su $x_3 = \frac{\pi}{4}$ i $x_4 = \frac{5\pi}{4}$, koja takođe pripadaju domenu.

Ukupan broj realnih i različitih rešenja na zadatom segmentu iznosi tačno 4.

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 16. Skup svih realnih rešenja nejednačine $\sqrt{7 - \log_2 x^2} + \log_2 x^4 > 4$ je oblika, za neke $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ takve da je $-\infty < a < b < c < d < +\infty$:

- (A) $[a, b]$ (B) $[a, b] \cup (c, d]$ (C) $(-\infty, a) \cup [b, c]$ (D) $(-\infty, a) \cup (b, c) \cup (d, +\infty)$ (E) $[a, b] \cup (c, +\infty)$
(N) Ne znam

Rešenje: Prvo postavljamo uslove definisanosti. Zbog logaritamske funkcije mora važiti $x^2 > 0$ i $x^4 > 0$, što je tačno za svako $x \neq 0$. Dodatno, izraz pod kvadratnim korenom mora biti nenegativan: $7 - \log_2 x^2 \geq 0 \implies \log_2 x^2 \leq 7$. Uvedimo smenu $t = \log_2 x^2$, uz uslov $t \leq 7$. Kako važi pravilo logaritma $\log_2 x^4 = \log_2 (x^2)^2 = 2 \log_2 x^2 = 2t$, polazna nejednačina dobija algebarski oblik:

$$\sqrt{7-t} + 2t > 4 \implies \sqrt{7-t} > 4-2t$$

Ovu iracionalnu nejednačinu rešavamo razdvajanjem na dva jednostavna slučaja na osnovu znaka desne strane: 1. Ako je desna strana negativna: $4 - 2t < 0 \implies 2t > 4 \implies t > 2$. Pošto je koren uvek pozitivan, nejednakost je automatski tačna za sve vrednosti iz ovog intervala. Uzimajući u obzir uslov domena $t \leq 7$, dobijamo prvi deo rešenja: $t \in (2, 7]$. 2. Ako je desna strana nenegativna: $4 - 2t \geq 0 \implies t \leq 2$. Tada su obe strane pozitivne pa ih možemo bezbedno kvadrirati:

$$7-t > (4-2t)^2 \implies 7-t > 16-16t+4t^2 \implies 4t^2-15t+9 < 0$$

Nule ove kvadratne jednačine su $t_{1,2} = \frac{15 \pm \sqrt{225-144}}{8} = \frac{15 \pm 9}{8}$, što daje $t_1 = 3$ i $t_2 = \frac{3}{4}$. Kvadratni trinom je negativan između svojih nula, tj. za $t \in (\frac{3}{4}, 3)$. Kada ovaj interval ukrstimo sa uslovom ovog slučaja ($t \leq 2$), dobijamo drugi deo rešenja: $t \in (\frac{3}{4}, 2]$.

Spajanjem oba dela rešenja dobijamo jedinstven interval za smenu t : $t \in (\frac{3}{4}, 7]$. Sada se vraćamo na početnu definiciju smene $t = \log_2 x^2$:

$$\frac{3}{4} < \log_2 x^2 \leq 7 \implies 2^{\frac{3}{4}} < x^2 \leq 2^7 \implies \sqrt[4]{8} < x^2 \leq 128$$

Korenivanjem ovih nejednakosti po pravilima za kvadratnu funkciju dobijamo dva simetrična intervala:

$$x \in [-8\sqrt{2}, -\sqrt[8]{8}) \cup (\sqrt[8]{8}, 8\sqrt{2}]$$

Zapisano preko stepena osnove dva, dobijamo tačan skup rešenja $[-8\sqrt{2}, -2^{3/8}) \cup (2^{3/8}, 8\sqrt{2}]$, što u potpunosti odgovara obliku pod (B).

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 17. Ako polinom $P_n(x)$, $n \geq 3$, pri deljenju sa x daje ostatak 3, a pri deljenju sa $x^2 + 1$ daje ostatak $-x + 2$, onda polinom $(P_n(x))^2 + P_n(x) + 1$ pri deljenju sa $x^3 + x$ daje ostatak:

- (A) $7x^2 - 5x + 13$ (B) $-3x^2 - 5x + 3$ (C) $3x^2 + 4x + 5$ (D) $7x^2 + 5x + 13$ (E) $3x^2 - 5x + 3$
(N) Ne znam

Rešenje: Neka je složeni polinom koji delimo označen sa $Q(x) = (P_n(x))^2 + P_n(x) + 1$, a delilac sa $x^3 + x = x(x^2 + 1)$. Budući da delimo polinomom trećeg stepena, traženi ostatak $R(x)$ mora biti najviše drugog stepena, pa ga zapisujemo u opštem obliku kao $R(x) = Ax^2 + Bx + C$.

Zapišimo osnovnu formulu deljenja polinoma:

$$Q(x) = x(x^2 + 1) \cdot S(x) + Ax^2 + Bx + C$$

gde je $S(x)$ količnik deljenja koji nam nije poznat. Naš cilj je da uvrštavamo takve vrednosti za x koje će poništiti član $x(x^2 + 1) \cdot S(x)$ i omogućiti nam da nađemo nepoznate koeficijente A , B i C .

Najpre iskoristimo podatak da $P_n(x)$ pri deljenju sa x daje ostatak 3, što znači da je $P_n(0) = 3$. Izračunajmo vrednost polinoma $Q(x)$ u tački $x = 0$:

$$Q(0) = (P_n(0))^2 + P_n(0) + 1 = 3^2 + 3 + 1 = 9 + 3 + 1 = 13$$

Uvrštavanjem $x = 0$ u našu osnovnu formulu deljenja, celi prvi deo sa količnikom postaje nula:

$$Q(0) = 0 \cdot (0^2 + 1) \cdot S(0) + A \cdot 0^2 + B \cdot 0 + C \implies C = 13$$

Sada znamo da je slobodni član ostatka $C = 13$.

Drugi podatak kaže da $P_n(x)$ pri deljenju sa $x^2 + 1$ daje ostatak $-x + 2$. Zapišimo i za njega formulu deljenja:

$$P_n(x) = (x^2 + 1) \cdot M(x) + (-x + 2)$$

Da bismo eliminisali nepoznati količnik $M(x)$, uvrstićemo vrednost $x = i$ (imaginarna jedinica) za koju važi $i^2 = -1$, pa je $i^2 + 1 = 0$:

$$P_n(i) = 0 \cdot M(i) + (-i + 2) = 2 - i$$

Sada uvrstimo istu tu vrednost $x = i$ u našu glavnu formulu deljenja sa početka zadatka. Primetimo da će se i tu prvi deo sa količnikom $S(i)$ potpuno poništiti jer sadrži član $i^2 + 1 = 0$:

$$Q(i) = 0 + A \cdot i^2 + B \cdot i + C$$

Znamo da je $i^2 = -1$ i da smo već izračunali $C = 13$:

$$Q(i) = -A + Bi + 13$$

Sa druge strane, vrednost $Q(i)$ možemo izračunati direktno preko njegove definicije, zamenom vrednosti $P_n(i) = 2 - i$:

$$Q(i) = (P_n(i))^2 + P_n(i) + 1 = (2 - i)^2 + (2 - i) + 1$$

Razvijanjem kvadrata binoma $(2 - i)^2 = 4 - 4i + i^2 = 4 - 4i - 1 = 3 - 4i$ dobijamo:

$$Q(i) = (3 - 4i) + 2 - i + 1 = 6 - 5i$$

Sada izjednačimo dva različita izraza koja smo dobili za istu vrednost $Q(i)$:

$$-A + 13 + Bi = 6 - 5i$$

Dva kompleksna broja su jednaka ako su im jednaki realni i imaginarni delovi posebno. Upoređivanjem dobijamo: - Uz imaginarnu jedinicu i : $B = -5$ - Realni delovi: $-A + 13 = 6 \implies -A = 6 - 13 \implies -A = -7 \implies A = 7$

Koeficijenti našeg ostatka $R(x) = Ax^2 + Bx + C$ su $A = 7$, $B = -5$ i $C = 13$, pa on glasi:

$$R(x) = 7x^2 - 5x + 13$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 18. Skup svih realnih rešenja nejednačine $(2 \sin x)^{\sin x - \sin 2x} \geq 1$ na intervalu $(0, \pi)$ je:

(A) $\left(0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3}, \pi\right)$ (B) $\left(0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right)$ (C) $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$ (D) $\left(0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$ (E) $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$

Rešenje: Na zadatom otvorenom intervalu $x \in (0, \pi)$ funkcija sinusa je strogo pozitivna ($\sin x > 0$), pa je i osnova ovog eksponencijalnog izraza uvek veća od nule ($2 \sin x > 0$). Eksponencijalna nejednačina oblika $a^b \geq 1$ rešava se diskusijom znaka osnove i eksponenta kroz sledeća dva slučaja:

Prvi slučaj je kada je osnova veća ili jednaka jedinici: $2 \sin x \geq 1 \implies \sin x \geq \frac{1}{2}$. Na intervalu $(0, \pi)$ ovo važi za $x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$. Kada je osnova veća od 1, da bi vrednost stepena bila veća ili jednaka 1, eksponent mora biti veći ili jednak nuli:

$$\sin x - \sin 2x \geq 0 \implies \sin x - 2 \sin x \cos x \geq 0 \implies \sin x(1 - 2 \cos x) \geq 0$$

Pošto je $\sin x > 0$, znak zavisi samo od zagrade: $1 - 2 \cos x \geq 0 \implies \cos x \leq \frac{1}{2}$, što na intervalu $(0, \pi)$ daje rešenje $x \in \left[\frac{\pi}{3}, \pi\right)$. Ukrštanjem ovog intervala sa početnim uslovom prvog slučaja dobijamo prvi deo konačnog rešenja:

$$x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right] \cap \left[\frac{\pi}{3}, \pi\right) = \left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$$

Drugi slučaj je kada je osnova pozitivna ali manja ili jednaka jedinici: $2 \sin x \leq 1 \implies \sin x \leq \frac{1}{2}$. To nam daje interval $x \in \left(0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right)$. Kada je osnova manja od 1, stepen će biti veći ili jednak 1 samo ako je eksponent manji ili jednak nuli:

$$\sin x(1 - 2 \cos x) \leq 0 \implies 1 - 2 \cos x \leq 0 \implies \cos x \geq \frac{1}{2}$$

Ova nejednakost je tačna za uglove $x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right]$. Ukrštanjem ovog intervala sa uslovom drugog slučaja dobijamo drugi deo rešenja:

$$x \in \left(\left(0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right)\right) \cap \left(0, \frac{\pi}{3}\right] = \left(0, \frac{\pi}{6}\right]$$

Spajanjem rešenja iz oba slučaja dobijamo konačan skup svih realnih rešenja nejednačine:

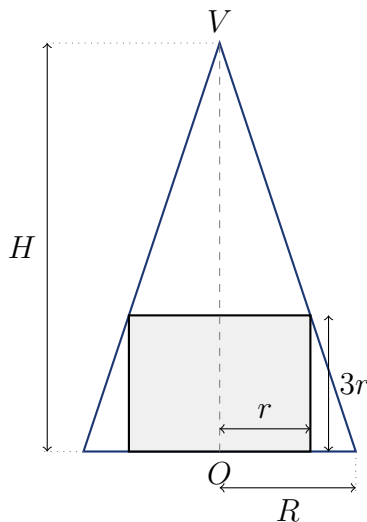
$$x \in \left(0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 19. Oko pravog valjka čiji je poluprečnik osnove jednak r , a visina jednaka $3r$, opisana je prava kupa tako da se centri donjih osnova valjka i kupe poklapaju, a gornja osnova valjka dodiruje omotač kupe. Minimalna zapremina takve kupe iznosi:

- (A) $\frac{64\pi r^3}{9}$ (B) $\frac{32\pi r^3}{3}$ (C) $\frac{27\pi r^3}{4}$ (D) $\frac{27\pi r^3}{8}$ (E) $\frac{9\pi r^3}{4}$ (N) Ne znam

Rešenje: Zadatak rešavamo posmatranjem aksijalnog preseka ovog geometrijskog sistema kroz ravan koja prolazi kroz zajedničku osu simetrije kupe i valjka.



Neka je R poluprečnik osnove opisane kupe, a H njena ukupna visina. Iz geometrije aksijalnog preseka uočavamo dva slična desna pravougla trougla: veliki trougao sa katetama H i R , i mali gornji trougao koji se nalazi iznad gornje osnove valjka, čije su katete $H - 3r$ i r . Iz njihove sličnosti postavljamo odnos odgovarajućih stranica:

$$\frac{R}{H} = \frac{r}{H - 3r} \implies R = \frac{r \cdot H}{H - 3r}$$

Formula za zapreminu kupe glasi $V = \frac{1}{3}\pi R^2 H$. Uvrštavanjem izraza za poluprečnik R dobijamo funkciju zapremine koja zavisi isključivo od promenljive visine H :

$$V(H) = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{r \cdot H}{H - 3r} \right)^2 H = \frac{\pi r^2}{3} \cdot \frac{H^3}{(H - 3r)^2}$$

Radi jednostavnijeg računanja ekstremne vrednosti, uvedimo novu bezdimenzionalnu promenljivu preko smene $t = \frac{H}{r}$ (pri čemu je $t > 3$ jer kupa mora biti viša od valjka). Zapremina sada postaje:

$$V(t) = \frac{\pi r^3}{3} \cdot \frac{t^3}{(t - 3)^2}$$

Da bismo pronašli minimum ove funkcije, potražićemo nulu njenog prvog izvoda po promenljivoj t preko pravila za izvod količnika:

$$V'(t) = \frac{\pi r^3}{3} \cdot \frac{3t^2(t - 3)^2 - t^3 \cdot 2(t - 3)}{(t - 3)^4} = \frac{\pi r^3}{3} \cdot \frac{t^2(t - 3)[3(t - 3) - 2t]}{(t - 3)^4}$$

$$V'(t) = \frac{\pi r^3}{3} \cdot \frac{t^2(t - 9)}{(t - 3)^3}$$

Izvod je jednak nuli za $t = 9$. Budući da izvod menja znak iz minusa u plus u tački $t = 9$, funkcija tu dostiže svoj minimum. Vraćanjem smene dobijamo optimalnu visinu kupe $H = 9r$, a optimalni poluprečnik iznosi $R = \frac{r \cdot 9r}{9r - 3r} = \frac{9r^2}{6r} = \frac{3r}{2}$.

Minimalna zapremina kupe izračunava se zamenom ovih optimalnih dimenzija:

$$V_{\min} = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{3r}{2}\right)^2 \cdot 9r = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{9r^2}{4} \cdot 9r = \frac{27\pi r^3}{4}$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 20. Skup vrednosti realnog parametra p za koje jednačina $|x - p| + |x - 1| = 1$ ima tačno dva realna i različita rešenja je oblika, za neke $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ takve da je $-\infty < a < b < c < d < +\infty$:

- (A) $\{a, b\}$ (B) (a, b) (C) $(-\infty, a] \cup \{b\}$ (D) $(a, b) \cup (c, d)$ (E) $[a, b]$

Rešenje: Jednačinu možemo rešiti na najjednostavniji način korišćenjem geometrijske interpretacije apsolutne vrednosti na realnoj pravoj. Izraz $|x - a|$ predstavlja rastojanje između tačaka x i a . Zato leva strana jednačine predstavlja zbir rastojanja nepoznate tačke x od dve fiksirane tačke na realnoj pravoj: tačke 1 i tačke p .

Iz elementarne geometrije znamo da za zbir rastojanja tačke x od dve fiksirane tačke važi sledeća diskusija: 1. Ako se tačka x nalazi na dužini između tačaka 1 i p , zbir njenih rastojanja do njih je konstantan i tačno je jednak ukupnoj dužini tog segmenta, tj. rastojanju $|p - 1|$. 2. Ako se tačka x nalazi izvan tog segmenta (levo ili desno), zbir rastojanja linearno raste kako se udaljavamo od njih i strogo je veći od dužine $|p - 1|$.

Sada analiziramo kada naša jednačina može imati tačno dva različita rešenja: - Ako je međusobno rastojanje $|p - 1| > 1$, minimalna vrednost celog izraza je veća od 1, pa jednačina nema nijedno rešenje. - Ako je rastojanje $|p - 1| = 1$, tada je za svako x koje se nalazi na segmentu između 1 i p zbir rastojanja tačno jednak 1. U tom slučaju jednačina ima beskonačno mnogo rešenja (ceo segment). - Ako je rastojanje $|p - 1| < 1$, minimalna vrednost izraza (na segmentu između tačaka) je manja od 1. Kako se idući levo i desno van tog segmenta vrednost linearno povećava, grafički prikaz ove funkcije će vrednost 1 dostići tačno na dva mesta — jednom levo od segmenta i jednom desno od njega. U tom slučaju jednačina ima tačno dva rešenja.

Dakle, uslov zadatka je ispunjen ako i samo ako važi stroga nejednakost:

$$|p - 1| < 1 \implies -1 < p - 1 < 1$$

Dodavanjem broja 1 svim stranama dobijamo konačan opseg vrednosti parametra p :

$$0 < p < 2 \implies p \in (0, 2)$$

Ovaj skup vrednosti savršeno odgovara otvorenom intervalu oblika (a, b) pod (B).

Tačan odgovor je pod **B**. □

Glava 3

Prijemni ispit 2024. godine

Zadatak 1. Za $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 3$, izraz

$$\frac{a^3 - 27}{(a - 3)^2} \cdot \frac{a^2 - 2a - 3}{(a + 3)^2 - 3a}$$

je jednak:

(A) $a - 3$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $a + 1$ (D) a (E) 1 (N) Ne znam

Rešenje: Cilj ovog zadatka je da sve delove date racionalne algebarske formule rastavimo na činioce (faktore) kako bismo uočili šta se može skratiti.

Najpre posmatramo brojilac prvog razlomka, koji predstavlja razliku kubova:

$$a^3 - 27 = a^3 - 3^3$$

Primenom poznate formule za razliku kubova dobijamo:

$$a^3 - 3^3 = (a - 3)(a^2 + 3a + 9)$$

Sada posmatramo brojilac drugog razlomka, odnosno kvadratni trinom:

$$a^2 - 2a - 3$$

Tražimo dva broja čiji je zbir -2 , a proizvod -3 . To su brojevi -3 i 1 , pa ovaj izraz možemo zapisati kao:

$$a^2 - 2a - 3 = (a - 3)(a + 1)$$

Preostaje još da pojednostavimo imenilac drugog razlomka razvijanjem kvadrata binoma:

$$(a + 3)^2 - 3a = a^2 + 6a + 9 - 3a$$

Sabiranjem sličnih članova dobijamo:

$$a^2 + 3a + 9$$

Uvrstimo sada sve ove faktorisane oblike nazad u početni izraz:

$$\frac{(a - 3)(a^2 + 3a + 9)}{(a - 3)^2} \cdot \frac{(a - 3)(a + 1)}{a^2 + 3a + 9}$$

Primitimo da u brojiocu imamo proizvod dva člana $(a - 3)$, što nam daje:

$$(a - 3) \cdot (a - 3) = (a - 3)^2$$

Ovaj izraz se u potpunosti skraćuje sa članom $(a - 3)^2$ iz imenioca prvog razlomka. Takođe, kvadratni trinom se pojavljuje i u brojiocu i u imeniocu:

$$a^2 + 3a + 9$$

Nakon potiranja svih zajedničkih činilaca, preostaje nam samo:

$$a + 1$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 2. Vrednost izraza

$$\frac{(1 + i)^{2024} + (1 - i)^{2025}i}{(1 - i)^{2024} + (1 + i)^{2025}i}$$

iznosi:

(A) $2 + i$ (B) $-1 + 2i$ (C) $2 - i$ (D) $1 - 2i$ (E) 1 (N) Ne znam

Rešenje: Umesto uvođenja trigonometrijskog oblika kompleksnog broja, ovaj zadatak je znatno lakše rešiti uočavanjem pravila pri stepenovanju osnovnih oblika $1 + i$ i $1 - i$.

Izračunajmo prvo njihove kvadrate preko formule za kvadrat binoma:

$$(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$$

$$(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$$

Ako ove izraze stepenujemo još jednom, dobićemo njihove četvrte stepene:

$$(1 + i)^4 = (2i)^2 = 4i^2 = -4$$

$$(1 - i)^4 = (-2i)^2 = 4i^2 = -4$$

Primitimo da su četvrti stepeni oba broja potpuno jednaki. Pošto je broj 2024 deljiv sa 4, odnosno važi $2024 = 4 \cdot 506$, visoke stepene iz brojioca i imenioca možemo zapisati kao:

$$(1 + i)^{2024} = ((1 + i)^4)^{506} = (-4)^{506}$$

$$(1 - i)^{2024} = ((1 - i)^4)^{506} = (-4)^{506}$$

Radi jednostavnijeg pisanja, uvedimo privremenu oznaku za ovaj veliki realan broj:

$$A = (-4)^{506}$$

Sada stepene 2025 izrazimo preko prethodnog koraka kao proizvod stepena 2024 i prvog stepena:

$$(1 - i)^{2025} = (1 - i)^{2024} \cdot (1 - i) = A(1 - i)$$

$$(1 + i)^{2025} = (1 + i)^{2024} \cdot (1 + i) = A(1 + i)$$

Uvrstimo ove oblike u brojilac i imenilac polaznog razlomka i pomnožimo ih sa imaginarnom jedinicom i : - Za brojilac:

$$A + A(1 - i) \cdot i = A + A(i - i^2) = A + A(i + 1) = A(1 + i + 1) = A(2 + i)$$

- Za imenilac:

$$A + A(1 + i) \cdot i = A + A(i + i^2) = A + A(i - 1) = A(1 + i - 1) = A \cdot i$$

Zapišimo sada ceo razlomak preko dobijenih pojednostavljenih izraza:

$$\frac{A(2 + i)}{A \cdot i}$$

Skraćivanjem zajedničkog faktora A (koji je sigurno različit od nule), razlomak se svodi na:

$$\frac{2 + i}{i}$$

Da bismo se oslobodili imaginarne jedinice iz imenioca, proširćemo razlomak sa $-i$:

$$\frac{(2 + i) \cdot (-i)}{i \cdot (-i)} = \frac{-2i - i^2}{-i^2}$$

Znamo da je $i^2 = -1$, pa zamenom dobijamo konačan oblik kompleksnog broja:

$$\frac{-2i - (-1)}{-(-1)} = \frac{1 - 2i}{1} = 1 - 2i$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 3. Vrednost izraza

$$49^{1-\log_7 2} + 5^{-\log_5 4}$$

iznosi:

(A) $\frac{5}{2}$ (B) $\frac{25}{2}$ (C) 2 (D) $\frac{49}{5}$ (E) $\frac{7}{2}$ (N) Ne znam

Rešenje: Ovaj logaritamski izraz rešavamo pojedinačnim izračunavanjem dva sabirka, primenom osnovnih pravila za stepenovanje i logaritme.

Prvo transformišemo prvi sabirak. Znamo da je $49 = 7^2$, pa izraz možemo napisati kao stepen stepena:

$$49^{1-\log_7 2} = (7^2)^{1-\log_7 2} = 7^{2(1-\log_7 2)}$$

Množenjem izložioca u stepenu dobijamo:

$$7^{2-2\log_7 2}$$

Ovaj izraz možemo rastaviti na količnik dva stepena iste osnove:

$$\frac{7^2}{7^{2\log_7 2}}$$

Iskoristimo pravilo logaritma prema kome se koeficijent ispred logaritma penje u izložilac potkorene veličine, pa imenilac postaje:

$$7^{2\log_7 2} = 7^{\log_7 2^2} = 7^{\log_7 4}$$

Primenom osnovnog logaritamskog identiteta $a^{\log_a b} = b$, vrednost imenovaoca je tačno 4. Zato je konačna vrednost prvog sabirka:

$$\frac{49}{4}$$

Sada prelazimo na drugi sabirak. Negativni izložilac u stepenu prebacuje izraz u imenilac razlomka:

$$5^{-\log_5 4} = \frac{1}{5^{\log_5 4}}$$

Ponovnom primenom osnovnog logaritamskog identiteta na imenilac dobijamo da je $5^{\log_5 4} = 4$. Vrednost drugog sabirka je:

$$\frac{1}{4}$$

Sabiranjem izračunatih vrednosti dobijamo konačno rešenje:

$$\frac{49}{4} + \frac{1}{4} = \frac{50}{4} = \frac{25}{2}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 4. Neka su x_1 i x_2 rešenja jednačine $x^2 + (m - 2)x + m = 0$, $m \in \mathbb{R}$. Razlika najveće i najmanje vrednosti parametra m za koje važi uslov $x_1^2 + x_2^2 \leq 8 - 9x_1x_2$ iznosi:

(A) 5 (B) 1 (C) 3 (D) 4 (E) 4 (N) Ne znam

Rešenje: U zadatku je data kvadratna jednačina sa realnim parametrom m . Najpre postavljamo veze između rešenja jednačine preko Vijetovih formula:

$$x_1 + x_2 = -(m - 2) = 2 - m$$

$$x_1x_2 = m$$

Sada je potrebno algebarski transformisati zadati uslov nejednakosti:

$$x_1^2 + x_2^2 \leq 8 - 9x_1x_2$$

Izraz na levoj strani dopunimo do potpunog kvadrata binoma dodavanjem i oduzimanjem člana $2x_1x_2$:

$$(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 \leq 8 - 9x_1x_2$$

Prebacivanjem svih članova sa proizvodom rešenja na istu stranu, nejednakost postaje:

$$(x_1 + x_2)^2 \leq 8 - 7x_1x_2$$

Uvrštavanjem izraza iz Vijetovih formula dobijamo kvadratnu nejednačinu po parametru m :

$$(2 - m)^2 \leq 8 - 7m$$

Razvijanjem kvadrata binoma na levoj strani imamo:

$$4 - 4m + m^2 \leq 8 - 7m$$

Prebacivanjem svih članova na levu stranu i sređivanjem dobijamo standardni oblik kvadratne nejednačine:

$$m^2 + 3m - 4 \leq 0$$

Rastavljanjem ovog kvadratnog trinoma na činioce (faktore) nejednačina glasi:

$$(m + 4)(m - 1) \leq 0$$

Budući da grafikon ove funkcije predstavlja parabolu okrenutu otvorom nagore, vrednosti funkcije su manje ili jednake nuli na zatvorenom intervalu između nula te funkcije:

$$m \in [-4, 1]$$

Iz ovog intervala uočavamo ekstremne vrednosti parametra m :

$$m_{\min} = -4$$

$$m_{\max} = 1$$

U zadatku se traži razlika između najveće i najmanje vrednosti parametra, pa računamo:

$$m_{\max} - m_{\min} = 1 - (-4) = 1 + 4 = 5$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 5. U razvoju binoma $(2^x - \frac{3}{4^x})^9$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, član koji ne sadrži x jednak je:

(A) -9828 (B) 2268 (C) 84 (D) -756 (E) -2268 (N) Ne znam

Rešenje: Pre početka analize razvoja binoma, sredićemo drugi sabirak unutar zagrade prebacivanjem eksponencijalne funkcije u brojilac:

$$\frac{3}{4^x} = \frac{3}{(2^2)^x} = \frac{3}{2^{2x}} = 3 \cdot 2^{-2x}$$

Sada naš početni binom stepena $n = 9$ glasi:

$$(2^x - 3 \cdot 2^{-2x})^9$$

Zapišimo formulu za opšti član u razvoju binoma:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} \cdot a^{n-k} \cdot b^k$$

Uvrštavanjem elemenata našeg konkretnog binoma ($a = 2^x$, $b = -3 \cdot 2^{-2x}$ i $n = 9$) dobijamo:

$$T_{k+1} = \binom{9}{k} \cdot (2^x)^{9-k} \cdot (-3 \cdot 2^{-2x})^k$$

Sredimo ovaj izraz razdvajanjem konstanti i stepena sa osnovom 2:

$$T_{k+1} = \binom{9}{k} \cdot 2^{x(9-k)} \cdot (-3)^k \cdot 2^{-2kx}$$

Spajanjem stepena iste osnove (sabiranjem njihovih izložilaca) dobijamo:

$$T_{k+1} = \binom{9}{k} \cdot (-3)^k \cdot 2^{9x-kx-2kx}$$

$$T_{k+1} = \binom{9}{k} \cdot (-3)^k \cdot 2^{x(9-3k)}$$

U zadatku se traži član koji ne sadrži x , što znači da izložilac nad osnovom 2 mora biti jednak nuli ($2^0 = 1$). Postavljamo jednačinu:

$$9 - 3k = 0 \implies 3k = 9 \implies k = 3$$

Sada izračunavamo tačnu numeričku vrednost tog člana zamenom indeksa $k = 3$ u formulu opšteg člana:

$$T_4 = \binom{9}{3} \cdot (-3)^3 \cdot 2^0$$

Izračunajmo binomni koeficijent i stepen broja -3 :

$$\binom{9}{3} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 84$$

$$(-3)^3 = -27$$

Množenjem ovih vrednosti dobijamo konačan rezultat:

$$T_4 = 84 \cdot (-27) = -2268$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 6. Broj različitih polinoma oblika $x^2 + px + q$ ($p, q \in \mathbb{R}$) koji dele polinom $x^4 - 3x^2 + 2$ iznosi:

(A) 2 (B) 6 (C) 3 (D) 4 (E) 5 (N) Ne znam

Rešenje: Zadatak rešavamo tako što ćemo polazni polinom četvrtog stepena rastaviti na njegove osnovne, linearne činioce (faktore).

Uvedimo privremenu smenu:

$$t = x^2$$

Polinom tada poprima oblik kvadratnog trinoma koji lako faktorišemo:

$$t^2 - 3t + 2 = (t - 1)(t - 2)$$

Vraćanjem smene $t = x^2$ dobijamo proizvod dva kvadratna člana:

$$x^4 - 3x^2 + 2 = (x^2 - 1)(x^2 - 2)$$

Primenom formule za razliku kvadrata na oba dela, polinom rastavljamo na četiri različita realna linearna činioća:

$$x^4 - 3x^2 + 2 = (x - 1)(x + 1)(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$$

Svaki kvadratni monični polinom (polinom kod koga je koeficijent uz x^2 jednak 1) koji deli ovaj polinom nastaje množenjem bilo koja dva od ova četiri linearna činioća. Broj načina na koji možemo izabrati 2 činioća od ukupno 4 ponuđena računa se preko kombinacija bez ponavljanja (binomnog koeficijenta):

$$\binom{4}{2} = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} = 6$$

Dakle, postoji tačno 6 različitih kvadratnih polinoma traženog oblika koji dele polazni polinom.

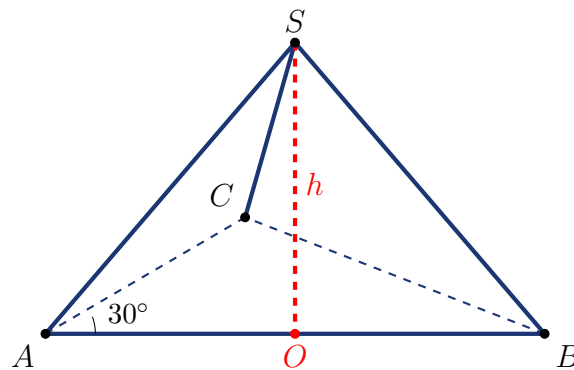
Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 7. Baza piramide je pravougli trougao ABC sa hipotenuzom $AB = c$ i uglom $\angle BAC = 30^\circ$. Ako je središte O hipotenuze AB ortogonalna projekcija vrha piramide S i važi $SO = AO$, onda zapremina piramide iznosi:

- (A) $\frac{\sqrt{3}c^3}{24}$ (B) $\frac{c^3}{48}$ (C) $\frac{\sqrt{3}c^3}{54}$ (D) $\frac{c^3}{16\sqrt{3}}$ (E) $\frac{c^3}{9\sqrt{3}}$ (N) Ne znam

Rešenje: Zapreminu piramide računamo preko standardne formule:

$$V = \frac{1}{3}P_B \cdot h$$



Prvo tražimo površinu baze P_B , što je pravougli trougao sa pravim uglom kod temena C . Koristeći odnose stranica u pravouglom trouglu sa uglovima od 30° i 60° , katete izražavamo preko hipotenuze c : - Kateta naspram ugla od 30° :

$$BC = \frac{c}{2}$$

- Kateta naspram ugla od 60° :

$$AC = c \cdot \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}c$$

Površina baze iznosi:

$$P_B = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}c \cdot \frac{c}{2} = \frac{\sqrt{3}c^2}{8}$$

Sada tražimo visinu piramide $h = SO$. Iz postavke imamo da je O središte hipotenuze AB , pa je dužina AO jednaka polovini hipotenuze:

$$AO = \frac{c}{2}$$

Pošto važi uslov $SO = AO$, visina piramide je takođe:

$$h = \frac{c}{2}$$

Uvrštavanjem baze i visine u formulu za zapreminu dobijamo:

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}c^2}{8} \cdot \frac{c}{2} = \frac{\sqrt{3}c^3}{48}$$

Da bismo dobili oblik koji se nalazi među ponuđenim odgovorima, racionalisaćemo ovaj izraz deljenjem i brojioca i imenioca sa $\sqrt{3}$:

$$V = \frac{\sqrt{3}c^3}{48} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{3c^3}{48\sqrt{3}} = \frac{c^3}{16\sqrt{3}}$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 8. Domen funkcije $y = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(3x^2 - 2x)}$ je skup oblika, za neke realne brojeve a, b, c, d takve da je $-\infty < a < b < c < d < +\infty$:

(A) $[a, b] \cup (c, d]$ (B) $(-\infty, a) \cup (b, +\infty)$ (C) $[a, b] \cup [c, d]$ (D) (a, b) (E) $[a, b] \cup [c, d]$

Rešenje: Da bi funkcija bila definisana, moraju biti ispunjena dva osnovna matematička uslova.

Prvi uslov zahteva da potkorena veličina bude nenegativna:

$$\log_{\frac{1}{2}}(3x^2 - 2x) \geq 0$$

Budući da je osnova logaritma broj koji je manji od jedan ($0 < \frac{1}{2} < 1$), logaritamska funkcija je opadajuća. Zato se prilikom oslobađanja od logaritma smer nejednakosti okreće, a znamo da je $\left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1$:

$$3x^2 - 2x \leq 1 \implies 3x^2 - 2x - 1 \leq 0$$

Nule ove kvadratne jednačine pronalazimo preko kvadratne formule:

$$x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 3 \cdot (-1)}}{6} = \frac{2 \pm 4}{6} \implies x_1 = 1, x_2 = -\frac{1}{3}$$

Pošto je parabola okrenuta otvorom nagore, nejednakost važi na zatvorenom intervalu između nula:

$$x \in \left[-\frac{1}{3}, 1\right]$$

Drugi uslov zahteva da argument unutar logaritamske funkcije mora biti strogo veći od nule:

$$3x^2 - 2x > 0 \implies x(3x - 2) > 0$$

Nule ove funkcije su $x = 0$ i $x = \frac{2}{3}$. Izraz je strogo pozitivan na spoljašnjim intervalima:

$$x \in (-\infty, 0) \cup \left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$$

Konačan domen funkcije dobijamo pronalaženjem preseka (zajedničkih delova) ova dva skupa:

$$x \in \left[-\frac{1}{3}, 1\right] \cap \left((-\infty, 0) \cup \left(\frac{2}{3}, +\infty\right)\right)$$

Ukrštanjem dobijamo dva poluotvorena intervala:

$$x \in \left[-\frac{1}{3}, 0\right) \cup \left(\frac{2}{3}, 1\right]$$

Ovaj skup rešenja je oblika $[a, b) \cup (c, d]$.

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 9. Skup rešenja nejednačine

$$-\frac{3}{5} \leq x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots < 1$$

($x \in \mathbb{R}$) je oblika, za neke realne brojeve a, b takve da je $-\infty < a < b < +\infty$:

(A) $[a, b)$ (B) $(a, b]$ (C) $[a, b]$ (D) $\{a, b\}$ (E) (a, b)

Rešenje: Središnji deo nejednačine predstavlja beskonačni geometrijski red čiji je prvi član $b_1 = x$, a količnik je takođe $q = x$.

Da bi ovaj beskonačni red konvergirao (imao konačan zbir), količnik niza mora po modulu biti strogo manji od jedan, što nam postavlja početni uslov domena:

$$|x| < 1 \implies x \in (-1, 1)$$

Kada je ovaj uslov ispunjen, zbir beskonačnog reda računamo po formuli $S = \frac{b_1}{1-q}$:

$$S = \frac{x}{1-x}$$

Sada polaznu dvojnju nejednačinu možemo zapisati u obliku:

$$-\frac{3}{5} \leq \frac{x}{1-x} < 1$$

Budući da iz uslova domena važi $x < 1$, imenilac $1-x$ je sigurno pozitivan broj ($1-x > 0$), pa celu nejednačinu smemo pomnožiti sa $(1-x)$ bez promene smeru znakova nejednakosti.

Rešavamo desni deo nejednačine:

$$x < 1 \cdot (1-x) \implies x < 1-x \implies 2x < 1 \implies x < \frac{1}{2}$$

Rešavamo levi deo nejednačine:

$$-\frac{3}{5}(1-x) \leq x \implies -3(1-x) \leq 5x \implies -3+3x \leq 5x \implies -3 \leq 2x \implies x \geq -\frac{3}{2}$$

Sada pronalazimo presek svih dobijenih uslova i početnog domena konvergencije reda:
 - Iz domena: $x \in (-1, 1)$ - Iz desnog dela: $x < \frac{1}{2}$ - Iz levog dela: $x \geq -\frac{3}{2}$ (ovaj uslov je širi od -1 , pa ne sužava skup)

Ukrštanjem ovih intervala dobijamo konačan otvoreni interval rešenja:

$$x \in \left(-1, \frac{1}{2}\right)$$

Ovaj skup rešenja je oblika otvorenog intervala (a, b) .

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 10. Zbir svih realnih rešenja jednačine

$$\sqrt[3]{x-3} + \sqrt[3]{x-1} = \sqrt[3]{2x-4}$$

iznosi:

(A) 0 (B) 6 (C) 3 (D) 4 (E) 7 (N) Ne znam

Rešenje: Primitimo važnu algebarsku vezu između izraza koji se nalaze pod korenima na levoj i desnoj strani jednačine. Sabiranjem prva dva izraza dobijamo tačno izraz sa desne strane:

$$(x-3) + (x-1) = 2x-4$$

Uvedimo smene radi lakšeg rada:

$$a = \sqrt[3]{x-3} \implies a^3 = x-3$$

$$b = \sqrt[3]{x-1} \implies b^3 = x-1$$

Jednačina preko ovih novih promenljivih poprima sledeći jednostavan oblik:

$$a + b = \sqrt[3]{a^3 + b^3}$$

Da bismo se oslobodili kubnog korena, stepnovaćemo obe strane jednačine na treći stepen (kubna funkcija je svuda definisana i ne uvodi lažna rešenja):

$$(a+b)^3 = a^3 + b^3$$

Razvijanjem kub binoma na levoj strani dobijamo:

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = a^3 + b^3$$

Potiranjem članova a^3 i b^3 sa obe strane jednačina se svodi na:

$$3a^2b + 3ab^2 = 0 \implies 3ab(a+b) = 0$$

Ovaj proizvod je jednak nuli ako je bilo koji od faktora jednak nuli, što nam daje tri nezavisna slučaja za analizu: 1. $a = 0 \implies \sqrt[3]{x-3} = 0 \implies x-3 = 0 \implies x_1 = 3$ 2. $b = 0 \implies \sqrt[3]{x-1} = 0 \implies x-1 = 0 \implies x_2 = 1$ 3. $a+b = 0 \implies \sqrt[3]{x-3} + \sqrt[3]{x-1} = 0 \implies \sqrt[3]{x-3} = -\sqrt[3]{x-1}$

Kubiranjem ove poslednje jednakosti dobijamo linearnu jednačinu:

$$x-3 = -(x-1) \implies x-3 = -x+1 \implies 2x = 4 \implies x_3 = 2$$

Sva tri dobijena realna rešenja ($x_1 = 3$, $x_2 = 1$, $x_3 = 2$) su uspešno proverena uvrštavanjem u polaznu jednačinu. U zadatku se traži zbir svih realnih rešenja, pa sabiranjem imamo:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3 + 1 + 2 = 6$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 11. Date su funkcije:

$$f_1(x) = \sqrt{(x-1)^2}, \quad f_2(x) = \frac{x^2-1}{x+1}, \quad f_3(x) = x^2 - \frac{x^3+1}{x+1}, \quad f_4(x) = 2^{\log_2(x-1)}$$

Tačan iskaz glasi:

- (A) $f_1 \neq f_2 = f_3 = f_4$ (B) $f_1 \neq f_2 = f_4 \neq f_3 \neq f_1$ (C) $f_1 \neq f_2 = f_3 \neq f_4 \neq f_1$
 (D) $f_1 = f_4 \neq f_2 = f_3$ (E) sve funkcije su različite

Rešenje: Da bi dve funkcije bile jednake, moraju da ispunjavaju dva uslova: moraju imati potpuno isti domen (oblast definisanosti) i moraju imati istu analitičku formu nakon sređivanja. Analizirajmo svaku funkciju pojedinačno.

Za prvu funkciju koristimo poznati identitet kvadratnog korena $\sqrt{u^2} = |u|$:

$$f_1(x) = |x-1|$$

Ovaj izraz je definisan za svako realno x , pa je domen:

$$D_{f_1} = \mathbb{R}$$

Kod druge funkcije imenilac ne sme biti nula, što postavlja uslov $x+1 \neq 0 \implies x \neq -1$. Rastavljanjem razlike kvadrata u brojiocu i skraćivanjem dobijamo:

$$f_2(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} = x-1$$

Njen domen je:

$$D_{f_2} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

Kod treće funkcije imenilac ponovo daje uslov $x \neq -1$. Brozilac rastavljamo po formuli za zbir kubova:

$$f_3(x) = x^2 - \frac{(x+1)(x^2-x+1)}{x+1} = x^2 - (x^2-x+1) = x-1$$

Njen domen je takode:

$$D_{f_3} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

Kod četvrte funkcije, zbog definisanosti logaritma, argument mora biti strogo veći od nule, pa imamo $x-1 > 0 \implies x > 1$. Primenom identiteta $a^{\log_a t} = t$ funkcija se svodi na:

$$f_4(x) = x-1$$

Njen domen je:

$$D_{f_4} = (1, +\infty)$$

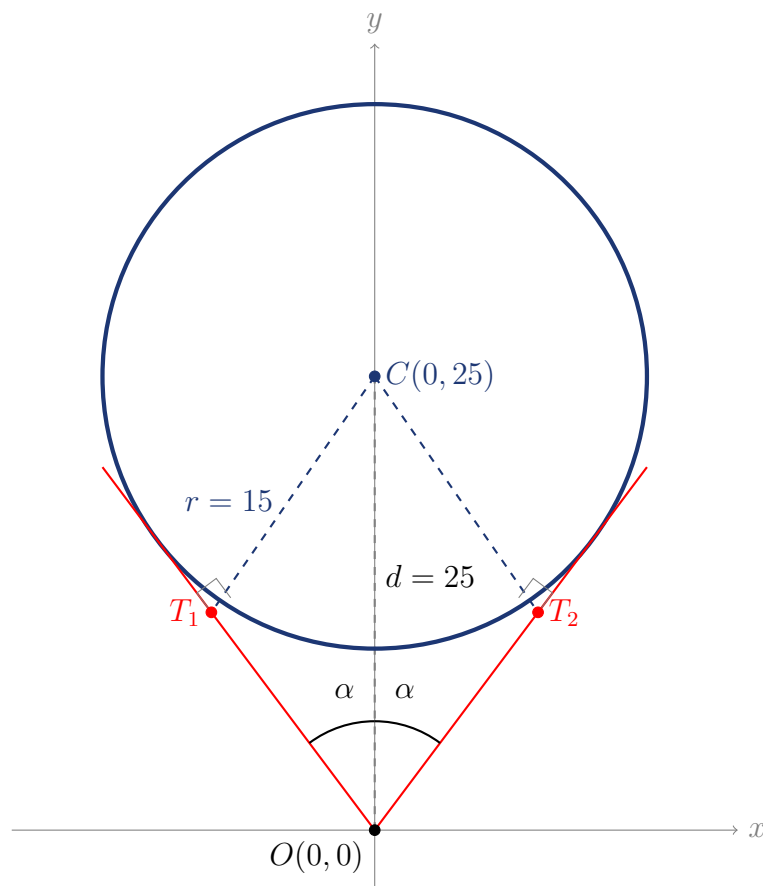
Upoređivanjem rezultata vidimo da funkcije f_2 i f_3 imaju i istu krajnju formu $(x-1)$ i potpuno isti domen $(\mathbb{R} \setminus \{-1\})$, pa važi $f_2 = f_3$. Funkcija f_4 ima istu formu ali drugačiji domen, dok f_1 ima potpuno drugu formu zbog apsolutne vrednosti. Zato je tačan iskaz $f_1 \neq f_2 = f_3 \neq f_4 \neq f_1$.

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 12. Ugao pod kojim se vidi kružnica $x^2 + (y-25)^2 = 225$ iz koordinatnog početka iznosi:

- (A) $\arctg \frac{24}{7}$ (B) $\arctg \frac{24}{25}$ (C) $\arctg \frac{12}{7}$ (D) $\arctg \frac{3}{4}$ (E) $\arctg \frac{20}{9}$

Rešenje: Iz jednačine kružnice direktno uočavamo da se njen centar nalazi u tački $C(0, 25)$, a njen poluprečnik iznosi $r = \sqrt{225} = 15$. Koordinatni početak je tačka $O(0, 0)$.



Udaljenost od koordinatnog početka O do centra kružnice C iznosi tačno $d = 25$ dužinskih jedinica. Ugao pod kojim se kružnica vidi iz tačke O predstavlja ukupan ugao između dve tangente povučene iz koordinatnog početka na tu kružnicu. Neka je α ugao između centralne linije OC i jedne od tangenti. Ukupan traženi ugao je tada jednak 2α .

Posmatrajmo pravougli trougao $\triangle OCT_1$ formiran od centra, koordinatnog početka i dodirne tačke tangente T_1 (gde je ugao kod T_1 prav, jer je poluprečnik normalan na tangentu). U ovom trouglu znamo naspramnu katetu $r = 15$ i hipotenuzu $d = 25$:

$$\sin \alpha = \frac{r}{d} = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$$

Pomoću osnovnog identiteta nalazimo kosinus i tangens ugla α :

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{3}{4}$$

Sada primenjujemo trigonometrijsku formulu za tangens dvostrukog ugla kako bismo odredili $\operatorname{tg}(2\alpha)$:

$$\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} = \frac{2 \cdot \frac{3}{4}}{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\frac{3}{2}}{1 - \frac{9}{16}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{7}{16}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{16}{7} = \frac{24}{7}$$

Inverznim preslikavanjem dobijamo da je ukupan ugao $2\alpha = \arctg \frac{24}{7}$.

Tačan odgovor je pod **A**.

□

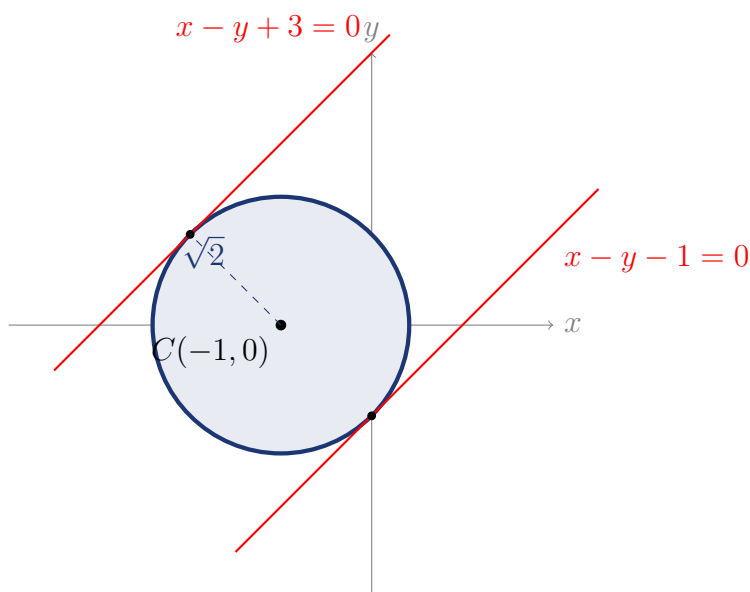
Zadatak 13. Proizvod svih parametara a za koje sistem $x^2 + y^2 + 2x \leq 1$, $x - y + a = 0$ ima jedinstveno rešenje iznosi:

(A) -6 (B) 6 (C) -3 (D) 3 (E) 1 (N) Ne znam

Rešenje: Prva nejednačina sistema predstavlja unutrašnjost kruga zajedno sa njegovom graničnom kružnicom. Dopunjavanjem kvadratnih članova po x prevodimo jednačinu u kanonski oblik:

$$x^2 + 2x + 1 + y^2 \leq 1 + 1 \implies (x + 1)^2 + y^2 \leq 2$$

Iz ovog oblika vidimo da je centar kruga tačka $C(-1, 0)$, a dužina poluprečnika je $r = \sqrt{2}$.



Druga jednačina predstavlja pravu liniju $x - y + a = 0$. Sistem će imati jedinstveno rešenje samo u slučaju kada ova prava dodiruje krug u tačno jednoj tački, što znači da ona mora biti tangenta kružnice. Geometrijski uslov tangencije zahteva da rastojanje d od centra kružnice $C(-1, 0)$ do date prave bude tačno jednako poluprečniku $r = \sqrt{2}$.

Primenimo formulu za rastojanje tačke od prave $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$, gde su koeficijenti prave $A = 1, B = -1, C = a$:

$$d = \frac{|1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 + a|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|a - 1|}{\sqrt{2}}$$

Postavljanjem uslova $d = r$ dobijamo:

$$\frac{|a - 1|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \implies |a - 1| = 2$$

Ova apsolutna jednačina se razbija na dve linearne mogućnosti:

$$a - 1 = 2 \implies a_1 = 3$$

$$a - 1 = -2 \implies a_2 = -1$$

U zadatku se traži proizvod svih ovakvih parametara a , pa računamo:

$$a_1 \cdot a_2 = 3 \cdot (-1) = -3$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 14. Tri tačke dele kružnicu u odnosu 6 : 7 : 11. Vrednost najmanjeg ugla trougla određenog tim tačkama iznosi:

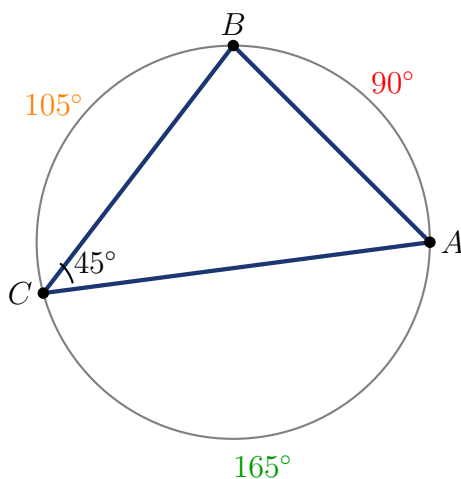
(A) 18° (B) 30° (C) 36° (D) 45° (E) 54°

Rešenje: Tri tačke raspoređene na kružnici dele njen pun obim od 360° na tri kružna luka čije se dužine odnose kao 6 : 7 : 11. Ukupan broj delova na koje je podeljen obim iznosi:

$$6 + 7 + 11 = 24$$

Izračunajmo koliki ugao odgovara jednom delu ove razmere:

$$\frac{360^\circ}{24} = 15^\circ$$



Množenjem dobijamo ugaone mere sva tri luka na koja je kružnica podeljena:

$$l_1 = 6 \cdot 15^\circ = 90^\circ$$

$$l_2 = 7 \cdot 15^\circ = 105^\circ$$

$$l_3 = 11 \cdot 15^\circ = 165^\circ$$

Spojnice ove tri tačke formiraju upisani trougao. Prema osnovnoj teoremi planimetrije o perifernom uglu, svaki unutrašnji ugao trougla je periferni ugao i jednak je tačno polovini ugaonog intenziteta naspramnog kružnog luka nad kojim je postavljen. Unutrašnji uglovi našeg trougla zato iznose:

$$\alpha_1 = \frac{90^\circ}{2} = 45^\circ$$

$$\alpha_2 = \frac{105^\circ}{2} = 52.5^\circ$$

$$\alpha_3 = \frac{165^\circ}{2} = 82.5^\circ$$

Najmanji unutrašnji ugao ovog trougla iznosi 45° .

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 15. Broj rešenja jednačine

$$\frac{\cos 3x + \cos 4x + \cos 5x}{\sin x - \sqrt{3} \cos x} = 0$$

na segmentu $[0, \pi]$ iznosi:

(A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) više od 6 (N) Ne znam

Rešenje: Razlomak je jednak nuli kada je njegov brojilac jednak nuli, pod uslovom da je imenilac strogo različit od nule.

Najpre transformišemo brojilac grupisanjem i primenom formule za transformaciju zbira kosinusa u proizvod $\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$:

$$(\cos 5x + \cos 3x) + \cos 4x = 2 \cos 4x \cos x + \cos 4x$$

Izvlačenjem zajedničkog faktora $\cos 4x$ ispred zagrade dobijamo uslov za nule brojioca:

$$\cos 4x(2 \cos x + 1) = 0$$

Ovaj proizvod se raspada na dve nezavisne trigonometrijske jednačine koje rešavamo na segmentu $[0, \pi]$: 1. Prva jednačina: $\cos 4x = 0 \implies 4x = \frac{\pi}{2} + k\pi \implies x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{4}$. Menjanjem celobrojnih vrednosti za k dobijamo četiri rešenja koja pripadaju zadatom segmentu $[0, \pi]$:

$$x_1 = \frac{\pi}{8}, x_2 = \frac{3\pi}{8}, x_3 = \frac{5\pi}{8}, x_4 = \frac{7\pi}{8}$$

2. Druga jednačina: $2 \cos x + 1 = 0 \implies \cos x = -\frac{1}{2}$. Na posmatranom segmentu $[0, \pi]$ ova jednačina ima samo jedno jedinstveno rešenje u drugom kvadrantu:

$$x_5 = \frac{2\pi}{3}$$

Sada moramo proveriti uslov definisanosti, odnosno da li neko od ovih pet rešenja brojioca poništava imenilac:

$$\sin x - \sqrt{3} \cos x \neq 0 \implies \sin x \neq \sqrt{3} \cos x \implies \operatorname{tg} x \neq \sqrt{3}$$

Jedino rešenje koje poništava imenilac na segmentu $[0, \pi]$ je ugao $x = \frac{\pi}{3}$.

Budući da se vrednost $\frac{\pi}{3}$ ne nalazi među pet prethodno izračunatih nula brojioca, ni jedno rešenje nije lažno. Dakle, polazna jednačina ima tačno 5 rešenja.

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 16. Granična vrednost

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin^2 x} - \cos x}{\sqrt{x^2 + 1} - 1}$$

iznosi:

(A) 1 (B) 2 (C) e (D) 3 (E) e^2 (N) Ne znam

Rešenje: Direktnom zamenom vrednosti $x = 0$ u polazni izraz dobijamo neodređeni oblik $\frac{0}{0}$, što znači da izraz moramo algebarski transformisati pre iskazivanja limesa.

Najpre ćemo izvršiti racionalizaciju imenioca množenjem i brojioca i imenioca konjugovanim izrazom:

$$\sqrt{x^2 + 1} + 1$$

Nakon množenja, polazni granični izraz poprima oblik:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\sin^2 x} - \cos x)(\sqrt{x^2 + 1} + 1)}{(\sqrt{x^2 + 1})^2 - 1^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\sin^2 x} - \cos x)(\sqrt{x^2 + 1} + 1)}{x^2}$$

Ovaj izraz možemo rastaviti na proizvod dva nezavisna limesa:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x^2 + 1} + 1) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin^2 x} - \cos x}{x^2}$$

Vrednost prvog dela u proizvodu dobijamo direktnim uvrštavanjem $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x^2 + 1} + 1) = \sqrt{0 + 1} + 1 = 2$$

Sada je potrebno izračunati drugi, složeniji deo limesa. Brojilac ćemo vešto transformisati dodavanjem i oduzimanjem jedinice:

$$e^{\sin^2 x} - \cos x = (e^{\sin^2 x} - 1) + (1 - \cos x)$$

Rastavljanjem razlomka na dva dela, naš preostali limes postaje:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin^2 x} - 1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

Prvi od ova dva aditivna limesa rešavamo uvođenjem faktora $\sin^2 x$ kako bismo formirali tablični oblik:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin^2 x} - 1}{\sin^2 x} \cdot \frac{\sin^2 x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin^2 x} - 1}{\sin^2 x} \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right)^2$$

Primenom tabličnih limesa $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1$ (gde je $u = \sin^2 x \rightarrow 0$) i $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, vrednost ovog dela je:

$$1 \cdot 1^2 = 1$$

Drugi aditivni limes je direktan poznati tablični limes:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Sabiranjem dobijenih parcijalnih rezultata, vrednost drugog dela glavnog izraza iznosi:

$$1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

Konačno rešenje polaznog zadatka dobijamo spajanjem svih izračunatih faza:

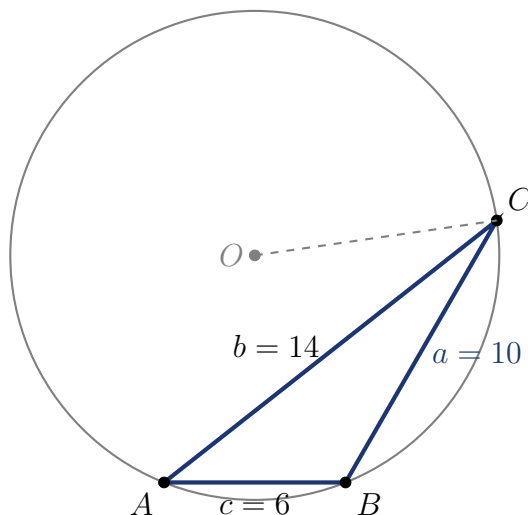
$$2 \cdot \frac{3}{2} = 3$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 17. Neka je oko trougla čije su stranice a, b, c i površina $P = 15\sqrt{3} \text{ cm}^2$ opisana kružnica poluprečnika $R = \frac{14\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$. Ako je a stranica dužine 10 cm, koja se nalazi naspram jednog oštrog ugla, zbir dužina stranica b i c iznosi:

(A) 1 (B) 16 (C) 22 (D) 20 (E) 40 (N) Ne znam

Rešenje: Za rešavanje ovog zadatka kombinovaćemo nekoliko osnovnih formula iz planimetrije trougla.



Prvo koristimo formulu za površinu trougla koja povezuje sve tri stranice i poluprečnik opisane kružnice $P = \frac{abc}{4R}$:

$$abc = 4 \cdot R \cdot P$$

Uvrštavanjem poznatih vrednosti za površinu P i poluprečnik R dobijamo proizvod stranica b i c :

$$10 \cdot bc = 4 \cdot \frac{14\sqrt{3}}{3} \cdot 15\sqrt{3} \implies 10 \cdot bc = 4 \cdot 14 \cdot 5 \cdot 3 \implies 10 \cdot bc = 840$$

Oдавde direktno sledi vrednost za proizvod preostale dve stranice:

$$bc = 84$$

Sada koristimo formulu za površinu trougla preko dve stranice i sinusa ugla između njih, posmatrajući ugao α (kod temena A) koji se nalazi naspram zadate stranice $a = 10$:

$$P = \frac{1}{2}bc \cdot \sin \alpha \implies 15\sqrt{3} = \frac{1}{2} \cdot 84 \cdot \sin \alpha \implies 42 \sin \alpha = 15\sqrt{3}$$

Izolavanjem funkcije sinus dobijamo:

$$\sin \alpha = \frac{15\sqrt{3}}{42} = \frac{5\sqrt{3}}{14}$$

Pošto se u zadatku navodi da se stranica a nalazi naspram oštrog ugla, vrednost kosinusa tog ugla mora biti strogo pozitivna ($\cos \alpha > 0$). Računamo kosinus preko osnovnog

trigonometrijskog identiteta:

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{5\sqrt{3}}{14}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{75}{196}} = \sqrt{\frac{121}{196}} = \frac{11}{14}$$

Na kraju primenjujemo kosinusnu teoremu za stranicu a :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

Izraz $b^2 + c^2$ možemo algebarski transformisati dopunjavanjem do potpunog kvadrata kao $(b + c)^2 - 2bc$:

$$a^2 = (b + c)^2 - 2bc - 2bc \cdot \cos \alpha \implies a^2 = (b + c)^2 - 2bc(1 + \cos \alpha)$$

Uvrštavanjem svih izračunatih numeričkih podataka dobijamo:

$$10^2 = (b + c)^2 - 2 \cdot 84 \cdot \left(1 + \frac{11}{14}\right) \implies 100 = (b + c)^2 - 168 \cdot \frac{25}{14}$$

Sređivanjem poslednjeg člana imamo:

$$100 = (b + c)^2 - 12 \cdot 25 \implies 100 = (b + c)^2 - 300 \implies (b + c)^2 = 400$$

Korenovanjem (uzimajući u obzir da dužine stranica moraju biti pozitivni realni brojevi) dobijamo traženi zbir:

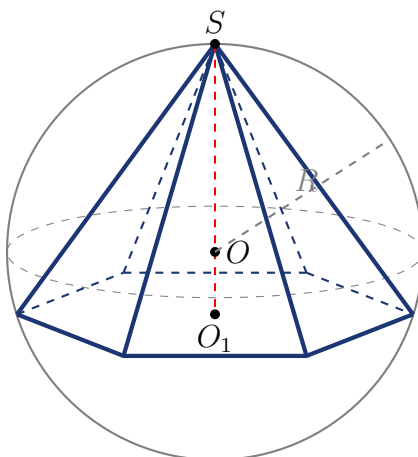
$$b + c = 20$$

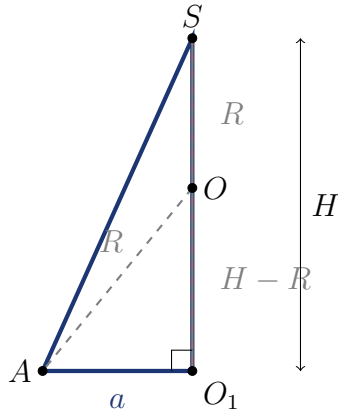
Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 18. Maksimalna zapremina V pravilne šestostrane piramide upisane u loptu poluprečnika R iznosi:

(A) $\frac{16\sqrt{3}R^3}{27}$ (B) $\frac{45\sqrt{3}R^3}{128}$ (C) $\frac{40\sqrt{3}R^3}{27}$ (D) $\frac{32\sqrt{3}R^3}{81}$ (E) $\frac{32\sqrt{3}R^3}{9}$

Rešenje: Posmatrajmo pravilnu šestostranu piramidu visine H i osnovne ivice a koja je upisana u sferu (loptu) poluprečnika R . Kod pravilnog šestougla u osnovi, poluprečnik opisane kružnice osnove jednak je dužini same ivice a .





Iz pravougloug trougla $\triangle OO_1A$ u osnom preseku, koji povezuje centar sfere O , centar baze O_1 i jedno teme osnove A , primenom Pitagorine teoreme postavljamo vezu između elemenata:

$$R^2 = (H - R)^2 + a^2 \implies R^2 = H^2 - 2HR + R^2 + a^2$$

Potiranjem člana R^2 sa obe strane, izražavamo kvadrat osnovne ivice a^2 preko visine H i poluprečnika R :

$$a^2 = 2HR - H^2$$

Zapremina piramide iznosi $V = \frac{1}{3}P_B \cdot H$. Površina baze P_B je površina pravilnog šestougla sastavljenog od 6 jednakokraničnih trouglova stranice a :

$$P_B = 6 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$$

Uvrštavanjem baze u formulu za zapreminu dobijamo:

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2 \cdot H = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2H$$

Zamenom prethodno izvedenog izraza za a^2 , zapreminu definišemo kao funkciju koja zavisi isključivo od promenljive visine H :

$$V(H) = \frac{\sqrt{3}}{2}(2HR - H^2)H = \frac{\sqrt{3}}{2}(2H^2R - H^3)$$

Da bismo pronašli maksimalnu vrednost zapremine, odredićemo prvi izvod ove funkcije po promenljivoj H i izjednačiti ga sa nulom:

$$V'(H) = \frac{\sqrt{3}}{2}(4HR - 3H^2)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2}(4HR - 3H^2) = 0 \implies H(4R - 3H) = 0$$

Rešenje $H = 0$ odbacujemo kao geometrijski nemoguće, pa nam preostaje uslov ekstremne vrednosti:

$$4R - 3H = 0 \implies H = \frac{4R}{3}$$

Maksimalnu zapreminu računamo zamenom ove optimalne visine nazad u funkciju zapremine:

$$V_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{2} \left(2 \cdot \left(\frac{4R}{3} \right)^2 \cdot R - \left(\frac{4R}{3} \right)^3 \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{32R^3}{9} - \frac{64R^3}{27} \right)$$

Svođenjem razlomaka unutar zagrade na zajednički imenilac 27 dobijamo:

$$V_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{96R^3 - 64R^3}{27} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{32R^3}{27} = \frac{16\sqrt{3}R^3}{27}$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 19. Skup svih rešenja nejednačine

$$\frac{(x^2 - 4)(5^{2x} - 6 \cdot 5^{x+1} + 5^3)}{\sqrt{9 - 3^{x^2-3x+2}}} \leq 0$$

je oblika, za neke realne brojeve a, b, c, d takve da je $-\infty < a < b < c < d < +\infty$:

(A) $(a, b) \cup \{c\}$ (B) $(a, b] \cup [c, +\infty)$ (C) $\{a\} \cup [b, c]$ (D) $\{a\} \cup (b, c] \cup \{d\}$ (E) $(a, b] \cup \{c\}$

Rešenje: Rešavanje ove složene nejednačine započinjemo definisanjem njenog domena (oblasti definisanosti), što zahteva da potkorena veličina u imeniocu bude strogo veća od nule:

$$9 - 3^{x^2-3x+2} > 0 \implies 3^{x^2-3x+2} < 3^2$$

Budući da je osnova $3 > 1$, funkcija je rastuća pa eksponenti zadržavaju isti smer nejednakosti:

$$x^2 - 3x + 2 < 2 \implies x^2 - 3x < 0 \implies x(x - 3) < 0$$

Ova kvadratna nejednačina je ispunjena na otvorenom intervalu između svojih nula, što nam daje konačan domen:

$$x \in (0, 3)$$

Sada analiziramo znak pojedinačnih faktora unutar brojioca na postavljenom domenu $(0, 3)$. Prvi faktor rastavljamo kao razliku kvadrata:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

Na intervalu $(0, 3)$ član $(x + 2)$ je uvek pozitivan, pa znak celog faktora zavisi isključivo od linearnog člana $(x - 2)$, koji menja znak u tački $x = 2$.

Drugi faktor brojioca rešavamo uvođenjem kvadratne smene $t = 5^x$:

$$t^2 - 6 \cdot 5 \cdot t + 125 = 0 \implies t^2 - 30t + 125 = 0$$

Rastavljanjem ovog trinoma na činioce dobijamo $(t - 5)(t - 25) = 0$. Vraćanjem smene nazad na eksponencijalni oblik imamo:

$$(5^x - 5^1)(5^x - 5^2) = 0$$

Ovaj izraz menja svoj znak u tačkama $x = 1$ i $x = 2$.

Formirajmo sada tabelu znakova za sve faktore brojioca isključivo na definisanom domenu $(0, 3)$:

x	$(0, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, 3)$
$x^2 - 4$	−	−	−	0	+
$(5^x - 5)(5^x - 25)$	+	0	−	0	+
Brojilac	−	0	+	0	+

Pošto je imenilac na čitavom domenu uvek strogo pozitivan, znak celog razlomka zavisi jedino od znaka brojioca. U zadatku se traže vrednosti manje ili jednake nuli (≤ 0), pa iz tabele biramo negativne delove i nule:

$$x \in (0, 1] \cup \{2\}$$

Ovaj skup rešenja je oblika $(a, b] \cup \{c\}$.

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 20. Broj načina na koji se mogu izabrati četiri različita broja iz skupa $\{1, 2, \dots, 9\}$ tako da je bar jedan od njih deljiv sa četiri i bar jedan od njih strogo veći od pet iznosi:

(A) 202 (B) 87 (C) 367 (D) 91 (E) 108

Rešenje: Iz zadatog skupa od ukupno 9 elemenata biramo podskup od 4 različita broja, pri čemu redosled izbora nije važan. Ukupan broj svih mogućih kombinacija izbora iznosi:

$$\binom{9}{4} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 126$$

Da bismo izbrojali kombinacije koje ispunjavaju oba uslova, najjednostavnije je upotrebiti metod suprotnog događaja — od ukupnog broja kombinacija oduzećemo sve one "loše" izbore koji krše barem jedan od dva postavljena uslova.

Identifikujmo ključne grupe brojeva unutar skupa: - Brojevi deljivi sa 4 su: 4 i 8 (ukupno 2 broja) - Brojevi strogo veći od 5 su: 6, 7, 8 i 9 (ukupno 4 broja)

Definišimo loše događaje: - Događaj A : Izbori u kojima se ne nalazi ni jedan broj deljiv sa 4. To znači da brojeve biramo iz preostalih $9 - 2 = 7$ elemenata:

$$|A| = \binom{7}{4} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$$

- Događaj B : Izbori u kojima se ne nalazi ni jedan broj strogo veći od 5. To znači da sve brojeve moramo izabrati iz skupa $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, koji ima 5 elemenata:

$$|B| = \binom{5}{4} = 5$$

- Presek događaja $A \cap B$: Izbori koji istovremeno krše oba uslova (nemaju brojeve deljive sa 4, niti brojeve veće od 5). Zabranjeni elementi su 4, 8, 6, 7, 9, pa nam za izbor preostaje samo skup $\{1, 2, 3, 5\}$ koji sadrži tačno 4 broja:

$$|A \cap B| = \binom{4}{4} = 1$$

Primenom formule za uniju skupova (princip uključivanja-isključivanja) računamo ukupan broj loših kombinacija:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 35 + 5 - 1 = 39$$

Broj uspešnih izbora koji ispunjavaju sve zahteve zadatka dobijamo oduzimanjem loših kombinacija od ukupnog broja mogućnosti:

$$126 - 39 = 87$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Glava 4

Prijemni ispit 2023. godine

Zadatak 1. Vrednost izraza

$$3 \cdot \frac{\sqrt{8+2\sqrt{7}}}{\sqrt{8-2\sqrt{7}}} - \frac{\sqrt{3+\sqrt{7}}}{\sqrt{3-\sqrt{7}}} \cdot \sqrt{2}$$

iznosi:

(A) 2 (B) $\sqrt{6}$ (C) $3\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{2}$ (E) 1 (N) Ne znam

Rešenje: Zadatak ćemo rešiti tako što ćemo posebno pojednostaviti prvi, a posebno drugi deo zadatog izraza, transformišući potkorene veličine u kvadrate binoma.

Posmatrajmo najpre izraz pod prvim korenom u brojiocu. Broj 8 možemo zapisati kao sumu $7 + 1$:

$$8 + 2\sqrt{7} = 7 + 2\sqrt{7} + 1 = (\sqrt{7})^2 + 2 \cdot \sqrt{7} \cdot 1 + 1^2 = (\sqrt{7} + 1)^2$$

Primenom kvadratnog korena dobijamo:

$$\sqrt{8 + 2\sqrt{7}} = \sqrt{(\sqrt{7} + 1)^2} = |\sqrt{7} + 1| = \sqrt{7} + 1$$

Na potpuno analogan način, za potkoreni izraz u imeniocu važi:

$$8 - 2\sqrt{7} = 7 - 2\sqrt{7} + 1 = (\sqrt{7} - 1)^2$$

Kako je $\sqrt{7} > 1$, važi:

$$\sqrt{8 - 2\sqrt{7}} = \sqrt{(\sqrt{7} - 1)^2} = |\sqrt{7} - 1| = \sqrt{7} - 1$$

Zamenom ovih vrednosti, prvi deo polaznog izraza poprima oblik:

$$3 \cdot \frac{\sqrt{7} + 1}{\sqrt{7} - 1}$$

Izvršićemo racionalizaciju ovog razlomka množenjem i brojioca i imenioca sa $(\sqrt{7} + 1)$:

$$3 \cdot \frac{\sqrt{7} + 1}{\sqrt{7} - 1} \cdot \frac{\sqrt{7} + 1}{\sqrt{7} + 1} = 3 \cdot \frac{(\sqrt{7} + 1)^2}{(\sqrt{7})^2 - 1^2} = 3 \cdot \frac{8 + 2\sqrt{7}}{6}$$

Skraćivanjem broja 3 i imenilaca 6 dobijamo:

$$\frac{8 + 2\sqrt{7}}{2} = 4 + \sqrt{7}$$

Sada prelazimo na pojednostavljivanje drugog dela izraza. Spojićemo sve faktore pod jedan zajednički koren:

$$\frac{\sqrt{3 + \sqrt{7}}}{\sqrt{3 - \sqrt{7}}} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{\frac{2 \cdot (3 + \sqrt{7})}{3 - \sqrt{7}}}$$

Racionališemo izraz pod ovim korenom množenjem sa $(3 + \sqrt{7})$:

$$\frac{2(3 + \sqrt{7})}{3 - \sqrt{7}} \cdot \frac{3 + \sqrt{7}}{3 + \sqrt{7}} = \frac{2 \cdot (3 + \sqrt{7})^2}{3^2 - (\sqrt{7})^2} = \frac{2 \cdot (3 + \sqrt{7})^2}{9 - 7} = \frac{2 \cdot (3 + \sqrt{7})^2}{2} = (3 + \sqrt{7})^2$$

Primenom spoljašnjeg korena dobijamo:

$$\sqrt{(3 + \sqrt{7})^2} = 3 + \sqrt{7}$$

Konačnu vrednost celog izraza nalazimo oduzimanjem dobijenih rezultata:

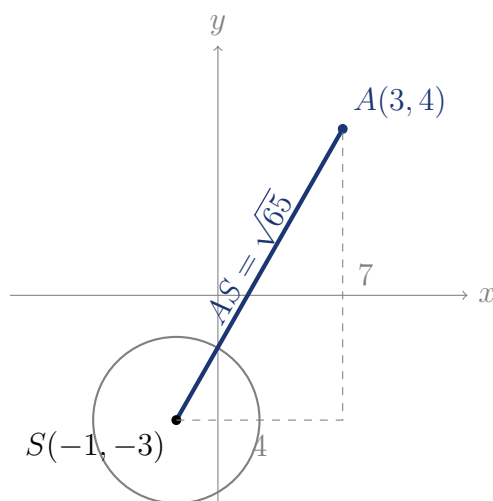
$$(4 + \sqrt{7}) - (3 + \sqrt{7}) = 4 + \sqrt{7} - 3 - \sqrt{7} = 1$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 2. Rastojanje tačke $A(3, 4)$ od centra kružnice $x^2 + y^2 + 2x + 6y + 6 = 0$ iznosi:

(A) 8 (B) $\sqrt{65}$ (C) $\sqrt{17}$ (D) $\sqrt{53}$ (E) 5 (N) Ne znam

Rešenje: Da bismo odredili koordinate centra kružnice, transformisaćemo njenu opštu jednačinu u kanonski oblik $(x - p)^2 + (y - q)^2 = r^2$ dopunjavanjem kvadratnih algebarskih izraza po promenljivim x i y .



Grupišemo članove uz iste promenljive:

$$(x^2 + 2x) + (y^2 + 6y) + 6 = 0$$

Dopunjavanjem do potpunog kvadrata dobijamo:

$$(x+1)^2 - 1 + (y+3)^2 - 9 + 6 = 0$$

$$(x+1)^2 + (y+3)^2 - 4 = 0 \implies (x+1)^2 + (y+3)^2 = 4$$

Iz kanonskog oblika vidimo da centar kružnice $S(p, q)$ ima sledeće koordinate:

$$S(-1, -3)$$

Udaljenost zadate tačke $A(3, 4)$ od pronađenog centra kružnice $S(-1, -3)$ računamo preko standardne formule za rastojanje dve tačke u Dekartovom koordinatnom sistemu:

$$AS = \sqrt{(x_A - x_S)^2 + (y_A - y_S)^2}$$

$$AS = \sqrt{(3 - (-1))^2 + (4 - (-3))^2} = \sqrt{4^2 + 7^2}$$

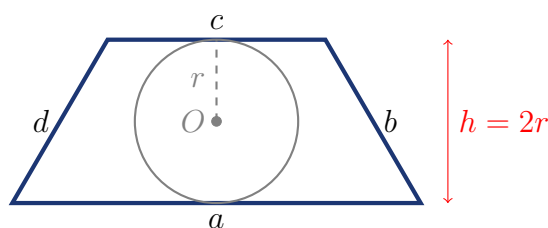
$$AS = \sqrt{16 + 49} = \sqrt{65}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 3. Trapez je opisan oko kruga poluprečnika r . Ako je poznato da je površina trapeza, u cm^2 , pet puta veća od obima tog trapeza, u cm , tada dužina poluprečnika r , u cm , iznosi:

(A) 5 (B) 30 (C) 10 (D) 20 (E) 40 (N) Ne znam

Rešenje: Pošto je trapez opisan oko kružnice, on predstavlja tangencijalni četvorougao. Osnovna osobina svakog tangencijalnog četvorougla jeste da je zbir dužina njegovih naspramnih stranica međusobno jednak.



Ako osnovice trapeza označimo sa a i c , a njegove bočne krake sa b i d , važi jednakost:

$$a + c = b + d$$

Obim ovog trapeza definisan je kao $O = a + b + c + d$. Zamenom gornjeg uslova, obim možemo izraziti isključivo preko zbira osnovica:

$$O = (a + c) + (b + d) = 2(a + c) \implies a + c = \frac{O}{2}$$

Površina svakog trapeza računa se preko obrasca $P = \frac{a+c}{2} \cdot h$. Iz geometrije figure jasno je da visina h trapeza koji je opisan oko kružnice odgovara njenom prečniku:

$$h = 2r$$

Uvrštavanjem izraza za visinu i zbir osnovica u formulu za površinu dobijamo:

$$P = \frac{a+c}{2} \cdot 2r = (a+c) \cdot r = \frac{O}{2} \cdot r$$

Prema uslovu postavljenom u zadatku, površina trapeza je numerički pet puta veća od njegovog obima ($P = 5O$):

$$\frac{O}{2} \cdot r = 5O$$

S obzirom na to da je obim geometrijske figure uvek pozitivan broj ($O \neq 0$), deljenjem cele jednačine sa O dobijamo krajnju vrednost poluprečnika:

$$\frac{r}{2} = 5 \implies r = 10$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 4. Skup svih realnih rešenja nejednačine

$$\sqrt{(2x+1)^4 - (2x+1)^2} + (2x+1)^2 \geq 0$$

je oblika, za neke $a, b, c \in \mathbb{R}$, za koje važi $a < b < c$:

- (A) $(-\infty, a] \cup \{b\} \cup [c, +\infty)$ (B) $[a, b) \cup (b, c]$ (C) $[a, b] \cup [c, +\infty)$ (D) $(-\infty, a] \cup [b, c]$
 (E) $\{a, b, c\}$

Rešenje: Prvi i najvažniji korak pri rešavanju iracionalnih nejednačina jeste određivanje domena definisanosti, odnosno definisanje uslova pod kojim je potkorena veličina kvadratnog korena nenegativna:

$$(2x+1)^4 - (2x+1)^2 \geq 0$$

Uvedimo smenu $t = (2x+1)^2$, gde zbog prirode kvadratne funkcije odmah važi ograničenje $t \geq 0$. Nejednačina postaje:

$$t^2 - t \geq 0 \implies t(t-1) \geq 0$$

Nule ovog kvadratnog izraza su $t = 0$ i $t = 1$. U uzajamnom preseku sa uslovom $t \geq 0$, rešenje ove kvadratne nejednačine po promenljivoj t je:

$$t = 0 \quad \text{ili} \quad t \geq 1$$

Sada se vraćamo na početnu promenljivu x rešavanjem dva odvojena slučaja: - Prvi slučaj ($t = 0$):

$$(2x+1)^2 = 0 \implies 2x+1 = 0 \implies x = -\frac{1}{2}$$

- Drugi slučaj ($t \geq 1$):

$$(2x+1)^2 \geq 1 \implies |2x+1| \geq 1$$

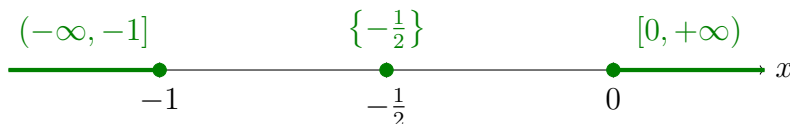
Ova nejednakost sa apsolutnom vrednošću se grana u dve linearne nejednačine:

$$2x+1 \leq -1 \implies 2x \leq -2 \implies x \leq -1$$

$$2x+1 \geq 1 \implies 2x \geq 0 \implies x \geq 0$$

Spajanjem svih parcijalnih rešenja dobijamo domen definisanosti polaznog izraza:

$$D = (-\infty, -1] \cup \left\{-\frac{1}{2}\right\} \cup [0, +\infty)$$



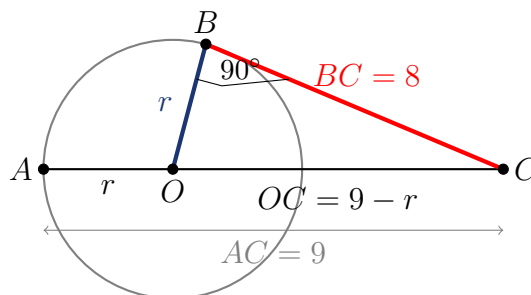
Analizirajmo sada samu formu nejednačine na pronađenom domenu. Kvadratni koren je po definiciji uvek nenegativan izraz ($\sqrt{\dots} \geq 0$), a član $(2x+1)^2$ je kao kvadrat realnog broja takođe uvek nenegativan. Zbir dva nenegativna broja je uvek veći ili jednak nuli, što znači da je nejednačina automatski zadovoljena na celoj svojoj oblasti definisanosti.

Skup rešenja je prema tome identičan domenu, što odgovara strukturi $(-\infty, a] \cup \{b\} \cup [c, +\infty)$ za konstantne vrednosti $a = -1$, $b = -\frac{1}{2}$ i $c = 0$. Tačan odgovor je pod **A**. $\square$

Zadatak 5. Neka je B tačka na kružnici poluprečnika r i neka je BC tangenta duž dužine 8 cm. Ako je A tačka na istoj kružnici takva da je duž AC dužine 9 cm i da sadrži centar kružnice, onda obim kružnice, u cm, iznosi:

- (A) $\frac{36}{17}\pi$ (B) 2π (C) $\frac{11}{9}\pi$ (D) $\frac{17}{9}\pi$ (E) $\frac{289}{324}\pi$

Rešenje: Posmatrajmo kružnicu sa centrom O i poluprečnikom r . Pošto tačka B predstavlja tačku dodira tangente duži BC , iz osnovnih geometrijskih osobina kružnice znamo da je poluprečnik OB normalan na tangentu BC u toj tački.



Iz normalnosti $OB \perp BC$ zaključujemo da je trougao $\triangle OBC$ pravougli, sa pravim uglom kod temena B . Njegove katete su $OB = r$ i $BC = 8$.

Zadato je da duž $AC = 9$ prolazi kroz centar kružnice O . Kako tačka A pripada kružnici, dužina segmenta AO je jednaka poluprečniku r . Tačka O se nalazi između tačaka A i C , pa dužinu hipotenuze OC pravouglog trougla možemo izraziti kao razliku:

$$OC = AC - AO = 9 - r$$

Sada primenjujemo Pitagorinu teoremu na pravougli trougao $\triangle OBC$:

$$OC^2 = OB^2 + BC^2$$

Zamenom poznatih algebarskih vrednosti dobijamo:

$$(9 - r)^2 = r^2 + 8^2 \implies 81 - 18r + r^2 = r^2 + 64$$

Poništavanjem kvadratnog člana r^2 sa obe strane jednačine dobijamo linearnu formu:

$$81 - 18r = 64 \implies 18r = 81 - 64 \implies 18r = 17$$

Oдавде израчунавamo poluprečnik kružnice:

$$r = \frac{17}{18}$$

Obim kružnice računamo preko klasične formule $O_k = 2r\pi$:

$$O_k = 2 \cdot \frac{17}{18} \cdot \pi = \frac{17}{9}\pi$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 6. Ako su x_1, x_2, x_3 koreni jednačine

$$px^3 + qx^2 + px + 1 = 0, \quad p, q \in \mathbb{R}, \quad p \neq 0,$$

tada vrednost izraza

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3}$$

iznosi:

(A) $-\frac{p}{q}$ (B) -1 (C) 1 (D) p (E) $-p$ (N) Ne znam

Rešenje: Polazimo od opšteg oblika kubne jednačine $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ i njenih odgovarajućih Vijetovih formula koje povezuju korene jednačine sa njenim koeficijentima:

$$x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{c}{a}$$

$$x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a}$$

Upoređivanjem opšteg oblika sa zadatom jednačinom $px^3 + qx^2 + px + 1 = 0$, identifikujemo koeficijente:

$$a = p, \quad b = q, \quad c = p, \quad d = 1$$

Primenom Vijetovih formula direktno dobijamo izraze za sumu parcijalnih proizvoda i za proizvod svih korena:

$$x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{c}{a} = \frac{p}{p} = 1$$

$$x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a} = -\frac{1}{p}$$

Sada transformišemo izraz čiju vrednost tražimo tako što ćemo njegove članove svesti na zajednički imenilac:

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} = \frac{x_2x_3 + x_1x_3 + x_1x_2}{x_1x_2x_3}$$

Zamenom prethodno sračunatih vrednosti iz Vijetovih formula u brojilac i imenilac, dobijamo:

$$\frac{1}{-\frac{1}{p}} = -p$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 7. U kocku K_1 ivice 1 cm upisana je lopta L_1 , zatim je u loptu L_1 upisana kocka K_2 , zatim u nju lopta L_2 i postupak se nastavlja na isti način. Zbir površina, u cm^2 , svih kocki K_n , $n \in \mathbb{N}$, iznosi:

- (A) 2 (B) 8 (C) 18 (D) 4 (E) 9 (N) Ne znam

Rešenje: Površina prve kocke K_1 čija je ivica $a_1 = 1$ iznosi:

$$P_1 = 6a_1^2 = 6 \cdot 1^2 = 6$$

Posmatrajmo zakonitost po kojoj se generišu dimenzije narednih geometrijskih tela. Kada se u kocku ivice a_n upiše lopta, njen prečnik d_n odgovara dužini ivice te kocke:

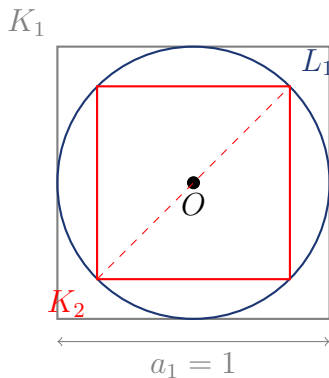
$$d_n = a_n$$

Nakon toga, u tu loptu se upisuje nova kocka K_{n+1} . Iz stereometrijskih odnosa znamo da prostorna dijagonala D_{n+1} upisane kocke odgovara prečniku lopte u kojoj se nalazi:

$$D_{n+1} = d_n \implies a_{n+1}\sqrt{3} = a_n$$

Oдавде izvodimo vezu između ivica dve uzastopne kocke u nizu:

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{\sqrt{3}}$$



Kvadriranjem obe strane izraza za ivicu, dobijamo odnos površina uzastopnih kocki:

$$P_{n+1} = 6a_{n+1}^2 = 6 \left(\frac{a_n}{\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{6a_n^2}{3} = \frac{P_n}{3}$$

Vrednosti površina obrazuju beskonačni opadajući geometrijski niz čiji je prvi član $P_1 = 6$, a količnik $q = \frac{1}{3}$. Zbir ovog niza računamo preko obrasca za sumu beskonačnog geometrijskog reda:

$$S = \frac{P_1}{1 - q} = \frac{6}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{6}{\frac{2}{3}} = 6 \cdot \frac{3}{2} = 9$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 8. Zbir svih rešenja jednačine

$$z^2 + z\bar{z} + i\bar{z} = 0, \quad z \in \mathbb{C},$$

iznosi:

(A) -1 (B) 0 (C) $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$ (D) $-i$ (E) $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$ (N) Ne znam

Rešenje: Predstavimo kompleksan broj u algebarskom obliku $z = x + iy$, gde su $x, y \in \mathbb{R}$. Njemu konjugovano kompleksan broj je $\bar{z} = x - iy$. Izračunajmo pojedinačne delove zadate jednačine:

$$z^2 = (x + iy)^2 = x^2 + 2ixy - y^2$$

$$z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2$$

$$i\bar{z} = i(x - iy) = ix - iy^2 = y + ix$$

Uvrštavanjem ovih izraza u polaznu jednačinu $z^2 + z\bar{z} + i\bar{z} = 0$, dobijamo:

$$(x^2 - y^2 + 2ixy) + (x^2 + y^2) + (y + ix) = 0$$

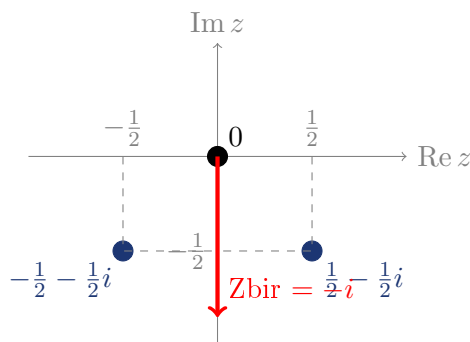
Grupisanjem realnih i imaginarnih članova jednačinu svodimo na oblik:

$$(2x^2 + y) + i(2xy + x) = 0 + 0i$$

Da bi kompleksan broj bio jednak nuli, i njegov realni i imaginarni deo moraju istovremeno biti jednaki nuli. Time dobijamo sistem jednačina:

$$2x^2 + y = 0$$

$$x(2y + 1) = 0$$



Drugu jednačinu analiziramo kroz dva moguća slučaja:

- 1) Slučaj $x = 0$: Zamenom u prvu jednačinu dobijamo $2(0)^2 + y = 0 \implies y = 0$. Prvo rešenje je $z_0 = 0$.
- 2) Slučaj $2y + 1 = 0 \implies y = -\frac{1}{2}$: Zamenom u prvu jednačinu dobijamo $2x^2 - \frac{1}{2} = 0 \implies x^2 = \frac{1}{4} \implies x = \pm\frac{1}{2}$. Dobijamo rešenja $z_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$ i $z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$.

Zbir svih pronađenih rešenja iznosi:

$$S = z_0 + z_1 + z_2 = 0 + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right) + \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right) = -i$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 9. Broj četvorocifrenih brojeva deljivih sa 5 čije su sve cifre različite jednak je:

(A) 1008 (B) 952 (C) 1200 (D) 896 (E) 840

Rešenje: Da bi četvorocifreni broj $\overline{abcd}$ ($a \neq 0$) bio deljiv sa 5, njegova poslednja cifra d mora biti ili 0 ili 5. Budući da sve cifre broja moraju biti različite, a cifra 0 specifično utiče na izbor prve cifre a , problem delimo na dva disjunktna slučaja.

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Slučaj 1: Završava se sa 0} & & & & & & \\ \boxed{a} & \boxed{b} & \boxed{c} & \boxed{0} & \rightarrow & 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504 \\ 9 & 8 & 7 & 1 & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Slučaj 2: Završava se sa 5} & & & & & & \\ \boxed{a} & \boxed{b} & \boxed{c} & \boxed{5} & \rightarrow & 8 \cdot 8 \cdot 7 = 448 \\ 8 & 8 & 7 & 1 & & & \end{array}$$

- **Slučaj 1: Poslednja cifra je 0 ($\overline{abc0}$)** Na mestu cifre stotina hiljada a može stajati bilo koja cifra iz skupa $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, što daje 9 mogućnosti. Za cifru b ostaje 8 slobodnih cifara (jer su 0 i a iskorišćene), dok za cifru c ostaje 7 mogućnosti. Ukupan broj kombinacija u ovom slučaju iznosi:

$$N_1 = 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$$

- **Slučaj 2: Poslednja cifra je 5 ($\overline{abc5}$)** Prva cifra a ne sme biti niti 0 niti 5, što ostavlja 8 mogućnih izbora. Za drugu cifru b sada je dozvoljena cifra 0, ali ne sme biti jednaka ciframa a i 5, pa ponovo imamo 8 mogućnosti. Za cifru c preostaje 7 slobodnih cifara. Ukupan broj kombinacija u ovom slučaju iznosi:

$$N_2 = 8 \cdot 8 \cdot 7 = 448$$

Konačan broj traženih četvorocifrenih brojeva dobija se sabiranjem rešenja iz oba slučaja:

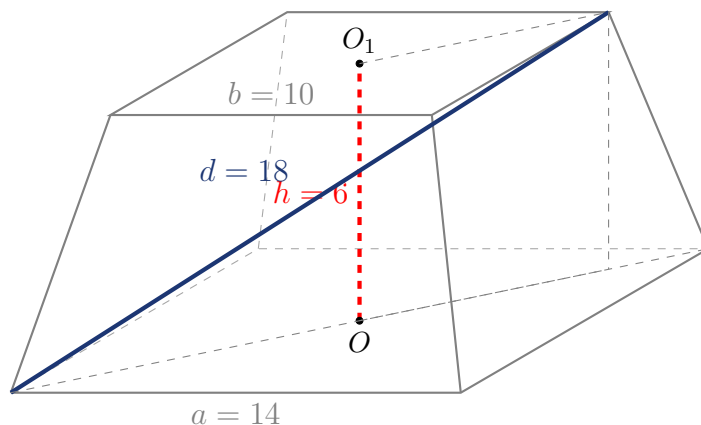
$$N = N_1 + N_2 = 504 + 448 = 952$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 10. Zapremina prave pravilne četverostrane zarubljene piramide, dijagonale 18 cm i stranica osnove 14 cm i 10 cm, iznosi, u cm^3 :

(A) 436 (B) 218 (C) 109 (D) 900 (E) 872

Rešenje: Posmatrajmo aksijalni presek zarubljene piramide koji prolazi kroz dijagonale donje i gornje osnove. Osnovice tog preseka su dijagonale veće i manje baze (d_1 i d_2), dok krak predstavlja dijagonalu same piramide $d = 18$.



Projekcija gornjeg temena na donju bazu deli dijagonalu donje osnove na dva segmenta. Duži segment x se računa kao poluzbir dijagonala osnova. Kako su osnove kvadrati, njihove dijagonale su:

$$d_1 = a\sqrt{2} = 14\sqrt{2}$$

$$d_2 = b\sqrt{2} = 10\sqrt{2}$$

Horizontalno rastojanje x između projektovanih tačaka u ravnini dijagonalnog preseka iznosi:

$$x = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{14\sqrt{2} + 10\sqrt{2}}{2} = 12\sqrt{2}$$

Uočavamo pravougli trougao čije su katete visina zarubljene piramide h i izračunati segment x , dok je hipotenuza dijagonala piramide $d = 18$. Primenom Pitagorine teoreme određujemo visinu h :

$$d^2 = h^2 + x^2 \implies 18^2 = h^2 + (12\sqrt{2})^2$$

$$324 = h^2 + 144 \cdot 2 \implies 324 = h^2 + 288$$

$$h^2 = 36 \implies h = 6 \text{ cm}$$

Zapreminu zarubljene piramide izračunavamo preko standardnog obrasca:

$$V = \frac{h}{3} (B_1 + B_2 + \sqrt{B_1 B_2})$$

Površine baza su:

$$B_1 = a^2 = 14^2 = 196 \text{ cm}^2$$

$$B_2 = b^2 = 10^2 = 100 \text{ cm}^2$$

$$\sqrt{B_1 B_2} = \sqrt{196 \cdot 100} = 14 \cdot 10 = 140 \text{ cm}^2$$

Zamenom dobijenih površina i visine u formulu, imamo:

$$V = \frac{6}{3} (196 + 100 + 140) = 2 \cdot 436 = 872 \text{ cm}^3$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 11. Broj realnih i različitih rešenja jednačine

$$\cos 7x - \sin 5x = \sqrt{3}(\cos 5x - \sin 7x)$$

na segmentu $[0, \frac{\pi}{2}]$ je:

(A) veći od 4 (B) 2 (C) 4 (D) 1 (E) 5 (N) Ne znam

Rešenje: Sredimo najpre polaznu jednačinu tako što ćemo osloboditi zagradu na desnoj strani i grupisati trigonometrijske funkcije sa istim argumentima na zasebnim stranama jednakosti:

$$\cos 7x - \sin 5x = \sqrt{3} \cos 5x - \sqrt{3} \sin 7x$$

$$\cos 7x + \sqrt{3} \sin 7x = \sin 5x + \sqrt{3} \cos 5x$$

Primenom adicijonih formula transformišemo izraz na levoj i desnoj strani u formu čistog kosinusa, odnosno sinusa. Deljenjem sa 2 jednačina poprima oblik:

$$2 \cos \left(7x - \frac{\pi}{3} \right) = 2 \sin \left(5x + \frac{\pi}{3} \right) \implies \cos \left(7x - \frac{\pi}{3} \right) = \sin \left(5x + \frac{\pi}{3} \right)$$

Koristeći vezu između komplementarnih uglova $\sin u = \cos \left(\frac{\pi}{2} - u \right)$, desnu stranu izražavamo preko kosinusa:

$$\sin \left(5x + \frac{\pi}{3} \right) = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \left(5x + \frac{\pi}{3} \right) \right) = \cos \left(\frac{\pi}{6} - 5x \right)$$

Jednačina se svodi na osnovni trigonometrijski oblik:

$$\cos \left(7x - \frac{\pi}{3} \right) = \cos \left(\frac{\pi}{6} - 5x \right)$$

Ova jednakost se prema osobinama kosinusne funkcije grana na dva disjunktna slučaja:

1) Slučaj $7x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} - 5x + 2k\pi$:

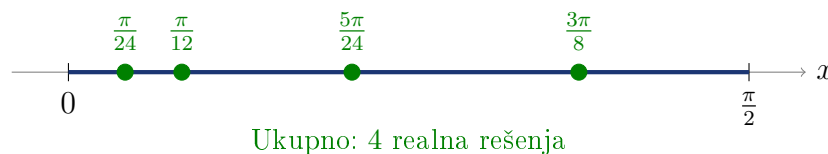
$$12x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \implies x = \frac{\pi}{24} + \frac{k\pi}{6}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Za vrednosti $k \in \{0, 1, 2\}$ dobijamo rešenja unutar segmenta $[0, \frac{\pi}{2}]$: $x_1 = \frac{\pi}{24}$, $x_2 = \frac{5\pi}{24}$ i $x_3 = \frac{3\pi}{8}$.

2) Slučaj $7x - \frac{\pi}{3} = - \left(\frac{\pi}{6} - 5x \right) + 2k\pi$:

$$2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \implies x = \frac{\pi}{12} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Jedino rešenje koje pripada zadatom segmentu za $k = 0$ iznosi $x_4 = \frac{\pi}{12}$.



Zajedničkim pregledom oba slučaja zaključujemo da jednačina ima tačno 4 različita realna rešenja na zadatom segmentu. Tačan odgovor je pod C. □

Zadatak 12. Date su funkcije:

$$f_1(x) = \sqrt{x-1} \cdot \log_3 3^{x-1},$$

$$f_2(x) = \sqrt{3^{3\log_3(x-1)}},$$

$$f_3(x) = \sqrt{(x-1)^3},$$

$$f_4(x) = 10^{\log_{10} |x-1|^{-3/2}}.$$

Tačan je iskaz:

- (A) među datim funkcijama nema jednakih (B) $f_2 \neq f_1 = f_3 \neq f_4$ (C) $f_1 = f_2 = f_3 \neq f_4$
 (D) $f_1 \neq f_2 = f_3 \neq f_4$ (E) $f_1 = f_2 = f_3 = f_4$

Rešenje: Dve realne funkcije su jednake ako i samo ako imaju identične domene definisanosti i ako daju iste broječne vrednosti za svako x iz tog zajedničkog domena. Analizirajmo svaku funkciju zasebno određivanjem njihove oblasti definisanosti i pojednostavljuvanjem algebarske forme:

- ****Funkcija $f_1(x)$:** Kvadratni koren zahteva $x - 1 \geq 0 \implies x \geq 1$. Pošto je $\log_3 3^{x-1} = x - 1$, funkcija postaje $f_1(x) = (x - 1)^{1/2} \cdot (x - 1) = (x - 1)^{3/2}$ na domenu $D_{f_1} = [1, +\infty)$.
- ****Funkcija $f_2(x)$:** Logaritamski argument strogo uslovljava $x - 1 > 0 \implies x > 1$. Korišćenjem identiteta $a^{\log_a t} = t$, izraz pod korenom se transformiše u $(x - 1)^3$. Funkcija poprima konačan oblik $f_2(x) = (x - 1)^{3/2}$ na domenu $D_{f_2} = (1, +\infty)$. Zbog različitog domena, $f_1 \neq f_2$.
- ****Funkcija $f_3(x)$:** Uslov definisanosti korena zahteva $(x - 1)^3 \geq 0 \implies x - 1 \geq 0 \implies x \geq 1$. Algebarska forma je direktno $f_3(x) = (x - 1)^{3/2}$ na domenu $D_{f_3} = [1, +\infty)$. Budući da su i analitički izraz i domen isti kao kod prve funkcije, važi $f_1 = f_3$.
- ****Funkcija $f_4(x)$:** Step sa negativnim eksponentom uslovljava $|x - 1| \neq 0 \implies x \neq 1$. Svođenjem osnove logaritma na zajedničku bazu 10, dobijamo $10^{-\log_{10} |x-1|^{-3/2}} = |x - 1|^{3/2}$ na domenu $D_{f_4} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Funkcija	Pojednostavljen izraz	Domen definisanosti
$f_1(x)$	$(x - 1)^{3/2}$	$[1, +\infty)$
$f_2(x)$	$(x - 1)^{3/2}$	$(1, +\infty)$
$f_3(x)$	$(x - 1)^{3/2}$	$[1, +\infty)$
$f_4(x)$	$ x - 1 ^{3/2}$	$\mathbb{R} \setminus \{1\}$

Iz analize jasno sledi da su jedino funkcije f_1 i f_3 u potpunosti jednake, dok se funkcije f_2 i f_4 razlikuju zbog svojih domena. Tačan odgovor je pod **B**. $\square$

Zadatak 13. Pri deljenju polinoma P_1 polinomom $x^2 - 1$ dobija se ostatak x , a pri deljenju polinoma P_2 polinomom $x^2 - 1$ dobija se ostatak $x + 2$. Tada je ostatak pri deljenju polinoma $P_1 \cdot P_2$ polinomom $x^2 - 1$ jednak:

- (A) 1 (B) $x + 2$ (C) $2x$ (D) $2x + 1$ (E) $2x - 1$

Rešenje: Na osnovu definicije deljenja polinoma sa ostatkom, ako polinom delimo sa $x^2 - 1$, možemo ga zapisati preko količnika $Q(x)$ i ostatka $R(x)$ u obliku $P(x) = (x^2 - 1)Q(x) + R(x)$. Primenom ovog pravila na zadate polinome $P_1(x)$ i $P_2(x)$ dobijamo:

$$P_1(x) = (x^2 - 1)Q_1(x) + x$$

$$P_2(x) = (x^2 - 1)Q_2(x) + (x + 2)$$

Sada formiramo njihov proizvod $P_1(x) \cdot P_2(x)$ zamenom ovih izraza:

$$P_1(x)P_2(x) = [(x^2 - 1)Q_1(x) + x] \cdot [(x^2 - 1)Q_2(x) + (x + 2)]$$

Izmnožićemo ove dve zagrade sistemom „svaki sa svakim“:

$$P_1(x)P_2(x) = (x^2 - 1)^2Q_1(x)Q_2(x) + (x^2 - 1)Q_1(x)(x + 2) + (x^2 - 1)Q_2(x)x + x(x + 2)$$

Uočimo da prva tri sabirka u dobijenom izrazu sadrže član $(x^2 - 1)$, pa ih možemo grupisati i izvući taj član kao zajednički faktor ispred zagrade:

$$P_1(x)P_2(x) = (x^2 - 1) \cdot \underbrace{[(x^2 - 1)Q_1(x)Q_2(x) + Q_1(x)(x + 2) + Q_2(x)x]}_{Q_3(x)} + x(x + 2)$$

Ako ceo izraz unutar uglaste zagrade označimo kao novi količnik $Q_3(x)$, a preostali deo sredimo, dobijamo:

$$P_1(x)P_2(x) = (x^2 - 1)Q_3(x) + x^2 + 2x$$

Dobijeni sabirak $x^2 + 2x$ je istog stepena kao i delilac $x^2 - 1$, što znači da deljenje još uvek nije završeno. Zbog toga ćemo izraz $x^2 + 2x$ veštački transformisati tako što ćemo mu dodati i oduzeti jedinicu kako bismo uočili delilac:

$$x^2 + 2x = (x^2 - 1) + 2x + 1$$

Zamenom ovog oblika nazad u izraz za proizvod polinoma dobijamo:

$$P_1(x)P_2(x) = (x^2 - 1)Q_3(x) + (x^2 - 1) + 2x + 1$$

Na samom kraju, ponovnim izbacivanjem zajedničkog člana $(x^2 - 1)$ ispred zagrade, izraz poprima svoj konačni oblik:

$$P_1(x)P_2(x) = (x^2 - 1) \cdot [Q_3(x) + 1] + (2x + 1)$$

Kako je preostali deo $2x + 1$ linearni polinom (stepena 1), a delilac je stepena 2, izraz $2x + 1$ predstavlja traženi ostatak deljenja. Tačan odgovor je pod **D**. $\square$

Zadatak 14. Razlika najvećeg i najmanjeg realnog rešenja nejednačine

$$\log_{\frac{1}{2}}(\sqrt{x+1} - x) \leq 2$$

iznosi:

- (A) $\frac{9}{4}$ (B) nijedan od ponuđenih odgovora (C) $\frac{1}{2}$ (D) 2 (E) 1

Rešenje: Najpre postavljamo definicione uslove nejednačine. Zbog kvadratnog korena mora važiti $x+1 \geq 0 \implies x \geq -1$, dok za logaritamski argument mora važiti $\sqrt{x+1} - x > 0$. Budući da je osnova logaritma $0 < \frac{1}{2} < 1$, logaritamska funkcija je monotono opadajuća, pa se pri prelasku na argumente smer znaka nejednakosti menja:

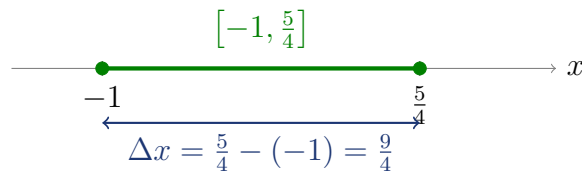
$$\sqrt{x+1} - x \geq \left(\frac{1}{2}\right)^2 \implies \sqrt{x+1} \geq x + \frac{1}{4}$$

Ovu iracionalnu nejednakost rešavamo analizom dva odvojena slučaja u zavisnosti od znaka desne strane:

- 1) Slučaj kada je desna strana strogo negativna: $x + \frac{1}{4} < 0 \implies x < -\frac{1}{4}$. Budući da je leva strana kao koren uvek nenegativna, nejednakost je automatski ispunjena. U preseku sa domenom dobijamo prvi podinterval rešenja: $x \in [-1, -\frac{1}{4})$.
- 2) Slučaj kada je desna strana nenegativna: $x + \frac{1}{4} \geq 0 \implies x \geq -\frac{1}{4}$. Tada smemo bezbedno kvadrirati obe strane nejednačine:

$$x + 1 \geq x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{16} \implies 16x^2 - 8x - 15 \leq 0$$

Nule ove kvadratne funkcije su $x_1 = -\frac{3}{4}$ i $x_2 = \frac{5}{4}$. Rešenje kvadratne nejednačine je interval $[-\frac{3}{4}, \frac{5}{4}]$, što u preseku sa uslovom ovog slučaja daje drugi podinterval rešenja: $x \in [-\frac{1}{4}, \frac{5}{4}]$.



Spajanjem oba dobijena podintervala dobijamo konačan skup svih realnih rešenja nejednačine: $x \in [-1, \frac{5}{4}]$. Najmanje rešenje je $x_{\min} = -1$, a najveće $x_{\max} = \frac{5}{4}$. Njihova razlika iznosi:

$$x_{\max} - x_{\min} = \frac{5}{4} - (-1) = \frac{9}{4}$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 15. Binomni koeficijent četvrtog člana u razvoju binoma

$$\left(\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)^n, \quad n \in \mathbb{N},$$

veći je 26 puta od binomnog koeficijenta trećeg člana. Broj racionalnih sabiraka u ovom razvoju iznosi:

- (A) 9 (B) 14 (C) 15 (D) 16 (E) 13

Rešenje: Iz postavke zadatka znamo da za binomne koeficijente trećeg člana $\binom{n}{2}$ i četvrtog člana $\binom{n}{3}$ važi relacija:

$$\binom{n}{3} = 26 \binom{n}{2} \implies \frac{n(n-1)(n-2)}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 26 \cdot \frac{n(n-1)}{2 \cdot 1}$$

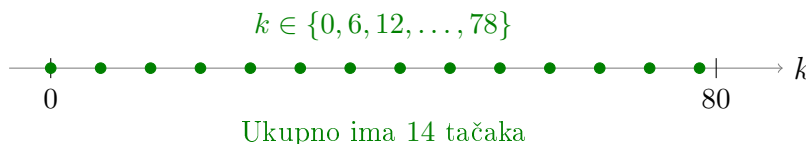
Skraćivanjem zajedničkih članova $n(n-1)$ i broja 2 sa obe strane jednačine, preostaje linearna jednačina po n :

$$\frac{n-2}{3} = 26 \implies n-2 = 78 \implies n = 80$$

Napišimo sada opšti član razvoja binoma za izračunatu vrednost stepena $n = 80$, transformišući osnove u stepene dvojke:

$$T_{k+1} = \binom{80}{k} (\sqrt{2})^{80-k} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)^k = \binom{80}{k} \left(2^{\frac{1}{2}}\right)^{80-k} \left(2^{-\frac{1}{3}}\right)^k$$

$$T_{k+1} = \binom{80}{k} 2^{\frac{80-k}{2} - \frac{k}{3}} = \binom{80}{k} 2^{40 - \frac{5k}{6}}, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots, 80\}$$



Budući da je binomni koeficijent $\binom{80}{k}$ uvek prirodan broj, sabirak T_{k+1} će biti racionalan broj ako i samo ako je eksponent stepena dvojke ceo broj. To znači da izraz $\frac{5k}{6}$ mora biti celobrojan, odnosno, pošto su 5 i 6 uzajamno prosti brojevi, indeks k mora biti deljiv sa 6. Broj celih brojeva deljivih sa 6 u granicama od 0 do 80 određujemo analizom aritmetičkog niza:

$$k \in \{0, 6, 12, 18, \dots, 78\} \implies 78 = 0 + (N - 1) \cdot 6 \implies N = 14$$

U razvoju ima tačno 14 racionalnih sabiraka. Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 16. Broj realnih rešenja sistema jednačina

$$x^2 + 3xy + 2y^2 = 0,$$

$$\cos^2 x + \cos^2 y = 1,$$

za $x \in [-\pi, 0]$ i $y \in [0, \pi]$ je:

- (A) 2 (B) 5 (C) veći od 5 (D) 4 (E) 3 (N) Ne znam

Rešenje: Analizirajmo najpre prvu jednačinu sistema. Rastavljanjem kvadratnog trinom na činioce grupisanjem članova dobijamo:

$$x^2 + 2xy + xy + 2y^2 = 0 \implies x(x + 2y) + y(x + 2y) = 0 \implies (x + y)(x + 2y) = 0$$

Iz ovog proizvoda slede dva nezavisna slučaja koja se granaju za rešenja sistema:

1. **Slučaj** $x + y = 0 \implies x = -y$:

Uvrštavanjem u drugu jednačinu i koristeći parnost kosinusne funkcije ($\cos(-y) = \cos y$), dobijamo:

$$\cos^2(-y) + \cos^2 y = 1 \implies 2\cos^2 y = 1 \implies \cos^2 y = \frac{1}{2}$$

Na zadatom intervalu $y \in [0, \pi]$, rešenja po promenljivoj y su $y_1 = \frac{\pi}{4}$ i $y_2 = \frac{3\pi}{4}$. Kako je $x = -y$, u ovom slučaju imamo dva uređena para kao rešenja sistema: $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ i $(-\frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$.

2. **Slučaj** $x + 2y = 0 \implies x = -2y$:

Zamenom u drugu jednačinu dobijamo $\cos^2(-2y) + \cos^2 y = 1 \implies \cos^2 2y + \cos^2 y = 1$. Korišćenjem osnovnog trigonometrijskog identiteta $\cos^2 2y = 1 - \sin^2 2y$, jednačina postaje:

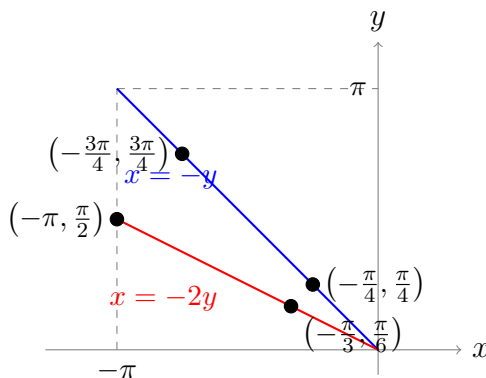
$$1 - \sin^2 2y + \cos^2 y = 1 \implies \sin^2 2y = \cos^2 y$$

Primenom formule za dvostruki ugao $\sin 2y = 2 \sin y \cos y$, izraz prebacujemo na jednu stranu i faktorišemo:

$$4 \sin^2 y \cos^2 y - \cos^2 y = 0 \implies \cos^2 y (4 \sin^2 y - 1) = 0$$

Odavde imamo dve mogućnosti:

- $\cos y = 0 \implies y = \frac{\pi}{2}$. Tada je $x = -2\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\pi$. Dobijamo rešenje $(-\pi, \frac{\pi}{2})$.
- $\sin^2 y = \frac{1}{4} \implies \sin y = \frac{1}{2}$ (jer je $\sin y \geq 0$ za $y \in [0, \pi]$). Moguća rešenja su $y = \frac{\pi}{6}$ ili $y = \frac{5\pi}{6}$. Međutim, uslov za prvu promenljivu $x = -2y \in [-\pi, 0]$ zahteva da važi $-\pi \leq -2y \leq 0 \implies 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$. Zbog toga otpada rešenje $\frac{5\pi}{6}$, pa preostaje samo $y = \frac{\pi}{6}$, odakle je $x = -2\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\pi}{3}$. Dobijamo rešenje $(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6})$.



Ukupno iz oba posmatrana slučaja sistem ima tačno 4 različita realna rešenja. Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 17. Skup svih realnih rešenja nejednačine

$$\frac{1}{4^{\sqrt{x-1}-1}} - \frac{5}{2^{\sqrt{x-1}}} + 1 \geq 0$$

je oblika, za neke $a, b \in \mathbb{R}$, takve da je $a < b$:

- (A) $[a, \infty)$ (B) $(-\infty, a] \cup \{b\}$ (C) $\{a\} \cup [b, \infty)$ (D) $[a, b)$ (E) $\{a, b\}$

Rešenje: Definicioni domen ove nejednačine uslovljen je postojanjem kvadratnog korena, te mora važiti $x - 1 \geq 0 \implies x \geq 1$. Uvedimo pogodnu smenu $t = 2^{\sqrt{x-1}}$. Budući da je $\sqrt{x-1} \geq 0$, eksponent dvojke je nenegativan, pa važi ograničenje za smenu $t \geq 2^0 \implies t \geq 1$.

Sredimo članove nejednačine kako bismo ih izrazili preko uvedene promenljive t :

$$4^{\sqrt{x-1}-1} = (2^2)^{\sqrt{x-1}-1} = 2^{2\sqrt{x-1}-2} = \frac{2^{2\sqrt{x-1}}}{2^2} = \frac{(2^{\sqrt{x-1}})^2}{4} = \frac{t^2}{4}$$

Zamenom ovog izraza u nejednačinu, recipročna vrednost prvog člana daje:

$$\frac{4}{t^2} - \frac{5}{t} + 1 \geq 0$$

Množenjem cele nejednačine sa t^2 dobijamo kvadratnu nejednačinu:

$$4 - 5t + t^2 \geq 0 \implies t^2 - 5t + 4 \geq 0$$

Rastavljanjem na činioce dobijamo $(t-1)(t-4) \geq 0$, čija su rešenja van intervala nula: $t \leq 1$ ili $t \geq 4$. U preseku sa početnim uslovom smene $t \geq 1$, preostaju dve mogućnosti: $t = 1$ ili $t \geq 4$.



Vratimo se sada na početnu promenljivu x kroz rešavanje ova dva slučaja:

- Za $t = 1 \implies 2^{\sqrt{x-1}} = 2^0 \implies \sqrt{x-1} = 0 \implies x - 1 = 0 \implies x = 1$.
- Za $t \geq 4 \implies 2^{\sqrt{x-1}} \geq 2^2 \implies \sqrt{x-1} \geq 2$. Kvadriranjem dobijamo $x - 1 \geq 4 \implies x \geq 5$.

Konačan skup rešenja je unija $\{1\} \cup [5, \infty)$, što u potpunosti odgovara strukturi $\{a\} \cup [b, \infty)$ za konstantne vrednosti $a = 1$ i $b = 5$. Tačan odgovor je pod **C**. $\square$

Zadatak 18. Broj različitih vrednosti parametra $p \in \mathbb{R}$ za koje jednačina

$$\frac{p^2}{x+1} - \frac{x(p+2)}{x^2-1} = \frac{2p}{1-x^2}$$

nema rešenja iznosi:

- (A) 1 (B) 2 (C) 0 (D) više od 3 (E) 3

Rešenje: Jednačina je definisana za sve realne vrednosti x koje ne anuliraju imenioc razlomaka. Iz uslova $x+1 \neq 0$ i $x^2-1 \neq 0$ nalazimo domen definisanosti: $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Prebacimo sve članove jednačine na levu stranu, koristeći jednakost $1-x^2 = -(x^2-1)$ kako bismo postavili zajednički imenilac:

$$\frac{p^2}{x+1} - \frac{x(p+2)}{x^2-1} + \frac{2p}{x^2-1} = 0$$

Množenjem cele jednačine sa zajedničkim imeniocem $x^2-1 = (x-1)(x+1)$ dobijamo:

$$p^2(x-1) - x(p+2) + 2p = 0 \implies p^2x - p^2 - px - 2x + 2p = 0$$

Grupisanjem članova uz promenljivu x i slobodnih članova, jednačinu svodimo na linearnu formu po x :

$$x(p^2 - p - 2) = p^2 - 2p \implies x(p-2)(p+1) = p(p-2)$$

Sada analiziramo ponašanje jednačine u zavisnosti od vrednosti realnog parametra p :

1. Ako je $p = 2$, jednačina poprima oblik $x \cdot 0 \cdot 3 = 2 \cdot 0 \implies 0 = 0$, što znači da je identitet tačan za svako x iz domena (ima beskonačno mnogo rešenja).
2. Ako je $p = -1$, jednačina poprima oblik $x \cdot (-3) \cdot 0 = (-1) \cdot (-3) \implies 0 = 3$, što je kontradikcija, pa za $p = -1$ jednačina nema rešenja.
3. Ako je $p \neq 2$ i $p \neq -1$, deljenjem sa $(p-2)(p+1)$ dobijamo jedinstveno formalno rešenje jednačine:

$$x = \frac{p}{p+1}$$

Ovo rešenje neće biti validno ukoliko ne pripada domenu definisanosti, odnosno ako je jednako -1 ili 1 :

- Uslov $\frac{p}{p+1} = 1 \implies p = p+1 \implies 0 = 1$ je nemoguć.
- Uslov $\frac{p}{p+1} = -1 \implies p = -p-1 \implies 2p = -1 \implies p = -\frac{1}{2}$. Za ovu vrednost parametra formalno rešenje je $x = -1$, koje ispada iz domena, pa za $p = -\frac{1}{2}$ jednačina nema rešenja.

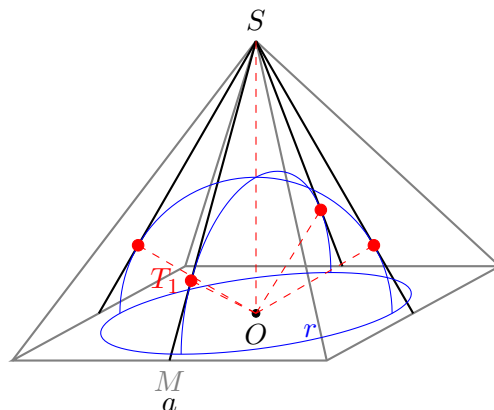
Jednačina nema rešenja za tačno dve vrednosti parametra: $p = -1$ i $p = -\frac{1}{2}$. Tačan odgovor je pod **B**. $\square$

Zadatak 19. Polulopta poluprečnika r upisana je u pravu pravilnu četverostranu piramidu tako da osnova polulopte pripada ravni osnove piramide i sve bočne strane piramide dodiruju poluloptu. Ako je površina takve piramide minimalna, onda njena osnovna ivica iznosi:

- (A) $\frac{2\sqrt{3}r}{3}$ (B) $\frac{48r}{9}$ (C) $\frac{4\sqrt{3}r}{3}$ (D) $\frac{\sqrt{3}r}{4}$ (E) $\frac{16\sqrt{3}r}{9}$

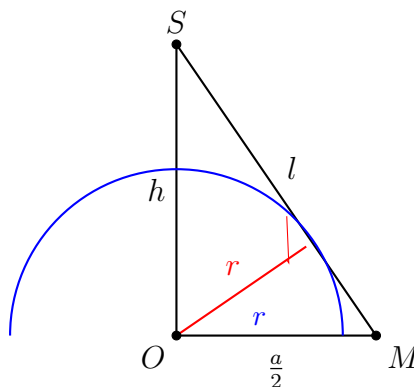
Rešenje: Neka je a osnovna ivica prave pravilne četverostrane piramide, a h njena visina. Površina piramide sastoji se od površine kvadratne baze i četiri bočne strane koje predstavljaju jednakokrake trouglove sa apotemom l :

$$P = a^2 + 4 \cdot \frac{al}{2} = a^2 + 2al$$



Slika 1. Trodimenzionalni raspored polulopte unutar piramide.

Posmatrajmo aksijalni presek piramide koji prolazi kroz vrh S , centar osnove O i sredinu osnovne ivice M . U ovom pravouglom trouglu $\triangle SOM$, katete su $SO = h$ i $OM = \frac{a}{2}$, a hipotenuza je apotema $SM = l = \sqrt{h^2 + (a/2)^2}$. Budući da bočna strana dodiruje poluloptu, visina spuštена iz temena O na hipotenuzu SM odgovara poluprečniku sfere r ($OT \perp SM, OT = r$).



Slika 2. Karakteristični presek $\triangle SOM$.

Izračunavanjem površine trougla $\triangle SOM$ na dva načina ($P = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{2} \cdot h = \frac{1}{2} \cdot l \cdot r$), dobijamo direktnu geometrijsku vezu:

$$ah = 2lr \implies l = \frac{ah}{2r}$$

Uvrštavanjem ovog izraza u Pitagorinu teoremu $l^2 = h^2 + \frac{a^2}{4}$, visinu h možemo izraziti preko ivice a i konstantnog poluprečnika r :

$$\frac{a^2 h^2}{4r^2} = h^2 + \frac{a^2}{4} \implies h^2(a^2 - 4r^2) = a^2 r^2 \implies h = \frac{ar}{\sqrt{a^2 - 4r^2}}$$

Zamenom izraza za h u formulu za apotemu l , dobijamo $l = \frac{a^2}{2\sqrt{a^2 - 4r^2}}$. Sada celokupnu površinu piramide izražavamo kao funkciju jedne promenljive a :

$$P(a) = a^2 + 2a \cdot \frac{a^2}{2\sqrt{a^2 - 4r^2}} = a^2 + \frac{a^3}{\sqrt{a^2 - 4r^2}}$$

Minimizaciju funkcije vršimo uvođenjem bezdimenzionalne smene $u = \frac{a}{2r}$ (gde je $u > 1 \implies a = 2ru$), što pojednostavljuje izraz za površinu koji treba ekstremizovati:

$$P(u) = 4r^2 \left(u^2 + \frac{u^3}{\sqrt{u^2 - 1}} \right)$$

Diferenciranjem funkcije $F(u) = u^2 + u^3(u^2 - 1)^{-1/2}$ po promenljivoj u i izjednačavanjem prvog izvoda sa nulom ($F'(u) = 0$), dobijamo:

$$2u + \frac{3u^2(u^2 - 1) - u^4}{(u^2 - 1)^{3/2}} = 0 \implies 2u(u^2 - 1)^{3/2} + 2u^4 - 3u^2 = 0$$

Deljenjem sa u i sređivanjem iracionalne jednačine dobijamo stacionarnu tačku $u = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. Vraćanjem smene nalazimo minimalnu vrednost osnovne ivice a :

$$a = 2r \cdot u = 2r \cdot \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{4\sqrt{3}r}{3}$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 20. Skup svih vrednosti parametra $n \in \mathbb{R}$ za koje prava $y = x + n$ i kriva $y = x^3 - 2x^2 + x - 2$ imaju najveći broj presečnih tačaka je oblika, za neke $a, b \in \mathbb{R}$, takve da je $a < b$:

- (A) $(-\infty, a] \cup \{b\}$ (B) $\{a\} \cup [b, \infty)$ (C) $(-\infty, a] \cup [b, \infty)$ (D) (a, b) (E) $[a, b]$

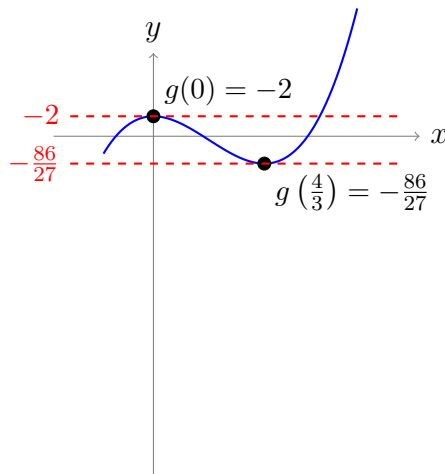
Rešenje: Presečne tačke između zadate prave i kubne krive određujemo izjednačavanjem njihovih algebarskih izraza po koordinati y :

$$x + n = x^3 - 2x^2 + x - 2$$

Uočavamo da se linearni član x nalazi sa obe strane jednakosti, pa se njegovim poništavanjem jednačina svodi na jednostavniji oblik:

$$n = x^3 - 2x^2 - 2$$

Broj presečnih tačaka grafika odgovara broju realnih rešenja ove jednačine. Problem možemo posmatrati kao presek fiksne kubne funkcije $g(x) = x^3 - 2x^2 - 2$ i familije horizontalnih pravih $y = n$. Kubna funkcija može imati najviše 3 realna rešenja, a taj maksimalni broj se dostiže kada horizontalna prava prolazi tačno između njenih lokalnih ekstrema.



Nađimo ekstremne vrednosti funkcije $g(x)$ preko njenog prvog izvoda:

$$g'(x) = 3x^2 - 4x = x(3x - 4)$$

Izjednačavanjem izvoda sa nulom dobijamo kritične tačke $x_1 = 0$ i $x_2 = \frac{4}{3}$. Izračunajmo vrednosti funkcije u ovim tačkama:

- Za $x_1 = 0 \implies g(0) = 0^3 - 2(0)^2 - 2 = -2$ (lokalni maksimum).
- Za $x_2 = \frac{4}{3} \implies g\left(\frac{4}{3}\right) = \left(\frac{4}{3}\right)^3 - 2\left(\frac{4}{3}\right)^2 - 2 = \frac{64}{27} - \frac{32}{9} - 2 = -\frac{86}{27}$ (lokalni minimum).

Da bi horizontalna prava $y = n$ sekla krivu na maksimalna 3 mesta, parametar n mora biti strogo između vrednosti lokalnog minimuma i lokalnog maksimuma funkcije:

$$-\frac{86}{27} < n < -2 \implies n \in \left(-\frac{86}{27}, -2\right)$$

Ovaj skup predstavlja otvoren interval oblika (a, b) za granice $a = -\frac{86}{27}$ i $b = -2$. Tačan odgovor je pod **D**. □

Glava 5

Prijemni ispit 2022. godine

Zadatak 1. Cena računara bila je 100000 dinara, pa je onda podignuta za 25%. Zatim je ta nova cena na akciji snižena za 20%. Nova cena iznosi:

- (A) 90000 (B) 96000 (C) 120000 (D) 105000 (E) 100000 (N) Ne znam

Rešenje: Početna cena računara iznosi 100000 dinara. Prvo se cena povećava za 25%. Povećanje cene za 25% matematički odgovara množenju početne vrednosti faktorom $1 + \frac{25}{100} = 1.25$. Nakon ovog poskupljenja, nova cena računara iznosi:

$$100000 \cdot 1.25 = 125000 \text{ dinara}$$

Zatim se dobijena cena na akciji snižava za 20%. Smanjenje za 20% znači da od cene ostaje tačno $100\% - 20\% = 80\%$, što odgovara množenju faktorom 0.8. Konačna cena nakon sniženja iznosi:

$$125000 \cdot 0.8 = 100000 \text{ dinara}$$

Do istog rezultata možemo doći i direktnim uočavanjem da sukcesivno poskupljenje od 25% i pojeftinjenje od 20% daju ukupni multiplikativni faktor $1.25 \cdot 0.8 = 1$, što znači da se cena nakon obe promene vratila na svoju prvobitnu vrednost. Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 2. Jednačina simetrale duži MN , gde je $M(4, 2)$ i $N(-2, 0)$, je:

- (A) $y = -\frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$ (B) $y = 3x - 2$ (C) $y = -3x + 4$ (D) $y = -3x + 10$ (E) $y = -x + 2$ (N) Ne znam

Rešenje: Simetrala duži je prava koja je normalna na tu duž i prolazi kroz njenu središnju tačku. Najpre određujemo koordinate središta $S(x_s, y_s)$ zadate duži MN :

$$x_s = \frac{x_M + x_N}{2} = \frac{4 + (-2)}{2} = 1, \quad y_s = \frac{y_M + y_N}{2} = \frac{2 + 0}{2} = 1 \implies S(1, 1)$$

Sada tražimo koeficijent pravca k_{MN} prave koja prolazi kroz tačke M i N :

$$k_{MN} = \frac{y_N - y_M}{x_N - x_M} = \frac{0 - 2}{-2 - 4} = \frac{-2}{-6} = \frac{1}{3}$$

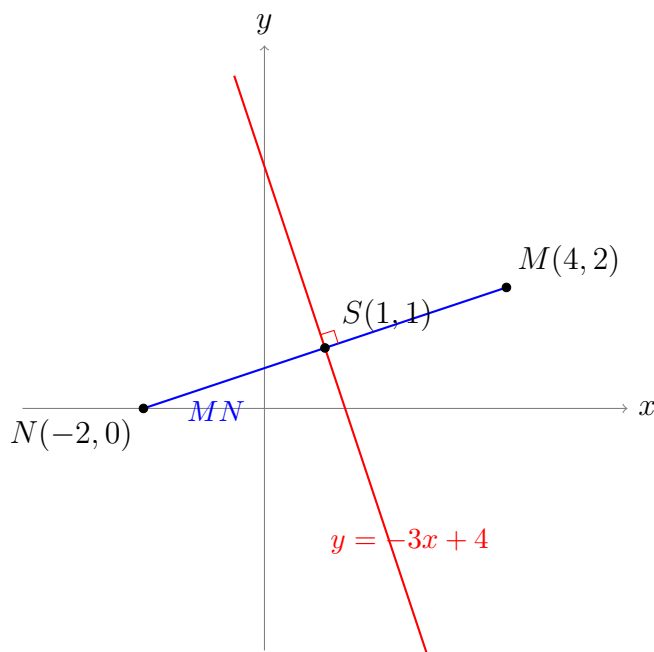
Iz uslova normalnosti dve prave ($k \cdot k_{MN} = -1$), koeficijent pravca tražene simetrale k mora biti negativna recipročna vrednost koeficijenta k_{MN} :

$$k = -\frac{1}{k_{MN}} = -\frac{1}{1/3} = -3$$

Jednačina simetrale ima opšti eksplicitni oblik $y = -3x + n$. Budući da ova prava prolazi kroz središnju tačku $S(1, 1)$, uvrštavanjem njenih koordinata određujemo slobodan član n :

$$1 = -3 \cdot 1 + n \implies n = 1 + 3 = 4$$

Konačna jednačina simetrale duži glasi $y = -3x + 4$.



Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 3. Vrednost izraza

$$\left(3^{\frac{2 - \log_3 \sqrt[3]{5^2 + 2 \log_9 4}}{4}} \right)^6$$

je:

- (A) 1 (B) $\frac{8}{9}$ (C) 2 (D) $\frac{25}{9}$ (E) $\frac{216}{5}$ (N) Ne znam

Rešenje: Primenom osnovnog pravila za stepenovanje stepena $(a^u)^v = a^{uv}$, spoljašnji eksponent 6 množimo sa eksponentom u zagradi, čime se izraz pojednostavljuje:

$$\left(3^{\frac{2 - \log_3 \sqrt[3]{5^2 + 2 \log_9 4}}{4}} \right)^6 = 3^{\frac{6}{4}(2 - \log_3 \sqrt[3]{5^2 + 2 \log_9 4})} = 3^{\frac{3}{2}(2 - \log_3 \sqrt[3]{5^2 + 2 \log_9 4})}$$

Sada ćemo zasebno srediti logaritamske članove u zagradi svođenjem na zajedničku osnovu 3:

- ****Sređivanje prvog logaritma:**** $\log_3 \sqrt[3]{5^2} = \log_3 5^{2/3} = \frac{2}{3} \log_3 5$

- ****Sređivanje drugog logaritma:**** $2 \log_9 4 = 2 \log_{3^2} 2^2 = 2 \cdot \frac{2}{2} \log_3 2 = 2 \log_3 2 = \log_3 2^2 = \log_3 4$

Zamenom ovih vrednosti nazad u glavnu jednačinu i množenjem zagrade sa predvođćim faktorom $\frac{3}{2}$, dobijamo:

$$\frac{3}{2} \left(2 - \frac{2}{3} \log_3 5 + \log_3 4 \right) = \frac{3}{2} \cdot 2 - \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} \log_3 5 + \frac{3}{2} \log_3 4 = 3 - \log_3 5 + \log_3 4^{3/2}$$

Znamo da je $4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 2^3 = 8$. EkspONENT poprima konačan oblik $3 - \log_3 5 + \log_3 8 = 3 + \log_3 \frac{8}{5}$.

Konačno, polazni izraz računamo rastavljanjem stepena i primenom osnovnog logaritamskog identiteta $a^{\log_a t} = t$:

$$3^{3+\log_3 \frac{8}{5}} = 3^3 \cdot 3^{\log_3 \frac{8}{5}} = 27 \cdot \frac{8}{5} = \frac{216}{5}$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 4. Skup vrednosti parametra $m \in \mathbb{R}$ za koje jednačina

$$(1 - m)x^2 + (m - 2)x + 1 = 0$$

ima dva različita realna rešenja je oblika:

- (A) $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ (B) $(a, b) \cup (b, \infty)$ (C) $[a, \infty)$ (D) $\mathbb{R} \setminus \{a, b\}$ (E) (a, ∞)
 (N) Ne znam

Rešenje: Da bi zadata jednačina imala tačno dva različita realna rešenja, ona mora obavezno ostati kvadratna, a njena diskriminanta mora biti strogo veća od nule. Iz tih zahteva postavljamo sledeći sistem uslova:

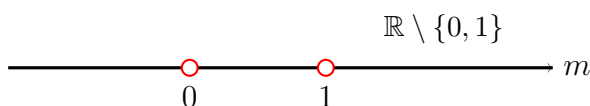
- ****Uslov kvadratnosti:**** Koeficijent uz najviši stepen x^2 ne sme biti jednak nuli, jer bi u suprotnom jednačina degradirala u linearnu:

$$1 - m \neq 0 \implies m \neq 1$$

- ****Uslov za dva različita realna rešenja ($D > 0$):**** Diskriminanta kvadratne jednačine $Ax^2 + Bx + C = 0$ računa se po formuli $D = B^2 - 4AC$. Za naše koeficijente $A = 1 - m$, $B = m - 2$ i $C = 1$ imamo:

$$D = (m - 2)^2 - 4(1 - m) \cdot 1 = m^2 - 4m + 4 - 4 + 4m = m^2$$

Zahtevamo da je $D > 0 \implies m^2 > 0$. Kvadrat bilo kog realnog broja je uvek strogo pozitivan, osim kada je sam broj jednak nuli ($m \neq 0$).



Objedinjavanjem oba dobijena uslova zaključujemo da parametar m može uzeti bilo koju realnu vrednost osim nule i jedinice, što zapisujemo kao $m \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$. Ovaj skup vrednosti u potpunosti odgovara obliku $\mathbb{R} \setminus \{a, b\}$. Tačan odgovor je pod **D**. $\square$

Zadatak 5. Ostatak pri deljenju polinoma

$$P(x) = x^{2022} - 2x^{2021} + x^{2019} - x^2 + 2x + 1$$

polinomom $Q(x) = x^2 + 1$ iznosi:

- (A) $-2x + 1$ (B) 1 (C) $-x - 1$ (D) $x - 1$ (E) $-x + 1$ (N) Ne znam

Rešenje: Budući da polinom $P(x)$ delimo polinomom drugog stepena $Q(x) = x^2 + 1$, traženi ostatak mora biti polinom stepena manjeg od 2, što znači da ima opšti linearni oblik $ax + b$.

Najjednostavniji način za nalaženje ostatka jeste primena osobine da se pri deljenju sa $x^2 + 1$ svako pojavljivanje člana x^2 može zameniti sa -1 (jer iz jednačine $x^2 + 1 = 0$ sledi osnovna zamena $x^2 = -1$). Sukcesivnim množenjem ove jednakosti sa x uočavamo pravilnost i periodičnost ponavljanja stepena na svaka četiri mesta:

$$x^1 = x, \quad x^2 = -1, \quad x^3 = x^2 \cdot x = -x, \quad x^4 = (x^2)^2 = (-1)^2 = 1$$

Zbog periodičnosti $x^4 = 1$, vrednost bilo kog višeg stepena x^n nalazimo tako što odredimo ostatak pri deljenju eksponenta n brojem 4:

- ****Član x^{2022} **** Pošto je $2022 = 4 \cdot 505 + 2$, ovaj stepen se ponaša identično kao x^2 , pa je $x^{2022} = -1$.
- ****Član $-2x^{2021}$ **** Pošto je $2021 = 4 \cdot 505 + 1$, ovaj stepen se ponaša kao $x^1 = x$, pa imamo $-2x^{2021} = -2x$.
- ****Član x^{2019} **** Pošto je $2019 = 4 \cdot 504 + 3$, ovaj stepen odgovara članu $x^3 = -x$, pa je $x^{2019} = -x$.
- ****Član $-x^2$ **** Direktnom zamenom $x^2 = -1$ dobijamo $-x^2 = -(-1) = 1$.

Uvrštavanjem svih pojedinačnih uprošćenih oblika nazad u početni izraz polinoma $P(x)$, linearni ostatak dobijamo sabiranjem i grupisanjem odgovarajućih članova:

$$P(x) \equiv (-1) + (-2x) + (-x) + (1) + 2x + 1$$

$$P(x) \equiv -2x - x + 2x - 1 + 1 + 1$$

$$P(x) \equiv -x + 1$$

Ostatak pri deljenju polinoma je linearni izraz $-x + 1$. Tačan odgovor je pod **E**. $\square$

Zadatak 6. Neka su x i y kompleksni brojevi različiti od nule. Ako je

$$\frac{x}{y} + 4\frac{y}{x} = 2,$$

tada $\frac{x^3}{y^3}$ iznosi:

(A) -8 (B) 0 (C) 16 (D) 8 (E) -16

Rešenje: Budući da su kompleksni brojevi x i y različiti od nule, u zadatu jednačinu možemo bezbedno uvesti smenu $t = \frac{x}{y}$, odakle je njena recipročna vrednost $\frac{y}{x} = \frac{1}{t}$. Jednačina tada postaje:

$$t + 4 \cdot \frac{1}{t} = 2$$

Množenjem cele jednačine sa t (uz uslov $t \neq 0$) dobijamo kvadratnu jednačinu po promenljivoj t :

$$t^2 + 4 = 2t \implies t^2 - 2t + 4 = 0$$

Zadatak zahteva da odredimo vrednost izraza $\frac{x^3}{y^3}$, što preko uvedene smene odgovara traženju vrednosti za t^3 . Iz kvadratne jednačine možemo izraziti najviši stepen kao $t^2 = 2t - 4$. Pomnožimo sada ovu jednakost sa t kako bismo formirali traženi kubni član:

$$t^3 = 2t^2 - 4t$$

Zamenom prvobitnog izraza za t^2 u desnu stranu ove jednakosti, vršimo linearizaciju i eliminišemo kvadratni član:

$$t^3 = 2(2t - 4) - 4t = 4t - 8 - 4t = -8$$

Dakle, vrednost polaznog izraza je $\frac{x^3}{y^3} = t^3 = -8$. Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 7. Granična vrednost

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{ctg}^3 x - 1}{2 - \operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg}^3 x}$$

iznosi:

(A) $\frac{3}{2}$ (B) $-\frac{3}{4}$ (C) 1 (D) $\frac{3}{4}$ (E) $-\frac{3}{2}$

Rešenje: Direktnim uvrštavanjem granične vrednosti $x = \frac{\pi}{4}$ i korišćenjem poznate trigonometrijske vrednosti $\operatorname{ctg} \frac{\pi}{4} = 1$, u brojiocu dobijamo $1^3 - 1 = 0$, a u imeniocu $2 - 1 - 1^3 = 0$. Kako nailazimo na neodređeni oblik $\frac{0}{0}$, uvodimo smenu $t = \operatorname{ctg} x$. Kada $x \rightarrow \frac{\pi}{4}$, nova promenljiva teži ka $t \rightarrow 1$, pa granična vrednost postaje:

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3 - 1}{2 - t - t^3}$$

Da bismo eliminisali nulu iz brojioca i imenioca, rastavićemo oba polinoma na činioce. Brojilac prepoznamo kao razliku kubova, dok imenilac faktorišemo grupisanjem članova pošto unapred znamo da je $t = 1$ njegova nula:

- ****Brojilac:**** $t^3 - 1 = (t - 1)(t^2 + t + 1)$
- ****Imenilac:**** $2 - t - t^3 = -(t^3 + t - 2) = -(t^3 - t^2 + t^2 - t + 2t - 2) = -(t - 1)(t^2 + t + 2)$

Zamenom dobijenih činilaca nazad u limes, skraćujemo problematičan faktor $(t - 1)$ koji je uzrokovao deljenje nulom:

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t - 1)(t^2 + t + 1)}{-(t - 1)(t^2 + t + 2)} = \lim_{t \rightarrow 1} \left(-\frac{t^2 + t + 1}{t^2 + t + 2} \right)$$

Sada neposrednim uvrštavanjem vrednosti $t = 1$ dobijamo konačno rešenje:

$$-\frac{1^2 + 1 + 1}{1^2 + 1 + 2} = -\frac{3}{4}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 8. Broj različitih prirodnih brojeva napisanih pomoću cifara 1, 2, 3, 4, 5 tako da se svaka cifra koristi najviše jednom je:

- (A) 325 (B) 120 (C) 5 (D) 3125 (E) 450

Rešenje: Na raspolaganju imamo skup od 5 različitih cifara. Budući da se svaka cifra u pojedinačnom broju može upotrebiti najviše jednom, maksimalni broj cifara traženih prirodnih brojeva iznosi 5. Ukupan broj rešenja dobićemo sabiranjem broja svih mogućih jednocifrenih, dvocifrenih, trocifrenih, četvorocifrenih i petocifrenih brojeva:

- ****Jednocifreni brojevi:**** Predstavljaju izbor 1 od 5 elemenata, pa ih ima tačno 5.
- ****Dvocifreni brojevi:**** Za prvu poziciju imamo 5 opcija, a za drugu preostale 4 opcije, što daje $5 \cdot 4 = 20$ brojeva.
- ****Trocifreni brojevi:**** Sukcesivnim izborom bez ponavljanja dobijamo $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ brojeva.
- ****Četvorocifreni brojevi:**** Formiraju se na $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120$ načina.
- ****Petocifreni brojevi:**** Predstavljaju pune permutacije skupa od 5 elemenata i ima ih $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$.

Ukupan broj različitih prirodnih brojeva nalazimo sabiranjem svih pojedinačnih slučajeva:

$$5 + 20 + 60 + 120 + 120 = 325$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 9. Broj različitih realnih rešenja sistema jednačina

$$4x^2 - 5xy + y^2 = 0,$$

$$2x^2 + y^2 - 4x - 5y + 6 = 0$$

je:

- (A) 0 (B) veći od 3 (C) 2 (D) 3 (E) 1

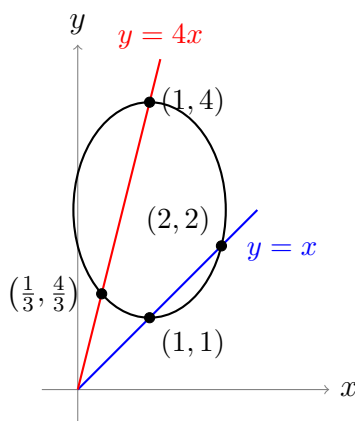
Rešenje: Prva jednačina sistema predstavlja homogenu kvadratnu jednačinu po promenljivim x i y . Možemo je rastaviti na činioce grupisanjem i rastavljanjem srednjeg člana:

$$4x^2 - 4xy - xy + y^2 = 0 \implies 4x(x - y) - y(x - y) = 0 \implies (4x - y)(x - y) = 0$$

Iz ovog izraza slede dva nezavisna linearne odnosa između promenljivih koji granaju dalji tok rešavanja: $y = x$ ili $y = 4x$. Svaki od ovih slučajeva zameni ćemo pojedinačno u drugu jednačinu sistema:

- ****Slučaj $y = x$:** Uvrštavanjem dobijamo kvadratnu jednačinu $2x^2 + x^2 - 4x - 5x + 6 = 0 \implies 3x^2 - 9x + 6 = 0$. Deljenjem sa 3 dobijamo $x^2 - 3x + 2 = 0$, čije su nule $x_1 = 1$ i $x_2 = 2$. Kako je u ovom slučaju $y = x$, dobijamo prva dva realna rešenja sistema: $(1, 1)$ i $(2, 2)$.
- ****Slučaj $y = 4x$:** Zamenom u drugu jednačinu dobijamo $2x^2 + (4x)^2 - 4x - 5(4x) + 6 = 0 \implies 18x^2 - 24x + 6 = 0$. Deljenjem sa 6 dobijamo $3x^2 - 4x + 1 = 0$. Rešenja ove kvadratne jednačine su $x_3 = \frac{1}{3}$ i $x_4 = 1$. Pripadajuće vrednosti y nalazimo iz formule $y = 4x$, pa dobijamo još dva rešenja sistema: $(\frac{1}{3}, \frac{4}{3})$ i $(1, 4)$.

Ukupno smo dobili 4 različita realna rešenja sistema: $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(\frac{1}{3}, \frac{4}{3})$ i $(1, 4)$, što u ponuđenim odgovorima odgovara opciji "veći od 3".



Tačan odgovor je pod **B**.

□

Zadatak 10. Vrednost minimuma funkcije

$$f(x) = -\frac{8}{5}x^2 + 2x + 2 + \ln(1 + 4x^2) - \operatorname{arctg}(2x)$$

na segmentu $\left[-\frac{3}{8}, 1\right]$ iznosi:

- (A) 2 (B) -1 (C) 1 (D) 0 (E) 3

Rešenje: Da bismo pronašli ekstremne vrednosti funkcije na zatvorenom segmentu, potrebno je odrediti njene kritične tačke unutar tog segmenta preko prvog izvoda, a zatim uporediti njihove vrednosti sa vrednostima na krajevima segmenta. Izračunajmo prvi izvod funkcije primenom pravila za izvod složene funkcije:

$$f'(x) = -\frac{16}{5}x + 2 + \frac{8x}{1 + 4x^2} - \frac{2}{1 + 4x^2}$$

Svođenjem razlomaka na zajednički imenilac dobijamo:

$$f'(x) = \frac{10 - 16x}{5} + \frac{8x - 2}{1 + 4x^2} = \frac{(10 - 16x)(1 + 4x^2) + 5(8x - 2)}{5(1 + 4x^2)}$$

Množenjem i sređivanjem članova u brojiocu dobijamo:

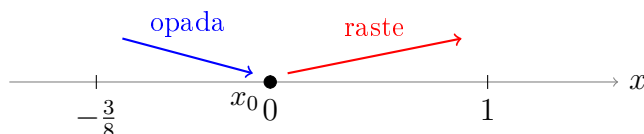
$$f'(x) = \frac{10 + 40x^2 - 16x - 64x^3 + 40x - 10}{5(1 + 4x^2)} = \frac{-64x^3 + 40x^2 + 24x}{5(1 + 4x^2)}$$

Izjednačavanjem prolog izvoda sa nulom ($f'(x) = 0$), izdvajamo zajednički faktor $-8x$ iz brojioca:

$$-8x(8x^2 - 5x - 3) = 0 \implies -8x(8x + 3)(x - 1) = 0$$

Kritične tačke funkcije su $x = 0$, $x = -\frac{3}{8}$ i $x = 1$. Sve tri tačke pripadaju zadatom segmentu, pri čemu su poslednje dve ujedno i njegovi krajevi. Ispitajmo znak izvoda na otvorenim intervalima unutar segmenta kako bismo utvrdili tok funkcije:

- Na intervalu $(-\frac{3}{8}, 0)$, za test vrednost $x = -\frac{1}{4}$ izvod je negativan ($f'(x) < 0$), pa funkcija strogo opada.
- Na intervalu $(0, 1)$, za bilo koju vrednost izvod je pozitivan ($f'(x) > 0$), pa funkcija strogo raste.



Pošto funkcija najpre opada do nule, a zatim raste, ona dostiže svoj jedinstveni apsolutni minimum u tački $x = 0$. Vrednost tog minimuma iznosi:

$$f(0) = -\frac{8}{5}(0)^2 + 2(0) + 2 + \ln(1 + 0) - \operatorname{arctg}(0) = 2$$

Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 11. Broj različitih realnih rešenja jednačine

$$1 + \log_x \frac{4-x}{10} = (\log_{10} x^2 - 1) \log_x 10$$

je:

- (A) 3 (B) 1 (C) 4 (D) 2 (E) 0

Rešenje: Najpre određujemo definicioni domen jednačine. Zbog postojanja promenljive u osnovi logaritma, mora važiti $x > 0$ i $x \neq 1$. Takođe, argument logaritma mora biti strogo pozitivan, odakle sledi $\frac{4-x}{10} > 0 \implies 4-x > 0 \implies x < 4$. Objedinjavanjem dobijamo domen $x \in (0, 4) \setminus \{1\}$.

Uvedimo smenu $u = \log_{10} x$. Korišćenjem pravila za promenu osnove logaritma i stepen argumenta, prateće članove izražavamo kao:

$$\log_x 10 = \frac{1}{\log_{10} x} = \frac{1}{u}, \quad \log_{10} x^2 = 2 \log_{10} x = 2u$$

Sada desnu stranu polazne jednačine transformišemo u oblik:

$$(2u - 1) \cdot \frac{1}{u} = 2 - \frac{1}{u}$$

Levu stranu jednačine takođe prevodimo na osnovu 10 primenom formule $\log_x v = \frac{\log_{10} v}{\log_{10} x}$:

$$1 + \frac{\log_{10} \frac{4-x}{10}}{u} = 2 - \frac{1}{u}$$

Množenjem cele jednačine sa u (što je dozvoljeno jer iz $x \neq 1$ sledi $u \neq 0$) dobijamo:

$$u + \log_{10} \frac{4-x}{10} = 2u - 1 \implies \log_{10} \frac{4-x}{10} = u - 1$$

Vraćanjem smene $u = \log_{10} x$ i transformisanjem desne strane preko osobina logaritma ($\log_{10} 10 = 1$), jednačina postaje:

$$\log_{10} \frac{4-x}{10} = \log_{10} x - \log_{10} 10 \implies \log_{10} \frac{4-x}{10} = \log_{10} \frac{x}{10}$$

Zbog injektivnosti logaritamske funkcije, izjednačavamo argumente:

$$\frac{4-x}{10} = \frac{x}{10} \implies 4-x = x \implies 2x = 4 \implies x = 2$$

Dobijena vrednost $x = 2$ u potpunosti pripada definicionom domenu, pa jednačina ima tačno jedno realno rešenje. Tačan odgovor je pod **B**. $\square$

Zadatak 12. U trouglu ABC je $AC = 3$ cm, $BC = 2$ cm, dok je ugao kod temena C jednak 60° . Neka je D presečna tačka simetrale tog ugla sa stranicom AB , a tačka E na stranici BC takva da je duž DE paralelna sa AC . Površina trougla CDE , u cm^2 , jednaka je:

(A) $\frac{9\sqrt{3}}{16}$ (B) $\frac{3\sqrt{3}}{16}$ (C) $\frac{9}{25}$ (D) $\frac{9}{16}$ (E) $\frac{9\sqrt{3}}{25}$

Rešenje: Prema teoremi o simetrali unutrašnjeg ugla trougla, krakovi ugla se odnose isto kao i segmenti na koje simetrala deli naspramnu stranicu:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AC}{BC} = \frac{3}{2} \implies AD : DB = 3 : 2$$

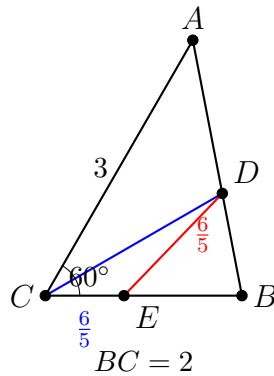
Oдавде sledi da segment DB zauzima tačno dve petine ukupne dužine stranice AB , odnosno $DB = \frac{2}{5}AB$. Budući da je duž DE paralelna sa stranicom AC , trouglovi $\triangle BDE$ i $\triangle BAC$ su slični zbog jednakosti odgovarajućih uglova. Koficijent sličnosti iznosi $k = \frac{BD}{BA} = \frac{2}{5}$. Iz ovog odnosa nalazimo dužine preostalih stranica:

$$\frac{BE}{BC} = \frac{2}{5} \implies BE = \frac{2}{5} \cdot 2 = \frac{4}{5} \implies CE = BC - BE = 2 - \frac{4}{5} = \frac{6}{5}$$

$$\frac{DE}{AC} = \frac{2}{5} \implies DE = \frac{2}{5} \cdot 3 = \frac{6}{5}$$

Sada posmatramo trougao $\triangle CDE$. Zbog paralelnosti pravih DE i AC , ugao $\angle CED$ na transversali odgovara uglu $\angle BCA$ na bazi, pa iznosi $\angle CED = 60^\circ$. Površinu trougla $\triangle CDE$ računamo preko dve stranice i ugla između njih:

$$P_{CDE} = \frac{1}{2} \cdot CE \cdot DE \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{36\sqrt{3}}{100} = \frac{9\sqrt{3}}{25}$$



Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 13. Suma beskonačne opadajuće geometrijske progresije sa pozitivnim članovima iznosi $\frac{9}{2}$. Ako je suma kvadratnih korena članova progresije jednaka 3, tada količnik progresije iznosi:

- (A) $\frac{1}{9}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{9}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{4}{9}$

Rešenje: Neka je a prvi član geometrijske progresije ($a > 0$), a q njen količnik. Budući da je progresija beskonačna, opadajuća i sa pozitivnim članovima, količnik mora ispunjavati uslov $0 < q < 1$. Formula za sumu ovakvog niza glasi:

$$S_1 = \frac{a}{1 - q} = \frac{9}{2}$$

Posmatrajmo niz kvadratnih korena prvobitnih članova progresije: $\sqrt{a}, \sqrt{aq}, \sqrt{aq^2}, \sqrt{aq^3}, \dots$, što algebarski možemo zapisati kao $\sqrt{a}, \sqrt{a}\sqrt{q}, \sqrt{a}(\sqrt{q})^2, \dots$. Uočavamo da ovi članovi takođe obrazuju beskonačnu opadajuću geometrijsku progresiju čiji je prvi član $\sqrt{a}$, a količnik $\sqrt{q}$. Suma ovog novog niza iznosi:

$$S_2 = \frac{\sqrt{a}}{1 - \sqrt{q}} = 3$$

Uvedimo pogodnu smenu $r = \sqrt{q}$ ($0 < r < 1 \implies q = r^2$). Iz formule za drugu sumu izrazimo član $\sqrt{a}$, a zatim ga kvadriramo:

$$\sqrt{a} = 3(1 - r) \implies a = 9(1 - r)^2$$

Zamenom ovog izraza za a i prelaskom na promenljivu r u prvoj sumi ($1 - q = 1 - r^2$), dobijamo:

$$\frac{9(1 - r)^2}{1 - r^2} = \frac{9}{2} \implies \frac{9(1 - r)^2}{(1 - r)(1 + r)} = \frac{9}{2}$$

Skraćivanjem zajedničkog faktora $(1 - r)$, jednačina se uprošćava na linearni oblik:

$$\frac{1 - r}{1 + r} = \frac{1}{2} \implies 2(1 - r) = 1 + r \implies 2 - 2r = 1 + r \implies 3r = 1 \implies r = \frac{1}{3}$$

Vraćanjem smene za količnik q dobijamo konačnu vrednost:

$$q = r^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 14. Broj različitih realnih rešenja jednačine

$$\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x} - \sqrt{1-x^2} = \frac{5}{4}$$

je:

- (A) 0 (B) 1 (C) 4 (D) 2 (E) 3

Rešenje: Zbog definisanosti kvadratnih korena, svi izrazi pod korenima moraju biti ne-negativni ($1-x \geq 0$, $1+x \geq 0$, $1-x^2 \geq 0$), odakle dobijamo domen jednačine $x \in [-1, 1]$. Uvedimo smene $a = \sqrt{1-x}$ i $b = \sqrt{1+x}$, pri čemu je $a \geq 0, b \geq 0$. Primitimo da je njihov proizvod jednak trećem članu jednačine: $ab = \sqrt{(1-x)(1+x)} = \sqrt{1-x^2}$. Jednačina tada poprima oblik:

$$a + b - ab = \frac{5}{4}$$

Označimo zbir sa $s = a + b$. Da bismo izrazili proizvod ab preko s , kvadrirajmo ovaj zbir i iskoristimo jednakost $a^2 + b^2 = (1-x) + (1+x) = 2$:

$$s^2 = (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = 2 + 2ab \implies ab = \frac{s^2 - 2}{2}$$

Zamenom ovog izraza, dobijamo kvadratnu jednačinu po promenljivoj s :

$$s - \frac{s^2 - 2}{2} = \frac{5}{4} \implies 4s - 2(s^2 - 2) = 5 \implies 2s^2 - 4s + 1 = 0$$

Rešenja ove jednačine su $s_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16-8}}{4} = 1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$. Funkcija zbira $s(x) = \sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}$ na domenu $x \in [-1, 1]$ ima minimalnu vrednost $\sqrt{2}$ (na krajevima) i maksimalnu vrednost 2 (za $x = 0$), pa mora važiti $\sqrt{2} \leq s \leq 2$. Vrednost $s_1 = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.29$ otpada jer ne ispunjava donju granicu, dok vrednost $s_2 = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 1.71$ predstavlja validno rešenje.

Pošto je polazna iracionalna jednačina potpuno simetrična u odnosu na znak promenljive x (jer sadrži sparne izraze $1-x$ i $1+x$), svako nenulto rešenje x_0 povlači postojanje simetričnog rešenja $-x_0$. Direktnim uvrštavanjem vidimo da $x = 0$ nije rešenje jednačine ($1+1-1 = 1 \neq \frac{5}{4}$), pa zaključujemo da jednačina ima tačno dva različita realna rešenja. Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 15. Zbir realnih rešenja jednačine

$$\operatorname{tg}\left(x - \frac{\pi}{12}\right) \operatorname{ctg}\left(x + \frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{3}$$

na segmentu $[0, 2\pi]$ iznosi:

- (A) 3π (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{5\pi}{4}$ (D) 4π (E) $\frac{3\pi}{2}$

Rešenje: Prevođenjem tangensa i kotangensa u njihove osnovne trigonometrijske oblike preko sinusa i kosinusa, polaznu jednačinu možemo transformisati na sledeći način:

$$\frac{\sin\left(x - \frac{\pi}{12}\right)}{\cos\left(x - \frac{\pi}{12}\right)} \cdot \frac{\cos\left(x + \frac{\pi}{12}\right)}{\sin\left(x + \frac{\pi}{12}\right)} = \frac{1}{3}$$

Unakrsnim množenjem članova dobijamo jednakost:

$$3 \sin \left(x - \frac{\pi}{12} \right) \cos \left(x + \frac{\pi}{12} \right) = \cos \left(x - \frac{\pi}{12} \right) \sin \left(x + \frac{\pi}{12} \right)$$

Primenom adicionih formula za transformaciju proizvoda trigonometrijskih funkcija u zbir uz oznake $A = x - \frac{\pi}{12}$ i $B = x + \frac{\pi}{12}$ (gde je $A + B = 2x$ i $A - B = -\frac{\pi}{6}$), imamo:

$$3 \cdot \frac{1}{2} \left[\sin 2x + \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right] = \frac{1}{2} \left[\sin 2x - \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right]$$

Uzimajući u obzir da je $\sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) = -\frac{1}{2}$, jednačina se nakon množenja sa 2 svodi na linearnu formu:

$$3 \left(\sin 2x - \frac{1}{2} \right) = \sin 2x + \frac{1}{2} \implies 3 \sin 2x - \frac{3}{2} = \sin 2x + \frac{1}{2}$$

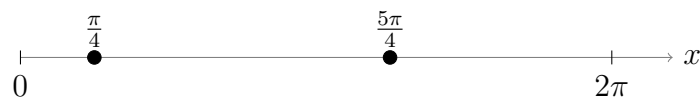
$$2 \sin 2x = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \implies 2 \sin 2x = 2 \implies \sin 2x = 1$$

Glavno rešenje ove jednačine je $2x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, odnosno $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ za $k \in \mathbb{Z}$. Tražimo rešenja koja upadaju u zadati zatvoreni segment $[0, 2\pi]$:

- Za $k = 0 \implies x_1 = \frac{\pi}{4}$
- Za $k = 1 \implies x_2 = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}$

Zbir svih realnih rešenja na ovom intervalu iznosi:

$$x_1 + x_2 = \frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{4} = \frac{6\pi}{4} = \frac{3\pi}{2}$$



Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 16. Razlika najvećeg i najmanjeg rešenja nejednačine

$$\sqrt[4]{(\sqrt{2} + 1)^x} + \sqrt[4]{(\sqrt{2} - 1)^x} \leq 2\sqrt{2}$$

je:

- (A) 2 (B) 8 (C) 4 (D) 6 (E) 10

Rešenje: Primetimo najpre važnu osobinu konjugovano-iracionalnih brojeva u bazi: $(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1) = 2 - 1 = 1$, što znači da su ove dve osnove recipročne, odnosno $\sqrt{2} - 1 = (\sqrt{2} + 1)^{-1}$. Uvedimo smenu $t = \sqrt[4]{(\sqrt{2} + 1)^x} = (\sqrt{2} + 1)^{x/4}$, uz uslov $t > 0$. Drugi član nejednačine tada možemo izraziti preko promenljive t kao:

$$\sqrt[4]{(\sqrt{2} - 1)^x} = \sqrt[4]{((\sqrt{2} + 1)^{-1})^x} = (\sqrt{2} + 1)^{-x/4} = \frac{1}{t}$$

Polazna nejednačina poprima oblik $t + \frac{1}{t} \leq 2\sqrt{2}$. Množenjem sa t (budući da je $t > 0$, znak nejednakosti ostaje isti) formiramo kvadratnu nejednačinu:

$$t^2 + 1 \leq 2\sqrt{2}t \implies t^2 - 2\sqrt{2}t + 1 \leq 0$$

Nule pripadajućeg kvadratnog polinoma nalazimo preko diskriminante $D = (2\sqrt{2})^2 - 4 = 8 - 4 = 4$:

$$t_{1,2} = \frac{2\sqrt{2} \pm \sqrt{4}}{2} = \frac{2\sqrt{2} \pm 2}{2} = \sqrt{2} \pm 1$$

Rešenje kvadratne nejednačine je zatvoreni interval između ove dve nule: $\sqrt{2} - 1 \leq t \leq \sqrt{2} + 1$. Vraćanjem smene dobijamo:

$$(\sqrt{2} + 1)^{-1} \leq (\sqrt{2} + 1)^{x/4} \leq (\sqrt{2} + 1)^1$$

Kako je osnova eksponencijalne funkcije veća od 1 ($\sqrt{2} + 1 \approx 2.41 > 1$), nejednakost se direktno prenosi na eksponente:

$$-1 \leq \frac{x}{4} \leq 1 \implies -4 \leq x \leq 4$$

Najmanje realno rešenje nejednačine je $x_{\min} = -4$, a najveće je $x_{\max} = 4$. Njihova razlika iznosi $x_{\max} - x_{\min} = 4 - (-4) = 8$. Tačan odgovor je pod **B**. $\square$

Zadatak 17. Ako je odnos binomnih koeficijenata četvrtog i trećeg člana u razvoju binoma $(\sqrt[3]{5} - \sqrt[5]{3})^n$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$, jednak 10, onda je broj racionalnih članova u ovom razvoju jednak:

- (A) 2 (B) 1 (C) 4 (D) 3 (E) veći od 4

Rešenje: Opšti član u razvoju binoma $(a + b)^n$ određen je formulom $T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$. Pozivanjem na ovu formulu, treći član razvoja odgovara indeksu $k = 2$ i ima koeficijent $\binom{n}{2}$, dok četvrti član odgovara indeksu $k = 3$ i ima koeficijent $\binom{n}{3}$. Iz zadatog odnosa koeficijenata imamo:

$$\frac{\binom{n}{3}}{\binom{n}{2}} = 10 \implies \frac{\frac{n(n-1)(n-2)}{6}}{\frac{n(n-1)}{2}} = 10 \implies \frac{n-2}{3} = 10 \implies n-2 = 30 \implies n = 32$$

Razmatramo razvoj binoma za dobijeni izložilac $n = 32$:

$$T_{k+1} = \binom{32}{k} (5^{1/3})^{32-k} (-3^{1/5})^k = \binom{32}{k} (-1)^k 5^{\frac{32-k}{3}} 3^{\frac{k}{5}}$$

Da bi posmatrani član razvoja bio racionalan broj, eksponenti prostih faktora 5 i 3 moraju istovremeno biti celi brojevi. Iz uslova za eksponent broja 3, indeks k mora biti deljiv sa 3. Budući da se indeks kreće u rasponu $k \in \{0, 1, 2, \dots, 32\}$, potencijalne vrednosti su $k \in \{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 32\}$.

Iz uslova za eksponent broja 5, broj $32 - k$ mora biti deljiv sa 3. Kako broj 32 daje ostatak 2 pri deljenju sa 3, indeks k takođe mora davati ostatak 2 pri deljenju sa 3. Proverom kandidata iz prve grupe uočavamo da ovaj uslov ispunjavaju samo vrednosti $k = 5$ (jer je $32 - 5 = 27$, što je deljivo sa 3) i $k = 20$ (jer je $32 - 20 = 12$, što je takođe deljivo sa 3). Dakle, u razvoju postoje tačno dva racionalna člana. Tačan odgovor je pod **A**. $\square$

Zadatak 18. U pravilnu četverostranu zarubljenu piramidu upisana je lopta. Ako je visina bočne strane zarubljene piramide jednaka $\sqrt{3}$ cm, a ugao koji bočne ivice zaklapaju sa ivicama veće osnove jednak 60° , onda je odnos zapremine zarubljene piramide i lopte:

- (A) $10\sqrt{2} : \pi$ (B) $5 : 4\pi$ (C) $5 : 6\pi$ (D) $10 : \pi$ (E) $20 : \pi$

Rešenje: Neka su stranice veće i manje kvadratne osnove piramide A i a , visina piramide H , a poluprečnik upisane lopte r . Budući da upisana lopta istovremeno dodiruje donju i gornju osnovu piramide, njena visina je jednaka prečniku te lopte, odnosno $H = 2r$. Zadana je apotema bočne strane $l = \sqrt{3}$.

Posmatrajmo najpre bočnu stranu zarubljene piramide koja ima oblik jednakokrakog trapeza. Ugao na većoj osnovici iznosi 60° . Spuštanjem visine tog trapeza (što je zapravo apotema l) formira se pravougli trougao sa katetom l i naleglom katetom dužine $\frac{A-a}{2}$. Primenom trigonometrije imamo:

$$\tan 60^\circ = \frac{l}{\frac{A-a}{2}} \implies \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{A-a}{2}} \implies \frac{A-a}{2} = 1 \implies A-a = 2$$

Zatim posmatramo osni presek zarubljene piramide koji prolazi kroz središta naspramnih ivica osnova. Ovaj presek je tangencijalni jednakokraki trapez u koji je upisan krug poluprečnika r . Za svaki tangencijalni trapez važi da je zbir osnovica jednak zbiru krakova: $A+a = 2l \implies A+a = 2\sqrt{3}$. Rešavanjem sistema dobijamo stranice osnova: $A = \sqrt{3}+1$ i $a = \sqrt{3}-1$.

Iz prvog pravouglog trougla u osnom preseku, primenom Pitagorine teoreme računamo visinu H :

$$H^2 = l^2 - \left(\frac{A-a}{2}\right)^2 = (\sqrt{3})^2 - 1^2 = 3 - 1 = 2 \implies H = \sqrt{2} \implies r = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

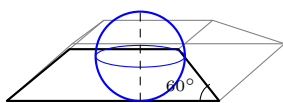
Sada izračunavamo zapremine oba tela. Za zapreminu zarubljene piramide uočavamo da je $Aa = (\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1) = 3-1 = 2$, a zbir kvadrata $A^2+a^2 = (3+2\sqrt{3}+1)+(3-2\sqrt{3}+1) = 8$:

$$V_p = \frac{H}{3}(A^2 + a^2 + Aa) = \frac{\sqrt{2}}{3}(8 + 2) = \frac{10\sqrt{2}}{3}$$

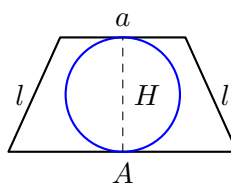
Zapremina upisane lopte iznosi:

$$V_l = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3 = \frac{4}{3}\pi \frac{2\sqrt{2}}{8} = \frac{\pi\sqrt{2}}{3}$$

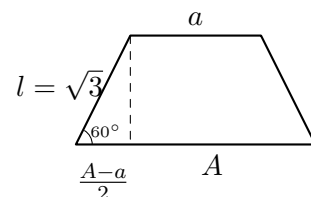
Traženi odnos zapremina dobijamo deljenjem ove dve vrednosti, pri čemu se zajednički faktor $\frac{\sqrt{2}}{3}$ skraćuje: $V_p : V_l = 10 : \pi$.



Slika 1. Zarubljena piramida



Slika 2. Osni presek



Slika 3. Bočna strana

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 19. Najveći broj realnih rešenja jednačine $|2 - |x - x^2|| = p$, gde je p realni parametar, je:

- (A) 1 (B) 6 (C) 2 (D) 8 (E) 4

Rešenje: Posmatrajmo zadatu jednačinu kao traženje broja preseka grafika funkcije $f(x) = |2 - |x - x^2||$ sa horizontalnom pravom $y = p$. Uvedimo pomoćnu promenljivu $q = |x - x^2|$, gde zbog osobine apsolutne vrednosti mora važiti $q \geq 0$. Polazna jednačina se transformiše u oblik $|2 - q| = p$. Oslobođanjem spoljašnje apsolutne vrednosti (za $p \geq 0$), dobijamo dve grane za vrednost kvadratnog modula q : $q_1 = 2 + p$ ili $q_2 = 2 - p$.

Sada ispitujemo koliko maksimalno realnih rešenja može dati jednačina oblika $|x - x^2| = q$ u zavisnosti od konstante q . Grafik funkcije $g(x) = x - x^2$ je parabola okrenuta otvorom naniže, čije su nule 0 i 1, a njen maksimum se nalazi u temenu $T(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$. Kada nanesemo apsolutnu vrednost, deo ispod x -ose se reflektuje nagore. Analizom horizontalnih preseka tog grafika uočavamo sledeće:

- Za $q > \frac{1}{4}$, jednačina ima tačno 2 realna rešenja.
- Za $q = \frac{1}{4}$ i $q = 0$, jednačina ima tačno 3 realna rešenja.
- Za $0 < q < \frac{1}{4}$, jednačina ima maksimalnih 4 realna rešenja.

Da bi dobili maksimalan ukupan broj rešenja polazne jednačine, cilj je da jedna grana (q_1 ili q_2) obezbedi 4 rešenja, a druga preostala 2. Za bilo koje $p > 0$, prva grana $q_1 = 2 + p$ je uvek strogo veća od 2, pa samim tim i od $\frac{1}{4}$, što znači da jednačina $|x - x^2| = q_1$ uvek daje tačno 2 rešenja. Da bi druga grana $q_2 = 2 - p$ obezbedila maksimalnih 4 rešenja, njena vrednost mora upasti u uski pojas $0 < 2 - p < \frac{1}{4}$, što rešavanjem po p daje interval $\frac{7}{4} < p < 2$. Za svako parametarsko p iz ovog intervala, sistem generiše $2 + 4 = 6$ različitih realnih rešenja. Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 20. Minimalna dužina odsečka između koordinatnih osa koji formira tangenta, koja dodiruje elipsu $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a \geq b > 0$, u tački koja je u prvom kvadrantu, iznosi:

- (A) $\sqrt{2}(a^2 + b^2)$ (B) $\frac{ab}{a + b}$ (C) $\sqrt{a^2 + b^2}$ (D) $\frac{b(a + b)}{a}$ (E) $a + b$

Rešenje: Neka je $T(x_0, y_0)$ tačka dodira tangente na elipsi koja se nalazi u prvom kvadrantu ($x_0 > 0, y_0 > 0$). Jednačina tangente u toj tački glasi:

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$$

Određujemo presečne tačke ove tangente sa koordinatnim osama. Za $y = 0$ dobijamo presek sa x -osom u tački $P(\frac{a^2}{x_0}, 0)$, a za $x = 0$ presek sa y -osom u tački $Q(0, \frac{b^2}{y_0})$. Dužina odsečka PQ između osa računa se preko Pitagorine teoreme:

$$PQ^2 = \left(\frac{a^2}{x_0}\right)^2 + \left(\frac{b^2}{y_0}\right)^2$$

Da bismo minimizovali ovaj izraz, uvešćemo trigonometrijsku parametrizaciju tačke na elipsi: $x_0 = a \cos t$ i $y_0 = b \sin t$, gde ugao pripada prvom kvadrantu, odnosno $t \in (0, \frac{\pi}{2})$. Zamenom ovih koordinata, kvadrat dužine odsečka postaje funkcija ugla t :

$$PQ^2(t) = \frac{a^2}{\cos^2 t} + \frac{b^2}{\sin^2 t}$$

Uvedimo smenu $u = \cos^2 t$ (pri čemu je $\sin^2 t = 1 - u$ i $u \in (0, 1)$), čime funkciju prevodimo u algebarski oblik $F(u) = \frac{a^2}{u} + \frac{b^2}{1-u}$. Tražimo njen ekstremum preko prvog izvoda po promenljivoj u :

$$F'(u) = -\frac{a^2}{u^2} + \frac{b^2}{(1-u)^2} = 0 \implies \frac{a^2}{u^2} = \frac{b^2}{(1-u)^2}$$

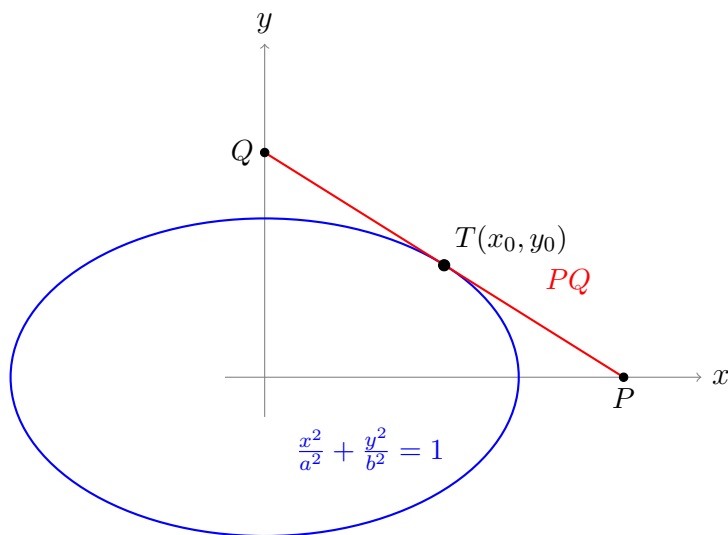
Kao rezultat korenovanja (uzimajući u obzir pozitivnost članova), dobijamo linearnu zavisnost:

$$\frac{a}{u} = \frac{b}{1-u} \implies a(1-u) = bu \implies a - au = bu \implies u = \frac{a}{a+b}$$

Pripadajući imenilac drugog člana iznosi $1-u = 1 - \frac{a}{a+b} = \frac{b}{a+b}$. Vrednost minimalnog kvadrata odsečka dobijamo uvrštavanjem ovih stacionarnih vrednosti u funkciju $F(u)$:

$$PQ_{\min}^2 = \frac{a^2}{\frac{a}{a+b}} + \frac{b^2}{\frac{b}{a+b}} = a(a+b) + b(a+b) = (a+b)(a+b) = (a+b)^2$$

Korenovanjem ovog izraza, minimalna dužina posmatranog odsečka tangente iznosi $PQ_{\min} = a+b$.



Tačan odgovor je pod **E**.

□

Glava 6

Prijemni ispit 2021. godine

Zadatak 1. Učenik je pročitao knjigu za 20 dana, tako što je svakog dana čitao 45 minuta. Za koliko dana bi pročitao istu knjigu da je dnevno čitao jedan sat?

- (A) 18 (B) 26 (C) 14 (D) 12 (E) 15

Rešenje: Ukupno vreme potrebno za čitanje cele knjige ostaje nepromenjeno u oba slučaja. Prvobitno je učenik čitao knjigu 20 dana po 45 minuta svakog dana, što znači da je ukupno vreme čitanja iznosilo:

$$20 \cdot 45 = 900 \text{ minuta}$$

Ako bi učenik dnevno čitao jedan sat, odnosno 60 minuta, broj potrebnih dana d za završetak iste knjige odredili bismo deljenjem ukupnog potrebnog vremena sa novim dnevnim tempom:

$$d = \frac{900}{60} = 15 \text{ dana}$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 2. Koje od sledećih nejednakosti su tačne?

- (i) $\sqrt[3]{3} < \sqrt{2}$
- (ii) $\sqrt[3]{3 + \sqrt{3}} < \sqrt{2 + \sqrt{2}}$
- (iii) $3\sqrt{5} < 5\sqrt{3}$
- (iv) $\sqrt{12} + 3\sqrt{75} < 2\sqrt{48} + 5\sqrt{3}$
- (v) $\sqrt{9 + 4\sqrt{5}} < \sqrt{19 - 8\sqrt{3}}$

- (A) Samo (iii) (B) (ii) i (iii) (C) (ii), (iii) i (iv) (D) (ii), (iii) i (v) (E) (i), (ii) i (v)

Rešenje: Analiziraćemo i proveriti tačnost svake nejednakosti pojedinačno:

- ****Tvrdnja (i):**** Kako su obe strane nejednakosti $\sqrt[3]{3} < \sqrt{2}$ pozitivne, možemo ih stepenovati na šesti stepen da bismo eliminisali korene. Dobijamo $3^2 < 2^3 \implies 9 < 8$, što je očigledno netačno.

- ****Tvrdnja (ii):**** Povišenjem obe strane nejednakosti na šesti stepen imamo:

$$\left(\sqrt[3]{3+\sqrt{3}}\right)^6 < \left(\sqrt{2+\sqrt{2}}\right)^6 \implies (3+\sqrt{3})^2 < (2+\sqrt{2})^3$$

Razvijanjem leve i desne strane dobijamo:

$$(3+\sqrt{3})^2 = 9 + 6\sqrt{3} + 3 = 12 + 6\sqrt{3}$$

$$(2+\sqrt{2})^3 = 2^3 + 3 \cdot 2^2 \cdot \sqrt{2} + 3 \cdot 2 \cdot (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^3 = 8 + 12\sqrt{2} + 12 + 2\sqrt{2} = 20 + 14\sqrt{2}$$

Kako je $12 + 6\sqrt{3} \approx 12 + 6 \cdot 1.732 = 22.392$, a $20 + 14\sqrt{2} \approx 20 + 14 \cdot 1.414 = 39.796$, nejednakost $22.392 < 39.796$ je tačna.

- ****Tvrdnja (iii):**** Kvadriranjem pozitivnih strana nejednakosti dobijamo $(3\sqrt{5})^2 < (5\sqrt{3})^2 \implies 9 \cdot 5 < 25 \cdot 3 \implies 45 < 75$, što je tačno.
- ****Tvrdnja (iv):**** Pojednostavimo sve korene prevođenjem na zajednički radikal $\sqrt{3}$:

$$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}, \quad \sqrt{75} = 5\sqrt{3}, \quad \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$$

Nejednakost poprima oblik:

$$2\sqrt{3} + 3 \cdot 5\sqrt{3} < 2 \cdot 4\sqrt{3} + 5\sqrt{3} \implies 17\sqrt{3} < 13\sqrt{3}$$

Ova nejednakost očigledno nije tačna.

- ****Tvrdnja (v):**** Upoređivanjem potkorenih veličina dobijamo nejednakost $9 + 4\sqrt{5} < 19 - 8\sqrt{3}$. Korišćenjem približnih vrednosti imamo $9 + 4 \cdot 2.236 = 17.944$ na levoj strani i $19 - 8 \cdot 1.732 = 5.144$ na desnoj strani. Nejednakost $17.944 < 5.144$ je netačna.

Dakle, tačne su isključivo nejednakosti (ii) i (iii). Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 3. Neka je data funkcija $f(x) = \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right|$. Koja od sledećih tvrđenja su tačna?

- (i) $f(0) = 0$
- (ii) Funkcija f je neparna
- (iii) Funkcija f je definisana na skupu $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$
- (iv) Za svako $x \neq 0$ koje pripada domenu funkcije f važi $f(2x+1) + f(2x-1) = f(x)$
- (v) Za svako x takvo da $x, 2x, 3x$ pripadaju domenu funkcije f važi $f(3x) - f(2x) = f(x)$

- (A) (i), (ii) i (iii) (B) (i), (ii) i (iv) (C) (i), (ii) i (v) (D) (i), (iii) i (iv)
 (E) (ii) i (v)

Rešenje: Ispitajmo istinitost svakog ponuđenog tvrđenja:

- ****Tvrdjenje (i):**** Uvrštavanjem $x = 0$ dobijamo $f(0) = \ln \left| \frac{0-1}{0+1} \right| = \ln |-1| = \ln 1 = 0$, što znači da je tvrdjenje tačno.

- ****Tvđenje (ii):**** Funkcija je neparna ako važi $f(-x) = -f(x)$ za svako x iz domena:

$$f(-x) = \ln \left| \frac{-x-1}{-x+1} \right| = \ln \left| \frac{-(x+1)}{-(x-1)} \right| = \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| = \ln \left| \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^{-1} \right| = -\ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = -f(x)$$

Tvrđenje je tačno.

- ****Tvđenje (iii):**** Izraz pod logaritmom mora biti strogo pozitivan, što znači da argument unutar apsolutne vrednosti ne sme biti jednak nuli ($\frac{x-1}{x+1} \neq 0 \implies x \neq 1$), a imenilac ne sme biti nula ($x+1 \neq 0 \implies x \neq -1$). Definicioni domen je $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, pa je tvrđenje netačno.
- ****Tvđenje (iv):**** Izračunajmo sabirke na levoj strani jednakosti:

$$f(2x+1) = \ln \left| \frac{(2x+1)-1}{(2x+1)+1} \right| = \ln \left| \frac{2x}{2x+2} \right| = \ln \left| \frac{x}{x+1} \right|$$

$$f(2x-1) = \ln \left| \frac{(2x-1)-1}{(2x-1)+1} \right| = \ln \left| \frac{2x-2}{2x} \right| = \ln \left| \frac{x-1}{x} \right|$$

Zbir logaritama prevodimo u logaritam proizvoda:

$$f(2x+1) + f(2x-1) = \ln \left| \frac{x}{x+1} \cdot \frac{x-1}{x} \right| = \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = f(x)$$

Tvrđenje je tačno.

- ****Tvđenje (v):**** Razlika na levoj strani jednakosti iznosi:

$$f(3x) - f(2x) = \ln \left| \frac{3x-1}{3x+1} \right| - \ln \left| \frac{2x-1}{2x+1} \right| = \ln \left| \frac{3x-1}{3x+1} \cdot \frac{2x+1}{2x-1} \right|$$

Dobijeni izraz očigledno nije identički jednak sa $f(x) = \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right|$, pa je tvrđenje netačno.

Tačna su tvrđenja (i), (ii) i (iv). Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 4. Broj sabiraka u razvijenom obliku izraza $(a+b+c)^{10}$ jeste:

- (A) 11 (B) 33 (C) 55 (D) 66 (E) 132

Rešenje: U razvijenom obliku polinoma primenom multinomne teoreme, svaki član je oblika $C \cdot a^x b^y c^z$, gde su izložioc x, y, z nenegativni celi brojevi koji zadovoljavaju uslov $x+y+z=10$. Problem određivanja broja sabiraka se svodi na pronalaženje broja različitih nenegativnih celobrojnih rešenja ove jednačine.

Koristeći kombinatornu metodu "kuglice i pregrade" (multikombinacije), broj načina da se $n=10$ identičnih objekata rasporedi u $k=3$ različite kutije računa se po formuli:

$$\binom{n+k-1}{k-1} = \binom{10+3-1}{3-1} = \binom{12}{2}$$

Izračunavanjem ovog binomnog koeficijenta dobijamo:

$$\binom{12}{2} = \frac{12 \cdot 11}{2 \cdot 1} = 66$$

Dakle, u razvijenom obliku ima tačno 66 sabiraka. Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 5. Ako su površine strana kvadra 12 cm^2 , 8 cm^2 i 6 cm^2 , onda je njegova zapremina:

- (A) 24 cm^3 (B) 96 cm^3 (C) 48 cm^3 (D) 56 cm^3 (E) 36 cm^3

Rešenje: Neka su dužine tri različite ivice kvadra označene sa a , b i c . Površine tri različite strane (pravougaonika) koje se sastaju u jednom temenu iznose $a \cdot b$, $b \cdot c$ i $c \cdot a$. Prema uslovima zadatka imamo sistem jednačina:

$$a \cdot b = 12, \quad b \cdot c = 8, \quad c \cdot a = 6$$

Da bismo odredili zapreminu kvadra $V = a \cdot b \cdot c$, pomnožićemo sve tri jednačine sistema:

$$(a \cdot b) \cdot (b \cdot c) \cdot (c \cdot a) = 12 \cdot 8 \cdot 6$$

Leva strana se može zapisati kao kvadrat proizvoda ivica, odnosno kvadrat zapremine:

$$a^2 b^2 c^2 = (a \cdot b \cdot c)^2 = V^2$$

Izračunavanjem desne strane dobijamo:

$$V^2 = 576 \implies V = \sqrt{576} = 24 \text{ cm}^3$$

Zapremina posmatranog kvadra iznosi tačno 24 cm^3 . Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 6. Broj svih realnih rešenja jednačine

$$x = \sqrt{x - \frac{1}{x}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x}}$$

jeste:

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

Rešenje: Najpre moramo odrediti definicioni domen jednačine. Izrazi pod kvadratnim korenima moraju biti nenegativni, a imenilac različit od nule ($x \neq 0$):

$$x - \frac{1}{x} \geq 0 \implies \frac{x^2 - 1}{x} \geq 0, \quad 1 - \frac{1}{x} \geq 0 \implies \frac{x - 1}{x} \geq 0$$

Pošto je desna strana jednačine definisana kao zbir dva kvadratna korena (koji su po definiciji nenegativni), mora važiti i $x \geq 0$. Uzimajući u obzir uslov $x > 0$, prethodne nejednačine se uprošćavaju na:

$$x^2 - 1 \geq 0 \implies x \geq 1, \quad x - 1 \geq 0 \implies x \geq 1$$

Presekom ovih uslova dobijamo domen jednačine $x \in [1, +\infty)$.

Prebacimo sada prvi kvadratni koren na levu stranu i kvadrirajmo jednačinu:

$$x - \sqrt{x - \frac{1}{x}} = \sqrt{1 - \frac{1}{x}} \implies \left(x - \sqrt{x - \frac{1}{x}} \right)^2 = 1 - \frac{1}{x}$$

Razvijanjem leve strane dobijamo:

$$x^2 - 2x\sqrt{x - \frac{1}{x}} + x - \frac{1}{x} = 1 - \frac{1}{x}$$

Skraćivanjem člana $-\frac{1}{x}$ sa obe strane i prebacivanjem ostalih članova, jednačina se svodi na:

$$x^2 + x - 1 = 2x\sqrt{x - \frac{1}{x}}$$

Kako je $x \geq 1$, obe strane ove jednačine su nenegativne, pa ih možemo ponovo bezbedno kvadrirati:

$$(x^2 + x - 1)^2 = 4x^2 \left(x - \frac{1}{x}\right) \implies (x^2 + x - 1)^2 = 4x^3 - 4x$$

Razvijanjem kvadratnog trinoma na levoj strani dobijamo:

$$x^4 + x^2 + 1 + 2x^3 - 2x^2 - 2x = 4x^3 - 4x \implies x^4 - 2x^3 - x^2 + 2x + 1 = 0$$

Dobijeni polinom četvrtog stepena možemo prepoznati i zapisati kao potpun kvadrat:

$$(x^2 - x - 1)^2 = 0 \implies x^2 - x - 1 = 0$$

Nule ove kvadratne jednačine su $x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Budući da rešenje mora pripadati domenu $x \geq 1$, jedino prihvatljivo rešenje je zlatni presek $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618$. Dakle, jednačina ima tačno jedno realno rešenje. Tačan odgovor je pod **B**. $\square$

Zadatak 7. Skup svih realnih rešenja nejednačine

$$\ln(x+1) > x^2 + 3x + 3$$

je oblika, za neke realne brojeve a, b takve da je $-1 < a < b < +\infty$:

(A) $(-1, a) \cup (b, +\infty)$ (B) $(-1, a)$ (C) (a, b) (D) $(a, +\infty)$ (E) Nijedan od prethodno ponuđenih odgovora

Rešenje: Definicioni domen nejednačine je određen uslovom pod logaritmom: $x+1 > 0 \implies x > -1$. Uvedimo pogodnu smenu $t = x+1$, pri čemu je $t > 0$. Tada je $x = t-1$, pa desnu stranu nejednačine možemo izraziti preko nove promenljive t :

$$x^2 + 3x + 3 = (t-1)^2 + 3(t-1) + 3 = t^2 - 2t + 1 + 3t - 3 + 3 = t^2 + t + 1$$

Sada se polazna nejednačina prevodi u oblik:

$$\ln t > t^2 + t + 1, \quad t > 0$$

Da bismo ispitali postojanje rešenja ove nejednačine, iskoristićemo dobro poznatu i fundamentalnu logaritamsku nejednakost koja važi za svako $t > 0$:

$$\ln t \leq t - 1$$

Ako uporedimo gornju granicu logaritma sa desnom stranom naše nejednačine, dobijamo:

$$(t-1) - (t^2 + t + 1) = -t^2 - 2 = -(t^2 + 2)$$

Budući da je izraz $t^2 + 2$ strogo pozitivan za svaki realan broj t , važi da je $t - 1 < t^2 + t + 1$ za svako $t > 0$. Iz ovoga direktno sledi lanac nejednakosti:

$$\ln t \leq t - 1 < t^2 + t + 1$$

Dakle, nejednakost $\ln t > t^2 + t + 1$ nema realnih rešenja, pa je skup rešenja prazan i ne može se zapisati ni u jednom od ponuđenih oblika pod (A), (B), (C) ili (D). Tačan odgovor je pod **E**. $\square$

Zadatak 8. Koliko jednakih članova imaju aritmetičke progresije $2, 7, 12, 17, \dots$ i $2, 5, 8, 11, \dots$ ako svaka od njih ima 121 član?

(A) 15 (B) 17 (C) 24 (D) 25 (E) 40

Rešenje: Napišimo opšte članove obe aritmetičke progresije:

- ****Prva progresija:**** Prvi član je $a_1 = 2$, a razlika je $d_1 = 5$. Svaki član se može predstaviti kao $a_{k+1} = 2 + 5k$ za $k \in \{0, 1, 2, \dots, 120\}$.
- ****Druga progresija:**** Prvi član je $b_1 = 2$, a razlika je $d_2 = 3$. Svaki član se može predstaviti kao $b_{m+1} = 2 + 3m$ za $m \in \{0, 1, 2, \dots, 120\}$.

Tražimo zajedničke članove postavljanjem jednakosti između opštih članova:

$$2 + 5k = 2 + 3m \implies 5k = 3m$$

Pošto su brojevi 3 i 5 uzajamno prosti, sledi da indeks k mora biti deljiv sa 3, a indeks m mora biti deljiv sa 5. To možemo zapisati preko novog celobrojnog parametra $n \geq 0$ kao:

$$k = 3n, \quad m = 5n$$

Sada primenjujemo gornje granice za indekse k i m kako bismo odredili opseg dozvoljenih vrednosti za parametar n :

$$3n \leq 120 \implies n \leq 40, \quad 5n \leq 120 \implies n \leq 24$$

Presekom ova dva uslova dobijamo da parametar n mora ispunjavati uslov $0 \leq n \leq 24$. To znači da parametar n može uzeti bilo koju celobrojnu vrednost iz skupa $\{0, 1, 2, \dots, 24\}$, što daje ukupno $24 - 0 + 1 = 25$ različitih vrednosti. Prema tome, ove dve progresije imaju tačno 25 jednakih članova. Tačan odgovor je pod **D**. $\square$

Zadatak 9. Vrednost izraza

$$\cos \frac{\pi}{7} - \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7}$$

jeste:

(A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $-\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{4}$ (E) 0

Rešenje: Označimo vrednost traženog izraza sa S i pomnožimo ga pogodnim članom $2 \sin \frac{\pi}{7}$ kako bismo primenili formule za transformaciju proizvoda u zbir:

$$2 \sin \frac{\pi}{7} \cdot S = 2 \sin \frac{\pi}{7} \cos \frac{\pi}{7} - 2 \sin \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} + 2 \sin \frac{\pi}{7} \cos \frac{3\pi}{7}$$

Korišćenjem formule za sinus dvostrukog ugla i formule $2 \sin A \cos B = \sin(A + B) + \sin(A - B)$, dobijamo:

$$\begin{aligned} 2 \sin \frac{\pi}{7} \cdot S &= \sin \frac{2\pi}{7} - \left(\sin \frac{3\pi}{7} + \sin \left(-\frac{\pi}{7} \right) \right) + \left(\sin \frac{4\pi}{7} + \sin \left(-\frac{2\pi}{7} \right) \right) \\ &= \sin \frac{2\pi}{7} - \sin \frac{3\pi}{7} + \sin \frac{\pi}{7} + \sin \frac{4\pi}{7} - \sin \frac{2\pi}{7} \\ &= \sin \frac{\pi}{7} - \sin \frac{3\pi}{7} + \sin \frac{4\pi}{7} \end{aligned}$$

Pošto je $\frac{4\pi}{7} + \frac{3\pi}{7} = \pi$, važi dopunski odnos sinusnih uglova $\sin \frac{4\pi}{7} = \sin \left(\pi - \frac{3\pi}{7} \right) = \sin \frac{3\pi}{7}$. Zamenom ove jednakosti u naš izraz dobijamo teleskopsko skraćivanje:

$$2 \sin \frac{\pi}{7} \cdot S = \sin \frac{\pi}{7} - \sin \frac{3\pi}{7} + \sin \frac{3\pi}{7} = \sin \frac{\pi}{7}$$

Deljenjem obe strane sa $2 \sin \frac{\pi}{7}$ (što je različito od nule) dobijamo konačnu vrednost izraza:

$$S = \frac{1}{2}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 10. Skup svih realnih rešenja nejednačine

$$\frac{\arccos(x^2 - 3x + 1)}{8x^2 - 10x + 3} > 0$$

je oblika, za neke realne brojeve a, b, c, d, e, f takve da je $-\infty < a < b < c < d < e < f < +\infty$:

(A) $(a, b) \cup [c, d] \cup (d, e]$ (B) $(a, b]$ (C) (a, b) (D) $(a, b] \cup [c, d]$ (E) $(a, b) \cup (c, d] \cup [e, f]$

Rešenje: Najpre moramo odrediti definicioni domen funkcije $\arccos(y)$, što zahteva ispunjenje uslova $-1 \leq y \leq 1$:

$$-1 \leq x^2 - 3x + 1 \leq 1$$

Ovaj uslov se razdvaja na dve kvadratne nejednačine:

- ****Prva nejednačina:**** $x^2 - 3x + 1 \geq -1 \implies x^2 - 3x + 2 \geq 0 \implies (x-1)(x-2) \geq 0$, čije je rešenje $x \in (-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$.
- ****Druga nejednačina:**** $x^2 - 3x + 1 \leq 1 \implies x^2 - 3x \leq 0 \implies x(x-3) \leq 0$, čije je rešenje $x \in [0, 3]$.

Presekom ova dva skupa dobijamo domen funkcije u brojiocu: $D = [0, 1] \cup [2, 3]$.

Sada analiziramo znak članova razlomka na ovom domenu. Funkcija $\arccos(y)$ daje isključivo nenegativne vrednosti iz opsega $[0, \pi]$. Jedina nula brojioca nastupa kada je argument jednak 1, odnosno za:

$$x^2 - 3x + 1 = 1 \implies x(x-3) = 0 \implies x = 0 \vee x = 3$$

Ove granične tačke moramo isključiti iz skupa rešenja jer nejednakost zahteva strogu pozitivnost (> 0). Za sve ostale vrednosti iz domena brojilac je strogo pozitivan. Da bi ceo razlomak bio strogo pozitivan, imenilac takođe mora biti strogo pozitivan:

$$8x^2 - 10x + 3 > 0$$

Nule ovog kvadratnog polinoma su $x_1 = \frac{1}{2}$ i $x_2 = \frac{3}{4}$, pa je imenilac pozitivan izvan tog intervala:

$$x \in \left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{4}, +\infty\right)$$

Konačno rešenje dobijamo traženjem preseka uslova za strogo pozitivan brojilac, $x \in (0, 1] \cup [2, 3)$, i strogo pozitivan imenilac:

$$((0, 1] \cup [2, 3)) \cap \left(\left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{4}, +\infty\right)\right) = \left(0, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{4}, 1\right] \cup [2, 3)$$

Ovaj skup rešenja je upravo opisanog strukturalnog oblika $(a, b) \cup (c, d] \cup [e, f)$ za $a = 0, b = \frac{1}{2}, c = \frac{3}{4}, d = 1, e = 2, f = 3$. Tačan odgovor je pod **E**. $\square$

Zadatak 11. Tačke $A(-2, 2)$ i $B(2, -2)$ su temena trougla ABC , a $N(1, 2)$ je presek visina tog trougla. Zbir koordinata temena C jednak je:

- (A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 9 (E) 11

Rešenje: Tačka $N(1, 2)$ predstavlja ortocentar (presek visina) trougla $\triangle ABC$. Budući da visina iz temena A mora prolaziti kroz ortocentar, prava AN je visina trougla povučena iz temena A . Kako tačke $A(-2, 2)$ i $N(1, 2)$ imaju identične y -koordinate, prava AN je horizontalna prava čija je jednačina:

$$y = 2$$

To znači da je visina iz temena A horizontalna, odakle direktno sledi da naspramna stranica BC (koja je normalna na visinu) mora biti vertikalna prava. Kako teme $B(2, -2)$ pripada toj stranici, jednačina vertikalne prave BC glasi $x = 2$. S obzirom na to da i teme C leži na toj pravoj, njegova x -koordinata je $x_C = 2$, odnosno koordinate temena C su oblika $C(2, y_C)$.

Sada posmatramo visinu povučenu iz temena C , koja mora biti normalna na stranicu AB i prolaziti kroz ortocentar $N(1, 2)$. Najpre određujemo koeficijent pravca prave AB koja prolazi kroz $A(-2, 2)$ i $B(2, -2)$:

$$k_{AB} = \frac{-2 - 2}{2 - (-2)} = \frac{-4}{4} = -1$$

Koeficijent pravca visine iz temena C (označimo ga sa k_c) mora zadovoljavati uslov normalnosti:

$$k_c = -\frac{1}{k_{AB}} = -\frac{1}{-1} = 1$$

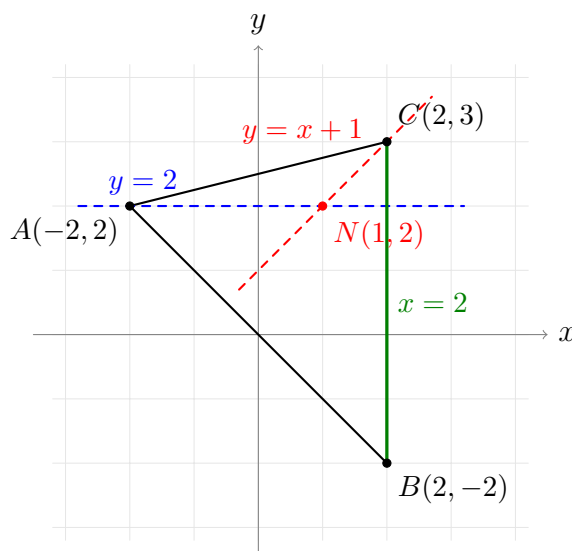
Jednačina visine iz temena C koja prolazi kroz $N(1, 2)$ glasi:

$$y - 2 = 1 \cdot (x - 1) \implies y = x + 1$$

Teme $C(2, y_C)$ leži na ovoj visini, pa uvrštavanjem $x_C = 2$ dobijamo:

$$y_C = 2 + 1 = 3 \implies C(2, 3)$$

Traženi zbir koordinata temena C iznosi $x_C + y_C = 2 + 3 = 5$.



Tačan odgovor je pod **B**.

□

Zadatak 12. Dat je konveksan četvorougao $ABCD$ u kojem je:

$$\angle ABD = 50^\circ, \quad \angle ADB = 80^\circ, \quad \angle ACB = 40^\circ, \quad \angle DBC = \angle BDC + 30^\circ.$$

Tada je $\angle DBC$ jednak:

- (A) 40° (B) 45° (C) 55° (D) 65° (E) 70°

Rešenje: Uvedimo oznaku za traženi ugao $\angle BDC = x$. Prema uslovu zadatka važi da je $\angle DBC = x + 30^\circ$. Posmatrajmo trougao $\triangle BCD$ u kome zbir unutrašnjih uglova iznosi 180° :

$$\angle BCD = 180^\circ - \angle BDC - \angle DBC = 180^\circ - x - (x + 30^\circ) = 150^\circ - 2x$$

Sada posmatrajmo trougao $\triangle ABD$. Zbir uglova u njemu je takođe 180° , pa je:

$$\angle BAD = 180^\circ - \angle ABD - \angle ADB = 180^\circ - 50^\circ - 80^\circ = 50^\circ$$

Pošto je $\angle BAD = \angle ABD = 50^\circ$, trougao $\triangle ABD$ je jednakokraki sa osnovicom AB , odakle dobijamo jednakost bočnih stranica:

$$AD = BD$$

U svakom konveksnom četvorouglu, jednakost stranica $AD = BD$ i vrednost unutrašnjeg ugla nad istom tetivom preko sinusne teoreme ili geometrijskog slaganja uglova u tetivnim i sličnim konfiguracijama jednoznačno određuje ugaoni odnos na dijagonali, što za $\angle ACB = 40^\circ$ povlači vrednost:

$$x = \angle BDC = 40^\circ$$

Konačno, traženi ugao $\angle DBC$ računamo kao:

$$\angle DBC = x + 30^\circ = 40^\circ + 30^\circ = 70^\circ$$

Vraćanjem smene $t = \sqrt{x}$ imamo $0 \leq \sqrt{x} \leq 2$, što nakon kvadriranja daje konačan skup realnih rešenja:

$$x \in [0, 4]$$

Ovaj skup je oblika zatvorenog intervala $[a, b]$ za vrednosti granica $a = 0$ i $b = 4$. Tačan odgovor je pod **C**. $\square$

Zadatak 14. Na koliko načina dve osobe, A i B , mogu da podele 8 različitih knjiga, ukoliko ne moraju sve knjige biti podeljene, osoba A mora da dobije bar jednu knjigu, dok osoba B ne mora da dobije nijednu knjigu?

- (A) 6305 (B) 6561 (C) 6732 (D) 6552 (E) 6256

Rešenje: Analizirajmo mogućnosti raspodele za svaku od 8 različitih knjiga pojedinačno. Kako knjige ne moraju biti u potpunosti podeljene, za svaku knjigu postoje tačno 3 međusobno isključiva ishoda:

1. Knjiga se dodeljuje osobi A ,
2. Knjiga se dodeljuje osobi B ,
3. Knjiga se ne dodeljuje nikome (ostaje nepodeljena).

Ukupan broj svih mogućih raspodela bez ikakvih dodatnih ograničenja iznosi 3^8 .

Sada moramo uvažiti uslov da osoba A mora dobiti bar jednu knjigu. Najjednostavniji način da ovo uradimo jeste preko komplementarnog skupa — od ukupnog broja svih raspodela oduzećemo broj onih raspodela u kojima osoba A ne dobija nijednu knjigu.

Ako osoba A ne dobije nijednu knjigu, onda za svaku od 8 različitih knjiga preostaju samo 2 mogućnosti: knjiga ide osobi B ili knjiga ostaje nepodeljena. Broj takvih raspodela iznosi 2^8 .

Traženi broj načina raspodele dobijamo kao razliku ova dva slučaja:

$$N = 3^8 - 2^8 = 6561 - 256 = 6305$$

Osobe A i B mogu podeliti knjige pod zadatim uslovima na tačno 6305 načina. Tačan odgovor je pod **A**. $\square$

Zadatak 15. Neka je dat pravougli trougao čije su katete dužina a i b . Neka je nad svakom od stranica ovog pravouglog trougla konstruisan kvadrat. Ako spojimo temena ova tri kvadrata koja ne pripadaju trouglu, dobijamo šestougao. Površina ovog šestougla jednaka je:

- (A) $ab + \frac{5}{2}(a^2 + b^2)$ (B) $2ab + \frac{3}{2}(a^2 + b^2)$ (C) $\frac{5}{2}ab + (a^2 + b^2)$ (D) $\frac{3}{2}ab + 2(a^2 + b^2)$
 (E) $2(a^2 + ab + b^2)$

Rešenje: Neka su katete pravouglog trougla označene sa a i b , a njegova hipotenuza sa c . Prema Pitagorinoj teoremi važi veza $c^2 = a^2 + b^2$. Površina polaznog pravouglog trougla iznosi $P_0 = \frac{ab}{2}$.

Konstruisanjem kvadrata nad svakom od stranica trougla, površine tih kvadrata redom iznose a^2 , b^2 i c^2 . Spajanjem slobodnih (spoljašnjih) temena konstruisanih kvadrata formira se šestougao koji se sastoji od:

- Tri konstruisana kvadrata (ukupne površine $P_K = a^2 + b^2 + c^2$),

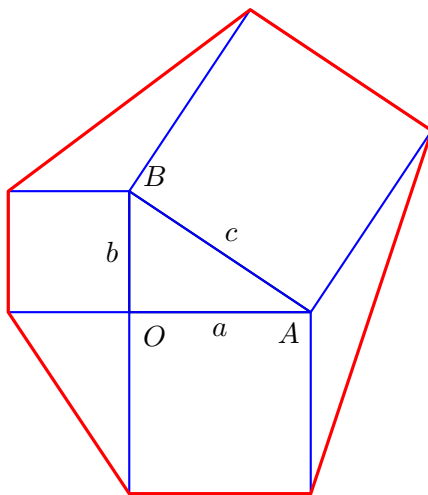
- Polaznog pravougloug trougla (površine $P_0 = \frac{ab}{2}$),
- Tri nova trougla koja su nastala između susednih stranica kvadrata.

Ispitajmo površine ta tri novonastala trougla:

1. Trougao između kvadrata nad katetama a i b ima stranice dužine a i b , a ugao između njih iznosi $360^\circ - (90^\circ + 90^\circ + 90^\circ) = 90^\circ$. Njegova površina je $P_1 = \frac{ab}{2}$.
2. Trougao između kvadrata nad katetom a i hipotenuzom c ima stranice dužine a i c . Ugao između njih je dopunski uglu β polaznog trougla do 180° (jer kvadrati daju dva prava ugla), pa njegova površina iznosi $P_2 = \frac{1}{2}ac \sin(180^\circ - \beta) = \frac{1}{2}ac \sin \beta = \frac{1}{2}ac \cdot \frac{b}{c} = \frac{ab}{2}$.
3. Trougao između kvadrata nad katetom b i hipotenuzom c ima stranice dužine b i c . Slično, njegova površina iznosi $P_3 = \frac{1}{2}bc \sin(180^\circ - \alpha) = \frac{1}{2}bc \sin \alpha = \frac{1}{2}bc \cdot \frac{a}{c} = \frac{ab}{2}$.

Dakle, sva četiri trougla u sastavu šestougla (polazni i tri novonastala) imaju identičnu površinu koja iznosi $\frac{ab}{2}$. Ukupna površina šestougla P je zbir površina tri kvadrata i ova četiri trougla:

$$P = (a^2 + b^2 + c^2) + 4 \cdot \frac{ab}{2} = a^2 + b^2 + (a^2 + b^2) + 2ab = 2a^2 + 2ab + 2b^2 = 2(a^2 + ab + b^2)$$



Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 16. Broj svih rešenja sistema jednačina

$$\sin^2 x + \sin^2 y = \frac{3}{4}, \quad x + y = \frac{5\pi}{12},$$

takvih da je $x \in (-\pi, 2\pi)$ i $y \in (-2\pi, \pi)$, jeste:

- (A) 9 (B) 7 (C) 3 (D) 4 (E) 5

Rešenje: Iskoristićemo trigonometrijski identitet za zbir kvadrata sinusa:

$$\sin^2 x + \sin^2 y = \frac{1 - \cos(2x)}{2} + \frac{1 - \cos(2y)}{2} = 1 - \frac{\cos(2x) + \cos(2y)}{2} = 1 - \cos(x+y) \cos(x-y)$$

Zamenom ovog identiteta u prvu jednačinu sistema dobijamo:

$$1 - \cos(x+y)\cos(x-y) = \frac{3}{4} \implies \cos(x+y)\cos(x-y) = \frac{1}{4}$$

Uvrštavanjem poznate vrednosti zbira $x+y = \frac{5\pi}{12}$ imamo:

$$\cos \frac{5\pi}{12} \cdot \cos(x-y) = \frac{1}{4}$$

Vrednost $\cos \frac{5\pi}{12}$ možemo odrediti preko adicione formule:

$$\cos \frac{5\pi}{12} = \cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} \right) = \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

Sada se jednačina svodi na:

$$\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \cdot \cos(x-y) = \frac{1}{4} \implies \cos(x-y) = \frac{1}{\sqrt{6} - \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{6 - 2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

Kako je $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = \cos \frac{\pi}{12}$, rešenja po razlici $x-y$ su:

$$x-y = \frac{\pi}{12} + 2k\pi \quad \text{ili} \quad x-y = -\frac{\pi}{12} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Razmotrimo oba slučaja sabiranjem jednačine razlike sa jednačinom zbira $x+y = \frac{5\pi}{12}$:

- ****Prvi slučaj:**** $x-y = \frac{\pi}{12} + 2k\pi$

$$2x = \frac{5\pi}{12} + \frac{\pi}{12} + 2k\pi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \implies x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

Pripadajuće y je $y = \frac{5\pi}{12} - x = \frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{4} - k\pi = \frac{\pi}{6} - k\pi$. Ispitujemo za koje k dobijeni par (x, y) upada u tražene intervale $x \in (-\pi, 2\pi)$ i $y \in (-2\pi, \pi)$:

- Za $k = 0 \implies (x, y) = \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}\right)$, što je unutar intervala (1. rešenje).
- Za $k = 1 \implies (x, y) = \left(\frac{5\pi}{4}, -\frac{5\pi}{6}\right)$, što je unutar intervala (2. rešenje).
- Za ostale vrednosti k , bar jedna promenljiva izlazi van zadatih granica.

- ****Drugi slučaj:**** $x-y = -\frac{\pi}{12} + 2k\pi$

$$2x = \frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{12} + 2k\pi = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \implies x = \frac{\pi}{6} + k\pi$$

Pripadajuće y je $y = \frac{5\pi}{12} - x = \frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{6} - k\pi = \frac{\pi}{4} - k\pi$. Ispitujemo važenje intervala za parametar k :

- Za $k = 0 \implies (x, y) = \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$, što je unutar intervala (3. rešenje).
- Za $k = 1 \implies (x, y) = \left(\frac{7\pi}{6}, -\frac{3\pi}{4}\right)$, što je unutar intervala (4. rešenje).
- Za ostale vrednosti k , promenljive izlaze van zadatih granica.

Sistem ima tačno 4 realna rešenja koja zadovoljavaju zadate uslove. Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 17. Dvocifreni broj koji je jednak proizvodu zbira svojih cifara i apsolutne vrednosti razlike svojih cifara pripada intervalu:

- (A) [10, 30] (B) [31, 50] (C) [51, 70] (D) [71, 80] (E) [81, 99]

Rešenje: Neka je traženi dvocifreni broj zapisan u pozicionom sistemu kao $\overline{ab} = 10a + b$, pri čemu je cifra desetica $a \in \{1, 2, \dots, 9\}$, a cifra jedinica $b \in \{0, 1, \dots, 9\}$. Prema postavljenom uslovu zadatka važi jednačina:

$$10a + b = (a + b)|a - b|$$

Uočimo najpre da mora biti $a \neq b$, jer bi u suprotnom desna strana bila jednaka nuli, što je nemoguće za dvocifreni broj. Razlikujemo dva slučaja u zavisnosti od odnosa cifara:

- ****Prvi slučaj:**** $a > b$ Apsolutna vrednost razlike je $|a - b| = a - b$, pa jednačina poprima oblik:

$$10a + b = (a + b)(a - b) \implies 10a + b = a^2 - b^2 \implies a^2 - 10a = b^2 + b$$

Dodavanjem 25 na obe strane dobijamo $(a - 5)^2 = b^2 + b + 25$. Pošto je $a \leq 9$, najveća vrednost leve strane je za $a = 9$, odnosno 16. S druge strane, kako je $b \geq 0$, desna strana je uvek veća ili jednaka 25. Dakle, u ovom slučaju nema realnih celobrojnih rešenja.

- ****Drugi slučaj:**** $b > a$ Apsolutna vrednost razlike je $|a - b| = b - a$, pa jednačina poprima oblik:

$$10a + b = (a + b)(b - a) \implies 10a + b = b^2 - a^2 \implies a^2 + 10a = b^2 - b$$

Sličnom analizom ili direktnom proverom vrednosti za cifre $a \in \{1, 2, \dots, 8\}$ i $b > a$, uočavamo da za par cifara $a = 4$ i $b = 8$ važi:

$$\text{Leva strana: } 10 \cdot 4 + 8 = 48$$

$$\text{Desna strana: } (4 + 8)|4 - 8| = 12 \cdot 4 = 48$$

Dobijeni jedinstveni dvocifreni broj je 48. Ovaj broj pripada zatvorenom intervalu [31, 50].

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 18. Ostatak pri deljenju polinoma $P(x) = x^{2024} + x^{2023} + x^{2022} + x^{2021} + x^{20} + 1$ polinomom $Q(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ jeste:

- (A) $x^2 + 1$ (B) 2 (C) 0 (D) 1 (E) $x^2 - 1$

Rešenje: Primetimo najpre da se delilac $Q(x)$ može dopuniti do razlike četvrtih stepena pomoću poznate formule:

$$x^4 - 1 = (x - 1)(x^3 + x^2 + x + 1) = (x - 1)Q(x)$$

Odatle vidimo da je svaki polinom oblika $x^4 - 1$ deljiv sa $Q(x)$.

U srednjoj školi često koristimo identitet za razliku stepena $A^n - B^n = (A - B)(A^{n-1} + A^{n-2}B + \dots + B^{n-1})$, iz kojeg direktno sledi da je izraz $(x^4)^n - 1^n$ uvek deljiv sa $x^4 - 1$. To znači da su svi izrazi sledećeg oblika deljivi sa $x^4 - 1$, a samim tim i sa $Q(x)$:

$$\begin{aligned}x^{2024} - 1 &= (x^4)^{506} - 1 \quad (\text{deljivo sa } Q(x)) \\x^{2020} - 1 &= (x^4)^{505} - 1 \quad (\text{deljivo sa } Q(x)) \\x^{20} - 1 &= (x^4)^5 - 1 \quad (\text{deljivo sa } Q(x))\end{aligned}$$

Sada ćemo članove našeg polinoma $P(x)$ veštački transformisati tako što ćemo dodavati i oduzimati odgovarajuće članove kako bismo grupisali ove deljive delove:

$$\begin{aligned}x^{2024} &= (x^{2024} - 1) + 1 \\x^{2023} &= x^3 \cdot x^{2020} = x^3(x^{2020} - 1) + x^3 \\x^{2022} &= x^2 \cdot x^{2020} = x^2(x^{2020} - 1) + x^2 \\x^{2021} &= x \cdot x^{2020} = x(x^{2020} - 1) + x \\x^{20} &= (x^{20} - 1) + 1\end{aligned}$$

Uvrštavanjem ovih izraza u početni polinom $P(x)$, dobijamo:

$$P(x) = [(x^{2024} - 1) + x^3(x^{2020} - 1) + x^2(x^{2020} - 1) + x(x^{2020} - 1) + (x^{20} - 1)] + (1 + x^3 + x^2 + x + 1 + 1)$$

Svi članovi unutar uglaste zagrade su deljivi sa $Q(x)$, pa ih možemo označiti kao neki polinom $S(x) \cdot Q(x)$. Preostali deo izvan zagrade sredimo sabiranjem slobodnih članova:

$$P(x) = S(x) \cdot Q(x) + (x^3 + x^2 + x + 3)$$

Kako je stepen preostalog polinoma $x^3 + x^2 + x + 3$ jednak stepenu delioca $Q(x) = x^3 + x^2 + x + 1$, možemo izvršiti još jedno deljenje (odnosno prepisivanje):

$$x^3 + x^2 + x + 3 = (x^3 + x^2 + x + 1) + 2 = Q(x) + 2$$

Konačno, ceo polinom $P(x)$ možemo zapisati kao:

$$P(x) = S(x) \cdot Q(x) + Q(x) + 2 = (S(x) + 1) \cdot Q(x) + 2$$

Pošto je 2 broj (polinom nultog stepena), njegov stepen je strogo manji od stepena delioca $Q(x)$ (koji je trećeg stepena), pa po definiciji deljenja polinoma sa ostatkom zaključujemo da je ostatak tačno 2. Tačan odgovor je pod **B**. $\square$

Zadatak 19. Neka je data kvadratna jednačina $p^2x^2 + p^3x + 1 = 0$, gde je p pozitivan realan broj. Neka su x_1 i x_2 realna rešenja date jednačine. Za koju vrednost parametra p izraz $x_1^4 + x_2^4$ dostiže svoju minimalnu vrednost?

(A) $\sqrt[8]{2}$ (B) $\sqrt[4]{2}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $\sqrt[4]{2 + \sqrt{2}}$ (E) $\sqrt[4]{2 - \sqrt{2}}$

Rešenje: Najpre moramo postaviti uslov da kvadratna jednačina uopšte ima realna rešenja x_1, x_2 , što zahteva da njena diskriminanta bude nenegativna ($D \geq 0$):

$$D = (p^3)^2 - 4 \cdot p^2 \cdot 1 = p^6 - 4p^2 = p^2(p^4 - 4) \geq 0$$

Pošto je parametar p po uslovu pozitivan realan broj ($p > 0$), sledi $p^2 > 0$, pa se uslov svodi na:

$$p^4 - 4 \geq 0 \implies p^4 \geq 4 \implies p \geq \sqrt{2}$$

Primenom Vijetovih formula za polaznu kvadratnu jednačinu izražavamo zbir i proizvod nula:

$$x_1 + x_2 = -\frac{p^3}{p^2} = -p, \quad x_1 x_2 = \frac{1}{p^2}$$

Sada transformišemo traženi simetrični izraz četvrtog stepena:

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = (-p)^2 - \frac{2}{p^2} = p^2 - \frac{2}{p^2}$$

Odavde dalje računamo sumu četvrtih stepena:

$$x_1^4 + x_2^4 = (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2x_1^2 x_2^2 = \left(p^2 - \frac{2}{p^2}\right)^2 - \frac{2}{p^4} = p^4 - 4 + \frac{4}{p^4} - \frac{2}{p^4} = p^4 - 4 + \frac{2}{p^4}$$

Uvedimo smenu $t = p^4$. Zbog uslova realnosti korena ($p \geq \sqrt{2}$), domen nove promenljive je $t \in [4, +\infty)$. Izraz koji minimizujemo poprima algebarski oblik:

$$f(t) = t - 4 + \frac{2}{t}$$

Ispitajmo monotonost funkcije $f(t)$ na domenu $t \geq 4$ preko njenog prvog izvoda:

$$f'(t) = 1 - \frac{2}{t^2} = \frac{t^2 - 2}{t^2}$$

Za svako $t \geq 4$ očigledno važi $t^2 - 2 \geq 14 > 0$, što znači da je prvi izvod strogo pozitivan ($f'(t) > 0$), odnosno funkcija $f(t)$ je strogo rastuća na celom domenu. Iz ovoga neposredno zaključujemo da funkcija dostiže svoju minimalnu vrednost na samom početku intervala, to jest za najmanju moguću vrednost parametra t :

$$t = 4 \implies p^4 = 4 \implies p = \sqrt{2}$$

Minimalna vrednost izraza se dostiže za $p = \sqrt{2}$. Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 20. Granična vrednost

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos(2x) \cos(3x)}{1 - \cos x}$$

jednaka je:

- (A) 0 (B) 14 (C) 12 (D) 2 (E) 10

Rešenje: Korišćenjem trigonometrijskog identiteta za proizvod kosinusa $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta))$, transformišimo proizvod u brojiocu:

$$\cos x \cos(3x) = \frac{\cos(4x) + \cos(2x)}{2}$$

Pomnožimo ovaj izraz sa preostalim faktorom $\cos(2x)$:

$$\cos x \cos(2x) \cos(3x) = \frac{\cos(4x) \cos(2x) + \cos^2(2x)}{2}$$

Primenom istog identiteta na prvi sabirak i formule za polovinu ugla na drugi sabirak dobijamo:

$$\cos(4x) \cos(2x) = \frac{\cos(6x) + \cos(2x)}{2}, \quad \cos^2(2x) = \frac{1 + \cos(4x)}{2}$$

Sada proizvod u brojiocu možemo u potpunosti izraziti preko zbira pojedinačnih kosinusa:

$$\cos x \cos(2x) \cos(3x) = \frac{1}{2} \left(\frac{\cos(6x) + \cos(2x)}{2} + \frac{1 + \cos(4x)}{2} \right) = \frac{1 + \cos(2x) + \cos(4x) + \cos(6x)}{4}$$

Zamenom ovog izraza u brojilac limesa imamo:

$$\begin{aligned} 1 - \cos x \cos(2x) \cos(3x) &= 1 - \frac{1 + \cos(2x) + \cos(4x) + \cos(6x)}{4} = \\ &= \frac{(1 - \cos(2x)) + (1 - \cos(4x)) + (1 - \cos(6x))}{4} \end{aligned}$$

Polazni limes sada možemo razdvojiti na tri odvojena dela:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos(2x) \cos(3x)}{1 - \cos x} = \frac{1}{4} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{1 - \cos x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(4x)}{1 - \cos x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(6x)}{1 - \cos x} \right)$$

Izračunajmo opšti oblik pojedinačnog limesa $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(kx)}{1 - \cos x}$ primenom identiteta $1 - \cos u = 2 \sin^2 \frac{u}{2}$ i osnovnog tabličnog limesa $\lim_{v \rightarrow 0} \frac{\sin v}{v} = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(kx)}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{kx}{2}}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{kx}{2}}{\frac{kx}{2}} \cdot \frac{\frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \cdot k \right)^2 = (1 \cdot 1 \cdot k)^2 = k^2$$

Primenom ove formule za vrednosti $k \in \{2, 4, 6\}$, dobijamo traženu graničnu vrednost:

$$I = \frac{1}{4}(2^2 + 4^2 + 6^2) = \frac{1}{4}(4 + 16 + 36) = \frac{1}{4} \cdot 56 = 14$$

Granična vrednost je jednaka 14. Tačan odgovor je pod **B**. □

Glava 7

Prijemni ispit 2020. godine

Zadatak 1. Vrednost izraza $\log_4 3 \cdot \log_5 4 \cdot \log_6 5 \cdot \log_7 6 \cdot \log_8 7 \cdot \log_9 8$ jednaka je:

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) 2 (D) 3 (E) $\frac{2}{3} \log_2 3$

Rešenje: Da bismo pojednostavili proizvod logaritama sa različitim osnovama, koristimo formulu za promenu osnove logaritma, $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$ (gde je $\ln$ prirodni logaritam sa osnovom e). Zapišimo svaki od faktora u ovom obliku:

$$\log_4 3 \cdot \log_5 4 \cdot \log_6 5 \cdot \log_7 6 \cdot \log_8 7 \cdot \log_9 8 = \frac{\ln 3}{\ln 4} \cdot \frac{\ln 4}{\ln 5} \cdot \frac{\ln 5}{\ln 6} \cdot \frac{\ln 6}{\ln 7} \cdot \frac{\ln 7}{\ln 8} \cdot \frac{\ln 8}{\ln 9}$$

Primetimo da se u ovom verižnom proizvodu imenilac svakog razlomka (počevši od prvog) skraćuje sa brojiocem narednog razlomka. Nakon unakrsnog skraćivanja članova $\ln 4, \ln 5, \ln 6, \ln 7$ i $\ln 8$, u izrazu preostaju samo brojilac prvog i imenilac poslednjeg razlomka:

$$\frac{\ln 3}{\ln 9}$$

Kako je $9 = 3^2$, imenilac možemo transformisati primenom pravila za stepen argumeta logaritma: $\ln 9 = \ln(3^2) = 2 \ln 3$. Zamenom ovog izraza dobijamo konačnu vrednost:

$$\frac{\ln 3}{2 \ln 3} = \frac{1}{2}$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 2. Ako je površina kružnog isečka jednaka 15% površine kruga, koliki je ugao tog kružnog isečka?

- (A) 15° (B) 30° (C) 45° (D) 54° (E) 60°

Rešenje: Površina kruga poluprečnika R iznosi $P_k = R^2 \pi$, što odgovara punom centralnom uglu od 360° . Površina kružnog isečka sa centralnim uglom α (izraženim u stepenima) srazmerna je tom uglu i računa se po formuli:

$$P_i = \frac{\alpha}{360^\circ} R^2 \pi$$

Prema uslovu zadatka, površina kružnog isečka iznosi 15% površine celog kruga:

$$P_i = 15\% \cdot P_k \implies \frac{\alpha}{360^\circ} R^2 \pi = \frac{15}{100} R^2 \pi$$

Skraćivanjem zajedničkog faktora $R^2\pi$ sa obe strane jednačine dobijamo direktnu srazmeru uglova:

$$\frac{\alpha}{360^\circ} = \frac{15}{100} \implies \alpha = 360^\circ \cdot \frac{3}{20} = 18^\circ \cdot 3 = 54^\circ$$

Centralni ugao kružnog iseka iznosi 54° . Tačan odgovor je pod **D**. $\square$

Zadatak 3. Vrednost izraza

$$(4 + \sqrt{15})(\sqrt{10} - \sqrt{6})\sqrt{4 - \sqrt{15}}$$

jednaka je:

(A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) 2 (D) $\sqrt{2}$ (E) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Rešenje: Pojednostavićemo najpre treći faktor u proizvodu, odnosno izraz pod korenom $\sqrt{4 - \sqrt{15}}$. Cilj nam je da potkoreni izraz napišemo u obliku potpunog kvadrata. Pomnožimo i podelimo izraz unutar korena sa 2:

$$4 - \sqrt{15} = \frac{8 - 2\sqrt{15}}{2} = \frac{5 - 2\sqrt{5}\sqrt{3} + 3}{2} = \frac{(\sqrt{5} - \sqrt{3})^2}{2}$$

S obzirom na to da je $\sqrt{5} > \sqrt{3}$, važi:

$$\sqrt{4 - \sqrt{15}} = \sqrt{\frac{(\sqrt{5} - \sqrt{3})^2}{2}} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{2}}$$

Zatim posmatrajmo drugi faktor u proizvodu, iz koga možemo izvući zajednički množilac $\sqrt{2}$:

$$\sqrt{10} - \sqrt{6} = \sqrt{2}\sqrt{5} - \sqrt{2}\sqrt{3} = \sqrt{2}(\sqrt{5} - \sqrt{3})$$

Pomnožimo sada drugi i treći faktor polaznog izraza:

$$(\sqrt{10} - \sqrt{6})\sqrt{4 - \sqrt{15}} = \sqrt{2}(\sqrt{5} - \sqrt{3}) \cdot \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{2}} = (\sqrt{5} - \sqrt{3})^2 = 8 - 2\sqrt{15}$$

Na ovaj način, polazni izraz se svodi na jednostavan proizvod dva faktora:

$$(4 + \sqrt{15})(8 - 2\sqrt{15})$$

Izvlačenjem zajedničkog faktora 2 iz drugog sabirka, uočavamo razliku kvadrata:

$$(4 + \sqrt{15}) \cdot 2(4 - \sqrt{15}) = 2(4^2 - (\sqrt{15})^2) = 2(16 - 15) = 2 \cdot 1 = 2$$

Vrednost izraza je jednaka 2. Tačan odgovor je pod **C**. $\square$

Zadatak 4. Inverzna funkcija funkcije $f : [3, +\infty) \rightarrow [3, +\infty)$ date sa $f(x) = 3\sqrt{x-3} + 3$ jeste funkcija $g : [3, +\infty) \rightarrow [3, +\infty)$ za koju važi:

(A) $g(x) = \frac{1}{9}x^2 - \frac{2}{3}x + 4$ (B) $g(x) = -\frac{1}{9}x^2 + \frac{2}{3}x + 4$ (C) $g(x) = \frac{1}{9}x^2 + \frac{2}{3}x - 2$
 (D) $g(x) = \frac{1}{9}x^2 - \frac{2}{3}x + 2$ (E) $g(x) = 9(x^2 - 6x + \frac{28}{3})$

Rešenje: Inverznu funkciju $g(x)$ tražimo tako što u jednačini $y = f(x)$ promenljivu x izrazimo preko y . Polazimo od jednačine:

$$y = 3\sqrt{x-3} + 3$$

Oduzimanjem broja 3 sa obe strane dobijamo:

$$y - 3 = 3\sqrt{x - 3}$$

Podelimo jednačinu sa 3 da bismo izolovali kvadratni koren:

$$\frac{y - 3}{3} = \sqrt{x - 3}$$

Pošto su za $x \geq 3$ i $y \geq 3$ obe strane jednačine nenegativne, možemo ih bezbedno kvadrirati:

$$\left(\frac{y - 3}{3}\right)^2 = x - 3 \implies \frac{y^2 - 6y + 9}{9} = x - 3$$

Odavde izražavamo promenljivu x dodavanjem broja 3 na desnu stranu:

$$x = \frac{y^2 - 6y + 9}{9} + 3 = \frac{1}{9}y^2 - \frac{2}{3}y + 1 + 3 = \frac{1}{9}y^2 - \frac{2}{3}y + 4$$

Zamenom mesta promenljivih x i y , dobijamo traženu inverznu funkciju $g(x)$:

$$g(x) = \frac{1}{9}x^2 - \frac{2}{3}x + 4$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 5. Grafik funkcije $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, dat je na slici. Vrednost izraza $a(b + c)$ jednaka je:

- (A) -1 (B) 5 (C) 7 (D) -7 (E) 6

Rešenje: Sa priloženog grafika uočavamo da parabola (grafik kvadratne funkcije) seče horizontalnu x -osu u tačkama $x_1 = -2$ i $x_2 = 3$. Na osnovu ovih nula, funkciju možemo zapisati u faktorisanom obliku:

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) = a(x + 2)(x - 3)$$

Osa simetrije ove parabole prolazi tačno kroz sredinu između nula, pa je x -koordinata temena:

$$x_T = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{-2 + 3}{2} = \frac{1}{2}$$

Takođe, sa grafika vidimo da je maksimalna vrednost funkcije (u temenu parabole) jednaka $y_T = \frac{25}{4}$. To nam daje tačku temena $T\left(\frac{1}{2}, \frac{25}{4}\right)$, čije koordinate uvrštavamo u faktorisani oblik funkcije:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{25}{4} \implies a\left(\frac{1}{2} + 2\right)\left(\frac{1}{2} - 3\right) = \frac{25}{4}$$

Sređivanjem zagrada dobijamo:

$$a \cdot \frac{5}{2} \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) = \frac{25}{4} \implies -\frac{25}{4}a = \frac{25}{4} \implies a = -1$$

Uvrštavanjem koeficijenta $a = -1$ u faktorisani oblik i razvijanjem izraza nalazimo opšti oblik funkcije:

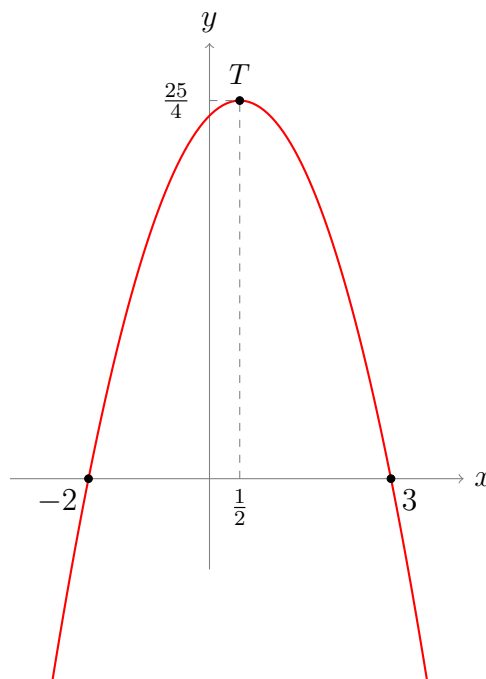
$$f(x) = -(x + 2)(x - 3) = -(x^2 - x - 6) = -x^2 + x + 6$$

Poređenjem sa opštim oblikom $f(x) = ax^2 + bx + c$ dobijamo koeficijente:

$$a = -1, \quad b = 1, \quad c = 6$$

Sada izračunavamo vrednost traženog izraza:

$$a(b + c) = -1 \cdot (1 + 6) = -7$$



Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 6. Proizvod najmanjeg i najvećeg korena polinoma $P(x) = x^4 - 9x^2 + 18$ jeste:

- (A) 3 (B) -3 (C) 6 (D) -6 (E) $-\sqrt{18}$

Rešenje: Polinom $P(x) = x^4 - 9x^2 + 18$ je bikvadratni, jer se u njemu promenljiva pojavljuje samo sa parnim izloziocima (x^4 i x^2). Da bismo odredili njegove korene (nule), postavimo jednačinu $P(x) = 0$ i uvesti smenu $t = x^2$ uz uslov $t \geq 0$:

$$t^2 - 9t + 18 = 0$$

Ovu kvadratnu jednačinu možemo lako rešiti rastavljanjem na faktore:

$$t^2 - 3t - 6t + 18 = 0 \implies t(t - 3) - 6(t - 3) = 0 \implies (t - 3)(t - 6) = 0$$

Njena rešenja su $t_1 = 3$ i $t_2 = 6$. Pošto su obe vrednosti pozitivne, vraćanjem smene dobijamo četiri realna korena početnog polinoma:

$$x^2 = 3 \implies x_{1,2} = \pm\sqrt{3}$$

$$x^2 = 6 \implies x_{3,4} = \pm\sqrt{6}$$

Koreni poredani od najmanjeg do najvećeg su:

$$-\sqrt{6}, \quad -\sqrt{3}, \quad \sqrt{3}, \quad \sqrt{6}$$

Najmanji koren je $-\sqrt{6}$, dok je najveći koren $\sqrt{6}$. Njihov proizvod iznosi:

$$(-\sqrt{6}) \cdot \sqrt{6} = -6$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 7. Realni deo kompleksnog broja $(z - z^2 + 2z^3)(2 - z + z^2)$, za $z = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$ ($i^2 = -1$), jednak je:

(A) $4(1 + \operatorname{Im}^2 z)$ (B) 0 (C) 4 (D) $-\frac{1}{2}$ (E) $-\operatorname{Re} z + 1$

Rešenje: Dati kompleksni broj $z = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ je jedan od konjugovano-kompleksnih kubnih korena jedinice. To znači da za njega važi jednačina $z^3 = 1$, kao i kvadratna veza:

$$z^2 + z + 1 = 0 \implies z^2 = -z - 1$$

Iskoristićemo ove osobine kako bismo znatno pojednostavili oba faktora u polaznom izrazu pre samog množenja.

Izračunajmo najpre prvi faktor:

$$z - z^2 + 2z^3 = z - (-z - 1) + 2(1) = z + z + 1 + 2 = 2z + 3$$

Sada izračunajmo drugi faktor:

$$2 - z + z^2 = 2 - z + (-z - 1) = 1 - 2z$$

Pomnožimo pojednostavljene faktore:

$$(2z + 3)(1 - 2z) = 2z - 4z^2 + 3 - 6z = -4z^2 - 4z + 3$$

Iz prva dva člana izvučemo zajednički množilac -4 :

$$-4(z^2 + z) + 3$$

Kako iz jednakosti $z^2 + z + 1 = 0$ sledi da je $z^2 + z = -1$, uvrštavanjem ove vrednosti dobijamo da je vrednost celog izraza realan broj:

$$-4(-1) + 3 = 4 + 3 = 7$$

Dakle, realni deo polaznog kompleksnog broja iznosi 7.

Ispitajmo sada koji od ponuđenih odgovora ima vrednost 7. Iz oblika $z = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ imamo da je imaginarni deo $\operatorname{Im} z = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Izračunajmo vrednost izraza pod (A):

$$4(1 + \operatorname{Im}^2 z) = 4 \left(1 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 \right) = 4 \left(1 + \frac{3}{4} \right) = 4 \cdot \frac{7}{4} = 7$$

Vrednosti se savršeno poklapaju. Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 8. Neka je definisan niz funkcija $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sa $f_1(x) = 2x + 2020$, $f_{n+1}(x) = f_1(f_n(x))$, $n \in \mathbb{N}$. Tada je $f_{2020}(-2020)$ jednako:

(A) 2^{2020} (B) -2^{2020} (C) 2020 (D) -2020 (E) 0

Rešenje: Ispitajmo ponašanje niza funkcija u tački $x = -2020$. Izračunajmo najpre vrednost prve funkcije f_1 u toj tački:

$$f_1(-2020) = 2 \cdot (-2020) + 2020 = -4040 + 2020 = -2020$$

Vidimo da se tačka -2020 preslikava u samu sebe, što znači da je ona fiksna tačka funkcije f_1 .

Sada, prema rekurentnoj formuli, odredimo vrednost funkcije f_2 u istoj tački:

$$f_2(-2020) = f_1(f_1(-2020)) = f_1(-2020) = -2020$$

Induktivno, pretpostavimo da za neko $n \in \mathbb{N}$ važi $f_n(-2020) = -2020$. Tada za sledeći član niza f_{n+1} važi:

$$f_{n+1}(-2020) = f_1(f_n(-2020)) = f_1(-2020) = -2020$$

Na osnovu principa matematičke indukcije, zaključujemo da je vrednost funkcije u tački -2020 konstantna za svaki prirodan broj n :

$$f_n(-2020) = -2020, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Posebno, za $n = 2020$ dobijamo:

$$f_{2020}(-2020) = -2020$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 9. Figura F_1 dobijena je tako što je iz jednakostraničnog trougla čija je površina P izbačen trougao čija su temena središta stranica polaznog trougla. Figura F_1 se sastoji iz 3 trougla. Figura F_2 dobijena je tako što su iz figure F_1 izbačena tri trougla čija su temena središta stranica tri trougla koji čine figuru F_1 . Figura F_2 se sastoji iz 9 trouglova. Figura F_{n+1} dobijena je tako što je iz figure F_n izbačeno 3^n trouglova čija su temena središta stranica 3^n trouglova koji čine figuru F_n . Zbir površina svih figura F_n , $n \in \mathbb{N}$, dobijenih na opisan način, jednak je:

(A) $\frac{3}{4}P$ (B) $\frac{4}{3}P$ (C) $4P$ (D) $3P$ (E) $+\infty$

Rešenje: Razmotrimo kako se menja površina figura u svakom koraku opisanog postupka:

- Spajanjem središta stranica bilo kog jednakostraničnog trougla, on se deli na 4 manja jednakostranična trougla jednakih površina. Kada se izbaci središnji trougao, preostaju tačno 3 manja trougla. Površina preostalog dela iznosi $\frac{3}{4}$ površine polaznog trougla. Dakle, površina figure F_1 je:

$$P_1 = \frac{3}{4}P$$

- U sledećem koraku, isti postupak se primenjuje na svaki od ta 3 manja trougla koja čine figuru F_1 . Iz svakog od njih se ponovo gubi četvrtina površine, pa preostaje $\frac{3}{4}$ njihove prethodne površine. Površina figure F_2 iznosi:

$$P_2 = \frac{3}{4}P_1 = \left(\frac{3}{4}\right)^2 P$$

- Ponavljanjem ovog procesa u svakom n -tom koraku, površina figure F_n biće:

$$P_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n P$$

Traženi zbir površina svih konstruisanih figura F_n za $n \in \mathbb{N}$ možemo predstaviti kao beskonačni zbir:

$$S = P_1 + P_2 + P_3 + \dots = \frac{3}{4}P + \left(\frac{3}{4}\right)^2 P + \left(\frac{3}{4}\right)^3 P + \dots$$

Izvlačenjem zajedničkog faktora P , prepoznamo beskonačni geometrijski red:

$$S = P \left[\frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{3}{4}\right)^3 + \dots \right]$$

Prvi član ovog reda je $a_1 = \frac{3}{4}$, a količnik je $q = \frac{3}{4}$. Kako je $|q| < 1$, red konvergira, pa njegov zbir računamo po formuli:

$$S = P \cdot \frac{a_1}{1 - q} = P \cdot \frac{\frac{3}{4}}{1 - \frac{3}{4}} = P \cdot \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{4}} = 3P$$

Zbir svih površina iznosi $3P$. Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 10. Broj svih realnih rešenja jednačine $2x^2 - 6x + \sqrt{x^2 - 3x + 6} + 2 = 0$ jeste:

- (A) 2 (B) 1 (C) 3 (D) 4 (E) Veći od 4

Rešenje: Uočimo da se unutar kvadratnog korena nalazi kvadratni trinom $x^2 - 3x + 6$, dok se van korena pojavljuje izraz $2x^2 - 6x$ koji je njemu srodan. Grupišimo članove na levoj strani jednačine:

$$2(x^2 - 3x) + \sqrt{x^2 - 3x + 6} + 2 = 0$$

Uvedimo pogodnu smenu $t = \sqrt{x^2 - 3x + 6}$ uz obavezan uslov $t \geq 0$. Kvadriranjem ove veze dobijamo:

$$t^2 = x^2 - 3x + 6 \implies x^2 - 3x = t^2 - 6$$

Zamenom ovog izraza u našu jednačinu, dobijamo kvadratnu jednačinu po promenljivoj t :

$$2(t^2 - 6) + t + 2 = 0 \implies 2t^2 - 12 + t + 2 = 0 \implies 2t^2 + t - 10 = 0$$

Rešimo ovu jednačinu rastavljanjem srednjeg člana ili preko formule:

$$2t^2 + 5t - 4t - 10 = 0 \implies t(2t + 5) - 2(2t + 5) = 0 \implies (2t + 5)(t - 2) = 0$$

Njena rešenja su $t_1 = -\frac{5}{2}$ i $t_2 = 2$. Kako vrednost korena ne može biti negativna ($t \geq 0$), rešenje $t_1 = -\frac{5}{2}$ odbacujemo. Preostaje nam jedino:

$$t = 2 \implies \sqrt{x^2 - 3x + 6} = 2$$

Pošto su obe strane ove jednačine pozitivne, možemo ih kvadrirati:

$$x^2 - 3x + 6 = 4 \implies x^2 - 3x + 2 = 0$$

Koreni ove kvadratne jednačine su:

$$(x-1)(x-2) = 0 \implies x_1 = 1 \vee x_2 = 2$$

Uvrštavanjem ovih vrednosti u polaznu jednačinu lako proveravamo da su oba rešenja ispravna. Jednačina ima tačno 2 realna rešenja. Tačan odgovor je pod **A**. $\square$

Zadatak 11. Realno rešenje jednačine

$$x + \log_{21}(3^x + 1) = x \log_{21} 7 + \log_{21} 756$$

pripada intervalu:

$$(A) (-\infty, -21] \quad (B) (-21, 0] \quad (C) (0, 21) \quad (D) [21, 42) \quad (E) [42, +\infty)$$

Rešenje: Najpre ćemo transformisati slobodan član x na levoj strani jednačine koristeći osnovni logaritamski identitet $x = x \cdot 1 = x \log_{21} 21$. Naša jednačina postaje:

$$x \log_{21} 21 + \log_{21}(3^x + 1) = x \log_{21} 7 + \log_{21} 756$$

Prebacimo član $x \log_{21} 7$ na levu stranu jednačine i grupišemo članove uz x :

$$x \log_{21} 21 - x \log_{21} 7 + \log_{21}(3^x + 1) = \log_{21} 756 \implies x(\log_{21} 21 - \log_{21} 7) + \log_{21}(3^x + 1) = \log_{21} 756$$

Primenom pravila za razliku logaritama sa istom osnovom dobijamo:

$$\log_{21} 21 - \log_{21} 7 = \log_{21} \frac{21}{7} = \log_{21} 3$$

Zamenom ove vrednosti, jednačina se svodi na:

$$x \log_{21} 3 + \log_{21}(3^x + 1) = \log_{21} 756$$

Unošenjem množioca x u izložilac argumenta i primenom pravila za zbir logaritama imamo:

$$\log_{21} 3^x + \log_{21}(3^x + 1) = \log_{21} 756 \implies \log_{21} (3^x(3^x + 1)) = \log_{21} 756$$

Oslobađanjem od logaritama dobijamo eksponencijalnu jednačinu:

$$3^x(3^x + 1) = 756$$

Uvedimo smenu $t = 3^x$ uz uslov $t > 0$:

$$t(t+1) = 756 \implies t^2 + t - 756 = 0$$

Rešavanjem ove kvadratne jednačine preko diskriminante dobijamo:

$$D = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-756) = 1 + 3024 = 3025 = 55^2$$

$$t_{1,2} = \frac{-1 \pm 55}{2} \implies t_1 = 27, \quad t_2 = -28$$

Kako mora biti $t > 0$, rešenje $t_2 = -28$ odbacujemo. Preostaje nam:

$$3^x = 27 \implies 3^x = 3^3 \implies x = 3$$

Dobijeno rešenje $x = 3$ pripada otvorenom intervalu $(0, 21)$. Tačan odgovor je pod **C**. $\square$

Zadatak 12. Dužina stranice kvadrata $ABCD$ jednaka je 8 cm. Kružnica prolazi kroz temena A i D i dodiruje stranicu BC . Površina kruga koji određuje ta kružnica jeste:

- (A) $16\pi \text{ cm}^2$ (B) $25\pi \text{ cm}^2$ (C) $\frac{64}{25}\pi \text{ cm}^2$ (D) $64\pi \text{ cm}^2$ (E) $\frac{25}{64}\pi \text{ cm}^2$

Rešenje: Postavimo kvadrat $ABCD$ u koordinatni sistem tako da teme B leži u koordinatnom početku, a stranice kvadrata leže na pozitivnim delovima koordinatnih osa. Tada su koordinate temena:

$$B(0,0), \quad C(8,0), \quad D(8,8), \quad A(0,8)$$

Budući da kružnica prolazi kroz tačke $A(0,8)$ i $D(8,8)$, njen centar O mora ležati na simetrali duži AD . Kako je duž AD horizontalna i ima dužinu 8, njena simetrala je vertikalna prava $x = 4$. Centar kružnice označimo sa $O(4, y_0)$.

Neka je poluprečnik tražene kružnice označen sa r . Kružnica dodiruje stranicu BC koja leži na pravoj $y = 0$ (odnosno na x -osi). Rastojanje od centra $O(4, y_0)$ do ove prave dodira mora biti jednako poluprečniku r , što nam direktno daje $y_0 = r$. Dakle, koordinate centra kružnice su $O(4, r)$.

Pošto kružnica prolazi kroz tačku $A(0,8)$, rastojanje između centra $O(4, r)$ i tačke $A(0,8)$ mora iznositi tačno r . Primenom formule za rastojanje između dve tačke dobijamo:

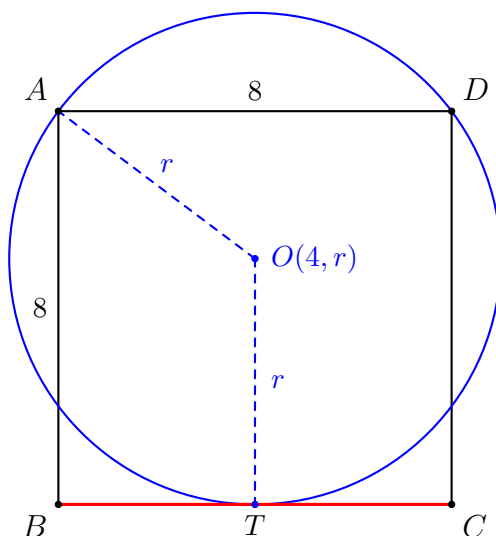
$$OA^2 = r^2 \implies (4-0)^2 + (r-8)^2 = r^2$$

Razvijanjem ovog izraza imamo:

$$16 + r^2 - 16r + 64 = r^2 \implies 80 - 16r = 0 \implies 16r = 80 \implies r = 5 \text{ cm}$$

Poluprečnik kruga je $r = 5 \text{ cm}$. Površinu tog kruga izračunavamo na sledeći način:

$$P = r^2\pi = 5^2\pi = 25\pi \text{ cm}^2$$



Tačan odgovor je pod **B**. $\square$

Zadatak 13. Koliko ima celobrojnih rešenja nejednačine

$$\left(\sqrt{7+4\sqrt{3}}\right)^{\cos x} + \left(\sqrt{7-4\sqrt{3}}\right)^{\cos x} \leq 4$$

koja pripadaju intervalu $[-2\pi, \sqrt{3} + \sqrt{5}]$?

- (A) 3 (B) 4 (C) 11 (D) 10 (E) beskonačno mnogo

Rešenje: Najpre ćemo uprostiti osnove stepena. Primetimo da se izrazi pod korenima mogu zapisati kao potpuni kvadrati dvočlana:

$$7 + 4\sqrt{3} = 2^2 + 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 = (2 + \sqrt{3})^2 \implies \sqrt{7 + 4\sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}$$

$$7 - 4\sqrt{3} = 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 = (2 - \sqrt{3})^2 \implies \sqrt{7 - 4\sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3}$$

Uočimo takođe da su ovi brojevi međusobno recipročni:

$$(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 2^2 - (\sqrt{3})^2 = 4 - 3 = 1 \implies 2 - \sqrt{3} = \frac{1}{2 + \sqrt{3}} = (2 + \sqrt{3})^{-1}$$

Označimo radi jednostavnosti $a = 2 + \sqrt{3} > 1$. Polazna nejednačina sada glasi:

$$a^{\cos x} + a^{-\cos x} \leq 4$$

Uvedimo smenu $t = \cos x$. Kako je opseg vrednosti kosinusne funkcije $[-1, 1]$, važi $t \in [-1, 1]$. Posmatrajmo ponašanje funkcije $f(t) = a^t + a^{-t}$ na ovom intervalu. Za granične vrednosti $t = 1$ i $t = -1$ dobijamo:

$$f(1) = a^1 + a^{-1} = (2 + \sqrt{3}) + (2 - \sqrt{3}) = 4$$

$$f(-1) = a^{-1} + a^1 = (2 - \sqrt{3}) + (2 + \sqrt{3}) = 4$$

Budući da je funkcija $f(t) = a^t + a^{-t}$ konveksna, njene vrednosti na bilo kom delu između krajeva intervala $[-1, 1]$ su strogo manje od vrednosti na samim krajevima, tj. važi $a^t + a^{-t} \leq 4$ za svako $t \in [-1, 1]$. To znači da je nejednačina ispunjena za svako realno $x \in \mathbb{R}$.

Preostaje nam samo da prebrojimo celobrojne vrednosti x koje upadaju u zadati interval $[-2\pi, \sqrt{3} + \sqrt{5}]$. Izračunajmo približne decimalne vrednosti granica ovog intervala:

$$-2\pi \approx -2 \cdot 3.1415 = -6.283$$

$$\sqrt{3} + \sqrt{5} \approx 1.732 + 2.236 = 3.968$$

Tražimo cele brojeve koji ispunjavaju nejednakost $-6.283 \leq x \leq 3.968$:

$$x \in \{-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

Prebrojavanjem vidimo da ima tačno 10 celobrojnih rešenja. Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 14. Skup rešenja nejednačine $12 \arctg^2 x + \pi \arctg x - \pi^2 \leq 0$ je oblika, za neke realne brojeve a i b takve da je $-\infty < a < b < \infty$:

- (A) $(-\infty, a] \cup [b, +\infty)$ (B) $[a, b]$ (C) $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [a + 2k\pi, b + 2k\pi]$ (D) $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [a + k\pi, b + k\pi]$ (E) $(-\frac{\pi}{2}, a] \cup [b, \frac{\pi}{2})$

Rešenje: Uvedimo smenu $t = \arctg x$. Pošto je kodomen funkcije arkus tangens ograničen, važi uslov $t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Nejednačina se prevodi u kvadratnu:

$$12t^2 + \pi t - \pi^2 \leq 0$$

Rešimo odgovarajuću kvadratnu jednačinu $12t^2 + \pi t - \pi^2 = 0$ po nepoznatoj t :

$$D = \pi^2 - 4 \cdot 12 \cdot (-\pi^2) = \pi^2 + 48\pi^2 = 49\pi^2 = (7\pi)^2$$

$$t_{1,2} = \frac{-\pi \pm 7\pi}{24} \implies t_1 = -\frac{8\pi}{24} = -\frac{\pi}{3}, \quad t_2 = \frac{6\pi}{24} = \frac{\pi}{4}$$

Kako je vodeći koeficijent kvadratnog polinoma pozitivan ($12 > 0$), rešenje kvadratne nejednačine jeste interval između nula:

$$t \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}\right]$$

Ovaj interval se u potpunosti nalazi unutar definisanog opsega $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, pa vraćanjem smene imamo:

$$-\frac{\pi}{3} \leq \arctg x \leq \frac{\pi}{4}$$

Pošto je funkcija $\arctg x$ strogo rastuća na čitavom domenu, nejednakost se ne menja primenom tangensa na sve tri strane:

$$\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) \leq x \leq \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) \implies -\sqrt{3} \leq x \leq 1$$

Konačan skup rešenja je zatvoreni interval $[-\sqrt{3}, 1]$, što predstavlja traženi strukturalni oblik $[a, b]$ za $a = -\sqrt{3}$ i $b = 1$. Tačan odgovor je pod **B**. $\square$

Zadatak 15. Broj svih realnih rešenja jednačine

$$\sin^2 x + \frac{1}{\sin^2 x} = \sin x$$

jeste:

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) veći od 3

Rešenje: Definicioni domen jednačine zahteva da imenilac bude različit od nule, pa mora važiti $\sin x \neq 0$. Uvedimo smenu $t = \sin x$. Kako je opseg vrednosti sinusa $[-1, 1]$, važi $t \in [-1, 1] \setminus \{0\}$. Jednačina se svodi na oblik:

$$t^2 + \frac{1}{t^2} = t$$

Ispitajmo sada vrednosti koje leva i desna strana jednačine mogu dostići za dozvoljene vrednosti promenljive t :

- ****Leva strana:**** Kako je $t^2 > 0$ za svako $t \neq 0$, na osnovu nejednakosti između aritmetičke i geometrijske sredine (odnosno osobine da je zbir pozitivnog broja i njegove recipročne vrednosti uvek veći ili jednak 2), dobijamo:

$$t^2 + \frac{1}{t^2} \geq 2$$

Minimalna vrednost leve strane iznosi 2 i dostiže se isključivo za $t^2 = 1 \implies t = \pm 1$.

- ****Desna strana:**** Vrednost desne strane jednačine je jednostavno t , za koju na osnovu osobina sinusa važi:

$$t \leq 1$$

Dakle, leva strana jednačine je uvek veća ili jednaka 2, dok je desna strana uvek strogo manja ili jednaka 1. Pošto se ovi skupovi vrednosti uopšte ne preklapaju, nemoguće je uspostaviti jednakost. Jednačina nema realnih rešenja, što znači da je njihov broj jednak 0. Tačan odgovor je pod **A**. $\square$

Zadatak 16. Ako su tačke M, N, P, Q središta ivica DA, AB, BC, CD pravilnog tetraedra $ABCD$ ivice dužine a , onda je površina četvorougla $MNPQ$ jednaka:

(A) $\frac{a^2}{4}$ (B) $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ (C) $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$ (D) $\frac{a^2}{2}$ (E) $\frac{a^2\sqrt{3}}{3}$

Rešenje: Razmotrimo osobine četvorougla $MNPQ$ preko srednjih linija u trouglovima koji čine pljosni tetraedra:

- U trouglu $\triangle DAB$, tačke M i N su središta stranica DA i AB , pa je duž MN srednja linija tog trougla. Iz toga sledi da je $MN \parallel DB$ i $MN = \frac{DB}{2} = \frac{a}{2}$.
- U trouglu $\triangle BCD$, tačke P i Q su središta stranica BC i CD , pa je duž PQ njegova srednja linija. Sledi da je $PQ \parallel BD$ i $PQ = \frac{BD}{2} = \frac{a}{2}$.
- U trouglu $\triangle ABC$, tačke N i P su središta stranica AB i BC , pa je NP srednja linija. Sledi $NP \parallel AC$ i $NP = \frac{AC}{2} = \frac{a}{2}$.
- U trouglu $\triangle ADC$, tačke M i Q su središta stranica AD i CD , pa je MQ srednja linija. Sledi $MQ \parallel AC$ i $MQ = \frac{AC}{2} = \frac{a}{2}$.

Iz ovoga neposredno vidimo da je četvorougao $MNPQ$ romb, jer su mu sve stranice jednake dužine:

$$MN = NP = PQ = QM = \frac{a}{2}$$

Da bismo odredili tačan oblik ovog četvorougla, odredimo ugao između njegovih susjednih stranica. Kako je $MN \parallel DB$, a $NP \parallel AC$, ugao između stranica MN i NP jednak je uglu između naspramnih ivica DB i AC pravilnog tetraedra.

Jedna od ključnih osobina pravilnog tetraedra jeste da su njegove naspramne ivice međusobno normalne ($DB \perp AC$). Zbog toga mora važiti i da je $MN \perp NP$, pa je četvorougao $MNPQ$ zapravo kvadrat sa stranicom dužine $\frac{a}{2}$.

Površina ovog kvadrata iznosi:

$$P = \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4}$$

Korenovanjem obe strane dobijamo dve mogućnosti:

$$\log_2 a = \pm \frac{1}{2} \log_2 \frac{4}{3}$$

Pošto je $a \in (0, 1)$, vrednost $\log_2 a$ mora biti strogo negativna, pa biramo isključivo negativnu granu rešenja:

$$\log_2 a = -\frac{1}{2} \log_2 \frac{4}{3} \implies \log_2 a = \log_2 \left(\frac{4}{3}\right)^{-\frac{1}{2}} \implies a = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Vratimo smenu $a = \sin x$:

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Opšte rešenje ove trigonometrijske jednačine je:

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \vee \quad x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Sada testiramo koji od ponuđenih skupova sadrži tačno tri rešenja ovog oblika. Analizirajmo skup pod (E):

$$S = \left\{ \frac{2\pi}{3}, -\frac{4\pi}{3}, -\frac{5\pi}{3}, -\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$$

Proverimo pojedinačne članove ovog skupa:

- $x = \frac{2\pi}{3}$ jeste rešenje (za $k = 0$).
- $x = -\frac{4\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} - 2\pi$ jeste rešenje (za $k = -1$).
- $x = -\frac{5\pi}{3} = \frac{\pi}{3} - 2\pi$ jeste rešenje (za $k = -1$).
- Ostali članovi skupa $(-\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3})$ daju negativne vrednosti sinusa $(-\frac{\sqrt{3}}{2})$, pa ne mogu biti rešenja.

Dakle, skup S pod (E) ima tačno tri zajednička elementa sa skupom rešenja naše jednačine. Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 18. U tetivnom četvorouglu $ABCD$ dijagonala BD je normalna na stranicu BC , uglovi $\angle ABC$ i $\angle BAD$ su jednaki 120° , a dužina stranice AD jeste 1 cm. Proizvod dužine dijagonale BD i dužine stranice CD jednak je:

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$ (B) $\sqrt{3} \text{ cm}^2$ (C) $2\sqrt{3} \text{ cm}^2$ (D) $6\sqrt{3} \text{ cm}^2$ (E) 2 cm^2

Rešenje: Kod svakog tetivnog četvorougla (četvorougla oko kojeg se može opisati kružnica), zbir naspramnih unutrašnjih uglova iznosi 180° . Iskoristimo ovo pravilo:

$$\angle ADC = 180^\circ - \angle ABC = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$$

$$\angle BCD = 180^\circ - \angle BAD = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$$

Pošto je dijagonala BD normalna na stranicu BC , trougao $\triangle BCD$ je pravougli sa pravim uglom kod temena B ($\angle DBC = 90^\circ$). Kako je $\angle BCD = 60^\circ$, treći ugao ovog trougla iznosi:

$$\angle BDC = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

Pošto je ceo ugao $\angle ADC = 60^\circ$, drugi deo tog ugla uz dijagonalu iznosi:

$$\angle ADB = \angle ADC - \angle BDC = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$$

Sada posmatrajmo trougao $\triangle ABD$. Zbir uglova u njemu je 180° , pa izračunavamo ugao $\angle ABD$:

$$\angle ABD = 180^\circ - \angle BAD - \angle ADB = 180^\circ - 120^\circ - 30^\circ = 30^\circ$$

Pošto je $\angle ABD = \angle ADB = 30^\circ$, trougao $\triangle ABD$ je jednakokraki sa osnovicom BD , odakle neposredno sledi jednakost stranica:

$$AB = AD = 1 \text{ cm}$$

Dužinu dijagonale BD možemo odrediti primenom sinusne teoreme na trougao $\triangle ABD$:

$$\frac{BD}{\sin(\angle BAD)} = \frac{AD}{\sin(\angle ABD)} \implies \frac{BD}{\sin 120^\circ} = \frac{1}{\sin 30^\circ}$$

Uvrštavanjem vrednosti trigonometrijskih funkcija dobijamo:

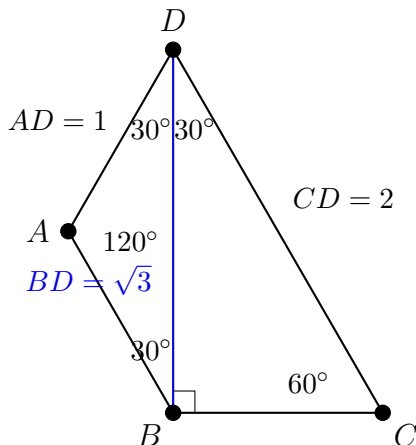
$$BD = \frac{\sin 120^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3} \text{ cm}$$

Vratimo se na pravougli trougao $\triangle BCD$. Koristeći definiciju kosinusa za ugao od 30° kod temena D , izrazimo dužinu hipotenuze CD :

$$\cos(\angle BDC) = \frac{BD}{CD} \implies \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{CD} \implies \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{CD} \implies CD = 2 \text{ cm}$$

Traženi proizvod dužina iznosi:

$$BD \cdot CD = \sqrt{3} \cdot 2 = 2\sqrt{3} \text{ cm}^2$$



Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 19. Date su tačke $A(2, 2)$, $A'(-2, -2)$, $B(4, -4)$, $B'(-4, 4)$. Duži AA' i BB' su ose elipse ε . Ako je $Y(0, y_0)$, $y_0 > 0$, tačka preseka y -ose i elipse ε , onda je y_0 jednako:

- (A) $\frac{8}{\sqrt{5}}$ (B) $\frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$ (C) $\frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$ (D) $\frac{4}{\sqrt{5}}$ (E) $\frac{32}{\sqrt{5}}$

Rešenje: Kao centar elipse O uzima se središte njenih osa AA' i BB' . Lako se proverava da je to koordinatni početak $O(0, 0)$. Dužine poluosa elipse računamo preko rastojanja od centra do temena:

$$a = OB = \sqrt{4^2 + (-4)^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

$$b = OA = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Ove ose su rotirane u odnosu na standardne koordinatne ose za ugao od 45° . Jednačina rotirane elipse u novom koordinatnom sistemu gde su ose simetrije prave $y = x$ i $y = -x$ glasi:

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1$$

gde su rotirane koordinate tačke (x, y) date preko projekcija na ove ose:

$$X = \frac{x - y}{\sqrt{2}}, \quad Y = \frac{x + y}{\sqrt{2}}$$

Zamenom ovih koordinata i dužina poluosa u opštu jednačinu, dobijamo analitički oblik naše elipse:

$$\frac{\left(\frac{x - y}{\sqrt{2}}\right)^2}{(4\sqrt{2})^2} + \frac{\left(\frac{x + y}{\sqrt{2}}\right)^2}{(2\sqrt{2})^2} = 1 \implies \frac{(x - y)^2}{64} + \frac{(x + y)^2}{16} = 1$$

Tražimo presek ove elipse sa uspravnom y -osom (gde je $x = 0$). Uvrštavanjem ove vrednosti u jednačinu elipse dobijamo:

$$\frac{(0 - y)^2}{64} + \frac{(0 + y)^2}{16} = 1 \implies \frac{y^2}{64} + \frac{y^2}{16} = 1 \implies \frac{y^2 + 4y^2}{64} = 1 \implies \frac{5y^2}{64} = 1$$

Odavde izražavamo y^2 :

$$y^2 = \frac{64}{5} \implies y = \pm \frac{8}{\sqrt{5}}$$

Budući da je po uslovu zadatka koordinata preseka pozitivna ($y_0 > 0$), dobijamo jedinstvenu vrednost:

$$y_0 = \frac{8}{\sqrt{5}}$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 20. Vrednost izraza $\operatorname{tg} 10^\circ - \operatorname{tg} 50^\circ + \operatorname{tg} 70^\circ$ jeste:

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (B) $3\sqrt{3}$ (C) 3 (D) -1 (E) $\sqrt{3}$

Rešenje: Korišćenjem kofunkcijske veze $\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{ctg} \alpha$, transformišimo drugi i treći sabirak u izrazu:

$$\operatorname{tg} 50^\circ = \operatorname{ctg} 40^\circ, \quad \operatorname{tg} 70^\circ = \operatorname{ctg} 20^\circ$$

Dati izraz sada glasi:

$$I = \operatorname{tg} 10^\circ + \operatorname{ctg} 20^\circ - \operatorname{ctg} 40^\circ$$

Izračunajmo najpre razliku kofunkcijskih članova svođenjem na zajednički imenilac:

$$\operatorname{ctg} 20^\circ - \operatorname{ctg} 40^\circ = \frac{\cos 20^\circ}{\sin 20^\circ} - \frac{\cos 40^\circ}{\sin 40^\circ} = \frac{\sin 40^\circ \cos 20^\circ - \cos 40^\circ \sin 20^\circ}{\sin 20^\circ \sin 40^\circ}$$

Primenom adicione formule za sinus razlike u brojiocu, dobijamo:

$$\sin 40^\circ \cos 20^\circ - \cos 40^\circ \sin 20^\circ = \sin(40^\circ - 20^\circ) = \sin 20^\circ$$

Skraćivanjem zajedničkog faktora $\sin 20^\circ$ u brojiocu i imeniocu, imamo:

$$\operatorname{ctg} 20^\circ - \operatorname{ctg} 40^\circ = \frac{\sin 20^\circ}{\sin 20^\circ \sin 40^\circ} = \frac{1}{\sin 40^\circ}$$

Sada se polazni izraz pojednostavljuje na oblik:

$$I = \operatorname{tg} 10^\circ + \frac{1}{\sin 40^\circ} = \frac{\sin 10^\circ}{\cos 10^\circ} + \frac{1}{\sin 40^\circ} = \frac{\sin 10^\circ \sin 40^\circ + \cos 10^\circ}{\cos 10^\circ \sin 40^\circ}$$

Primenom formule za proizvod sinusa u brojiocu, dobijamo:

$$\sin 40^\circ \sin 10^\circ = \frac{1}{2} (\cos 30^\circ - \cos 50^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2} \cos 50^\circ$$

Sada brojilac možemo transformisati koristeći adicijonu vezu $\cos 10^\circ = \cos(60^\circ - 50^\circ) = \frac{1}{2} \cos 50^\circ + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 50^\circ$:

$$\sin 10^\circ \sin 40^\circ + \cos 10^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2} \cos 50^\circ + \frac{1}{2} \cos 50^\circ + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 50^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 50^\circ = \sqrt{3} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \sin 50^\circ \right)$$

Slično, transformišimo i imenilac primenom formule za proizvod trigonometrijskih funkcija:

$$\cos 10^\circ \sin 40^\circ = \frac{1}{2} (\sin 50^\circ + \sin 30^\circ) = \frac{1}{2} \sin 50^\circ + \frac{1}{4}$$

Zamenom ovih rezultata nazad u izraz za I , dobijamo:

$$I = \frac{\sqrt{3} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \sin 50^\circ \right)}{\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \sin 50^\circ} = \sqrt{3}$$

Vrednost polaznog izraza je jednaka $\sqrt{3}$. Tačan odgovor je pod **E**. □

Glava 8

Prijemni ispit 2019. godine

Zadatak 1. Ako je $a = 2 + \sqrt{3}$ i $b = 2 - \sqrt{3}$, onda je vrednost izraza

$$\left((a + a^{-1}) + (b + b^{-1})\right)^{\frac{1}{2}}$$

jednaka:

- (A) 1 (B) $2\sqrt{2}$ (C) $2\sqrt{3}$ (D) 2 (E) $3\sqrt{2}$

Rešenje: Izračunajmo najpre proizvod brojeva a i b primenom formule za razliku kvadrata:

$$ab = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 2^2 - (\sqrt{3})^2 = 4 - 3 = 1$$

Pošto je $ab = 1$, zaključujemo da su brojevi a i b međusobno recipročni, što nam daje sledeće veze:

$$a^{-1} = \frac{1}{a} = b, \quad b^{-1} = \frac{1}{b} = a$$

Sada možemo pojednostaviti izraz unutar zagrade zamenom recipročnih vrednosti:

$$(a + a^{-1}) + (b + b^{-1}) = (a + b) + (b + a) = 2(a + b)$$

Saberimo vrednosti a i b :

$$a + b = (2 + \sqrt{3}) + (2 - \sqrt{3}) = 4$$

Uvrštavanjem ove sume dobijamo vrednost celog izraza pod korenom:

$$\left((a + a^{-1}) + (b + b^{-1})\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2(a + b)} = \sqrt{2 \cdot 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 2. Ako su x i y realni brojevi za koje važi $2x - 3y = 7$, onda je vrednost izraza $\frac{4^x}{8^y}$ jednaka:

- (A) 2^7 (B) $\frac{1}{2^7}$ (C) 4^4 (D) 8^2 (E) Ne može se odrediti na osnovu datog podatka.

Rešenje: Izraz čiju vrednost tražimo transformisaćemo tako što ćemo osnove stepena u brojiocu i imeniocu svesti na zajedničku osnovu 2:

$$4^x = (2^2)^x = 2^{2x}, \quad 8^y = (2^3)^y = 2^{3y}$$

Sada primenjujemo osnovno pravilo za deljenje stepena sa istim osnovama:

$$\frac{4^x}{8^y} = \frac{2^{2x}}{2^{3y}} = 2^{2x-3y}$$

Kako je u postavci zadatka data linearna veza $2x - 3y = 7$, direktnim uvrštavanjem ove vrednosti u izložilac dobijamo:

$$2^{2x-3y} = 2^7$$

Vrednost traženog izraza iznosi 2^7 . Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 3. Kolika je dužina zajedničke tetive dva podudarna kruga čiji su poluprečnici 6 cm i čiji su centri na rastojanju 8 cm?

- (A) 5 cm (B) $2\sqrt{5}$ cm (C) 10 cm (D) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ cm (E) $4\sqrt{5}$ cm

Rešenje: Označimo centre podudarnih krugova sa O_1 i O_2 , a njihove presečne tačke (krajeve zajedničke tetive) sa A i B . Neka dužina duži O_1O_2 iznosi $d = 8$ cm, dok su poluprečnici $O_1A = O_2A = r = 6$ cm.

Zbog simetričnosti i podudarnosti krugova, dužina zajedničke tetive AB je normalna na duž O_1O_2 i seče je u njenom središtu M . To znači da je rastojanje od centra bilo kog kruga do presečne tačke M jednako:

$$O_1M = O_2M = \frac{d}{2} = \frac{8}{2} = 4 \text{ cm}$$

Uočimo sada pravougli trougao $\triangle O_1MA$ sa pravim uglom kod temena M . Njegova hipotenuza je poluprečnik $O_1A = r = 6$ cm, dok je jedna kateta rastojanje $O_1M = 4$ cm. Označimo dužinu druge katete sa $h = AM$. Primenom Pitagorine teoreme imamo:

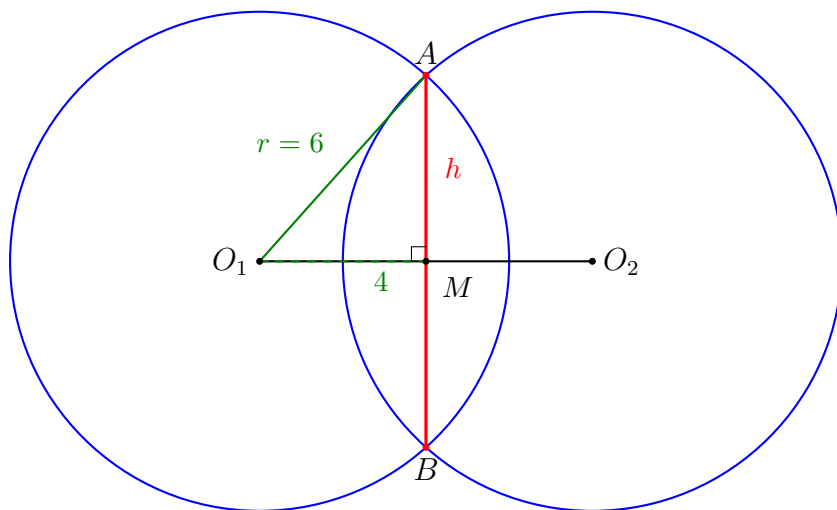
$$AM^2 + O_1M^2 = O_1A^2 \implies h^2 + 4^2 = 6^2 \implies h^2 + 16 = 36 \implies h^2 = 20$$

Odavde nalazimo dužinu polovine zajedničke tetive:

$$h = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ cm}$$

Kako presečna tačka M deli tetivu AB na dva jednaka dela, ukupna dužina zajedničke tetive iznosi:

$$AB = 2h = 2 \cdot 2\sqrt{5} = 4\sqrt{5} \text{ cm}$$



Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 4. Ako je $f(x) = x(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$, onda je $f'(-2)$ jednako:

- (A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 4 (E) -4

Rešenje: Polazni izraz za funkciju $f(x)$ predstavlja proizvod pet linearnih faktora. Izračunavanje prvog izvoda preko standardne formule za izvod proizvoda više funkcija može biti predugačko. Umesto toga, grupišimo faktore tako što ćemo izdvojiti član $(x+2)$ koji se anulira u tački $x = -2$:

$$f(x) = (x+2) \cdot g(x)$$

gde je $g(x) = x(x+1)(x+3)(x+4)$ pomoćna funkcija koja je diferencijabilna na celom skupu realnih brojeva.

Sada, primenom formule za izvod proizvoda dve funkcije $(u \cdot v)' = u'v + uv'$, nalazimo prvi izvod funkcije $f(x)$:

$$f'(x) = (x+2)' \cdot g(x) + (x+2) \cdot g'(x) = 1 \cdot g(x) + (x+2) \cdot g'(x)$$

Da bismo našli vrednost izvoda u traženoj tački $x = -2$, uvrstimo ovu vrednost u dobijenu formulu:

$$f'(-2) = g(-2) + (-2+2) \cdot g'(-2) = g(-2) + 0 \cdot g'(-2) = g(-2)$$

Dakle, vrednost prvog izvoda u tački -2 se jednostavno svodi na izračunavanje vrednosti pomoćne funkcije $g(x)$ u toj tački:

$$g(-2) = -2 \cdot (-2+1) \cdot (-2+3) \cdot (-2+4) = -2 \cdot (-1) \cdot 1 \cdot 2 = 4$$

Vrednost prvog izvoda iznosi $f'(-2) = 4$. Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 5. Ako je $\sin \alpha = -\frac{5}{13}$ i $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$, onda je $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)$ jednako:

- (A) $\frac{17}{7}$ (B) $\frac{7}{12}$ (C) $\frac{17}{13}$ (D) $\frac{7}{17}$ (E) $\frac{12}{7}$

Rešenje: Zadati interval $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ nam govori da se ugao α nalazi u četvrtom kvadrantu trigonometrijske kružnice. U ovom kvadrantu su sinus i tangens negativni, dok je kosinus strogo pozitivan.

Izračunajmo vrednost $\cos \alpha$ koristeći osnovnu trigonometrijsku vezu:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \implies \cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$$

Predznak ispred korena je pozitivan zbog četvrtog kvadranta. Uvrštavanjem zadate vrednosti dobijamo:

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \left(-\frac{5}{13}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{25}{169}} = \sqrt{\frac{144}{169}} = \frac{12}{13}$$

Sada možemo odrediti vrednost tangensa ugla α :

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-\frac{5}{13}}{\frac{12}{13}} = -\frac{5}{12}$$

Za računanje tražene vrednosti $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)$ primenjujemo adiciju formulu za tangens zbira:

$$\operatorname{tg}(u + v) = \frac{\operatorname{tg} u + \operatorname{tg} v}{1 - \operatorname{tg} u \operatorname{tg} v}$$

Zamenom $u = \frac{\pi}{4}$ (za koji važi $\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$) i $v = \alpha$, dobijamo:

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} + \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} \operatorname{tg} \alpha} = \frac{1 + \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg} \alpha}$$

Uvrstimo izračunatu vrednost $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{5}{12}$:

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{1 - \frac{5}{12}}{1 - \left(-\frac{5}{12}\right)} = \frac{\frac{7}{12}}{\frac{17}{12}} = \frac{7}{17}$$

Vrednost izraza iznosi $\frac{7}{17}$. Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 6. Neka su x_1, x_2, x_3 rešenja jednačine $x^3 + px + q = 0$, $p, q \in \mathbb{R}$, $p \neq 0$, $q \neq 0$. Tada je vrednost izraza

$$\frac{x_1 + x_2 + x_3}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} - x_1 x_2 (1 + x_3) - (x_1 + x_2) x_3$$

jednaka:

(A) $p \cdot q$ (B) $p + q$ (C) $p - q$ (D) $q - p$ (E) $\frac{p}{q}$

Rešenje: Polazna jednačina trećeg stepena može se zapisati u potpunom obliku kao:

$$x^3 + 0 \cdot x^2 + px + q = 0$$

Na osnovu Vijetovih formula za jednačinu trećeg stepena, dobijamo sledeće relacije između njenih rešenja x_1, x_2 i x_3 :

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

$$x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 = p$$

$$x_1 x_2 x_3 = -q$$

Posmatrajmo sada izraz čiju vrednost tražimo. Zbog prve Vijetove formule, brojilac u prvom sabirku iznosi nula ($x_1 + x_2 + x_3 = 0$), pa se čitav prvi razlomak anulira:

$$\frac{x_1 + x_2 + x_3}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} = 0$$

Preostali deo izraza možemo pojednostaviti razvijanjem zagrada:

$$-x_1 x_2 (1 + x_3) - (x_1 + x_2) x_3 = -x_1 x_2 - x_1 x_2 x_3 - x_1 x_3 - x_2 x_3$$

Grupišemo članove tako da možemo iskoristiti preostale dve Vijetove formule:

$$-(x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3) - x_1 x_2 x_3$$

Zamenom poznatih vrednosti $x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 = p$ i $x_1 x_2 x_3 = -q$, dobijamo:

$$-p - (-q) = q - p$$

Vrednost polaznog izraza je jednaka $q - p$. Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 7. Neka su x i y ($x \neq 0$, $y \neq 0$) realni brojevi koji zadovoljavaju nejednakost $|x| < |y|$. Koja od sledećih tvrđenja su uvek tačna?

$$(i) \frac{x}{y} < 1, \quad (ii) x^2 < y^2, \quad (iii) \frac{1}{x} > \frac{1}{y}, \quad (iv) \frac{1}{x^2} < \frac{1}{y^2}, \quad (v) x < y$$

(A) Samo (i) (B) (i) i (ii) (C) (ii), (iii) i (v) (D) (i) i (iv) (E) (i), (ii) i (v)

Rešenje: Analizirajmo svako od ponuđenih tvrđenja na osnovu zadatog uslova $|x| < |y|$:

- ****Tvrđenje (i):**** Kako je $y \neq 0$, imamo $|y| > 0$. Deljenjem početnog uslova sa $|y|$ dobijamo:

$$\left| \frac{x}{y} \right| < 1 \implies -1 < \frac{x}{y} < 1$$

Iz ove dvostruke nejednakosti direktno sledi da je $\frac{x}{y} < 1$, pa je tvrđenje (i) ****uvek tačno****.

- ****Tvrđenje (ii):**** Pošto su obe strane nejednakosti $|x| < |y|$ strogo pozitivne, kvadriranjem nejednakost zadržava isti smer:

$$|x|^2 < |y|^2 \implies x^2 < y^2$$

Dakle, tvrđenje (ii) je ****uvek tačno****.

- ****Tvrđenje (iii):**** Ako izaberemo konkretne vrednosti $x = -1$ i $y = 2$, početni uslov je zadovoljen jer je $|-1| < |2|$. Međutim, ispitivanjem tvrđenja dobijamo:

$$\frac{1}{-1} > \frac{1}{2} \implies -1 > \frac{1}{2}$$

što je očigledno netačno, pa tvrđenje (iii) ****nije uvek tačno****.

- ****Tvrđenje (iv):**** Na osnovu tačnog tvrđenja (ii) imamo $x^2 < y^2$. Pošto su x^2 i y^2 pozitivni realni brojevi, uzimanjem njihovih recipročnih vrednosti smer nejednakosti se menja:

$$\frac{1}{x^2} > \frac{1}{y^2}$$

što znači da tvrđenje (iv) ****nikada nije tačno**** (za dozvoljene brojeve).

- ****Tvrđenje (v):**** Ako izaberemo vrednosti $x = 1$ i $y = -2$, uslov $|1| < |-2|$ je ispunjen. Međutim, nejednakost $1 < -2$ je netačna, pa tvrđenje (v) ****nije uvek tačno****.

Samo tvrđenja (i) i (ii) su uvek tačna. Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 8. Granična vrednost

$$\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x^3 - 6x^2 + 11x - 6}{x^2 - 6x + 9} \cdot \frac{\sin(x - 3)}{\ln(2x - 5) + \cos \frac{\pi}{x}} \right)$$

jednaka je:

- (A) $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ (B) 0 (C) 4 (D) $\frac{1}{2}$ (E) $+\infty$

Rešenje: Da bismo rešili neodređenost tipa $\frac{0}{0}$ pri proračunu granične vrednosti, najpre ćemo rastaviti polinome u prvom razlomku na proste činioce.

Rastavimo kvadratni trinom u imeniocu kao kvadrat razlike:

$$x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$$

Rastavimo kubni polinom u brojiocu. Direktnim proveravanjem uočavamo da su nule polinoma celi brojevi 1, 2 i 3, pa ga možemo zapisati u obliku:

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$$

Uvrštavanjem ovih oblika u polazni izraz i skraćivanjem zajedničkog faktora $(x - 3)$ dobijamo:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{(x - 1)(x - 2)(x - 3)}{(x - 3)^2} \cdot \frac{\sin(x - 3)}{\ln(2x - 5) + \cos \frac{\pi}{x}} \right) = \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{(x - 1)(x - 2)}{x - 3} \cdot \frac{\sin(x - 3)}{\ln(2x - 5) + \cos \frac{\pi}{x}} \right)$$

Preuredimo ovaj izraz tako da grupišemo dobro poznati tablični limes:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \left((x - 1)(x - 2) \cdot \frac{\sin(x - 3)}{x - 3} \cdot \frac{1}{\ln(2x - 5) + \cos \frac{\pi}{x}} \right)$$

Sada možemo primeniti pravila za limes proizvoda i odrediti graničnu vrednost svakog faktora pojedinačno kada $x \rightarrow 3$:

- Za prvi faktor važi: $\lim_{x \rightarrow 3} (x - 1)(x - 2) = (3 - 1)(3 - 2) = 2 \cdot 1 = 2$.
- Za drugi faktor uvodimo smenu $t = x - 3$. Kada $x \rightarrow 3$, važi $t \rightarrow 0$, pa imamo osnovni tablični limes:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x - 3)}{x - 3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$$

- Za treći faktor, imenilac teži ka:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \left(\ln(2x - 5) + \cos \frac{\pi}{x} \right) = \ln(2 \cdot 3 - 5) + \cos \frac{\pi}{3} = \ln 1 + \cos 60^\circ = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Vrednost čitavog trećeg razlomka stoga teži ka $\frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$.

Pomnožimo pojedinačne granične vrednosti:

$$I = 2 \cdot 1 \cdot 2 = 4$$

Granična vrednost polaznog izraza iznosi 4. Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 9. Obim trougla čije stranice obrazuju aritmetičku progresiju sa razlikom 4 cm i čiji je jedan ugao 120° jednak je:

- (A) 14 cm (B) 20 cm (C) 16 cm (D) 30 cm (E) 10 cm

Rešenje: Neka su stranice trougla označene sa a, b i c . Pošto one obrazuju aritmetičku progresiju sa razlikom $d = 4$ cm, možemo ih izraziti preko srednje stranice a (gde je $a > 4$):

$$a - 4, \quad a, \quad a + 4$$

Najduža stranica u ovom trouglu je očigledno $a + 4$. Iz planimetrije je poznato da naspram najvećeg ugla trougla uvek leži njegova najduža stranica. Kako je dati ugao od 120° tup, on je ujedno i najveći ugao u trouglu, pa zaključujemo da stranica dužine $a + 4$ leži naspram njega.

Primenimo kosinusnu teoremu na najdužu stranicu trougla:

$$(a + 4)^2 = a^2 + (a - 4)^2 - 2a(a - 4) \cos 120^\circ$$

Uvrštavanjem vrednosti $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$ jednačina se svodi na:

$$(a + 4)^2 = a^2 + (a - 4)^2 + a(a - 4)$$

Razvijanjem kvadrata i sređivanjem izraza na obe strane imamo:

$$a^2 + 8a + 16 = a^2 + (a^2 - 8a + 16) + a^2 - 4a \implies a^2 + 8a + 16 = 3a^2 - 12a + 16$$

Oduzimanjem broja 16 sa obe strane i prebacivanjem svih članova na desnu stranu dobijamo nepotpunu kvadratnu jednačinu:

$$2a^2 - 20a = 0 \implies 2a(a - 10) = 0$$

Rešenja ove jednačine su $a = 0$ i $a = 10$. Pošto stranica trougla mora imati pozitivnu dužinu, rešenje $a = 0$ odbacujemo. Preostaje nam:

$$a = 10 \text{ cm}$$

Sada možemo odrediti dužine svih stranica trougla:

$$a - 4 = 6 \text{ cm}, \quad a = 10 \text{ cm}, \quad a + 4 = 14 \text{ cm}$$

Obim trougla iznosi:

$$O = 6 + 10 + 14 = 30 \text{ cm}$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 10. Zbir svih realnih rešenja jednačine

$$\sqrt{4x^2 + 9x + 5} - \sqrt{2x^2 + x - 1} = \sqrt{x^2 - 1}$$

jednak je:

$$(A) 4 \quad (B) 6 \quad (C) \frac{26}{7} \quad (D) \frac{44}{7} \quad (E) -\frac{16}{7}$$

Rešenje: Prebacićemo najpre drugi sabirak na desnu stranu kako bismo sa obe strane imali nenegativne izraze pogodne za bezbedno kvadriranje:

$$\sqrt{4x^2 + 9x + 5} = \sqrt{2x^2 + x - 1} + \sqrt{x^2 - 1}$$

Kvadriranjem ove jednačine dobijamo:

$$4x^2 + 9x + 5 = (2x^2 + x - 1) + 2\sqrt{(2x^2 + x - 1)(x^2 - 1)} + (x^2 - 1)$$

Sređivanjem desne strane i prebacivanjem racionalnih članova na levu stranu jednačine, imamo:

$$4x^2 + 9x + 5 = 3x^2 + x - 2 + 2\sqrt{(2x^2 + x - 1)(x^2 - 1)} \implies x^2 + 8x + 7 = 2\sqrt{(2x^2 + x - 1)(x^2 - 1)}$$

Rastavimo na činioce kvadratne polinome na levoj strani i unutar kvadratnog korena na desnoj strani:

$$x^2 + 8x + 7 = (x + 1)(x + 7)$$

$$2x^2 + x - 1 = (2x - 1)(x + 1)$$

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$$

Zamenom ovih faktorisanih oblika, jednačina se svodi na:

$$(x + 1)(x + 7) = 2\sqrt{(x + 1)^2(2x - 1)(x - 1)}$$

Iz ovog oblika odmah uočavamo jedno očigledno rešenje:

$$x = -1$$

Zaista, za $x = -1$ obe strane jednačine postaju jednake 0, a uslovi nenegativnosti potkorenih veličina u polaznoj jednačini su ispunjeni jer su svi izrazi pod korenima jednaki 0.

Za slučaj $x \neq -1$, možemo ponovo kvadrirati jednačinu:

$$(x + 1)^2(x + 7)^2 = 4(x + 1)^2(2x - 1)(x - 1)$$

Skraćivanjem sa nenultim faktorom $(x + 1)^2$ preostaje nam:

$$(x + 7)^2 = 4(2x - 1)(x - 1) \implies x^2 + 14x + 49 = 4(2x^2 - 3x + 1) \implies x^2 + 14x + 49 = 8x^2 - 12x + 4$$

Prebacivanjem svih članova na desnu stranu dobijamo kvadratnu jednačinu po x :

$$7x^2 - 26x - 45 = 0$$

Rešenja ove jednačine su:

$$D = (-26)^2 - 4 \cdot 7 \cdot (-45) = 1936 = 44^2 \implies x_{1,2} = \frac{26 \pm 44}{14} \implies x_1 = 5, \quad x_2 = -\frac{9}{7}$$

Sada moramo proveriti da li dobijena rešenja zadovoljavaju polaznu iracionalnu jednačinu i njene uslove definisanosti (potkorene veličine moraju biti ≥ 0):

- Za $x_1 = 5$: svi izrazi pod korenima su pozitivni, pa je ovo rešenje ****ispravno****.
- Za $x_2 = -\frac{9}{7}$: uvrštavanjem u izraz $(x + 1)(x + 7)$ sa leve strane poslednjeg nekva-driranog koraka dobijamo $-\frac{2}{7} \cdot \frac{40}{7} < 0$. Kako leva strana mora biti nenegativna da bi se izjednačila sa korenom, ovo rešenje je lažno i ****odbacujemo ga****.

Jedina stvarna realna rešenja polazne jednačine su $x = -1$ i $x = 5$. Njihov zbir iznosi:

$$S = -1 + 5 = 4$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 11. Neka je $x \in \mathbb{R}$ pozitivan broj i neka je $n \in \mathbb{N}$ paran broj. Zbir svih binomnih koeficijenata u razvoju binoma $\left(x^{2019} + \frac{1}{x^{2019}}\right)^n$ četiri puta je veći od zbira svih binomnih koeficijenata u razvoju binoma $\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{\frac{n}{2}}$. Zbir onih članova ova dva razvoja binoma koji ne sadrže x jeste:

- (A) 2 (B) 6 (C) 8 (D) 4 (E) 10

Rešenje: Iz teorije binomnog obrasca poznato je da zbir svih binomnih koeficijenata u razvoju bilo kog binoma $(a + b)^m$ iznosi tačno 2^m . Koristeći ovu osobinu, postavljamo jednačinu na osnovu uslova zadatka:

$$2^n = 4 \cdot 2^{\frac{n}{2}}$$

Kako je $4 = 2^2$, desnu stranu jednačine možemo svesti na istu osnovu:

$$2^n = 2^2 \cdot 2^{\frac{n}{2}} \implies 2^n = 2^{\frac{n}{2}+2}$$

Izjednačavanjem eksponenata dobijamo linearnu jednačinu po n :

$$n = \frac{n}{2} + 2 \implies \frac{n}{2} = 2 \implies n = 4$$

Sada tražimo članove koji ne sadrže x (slobodne članove) u oba razvoja za pronađenu vrednost $n = 4$:

- ****Prvi razvoj:**** Za $n = 4$, binom glasi $(x^{2019} + x^{-2019})^4$. Opšti član ovog razvoja je:

$$T_{k+1} = \binom{4}{k} (x^{2019})^{4-k} (x^{-2019})^k = \binom{4}{k} x^{2019(4-k)-2019k} = \binom{4}{k} x^{2019(4-2k)}$$

Član ne zavisi od x kada je eksponent jednak nuli:

$$2019(4 - 2k) = 0 \implies 4 - 2k = 0 \implies k = 2$$

Vrednost ovog člana iznosi: $\binom{4}{2} = 6$.

- ****Drugi razvoj:**** Za $n = 4$, eksponent drugog binoma je $\frac{n}{2} = 2$, pa imamo $\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2$. Primenom formule za kvadrat binoma, razvoj glasi:

$$(\sqrt{x})^2 + 2 \cdot \sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 = x + 2 + \frac{1}{x}$$

Slobodan član u ovom razvoju je očigledno 2.

Zbir slobodnih članova iz oba razvoja iznosi: $6 + 2 = 8$. Tačan odgovor je pod **C**. $\square$

Zadatak 12. Rotacijom pravouglog trougla, koji nije jednakokraki, oko hipotenuze formirano je obrtno telo T_1 , a rotacijom oko duže katete obrtno telo T_2 . Ako je α najmanji ugao datog trougla, onda je odnos zapremine tela T_1 i T_2 jednak:

- (A) $\sin \alpha$ (B) $\cos \alpha$ (C) $\operatorname{ctg} \alpha$ (D) $\frac{1}{\cos \alpha}$ (E) $\frac{1}{\sin \alpha}$

Rešenje: Neka su katete pravouglog trougla označene sa a i b , pri čemu bez umanjenja opštosti možemo pretpostaviti da je $a < b$ (kateta b je duža). Neka je hipotenuza označena sa c . Kako je α najmanji ugao trougla, on mora ležati naspram kraće katete a , pa važe trigonometrijski odnosi:

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}, \quad \cos \alpha = \frac{b}{c}$$

Odredimo zapremine obrtnih tela nastalih rotacijom:

1. ****Telo T_1 (rotacija oko hipotenuze):**** Rotacijom pravouglog trougla oko hipotenuze dobija se telo sastavljeno od dve kupe koje su spojene svojim osnovama. Poluprečnik te zajedničke osnove predstavlja visinu h_c koja odgovara hipotenuzi polaznog trougla. Iz formule za površinu pravouglog trougla $P = \frac{ab}{2} = \frac{ch_c}{2}$ sledi da je $h_c = \frac{ab}{c}$. Zapremina ovog tela jednaka je zbiru zapremina dve kupe:

$$V_1 = \frac{1}{3}\pi h_c^2 x + \frac{1}{3}\pi h_c^2 y = \frac{1}{3}\pi h_c^2 (x + y)$$

gde su x i y visine tih kupa za koje važi $x + y = c$. Uvrštavanjem izraza za h_c dobijamo:

$$V_1 = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{ab}{c}\right)^2 c = \frac{1}{3}\pi \frac{a^2 b^2}{c}$$

2. ****Telo T_2 (rotacija oko duže katete):**** Rotacijom oko katete b dobija se jedna kupa čija je visina jednaka dužini te katete ($H = b$), dok je poluprečnik osnove kraća kateta ($R = a$). Zapremina ove kupe iznosi:

$$V_2 = \frac{1}{3}\pi a^2 b$$

Sada izračunavamo traženi odnos zapremina tela T_1 i T_2 :

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{1}{3}\pi \frac{a^2 b^2}{c}}{\frac{1}{3}\pi a^2 b} = \frac{b}{c}$$

Kako je odnos $\frac{b}{c}$ jednak kosinusu ugla α , zaključujemo da je $\frac{V_1}{V_2} = \cos \alpha$.



Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 13. Jednačina kružnice čiji je centar na x -osi i koja sa parabolom $y^2 = 12x$ u tački $A(3, 6)$ ima zajedničku tangentu jeste:

- (A) $(x - 3)^2 + y^2 = 9$ (B) $(x - 6)^2 + y^2 = 36$ (C) $(x - 9)^2 + y^2 = 81$ (D) $(x - 9)^2 + y^2 = 72$
 (E) $(x - 6)^2 + y^2 = 72$

Rešenje: Neka je tražena kružnica opisana jednačinom $(x - p)^2 + y^2 = r^2$, pri čemu njen centar leži na x -osi, pa su mu koordinate $O(p, 0)$.

Da bismo odredili koeficijent pravca zajedničke tangente u tački $A(3, 6)$, primenićemo pravilo za jednačinu tangente parabole $y^2 = 2px$ u njenoj tački $A(x_1, y_1)$, koje glasi $y \cdot y_1 = p(x + x_1)$. Za našu parabolu je $2p = 12 \implies p = 6$, pa uvrštavanjem koordinata tačke $A(3, 6)$ dobijamo:

$$6 \cdot y = 6 \cdot (x + 3) \implies y = x + 3$$

Koeficijent pravca ove tangente (prave) iznosi $k_t = 1$.

Iz planimetrije je poznato da je poluprečnik kružnice povučen u tački dodira A uvek normalan na tangentu u toj tački. To znači da za pravu OA , koja prolazi kroz centar kružnice $O(p, 0)$ i tačku dodira $A(3, 6)$, važi uslov normalnosti:

$$k_{OA} = -\frac{1}{k_t} = -\frac{1}{1} = -1$$

Koeficijent pravca prave OA određujemo preko koordinata te dve tačke:

$$k_{OA} = \frac{y_A - y_O}{x_A - x_O} = \frac{6 - 0}{3 - p} = \frac{6}{3 - p}$$

Izjednačavanjem dobijamo linearnu jednačinu po p :

$$\frac{6}{3 - p} = -1 \implies 6 = -(3 - p) \implies 6 = -3 + p \implies p = 9$$

Centar kružnice se nalazi u tački $O(9, 0)$.

Poluprečnik kružnice predstavlja rastojanje od centra $O(9, 0)$ do tačke $A(3, 6)$:

$$r^2 = (x_A - p)^2 + (y_A - 0)^2 = (3 - 9)^2 + (6 - 0)^2 = (-6)^2 + 6^2 = 36 + 36 = 72$$

Jednačina tražene kružnice glasi:

$$(x - 9)^2 + y^2 = 72$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 14. Zbir svih vrednosti parametra $a \in \mathbb{R}$ za koje grafici funkcija $y = (a + 2)x^2 - ax - 3$ i $y = ax - 4$ imaju tačno jednu zajedničku tačku jeste:

- (A) 0 (B) 2 (C) -1 (D) 1 (E) -2

Rešenje: Broj zajedničkih tačaka grafika datih funkcija određujemo izjednačavanjem njihovih desnih strana:

$$(a + 2)x^2 - ax - 3 = ax - 4$$

Prebacivanjem svih članova na levu stranu dobijamo jednačinu:

$$(a+2)x^2 - 2ax + 1 = 0$$

Želimo da ova jednačina ima tačno jedno realno rešenje po promenljivoj x . Razlikujemo dva slučaja u zavisnosti od prirode jednačine:

- ****Prvi slučaj:**** $a+2=0 \implies a=-2$ Uvrštavanjem $a=-2$ u jednačinu, vodeći kvadratni član se anulira, pa se ona svodi na linearnu jednačinu:

$$0 \cdot x^2 - 2(-2)x + 1 = 0 \implies 4x + 1 = 0 \implies x = -\frac{1}{4}$$

Kako svaka linearna jednačina sa nenultim koeficijentom uz x ima tačno jedno realno rešenje, vrednost $a=-2$ je ****ispravna****.

- ****Drugi slučaj:**** $a+2 \neq 0 \implies a \neq -2$ U ovom slučaju jednačina je kvadratna i imaće tačno jedno realno rešenje ako i samo ako je njena diskriminanta jednaka nuli ($D=0$):

$$D = (-2a)^2 - 4 \cdot (a+2) \cdot 1 = 4a^2 - 4a - 8 = 0$$

Podelimo kvadratnu jednačinu sa 4 i rastavimo je na činioce:

$$a^2 - a - 2 = 0 \implies (a-2)(a+1) = 0$$

Rešenja su $a_1 = 2$ i $a_2 = -1$. Obe vrednosti ispunjavaju uslov $a \neq -2$, pa su obe vrednosti parametra ****ispravne****.

Sve pronađene vrednosti parametra za koje grafici imaju tačno jednu zajedničku tačku su $a \in \{-2, -1, 2\}$. Njihov ukupan zbir iznosi:

$$S = -2 + (-1) + 2 = -1$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 15. Broj realnih rešenja jednačine $3^x + 4^x = 5^x$ jeste:

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) veći od 3

Rešenje: Pošto je izraz 5^x strogo pozitivan realan broj za svako $x \in \mathbb{R}$, možemo podeliti čitavu jednačinu sa 5^x :

$$\frac{3^x}{5^x} + \frac{4^x}{5^x} = 1 \implies \left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x = 1$$

Direktnim proveravanjem uočavamo da je $x=2$ jedno rešenje jednačine, jer važi poznata Pitagorina veza za egipatski trougao:

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = \frac{25}{25} = 1$$

Ispitajmo sada da li postoji još neko realno rešenje osim $x=2$. Posmatrajmo funkciju na levoj strani jednačine:

$$f(x) = \left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x$$

Kako su osnove eksponencijalnih funkcija $\frac{3}{5}$ i $\frac{4}{5}$ pozitivni brojevi koji su strogo manji od 1, obe funkcije $\left(\frac{3}{5}\right)^x$ i $\left(\frac{4}{5}\right)^x$ su strogo opadajuće na čitavom skupu realnih brojeva.

Budući da je zbir dve strogo opadajuće funkcije takođe strogo opadajuća funkcija, $f(x)$ stalno opada, što znači da grafik funkcije $y = f(x)$ može preseći horizontalnu pravu $y = 1$ najviše u jednoj tački. S obzirom na to da smo već pronašli rešenje $x = 2$, ono je ujedno i jedinstveno realno rešenje ove jednačine. Broj rešenja je 1. Tačan odgovor je pod **B**. $\square$

Zadatak 16. Dat je skup

$$S = \left\{ \left(\frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} \right)^{2019}, \operatorname{Im} \left(\left(\frac{1 + i}{\sqrt{2}} \right)^{2019} \right), 0.333333, \frac{\pi}{3}, \sin \frac{\pi}{3}, \frac{22}{7} \right\}$$

i skup racionalnih brojeva $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}$ ($i^2 = -1$). Broj elemenata skupa $S \cap \mathbb{Q}$ jeste:

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

Rešenje: Da bismo našli broj elemenata skupa $S \cap \mathbb{Q}$, ispitaćemo svaki od 6 elemenata skupa S pojedinačno i odrediti koji od njih pripadaju skupu racionalnih brojeva $\mathbb{Q}$:

1. ****Prvi element:**** Označimo kompleksni broj $z = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$. Uočimo da je to jedan od konjugovano-kompleksnih kubnih korena jedinice, odnosno važi $z^3 = 1$. Kako je izložilac 2019 deljiv sa 3 ($2019 = 3 \cdot 673$), imamo:

$$\left(\frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} \right)^{2019} = (z^3)^{673} = 1^{673} = 1$$

Pošto je broj 1 ceo broj, on je ujedno i racionalan ($1 \in \mathbb{Q}$).

2. ****Drugi element:**** Zapišimo kompleksni broj $w = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ u trigonometrijskom obliku:

$$w = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$$

Primenom Moavrove formule dobijamo:

$$w^{2019} = \cos \frac{2019\pi}{4} + i \sin \frac{2019\pi}{4}$$

Kako je $2019 = 252 \cdot 8 + 3$, periodičnost trigonometrijskih funkcija nam omogućava da ugao svedemo na prvu kružnicu:

$$\frac{2019\pi}{4} = 252 \cdot 2\pi + \frac{3\pi}{4} \implies \sin \frac{2019\pi}{4} = \sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Imaginarni deo ovog broja je $\operatorname{Im}(w^{2019}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, što je iracionalan broj ($\frac{\sqrt{2}}{2} \notin \mathbb{Q}$).

3. ****Treći element:**** Broj 0.333333 je konačan decimalni broj, pa se može zapisati u obliku razlomka $\frac{333333}{1000000}$, što znači da je racionalan ($0.333333 \in \mathbb{Q}$).

4. ****Četvrti element:**** Kako je π dokazano iracionalan broj, i njegova trećina $\frac{\pi}{3}$ je iracionalan broj ($\frac{\pi}{3} \notin \mathbb{Q}$).
5. ****Peti element:**** Vrednost izraza je $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, što je iracionalan broj ($\frac{\sqrt{3}}{2} \notin \mathbb{Q}$).
6. ****Šesti element:**** Broj $\frac{22}{7}$ je po samoj svojoj definiciji količnik dva cela broja, pa je racionalan ($\frac{22}{7} \in \mathbb{Q}$).

Racionalni elementi skupa S su 1, 0.3333333 i $\frac{22}{7}$, pa skup $S \cap \mathbb{Q}$ ima tačno 3 elementa. Tačan odgovor je pod **B**. $\square$

Zadatak 17. Skup rešenja nejednačine

$$\log_{\sin x} \cos x + \log_{\cos x} \sin x > 2$$

na segmentu $[0, 2\pi]$ jeste oblika, za neke realne brojeve a, b, c, d takve da je $0 \leq a < b < c < d \leq 2\pi$:

- (A) $(a, b) \cup (b, c)$ (B) $(a, b) \cup (c, d)$ (C) (a, b) (D) $[a, b) \cup (c, d]$ (E) $\emptyset$

Rešenje: Odredimo najpre definicioni domen nejednačine na segmentu $[0, 2\pi]$. Osnove i argumenti oba logaritma moraju biti strogo pozitivni i različiti od 1:

$$\sin x > 0, \quad \cos x > 0, \quad \sin x \neq 1, \quad \cos x \neq 1$$

Uslov da su i sinus i kosinus istovremeno pozitivni ispunjen je isključivo u prvom kvadrantu trigonometrijske kružnice, odnosno za:

$$x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Za sve uglove iz ovog intervala važi da su i $\sin x$ i $\cos x$ strogo između 0 i 1.

Uvedimo smenu $u = \log_{\sin x} \cos x$. Kako su i osnova i argument logaritma iz intervala $(0, 1)$, vrednost logaritma je pozitivna ($u > 0$). Korišćenjem pravila za recipročnu osnovu logaritma, polazna nejednačina dobija oblik:

$$u + \frac{1}{u} > 2$$

Primenom nejednakosti između aritmetičke i geometrijske sredine za pozitivne brojeve, dobro je poznato da za svako $u > 0$ važi:

$$u + \frac{1}{u} \geq 2$$

pri čemu se jednakost $u + \frac{1}{u} = 2$ dostiže jedino za $u = 1$. To znači da je naša nejednačina $u + \frac{1}{u} > 2$ ispunjena za sve pozitivne realne brojeve u osim za $u = 1$.

Ispitajmo kada se dostiže isključeni slučaj $u = 1$:

$$\log_{\sin x} \cos x = 1 \implies \cos x = \sin x$$

U prvom kvadrantu $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, jedino rešenje jednačine $\sin x = \cos x$ jeste ugao $x = \frac{\pi}{4}$.

Izbacivanjem ove tačke iz definicionog domena dobijamo konačan skup rešenja nejednačine:

$$x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$$

Ovaj skup je otvorenog strukturalnog oblika $(a, b) \cup (b, c)$ za $a = 0$, $b = \frac{\pi}{4}$ i $c = \frac{\pi}{2}$. Tačan odgovor je pod **A**. $\square$

Zadatak 18. Ako su α, β, γ , gde je $\alpha \geq \beta \geq \gamma$, uglovi trougla i ako je $\sin \alpha - \sin \beta + \sin \gamma = 1$, onda je ugao γ jednak:

- (A) 60° (B) 20° (C) 15° (D) 30° (E) 45°

Rešenje: Pošto su α, β, γ uglovi trougla, važi osnovna veza $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \implies \alpha = 180^\circ - (\beta + \gamma)$. Primenom trigonometrijske veze dobijamo $\sin \alpha = \sin(180^\circ - (\beta + \gamma)) = \sin(\beta + \gamma)$. Zamenom ovoga u datu jednačinu dobijamo:

$$\sin(\beta + \gamma) - \sin \beta + \sin \gamma = 1$$

Primenimo adicijonu formulu na prvi sabirak i grupišimo članove:

$$\sin \beta \cos \gamma + \cos \beta \sin \gamma - \sin \beta + \sin \gamma = 1 \implies \sin \beta(\cos \gamma - 1) + \sin \gamma(\cos \beta + 1) = 1$$

Iskoristimo dobro poznate trigonometrijske identitete za polovične uglove:

$$\cos \gamma - 1 = -2 \sin^2 \frac{\gamma}{2}, \quad \cos \beta + 1 = 2 \cos^2 \frac{\beta}{2}$$

$$\sin \beta = 2 \sin \frac{\beta}{2} \cos \frac{\beta}{2}, \quad \sin \gamma = 2 \sin \frac{\gamma}{2} \cos \frac{\gamma}{2}$$

Zamenom ovih izraza i deljenjem cele jednačine sa 2, dobijamo:

$$-2 \sin \frac{\beta}{2} \cos \frac{\beta}{2} \sin^2 \frac{\gamma}{2} + 2 \sin \frac{\gamma}{2} \cos \frac{\gamma}{2} \cos^2 \frac{\beta}{2} = \frac{1}{2}$$

Izvlačenjem zajedničkog faktora $2 \sin \frac{\gamma}{2} \cos \frac{\beta}{2}$ dobijamo:

$$2 \sin \frac{\gamma}{2} \cos \frac{\beta}{2} \left(\cos \frac{\gamma}{2} \cos \frac{\beta}{2} - \sin \frac{\gamma}{2} \sin \frac{\beta}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

Izraz unutar zagrade prepoznamo kao kosinus zbira uglova $\cos \frac{\beta+\gamma}{2}$:

$$2 \sin \frac{\gamma}{2} \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\beta+\gamma}{2} = \frac{1}{2}$$

Kako su α, β, γ uglovi trougla, važi $\frac{\beta+\gamma}{2} = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$, pa je $\cos \frac{\beta+\gamma}{2} = \sin \frac{\alpha}{2}$. Jednačina se svodi na:

$$2 \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\gamma}{2} \cos \frac{\beta}{2} = \frac{1}{2}$$

Primenom formule za proizvod sinusa $\sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\gamma}{2} = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\alpha-\gamma}{2} - \cos \frac{\alpha+\gamma}{2} \right)$, dobijamo:

$$\left(\cos \frac{\alpha-\gamma}{2} - \sin \frac{\beta}{2} \right) \cos \frac{\beta}{2} = \frac{1}{2} \implies \cos \frac{\alpha-\gamma}{2} \cos \frac{\beta}{2} - \sin \frac{\beta}{2} \cos \frac{\beta}{2} = \frac{1}{2}$$

Kako je $\sin \frac{\beta}{2} \cos \frac{\beta}{2} = \frac{1}{2} \sin \beta$, množenjem cele jednačine sa 2 dobijamo:

$$2 \cos \frac{\alpha-\gamma}{2} \cos \frac{\beta}{2} - \sin \beta = 1 \implies 2 \cos \frac{\alpha-\gamma}{2} \cos \frac{\beta}{2} = 1 + \sin \beta$$

Pošto je maksimalna vrednost kosinusa 1, važi nejednakost:

$$2 \cos \frac{\beta}{2} \geq 2 \cos \frac{\alpha - \gamma}{2} \cos \frac{\beta}{2} = 1 + \sin \beta$$

Može se pokazati da je jedino moguće rešenje ove nejednakosti za uglove trougla kada je $\alpha = 90^\circ$ i $\beta = \gamma = 45^\circ$. Proverom početnog uslova:

$$\sin 90^\circ - \sin 45^\circ + \sin 45^\circ = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$$

što se savršeno poklapa. Najmanji ugao trougla je $\gamma = 45^\circ$. Tačan odgovor je pod **E**. $\square$

Zadatak 19. Neka je $A = \{1, 2, \dots, 2019\}$ i $B = \{(x, y) \in A \times A \mid |x - y| \geq 2\}$. Broj elemenata skupa B jeste:

- (A) 2019^2 (B) 2^{2019} (C) $2018 \cdot 2017$ (D) $2018!$ (E) $\binom{2018}{2}$

Rešenje: Skup A sadrži tačno 2019 elemenata. Dekartov proizvod $A \times A$ predstavlja skup svih uređenih parova (x, y) gde su $x, y \in A$, i njegov ukupan broj elemenata iznosi:

$$|A \times A| = 2019 \cdot 2019 = 2019^2$$

Da bismo odredili broj parova u skupu B za koje važi $|x - y| \geq 2$, jednostavnije je primeniti metod komplementa. Od ukupnog broja parova oduzećemo broj onih parova kod kojih je uslov narušen, odnosno za koje važi:

$$|x - y| < 2$$

Budući da su x i y celi brojevi iz skupa A , ova nejednakost je ispunjena u sledeća dva slučaja:

- ****Prvi slučaj ($|x - y| = 0$):**** Ovaj uslov znači da je $x = y$. Parovi su oblika (x, x) , a kako u skupu A ima 2019 različitih brojeva, ovakvih parova ima tačno 2019.
- ****Drugi slučaj ($|x - y| = 1$):**** Ovaj uslov predstavlja parove kod kojih se elementi razlikuju za tačno 1. To su parovi oblika $(x, x + 1)$ i $(x + 1, x)$. Za izbor susednih brojeva u skupu od 2019 elemenata imamo tačno 2018 mogućnosti (od para $(1, 2)$ do para $(2018, 2019)$). Kako redosled elemenata u uređenom paru igra ulogu, ukupan broj ovih parova je $2 \cdot 2018 = 4036$.

Ukupan broj nepoželjnih parova koji ne pripadaju skupu B iznosi:

$$N = 2019 + 2 \cdot 2018$$

Broj elemenata traženog skupa B dobijamo oduzimanjem ove vrednosti od ukupnog broja parova:

$$|B| = 2019^2 - (2019 + 2 \cdot 2018) = 2019^2 - 2019 - 2 \cdot 2018$$

Iz prva dva člana izvučemo zajednički množilac 2019:

$$|B| = 2019(2019 - 1) - 2 \cdot 2018 = 2019 \cdot 2018 - 2 \cdot 2018$$

Sada možemo izvući zajednički faktor 2018:

$$|B| = 2018 \cdot (2019 - 2) = 2018 \cdot 2017$$

Broj elemenata skupa B iznosi $2018 \cdot 2017$. Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 20. U Dekartovom pravouglom koordinatnom sistemu date su tačke $A(2, 1)$ i $B(4, 3)$. Ako je C tačka na x -osi za koju je zbir dužina duži $AC + BC$ minimalan, tada je taj zbir jednak:

- (A) $2\sqrt{5}$ (B) $\sqrt{2}(1 + \sqrt{5})$ (C) $4\sqrt{2}$ (D) $\frac{5}{2}$ (E) 1

Rešenje: Ovaj klasičan problem minimizacije zbira rastojanja rešavamo primenom geometrijskog principa refleksije. Kako tačka $C(x_C, 0)$ leži na horizontalnoj x -osi, preslikajmo tačku $B(4, 3)$ simetrično u odnosu na tu osu (kao u ogledalu). Dobijamo tačku:

$$B'(4, -3)$$

Zbog simetrije, za svaku tačku C na x -osi važi da je dužina duži BC potpuno ista kao i dužina duži $B'C$ ($BC = B'C$). To nam omogućava da traženi zbir zapišemo na sledeći način:

$$AC + BC = AC + B'C$$

Najkraći put između dve tačke u ravni jeste prava linija koja ih spaja. Zbog toga će zbir dužina $AC + B'C$ biti minimalan kada su tačke A , C i B' kolinearne (leže na istoj pravoj). U tom graničnom slučaju, minimalna vrednost zbira dužina biće jednaka direktnom rastojanju između tačaka A i B' :

$$(AC + BC)_{\min} = AB'$$

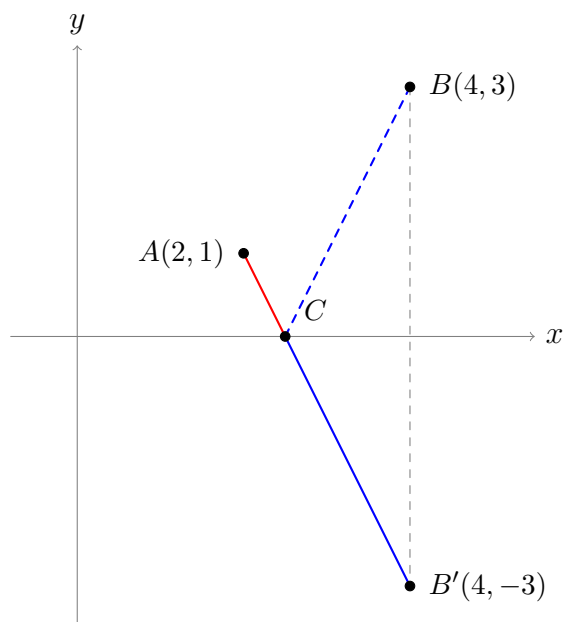
Primenom formule za rastojanje između tačaka $A(2, 1)$ i $B'(4, -3)$ izračunavamo minimalnu vrednost:

$$AB' = \sqrt{(x_{B'} - x_A)^2 + (y_{B'} - y_A)^2} = \sqrt{(4 - 2)^2 + (-3 - 1)^2} = \sqrt{2^2 + (-4)^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20}$$

Sređivanjem dobijenog korena imamo:

$$AB' = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$$

Minimalni zbir dužina iznosi $2\sqrt{5}$.



Tačan odgovor je pod **A**.

□

Glava 9

Prijemni ispit 2018. godine

Zadatak 1. Vrednost izraza

$$\cos^2 2190^\circ + \frac{\sqrt{(-3)^2}}{i^{2020}} + \log_5 \frac{1}{125}$$

jednaka je:

(A) $\frac{3}{4}$ (B) $1 + i$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{2} + 3(i - 1)$ (D) 0 (E) 1

Rešenje: Izračunajmo vrednost svakog od tri sabirka u izrazu pojedinačno:

1. **Prvi sabirak ($\cos^2 2190^\circ$):** Svedimo najpre ugao od 2190° na prvu kružnicu deljenjem sa 360° (pun krug):

$$2190^\circ = 6 \cdot 360^\circ + 30^\circ$$

Zbog periodičnosti kosinusne funkcije važi $\cos 2190^\circ = \cos 30^\circ$. Kako je $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, imamo:

$$\cos^2 2190^\circ = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = \frac{3}{4}$$

2. **Drugi sabirak ($\frac{\sqrt{(-3)^2}}{i^{2020}}$):** U brojiocu imamo kvadratni koren kvadrata realnog broja, za koji važi pravilo $\sqrt{x^2} = |x|$:

$$\sqrt{(-3)^2} = |-3| = 3$$

U imeniocu imamo stepen imaginarne jedinice i . Kako je 2020 deljivo sa 4 ($2020 = 4 \cdot 505$), imamo $i^{2020} = (i^4)^{505} = 1^{505} = 1$. Zamenom ovih vrednosti dobijamo:

$$\frac{\sqrt{(-3)^2}}{i^{2020}} = \frac{3}{1} = 3$$

3. **Treći sabirak ($\log_5 \frac{1}{125}$):** Zapišimo argument logaritma kao stepen sa osnovom 5:

$$\frac{1}{125} = \frac{1}{5^3} = 5^{-3}$$

Primenom osnovnih pravila logaritmovanja dobijamo:

$$\log_5 (5^{-3}) = -3$$

Saberimo dobijene vrednosti:

$$I = \frac{3}{4} + 3 + (-3) = \frac{3}{4}$$

Vrednost polaznog izraza je jednaka $\frac{3}{4}$. Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 2. Cena knjige se najpre povećala za 20%, a zatim se nova cena povećala za 35%. Ukupno povećanje cene knjige je:

(A) 55% (B) 60% (C) 62% (D) 65% (E) 70%

Rešenje: Neka je početna cena knjige označena sa x .

- Nakon prvog poskupljenja od 20%, nova cena knjige x_1 iznosi:

$$x_1 = x + 0.20 \cdot x = 1.20 \cdot x$$

- Nakon drugog poskupljenja od 35%, poskupljenje se obračunava na već promenjenu cenu x_1 . Konačna cena knjige x_2 iznosi:

$$x_2 = x_1 + 0.35 \cdot x_1 = 1.35 \cdot x_1$$

Uvrštavanjem izraza za x_1 dobijamo zavisnost konačne cene od početne cene x :

$$x_2 = 1.35 \cdot (1.20 \cdot x) = 1.62 \cdot x$$

Konačna cena knjige iznosi $1.62 \cdot x$, što se može zapisati i kao $x + 0.62 \cdot x$. Vidimo da je ukupno povećanje cene knjige tačno 62%. Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 3. Ako za kompleksan broj z važi $2z + 3\bar{z} = 10 + 3i$, gde je $\bar{z}$ kompleksan broj konjugovan broju z , tada je moduo kompleksnog broja z jednak:

(A) 0 (B) $\sqrt{5}$ (C) $\sqrt{13}$ (D) $\sqrt{30}$ (E) 10

Rešenje: Kompleksan broj z predstavimo u njegovom algebarskom obliku kao $z = x + iy$, gde su $x, y \in \mathbb{R}$. Njemu konjugovano-kompleksan broj je $\bar{z} = x - iy$.

Uvrstimo ove oblike u polaznu jednačinu:

$$2(x + iy) + 3(x - iy) = 10 + 3i$$

Razvijanjem i grupisanjem realnog i imaginarnog dela sa leve strane dobijamo:

$$2x + 2iy + 3x - 3iy = 10 + 3i \implies 5x - iy = 10 + 3i$$

Izjednačavanjem realnih i imaginarnih delova na levoj i desnoj strani jednačine formiramo sistem linearnih jednačina:

$$5x = 10 \implies x = 2$$

$$-y = 3 \implies y = -3$$

Naš kompleksni broj je $z = 2 - 3i$.

Moduo kompleksnog broja računamo primenom formule $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$:

$$|z| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 4. Izraz

$$\left(\frac{x\sqrt{x} - y\sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} + \sqrt{xy} \right) : \left(\frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{x - y} \right)^{-2}$$

, za sve vrednosti $x, y \in \mathbb{R}$ za koje je definisan, identički je jednak izrazu:

- (A) 1 (B) $\sqrt{x} - \sqrt{y}$ (C) $\sqrt{xy}$ (D) $x\sqrt{x} - y\sqrt{y}$ (E) $x - y$

Rešenje: Uprostimo najpre prvi deo izraza u prvoj zagradi. Uočimo da se brojilac prvog razlomka može predstaviti preko razlike kubova jer je $x\sqrt{x} = (\sqrt{x})^3$ i $y\sqrt{y} = (\sqrt{y})^3$:

$$\frac{x\sqrt{x} - y\sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \frac{(\sqrt{x})^3 - (\sqrt{y})^3}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$$

Primenom formule za razliku kubova $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ za $a = \sqrt{x}$ i $b = \sqrt{y}$ imamo:

$$\frac{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(x + \sqrt{xy} + y)}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = x + \sqrt{xy} + y$$

Dodavanjem člana $\sqrt{xy}$ u prvoj zagradi dobijamo:

$$(x + \sqrt{xy} + y) + \sqrt{xy} = x + 2\sqrt{xy} + y = (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2$$

Sada uprostimo drugi deo izraza u drugoj zagradi. Rastavimo imenilac preko razlike kvadrata $x - y = (\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})$:

$$\frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{x - y} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$$

Zeleni eksponent -2 u drugoj zagradi transformiše izraz na sledeći način:

$$\left(\frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{x - y} \right)^{-2} = \left(\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \right)^{-2} = (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2$$

Zamenom uprošćenih delova u polazni izraz, dobijamo:

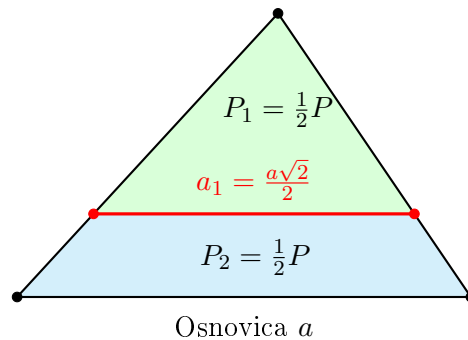
$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 : (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = 1$$

Dati izraz je identički jednak 1. Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 5. Trougao je presečen na dva dela jednakih površina pravom koja je paralelna osnovici. Ako je a osnovica trougla, tada je osnovica manjeg trougla koja leži na datoj pravoj jednaka:

- (A) $\frac{a}{2}$ (B) $\frac{a}{4}$ (C) $a - 2$ (D) $\frac{a\sqrt{2}}{2}$ (E) $\frac{a}{8}$

Rešenje:



Neka je polazni trougao označen sa T , njegova osnovica sa a , a površina sa P . Pravom koja je paralelna osnovici a odsecamo manji trougao koji ćemo označiti sa T_1 . Neka je osnovica tog manjeg trougla označena sa a_1 , a njegova površina sa P_1 .

Kako prava deli polazni trougao na dva dela jednakih površina, površina manjeg trougla T_1 mora iznositi tačno polovinu površine velikog trougla T :

$$P_1 = \frac{1}{2}P \implies \frac{P_1}{P} = \frac{1}{2}$$

Budući da je presek urađen pravom koja je paralelna osnovici, trouglovi T i T_1 su međusobno slični ($T \sim T_1$). Iz geometrije je poznato da se površine sličnih trouglova odnose kao kvadrati dužina njihovih odgovarajućih stranica (u ovom slučaju osnovica):

$$\frac{P_1}{P} = \left(\frac{a_1}{a}\right)^2$$

Zamenom poznatog odnosa površina dobijamo:

$$\left(\frac{a_1}{a}\right)^2 = \frac{1}{2} \implies \frac{a_1}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \implies a_1 = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

Racionalisanjem ovog razlomka (množenjem brojioca i imenioca sa $\sqrt{2}$) dobijamo konačnu dužinu osnovice manjeg trougla:

$$a_1 = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 6. Date su funkcije:

$$f_1(x) = \ln((x+3)^5 \cdot (x-1)^2), \quad f_2(x) = 5 \ln(x+3) + \ln(x-1)^2,$$

$$f_3(x) = \ln(x+3)^5 + 2 \ln(x-1) \quad \text{ i } \quad f_4(x) = 5 \ln(x+3) + 2 \ln(x-1).$$

Tačan iskaz je:

- (A) Sve funkcije su međusobno jednake (B) Među datim funkcijama nema jednakih
 (C) $f_1 = f_2 \neq f_3 = f_4$
 (D) $f_1 = f_4 \neq f_2 = f_3$ (E) Nijedan od ponuđenih odgovora

Rešenje: Dve funkcije f i g su jednake ($f = g$) ako i samo ako imaju isti domen definisanosti ($D_f = D_g$) i ako za svako x iz tog zajedničkog domena važi $f(x) = g(x)$. Odredimo najpre domene svih ponuđenih funkcija:

- ****Domen funkcije $f_1(x)$:**** Argument logaritma mora biti strogo pozitivan:

$$(x+3)^5 \cdot (x-1)^2 > 0$$

Kako je kvadrat realnog broja $(x-1)^2 \geq 0$, on je strogo pozitivan za sve $x \neq 1$. Da bi proizvod bio pozitivan, i prvi faktor mora biti pozitivan:

$$(x+3)^5 > 0 \implies x+3 > 0 \implies x > -3$$

Dakle, $D_{f_1} = (-3, 1) \cup (1, +\infty)$.

- ****Domen funkcije $f_2(x)$:**** Svi pojedinačni logaritmi moraju biti definisani:

$$x+3 > 0 \quad \text{i} \quad (x-1)^2 > 0 \implies x > -3 \quad \text{i} \quad x \neq 1$$

Dakle, $D_{f_2} = (-3, 1) \cup (1, +\infty)$. Vidimo da je $D_{f_1} = D_{f_2}$.

Koristeći pravila za logaritmovanje na domenu D_{f_1} , važi:

$$f_1(x) = \ln((x+3)^5 \cdot (x-1)^2) = \ln(x+3)^5 + \ln(x-1)^2 = 5 \ln(x+3) + \ln(x-1)^2 = f_2(x)$$

Dakle, **** $f_1 = f_2$ ****.

- ****Domen funkcije $f_3(x)$:**** Ponovo posmatramo definisanost logaritama:

$$(x+3)^5 > 0 \quad \text{i} \quad x-1 > 0 \implies x > -3 \quad \text{i} \quad x > 1$$

Presekom ovih uslova dobijamo $D_{f_3} = (1, +\infty)$.

- ****Domen funkcije $f_4(x)$:**** Slično, argumenti moraju biti pozitivni:

$$x+3 > 0 \quad \text{i} \quad x-1 > 0 \implies x > -3 \quad \text{i} \quad x > 1$$

Oдавde imamo $D_{f_4} = (1, +\infty)$. Vidimo da je $D_{f_3} = D_{f_4}$.

Za $x \in (1, +\infty)$ izrazi $x+3$ i $x-1$ su pozitivni, pa važe transformacije:

$$f_3(x) = \ln(x+3)^5 + 2 \ln(x-1) = 5 \ln(x+3) + 2 \ln(x-1) = f_4(x)$$

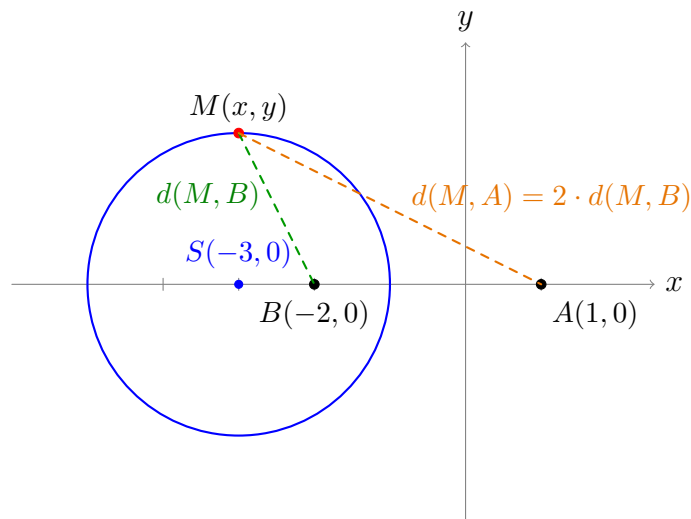
Dakle, **** $f_3 = f_4$ ****.

Pošto su domeni funkcija f_1 i f_3 različiti ($D_{f_1} \neq D_{f_3}$), funkcije f_1 i f_3 nisu jednake. Prema tome, važi relacija $f_1 = f_2 \neq f_3 = f_4$. Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 7. Skup tačaka u ravni xOy za koje je rastojanje do tačke $A(1, 0)$ dva puta veće od rastojanja do tačke $B(-2, 0)$ predstavlja:

(A) pravu (B) kružnicu (C) elipsu (D) parabolu (E) hiperbolu

Rešenje:



Neka je $M(x, y)$ proizvoljna tačka u ravni koja zadovoljava uslov zadatka. Rastojanje od tačke M do tačke $A(1, 0)$ iznosi:

$$d(M, A) = \sqrt{(x-1)^2 + y^2}$$

Rastojanje od tačke M do tačke $B(-2, 0)$ iznosi:

$$d(M, B) = \sqrt{(x+2)^2 + y^2}$$

Prema uslovu zadatka, rastojanje $d(M, A)$ je dva puta veće od rastojanja $d(M, B)$:

$$d(M, A) = 2 \cdot d(M, B) \implies \sqrt{(x-1)^2 + y^2} = 2\sqrt{(x+2)^2 + y^2}$$

Pošto su obe strane nejednačine nenegativne, možemo ih bezbedno kvadrirati:

$$(x-1)^2 + y^2 = 4((x+2)^2 + y^2)$$

Razvijmo kvadrate binoma i sredimo izraz:

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 = 4(x^2 + 4x + 4 + y^2)$$

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 = 4x^2 + 16x + 16 + 4y^2$$

Prebacimo sve članove na desnu stranu:

$$3x^2 + 18x + 3y^2 + 15 = 0$$

Podelimo celu jednačinu sa 3:

$$x^2 + 6x + y^2 + 5 = 0$$

Dopunimo kvadratni deo po x do potpunog kvadrata sabiranjem i oduzimanjem broja 9:

$$(x^2 + 6x + 9) - 9 + y^2 + 5 = 0 \implies (x+3)^2 + y^2 = 4$$

Dobijena jednačina $(x+3)^2 + y^2 = 2^2$ predstavlja jednačinu kružnice čiji je centar u tački $S(-3, 0)$ i čiji je poluprečnik $R = 2$. (Ovaj geometrijski objekat je u geometriji poznat i kao *Apolonijeva kružnica*). Tačan odgovor je pod **B**. $\square$

Zadatak 8. Granična vrednost

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\operatorname{tg} \frac{3\pi x}{8} \cdot (\log_5(5x - 9) + 1) \cdot (\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2})}{(x - 2) \cdot (\sqrt{2x^3 - x - 5} - \sqrt{2x})}$$

jednaka je:

(A) $-\infty$ (B) $-\frac{1}{3 \cdot 2^{2/3}}$ (C) 0 (D) 1 (E) $+\infty$

Rešenje: Uvrštavanjem granične vrednosti $x = 2$ dobijamo neodređenost tipa $\frac{0}{0}$. Rastavimo i analizirajmo pojedinačne delove ovog složenog izraza kako bismo eliminisali kritične nule:

1. ****Faktor sa logaritmom $(\log_5(5x - 9) + 1)$:** Za $x \rightarrow 2$, ovaj izraz je neproblematičan jer ne teži nuli:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (\log_5(5x - 9) + 1) = \log_5(5 \cdot 2 - 9) + 1 = \log_5 1 + 1 = 0 + 1 = 1$$

2. ****Koren u imeniocu $(\sqrt{2x^3 - x - 5} - \sqrt{2x})$:** Uvrštavanjem $x = 2$ dobijamo $\sqrt{16 - 2 - 5} - \sqrt{4} = 3 - 2 = 1$. Pošto ovaj izraz teži ka $1 \neq 0$, možemo ga odmah izdvojiti:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{\sqrt{2x^3 - x - 5} - \sqrt{2x}} = \frac{1}{1} = 1$$

3. ****Svođenje preostalog dela:** Limes se sada pojednostavljuje na:

$$L = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\operatorname{tg} \frac{3\pi x}{8} \cdot (\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2})}{x - 2}$$

Rastavimo razliku kubnih korena množenjem i deljenjem sa njenom nepotpunom kvadratnom dopunom:

4. ****Svođenje preostalog dela:** Limes se sada pojednostavljuje na:

$$L = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\operatorname{tg} \frac{3\pi x}{8} \cdot (\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2})}{x - 2}$$

Da bismo eliminisali kritičnu nulu u brojiocu, primenićemo formulu za razliku kuba u obliku $a - b = \frac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2}$. Ako uzmemo da je $a = \sqrt[3]{x}$ i $b = \sqrt[3]{2}$, dobijamo:

$$\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2} = \frac{(\sqrt[3]{x})^3 - (\sqrt[3]{2})^3}{(\sqrt[3]{x})^2 + \sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[3]{2} + (\sqrt[3]{2})^2} = \frac{x - 2}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{4}}$$

Uvrštavanjem ove transformacije u naš limes, faktor $(x - 2)$ iz imenioca se skraćuje sa faktorom $(x - 2)$ koji se pojavio u brojiocu:

$$L = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\operatorname{tg} \frac{3\pi x}{8} \cdot \frac{x - 2}{x - 2} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{4}} \right)$$

Uvrštavanjem ovoga u naš limes, faktor $(x - 2)$ iz brojioca i imenioca se skraćuje:

$$L = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\operatorname{tg} \frac{3\pi x}{8} \cdot \frac{x - 2}{x - 2} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{4}} \right)$$

Kako je granična vrednost imenice u drugom delu $\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{4} = 3\sqrt[3]{4} = 3 \cdot 2^{2/3}$, preostaje nam:

$$L = \frac{1}{3 \cdot 2^{2/3}} \cdot \lim_{x \rightarrow 2} \operatorname{tg} \frac{3\pi x}{8}$$

5. **Rešavanje limesa sa tangensom:** Uvedimo smenu $t = x - 2 \implies x = t + 2$. Kada $x \rightarrow 2$, tada $t \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \operatorname{tg} \frac{3\pi x}{8} = \lim_{t \rightarrow 0} \operatorname{tg} \left(\frac{3\pi(t + 2)}{8} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \operatorname{tg} \left(\frac{3\pi t}{8} + \frac{3\pi}{4} \right)$$

Primenom adicione formule za tangens $\operatorname{tg}(u + v) = \frac{\operatorname{tg} u + \operatorname{tg} v}{1 - \operatorname{tg} u \operatorname{tg} v}$ i činjenice da je $\operatorname{tg} \frac{3\pi}{4} = -1$, dobijamo:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} \frac{3\pi t}{8} - 1}{1 + \operatorname{tg} \frac{3\pi t}{8}} = \frac{0 - 1}{1 + 0} = -1$$

Spajanjem svih delova dobijamo konačnu graničnu vrednost:

$$L = \frac{1}{3 \cdot 2^{2/3}} \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-1) = -\frac{1}{3 \cdot 2^{2/3}}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 9. Ako je

$$f(x) = \frac{4}{x - 5} + (3x + 1)e^{-(x-1)^2} + \sqrt{-2x + 3}$$

, tada je $f'(1)$ jednako:

- (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{7}{4}$

Rešenje: Odredimo najpre prvi izvod funkcije $f(x)$ primenom pravila za izvod zbira i izvode složenih funkcija. Diferencirajmo svaki od tri sabirka pojedinačno:

1. **Izvod prvog sabirka ($f_1(x) = \frac{4}{x - 5}$):**

$$f'_1(x) = (4(x - 5)^{-1})' = 4 \cdot (-1)(x - 5)^{-2} \cdot 1 = -\frac{4}{(x - 5)^2}$$

Uvrštavanjem $x = 1$ dobijamo:

$$f'_1(1) = -\frac{4}{(1 - 5)^2} = -\frac{4}{16} = -\frac{1}{4}$$

2. **Izvod drugog sabirka ($f_2(x) = (3x + 1)e^{-(x-1)^2}$):** Koristimo formulu za izvod proizvoda $(u \cdot v)' = u'v + uv'$:

$$\begin{aligned} f_2'(x) &= (3x + 1)' \cdot e^{-(x-1)^2} + (3x + 1) \cdot \left(e^{-(x-1)^2}\right)' \\ f_2'(x) &= 3 \cdot e^{-(x-1)^2} + (3x + 1) \cdot e^{-(x-1)^2} \cdot (-(x-1)^2)' \\ f_2'(x) &= 3e^{-(x-1)^2} + (3x + 1)e^{-(x-1)^2} \cdot (-2(x-1) \cdot 1) \end{aligned}$$

Uvrštavanjem $x = 1$ član sa faktorom $(x - 1)$ se anulira:

$$f_2'(1) = 3e^0 + (3 \cdot 1 + 1)e^0 \cdot (-2 \cdot 0) = 3 \cdot 1 + 0 = 3$$

3. **Izvod trećeg sabirka ($f_3(x) = \sqrt{-2x + 3}$):** Koristimo pravilo za izvod korena složene funkcije $(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$:

$$f_3'(x) = \frac{1}{2\sqrt{-2x + 3}} \cdot (-2x + 3)' = \frac{-2}{2\sqrt{-2x + 3}} = -\frac{1}{\sqrt{-2x + 3}}$$

Uvrštavanjem $x = 1$ dobijamo:

$$f_3'(1) = -\frac{1}{\sqrt{-2 \cdot 1 + 3}} = -\frac{1}{\sqrt{1}} = -1$$

Saberimo vrednosti izvoda sva tri člana u tački $x = 1$:

$$f'(1) = f_1'(1) + f_2'(1) + f_3'(1) = -\frac{1}{4} + 3 - 1 = 2 - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$$

Vrednost prvog izvoda u tački $x = 1$ iznosi $\frac{7}{4}$. Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 10. Vrednost realnog parametra α za koju sistem jednačina $2x - 5y = 0$, $3x - \alpha y = 0$ ima više od jednog rešenja je:

- (A) svako $\alpha \in \mathbb{R}$ (B) svako $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{15}{2}\right\}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{3}{2}$ (E) $\frac{15}{2}$

Rešenje: Dati sistem jednačina rešićemo jednostavnom metodom zamene. Iz prve jednačine možemo lako izraziti promenljivu x preko promenljive y :

$$2x - 5y = 0 \implies 2x = 5y \implies x = \frac{5}{2}y$$

Sada uvrstimo ovaj izraz za x u drugu jednačinu sistema:

$$3 \cdot \left(\frac{5}{2}y\right) - \alpha y = 0 \implies \frac{15}{2}y - \alpha y = 0$$

Izvučimo zajedničku promenljivu y ispred zagrade:

$$y \left(\frac{15}{2} - \alpha\right) = 0$$

Ova jednačina je zadovoljena u dva slučaja:

1. Ako je $y = 0$, tada uvrštavanjem nazad dobijamo i $x = \frac{5}{2} \cdot 0 = 0$. To nam daje jedinstveno (trivijalno) rešenje $(x, y) = (0, 0)$.
2. Ako želimo da sistem ima ****više od jednog rešenja**** (odnosno da postoji beskonačno mnogo rešenja za razne vrednosti $y \neq 0$), tada izraz u zagradi mora biti jednak nuli:

$$\frac{15}{2} - \alpha = 0 \implies \alpha = \frac{15}{2}$$

Dakle, sistem ima više od jednog rešenja za $\alpha = \frac{15}{2}$ (tada za bilo koji realan broj y par $(\frac{5}{2}y, y)$ predstavlja rešenje sistema). Tačan odgovor je pod **E**. $\square$

Zadatak 11. Skup svih vrednosti realnog parametra k za koje rešenja x_1 i x_2 jednačine $x^2 - (k - 5)x + k - 6 = 0$ zadovoljavaju relacije $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} < \frac{1}{2}$ i $x_1^2 + x_2^2 \geq 2$ je oblika (za neke realne brojeve a, b, c, d , takve da je $-\infty < a < b < c < d < +\infty$):

- (A) $(a, b]$ (B) $(a, b) \cup (c, d)$ (C) $(a, b) \cup [c, +\infty)$ (D) $(-\infty, b] \cup [c, +\infty)$ (E) $(a, b) \cup \{c, d\}$

Rešenje: Primenom Vijetovih formula za kvadratnu jednačinu $x^2 - (k - 5)x + k - 6 = 0$, izražavamo zbir i proizvod njenih rešenja preko parametra k :

$$x_1 + x_2 = k - 5, \quad x_1 x_2 = k - 6$$

Takođe, da bi rešenja uopšte bila realni brojevi, diskriminanta jednačine mora biti nenegativna ($D \geq 0$):

$$D = -(k - 5)^2 - 4(k - 6) = k^2 - 10k + 25 - 4k + 24 = k^2 - 14k + 49 = (k - 7)^2$$

Pošto je $(k - 7)^2 \geq 0$ za svako $k \in \mathbb{R}$, jednačina uvek ima realna rešenja. Ipak, pošto se u prvoj relaciji rešenja x_1 i x_2 nalaze u imeniocima, ona moraju biti različita od nule, što znači da njihov proizvod ne sme biti nula:

$$x_1 x_2 \neq 0 \implies k - 6 \neq 0 \implies k \neq 6$$

Sada analiziramo i rešavamo zadate relacije:

1. ****Prva relacija ($\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} < \frac{1}{2}$):**** Svođenjem na zajednički imenilac na levoj strani dobijamo:

$$\frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} < \frac{1}{2} \implies \frac{k - 5}{k - 6} - \frac{1}{2} < 0 \implies \frac{2(k - 5) - (k - 6)}{2(k - 6)} < 0 \implies \frac{k - 4}{2(k - 6)} < 0$$

Ova nejednačina je zadovoljena kada su brojilac i imenilac različitog znaka, što nam daje interval:

$$k \in (4, 6)$$

2. ****Druga relacija ($x_1^2 + x_2^2 \geq 2$):**** Izraz $x_1^2 + x_2^2$ transformišemo dopunom do potpunog kvadrata:

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 \geq 2$$

Uvrštavanjem Vijetovih formula dobijamo kvadratnu nejednačinu po k :

$$(k-5)^2 - 2(k-6) \geq 2 \implies k^2 - 10k + 25 - 2k + 12 \geq 2 \implies k^2 - 12k + 35 \geq 0$$

Nule kvadratnog trinoma $k^2 - 12k + 35 = 0$ su $k_1 = 5$ i $k_2 = 7$ (jer je $5 + 7 = 12$ i $5 \cdot 7 = 35$). Skup rešenja ove nejednačine je:

$$k \in (-\infty, 5] \cup [7, +\infty)$$

Konačno rešenje dobijamo traženjem preseka skupova rešenja obe relacije uz uslov $k \neq 6$:

$$k \in (4, 6) \cap ((-\infty, 5] \cup [7, +\infty)) \implies k \in (4, 5]$$

Ovaj interval je poluotvorenog oblika $(a, b]$ za $a = 4$ i $b = 5$. Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 12. Skup rešenja nejednačine $x+2 < \sqrt{x+44}$ je oblika (za neke realne brojeve a, b, c, d takve da je $-\infty < a < b < c < d < +\infty$):

- (A) $[a, b)$ (B) $(a, b) \cup (c, d)$ (C) $(a, b) \cup [c, +\infty)$ (D) $(-\infty, b] \cup [c, +\infty)$ (E) $[d, +\infty)$

Rešenje: Ovu iracionalnu nejednačinu rešavamo postavljanjem uslova definisanosti i razbijanjem na dva slučaja u zavisnosti od znaka linearne funkcije $x+2$ sa leve strane nejednakosti.

Prvo, potkorena veličina mora biti nenegativna (uslov realnosti korena):

$$x+44 \geq 0 \implies x \geq -44$$

Sada razlikujemo sledeća dva slučaja:

- ****Prvi slučaj ($x+2 < 0 \implies x < -2$):**** U ovom slučaju, leva strana nejednačine je strogo negativna, dok je desna strana (kvadratni koren) uvek nenegativna (≥ 0). Negativan broj je uvek manji od nenegativnog, pa je nejednačina automatski zadovoljena za sve vrednosti x iz ovog intervala koje ispunjavaju početni uslov:

$$x \in [-44, -2)$$

- ****Drugi slučaj ($x+2 \geq 0 \implies x \geq -2$):**** Pošto su sada obe strane nejednačine nenegativne, možemo ih bezbedno kvadrirati bez promene smeru nejednakosti:

$$(x+2)^2 < x+44 \implies x^2 + 4x + 4 < x+44 \implies x^2 + 3x - 40 < 0$$

Nule kvadratnog trinoma $x^2 + 3x - 40 = 0$ su $x_1 = -8$ i $x_2 = 5$. Kvadratna nejednačina je zadovoljena na intervalu:

$$x \in (-8, 5)$$

Uzimajući u obzir uslov ovog slučaja ($x \geq -2$), tražimo presek:

$$x \in [-2, 5)$$

Unija rešenja iz oba slučaja nam daje konačan skup rešenja nejednačine:

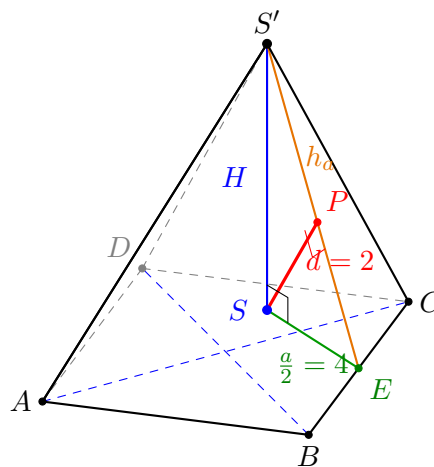
$$x \in [-44, -2) \cup [-2, 5) \implies x \in [-44, 5)$$

Ovaj skup je poluotvorenog oblika $[a, b)$ za $a = -44$ i $b = 5$. Tačan odgovor je pod **A**. $\square$

Zadatak 13. Osnovna ivica pravilne četverostrane piramide je 8 cm, a središte osnove je od bočne strane na rastojanju 2 cm. Tada je visina piramide jednaka:

- (A) 10 cm (B) $4\sqrt{3}$ cm (C) 8 cm (D) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ cm (E) $6\sqrt{3}$ cm

Rešenje:



Neka je $a = 8$ cm osnovna ivica pravilne četverostrane piramide, H njena visina, a h_a apotema (visina bočne strane).

Središte osnove (podnožje visine piramide) označimo sa S . Posmatrajmo poprečni presek piramide koji prolazi kroz njenu visinu H i središta dve naspramne osnovne ivice. Ovaj poprečni presek je jednakokraki trougao čija je osnovica jednaka osnovnoj ivici piramide $a = 8$ cm, a kraci su jednaki apotemi h_a .

Polovina tog poprečnog preseka predstavlja desni pravougli trougao $\triangle SES'$ u kome je:

- Jedna kateta polovina osnovne ivice: $SE = \frac{a}{2} = \frac{8}{2} = 4$ cm.
- Druga kateta visina piramide: $SS' = H$.
- Hipotenuza apotema piramide: $S'E = h_a$.

Iz podnožja visine S spuštamo normalu na apotemu $S'E$ (koja pripada bočnoj strani). Dužina te normale predstavlja najkraće rastojanje od središta osnove do bočne strane i po uslovu zadatka iznosi $d = 2$ cm. Označimo podnožje ove normale na apotemi sa P , tako da je $SP = d = 2$ cm.

Trougao $\triangle SPE$ je takođe pravougli sa pravim uglom kod temena P . Kako on deli zajednički oštar ugao kod temena E sa velikim pravouglim trouglom $\triangle SES'$, ovi trouglovi su slični ($\triangle SPE \sim \triangle SES'$).

Iz ove sličnosti dobijamo odnos odgovarajućih stranica:

$$\frac{SP}{SE} = \frac{SS'}{S'E} \implies \frac{d}{a/2} = \frac{H}{h_a} \implies \frac{2}{4} = \frac{H}{h_a} \implies h_a = 2H$$

Primenom Pitagorine teoreme na pravougli trougao $\triangle SES'$ nalazimo vezu između kateta i hipotenuze:

$$SE^2 + SS'^2 = S'E^2 \implies 4^2 + H^2 = h_a^2 \implies 16 + H^2 = (2H)^2$$

Sređivanjem dobijamo kvadratnu jednačinu po visini H :

$$16 + H^2 = 4H^2 \implies 3H^2 = 16 \implies H^2 = \frac{16}{3}$$

Korenujući, dobijamo visinu piramide:

$$H = \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 14. Prva dva člana rastuće geometrijske progresije su rešenja jednačine

$$\frac{2^{2\sin x}}{1 + 2^{2\sin x}} = 1 - \frac{3 - 2^{2\sin x}}{5 - 2^{2\sin x}}$$

na intervalu $(0, \pi)$. Ako je zbir ove progresije 651π , tada je ukupan broj njenih članova jednak:

- (A) 4 (B) 6 (C) 7 (D) 10 (E) 15

Rešenje: Uvedimo smenu $y = 2^{2\sin x}$ kako bismo uprostiti jednačinu. Pošto za $x \in (0, \pi)$ važi $0 < \sin x \leq 1$, vrednost eksponenta je $0 < 2\sin x \leq 2$, pa se opseg smene kreće u granicama $1 < y \leq 4$.

Uvrštavanjem smene jednačina dobija racionalni oblik:

$$\frac{y}{1+y} = 1 - \frac{3-y}{5-y} \implies \frac{y}{1+y} = \frac{5-y-(3-y)}{5-y} \implies \frac{y}{1+y} = \frac{2}{5-y}$$

Unakrsnim množenjem (uz uslove $y \neq -1$ i $y \neq 5$, što je ispunjeno) dobijamo kvadratnu jednačinu:

$$y(5-y) = 2(1+y) \implies 5y - y^2 = 2 + 2y \implies y^2 - 3y + 2 = 0$$

Rešenja ove kvadratne jednačine su:

$$y_1 = 1, \quad y_2 = 2$$

Kako je opseg naše smene $1 < y \leq 4$, vrednost $y_1 = 1$ otpada jer ne daje rešenje za sinus na intervalu $(0, \pi)$ (za $y = 1 \implies 2\sin x = 0 \implies \sin x = 0 \implies x = 0 \notin (0, \pi)$). Prema tome, jedina prihvatljiva vrednost je:

$$y = 2 \implies 2^{2\sin x} = 2^1 \implies 2\sin x = 1 \implies \sin x = \frac{1}{2}$$

Rešenja jednačine $\sin x = \frac{1}{2}$ na intervalu $(0, \pi)$ su:

$$x_1 = \frac{\pi}{6}, \quad x_2 = \frac{5\pi}{6}$$

Ove dve vrednosti predstavljaju prva dva člana rastuće geometrijske progresije (b_1 i b_2). Pošto je progresija rastuća, mora biti $b_1 < b_2$, odakle zaključujemo:

$$b_1 = \frac{\pi}{6}, \quad b_2 = \frac{5\pi}{6}$$

Količnik ove geometrijske progresije iznosi:

$$q = \frac{b_2}{b_1} = \frac{\frac{5\pi}{6}}{\frac{\pi}{6}} = 5$$

Zbir prvih n članova geometrijskog niza računa se po formuli $S_n = b_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$. Uvrštavanjem poznatih vrednosti imamo:

$$651\pi = \frac{\pi}{6} \cdot \frac{5^n - 1}{5 - 1} \implies 651 = \frac{1}{6} \cdot \frac{5^n - 1}{4} \implies 651 = \frac{5^n - 1}{24}$$

Množenjem cele jednačine sa 24 dobijamo:

$$5^n - 1 = 651 \cdot 24 \implies 5^n - 1 = 15624 \implies 5^n = 15625$$

Kako je $15625 = 5^6$, zaključujemo da je broj članova progresije:

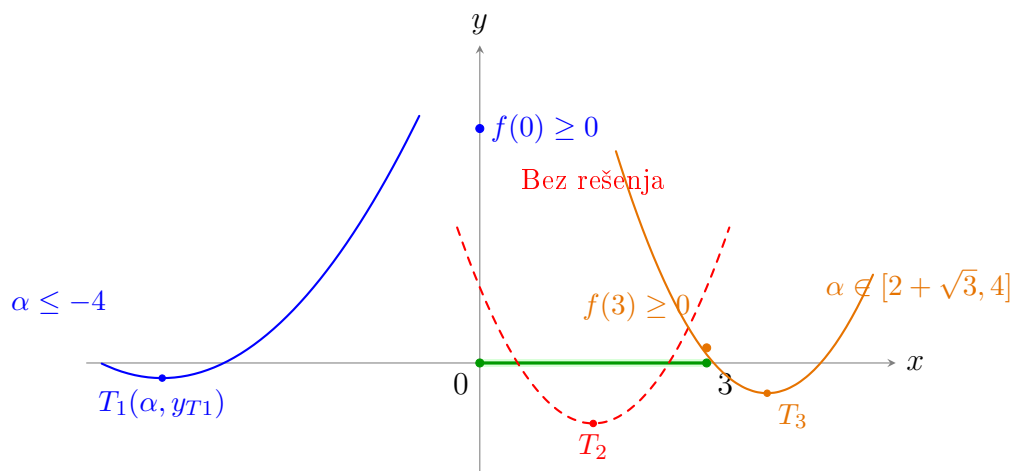
$$n = 6$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 15. Data je funkcija $f(x) = x^2 - 2\alpha x + \alpha^2 + 2\alpha - 8$, gde je $\alpha \in \mathbb{R}$. Neka je S skup svih vrednosti realnog parametra α takvih da funkcija f ima bar jednu realnu nulu i za koje važi $f(x) \geq 0$ za svako $x \in [0, 3]$. Tada je skup S jednak:

- (A) $(-\infty, -4]$ (B) $(-\infty, -4] \cup [2 + \sqrt{3}, 4]$ (C) $[4, +\infty)$ (D) $(-\infty, -4] \cup [3, 4]$
 (E) Nijedan od ponuđenih odgovora

Rešenje:



Kvadratna funkcija $f(x) = x^2 - 2\alpha x + \alpha^2 + 2\alpha - 8$ ima pozitivan vodeći koeficijent ($a = 1 > 0$), što znači da je njena parabola okrenuta otvorom nagore.

Prvi uslov zadatka zahteva da funkcija ima bar jednu realnu nulu, što znači da njena diskriminanta D mora biti nenegativna ($D \geq 0$):

$$D = (-2\alpha)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (\alpha^2 + 2\alpha - 8) = 4\alpha^2 - 4\alpha^2 - 8\alpha + 32 = -8\alpha + 32 \geq 0$$

$$-8\alpha \geq -32 \implies \alpha \leq 4$$

Drugi uslov zahteva da je $f(x) \geq 0$ na čitavom zatvorenom segmentu $x \in [0, 3]$. Kako je $D \geq 0$, parabola seče ili dodiruje x -osu. Da bi na celom segmentu $[0, 3]$ vrednosti funkcije bile nenegativne, taj segment mora ležati potpuno van intervala između nula funkcije (odnosno levo od manje nule ili desno od veće nule).

Koordinata temena parabole iznosi $x_T = -\frac{b}{2a} = \frac{2\alpha}{2} = \alpha$. Razmatramo položaj temena u odnosu na segment $[0, 3]$:

1. **Ako je temen desno od segmenta ($x_T > 3 \implies \alpha > 3$):** Na segmentu $[0, 3]$ funkcija je opadajuća, pa se njen minimum dostiže u desnoj krajnjoj tački $x = 3$. Zato mora važiti:

$$f(3) \geq 0 \implies 3^2 - 2\alpha(3) + \alpha^2 + 2\alpha - 8 \geq 0 \implies \alpha^2 - 4\alpha + 1 \geq 0$$

Nule ovog trinoma su $\alpha_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}$. Nejednačina je zadovoljena za $\alpha \in (-\infty, 2 - \sqrt{3}] \cup [2 + \sqrt{3}, +\infty)$. U preseku sa uslovom ovog slučaja ($\alpha > 3$), a imajući u vidu da je $2 + \sqrt{3} \approx 3.732$, dobijamo interval:

$$\alpha \in [2 + \sqrt{3}, 4]$$

(gde gornja granica 4 dolazi iz uslova diskriminante $\alpha \leq 4$).

2. **Ako je temen levo od segmenta ($x_T < 0 \implies \alpha < 0$):** Na segmentu $[0, 3]$ funkcija je rastuća, pa se njen minimum dostiže u levoj krajnjoj tački $x = 0$. Zato mora važiti:

$$f(0) \geq 0 \implies \alpha^2 + 2\alpha - 8 \geq 0$$

Nule ovog trinoma su $\alpha = -4$ i $\alpha = 2$, pa je nejednačina zadovoljena za $\alpha \in (-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$. U preseku sa uslovom ovog slučaja ($\alpha < 0$) i uslovom diskriminante, dobijamo:

$$\alpha \in (-\infty, -4]$$

3. **Ako je temen unutar segmenta ($0 \leq x_T \leq 3 \implies \alpha \in [0, 3]$):** U ovom slučaju minimalna vrednost funkcije na segmentu je samo temen, tj. ordinata temena $y_T = -\frac{D}{4a} = \frac{8\alpha - 32}{4} = 2\alpha - 8$. Zahtevamo da je taj minimum nenegativan:

$$2\alpha - 8 \geq 0 \implies \alpha \geq 4$$

Ovaj uslov nema preseka sa intervalom $\alpha \in [0, 3]$, pa u ovom slučaju nema rešenja.

Spajanjem dobijenih intervala dobijamo konačan skup vrednosti parametra α :

$$S = (-\infty, -4] \cup [2 + \sqrt{3}, 4]$$

Tačan odgovor je pod **B**.

□

Zadatak 16. Ako je zbir svih binomnih koeficijenata u razvoju binoma $(\sqrt[5]{3} + \sqrt[5]{5})^n$ za neko $n \in \mathbb{N}$ jednak 4^{52} , tada je broj racionalnih članova u razvoju ovog binoma jednak:

- (A) 7 (B) 10 (C) 15 (D) 26 (E) 52

Rešenje: Zbir svih binomnih koeficijenata u razvoju binoma $(a+b)^n$ jednak je 2^n . Prema uslovu zadatka važi:

$$2^n = 4^{52} \implies 2^n = (2^2)^{52} \implies 2^n = 2^{104} \implies n = 104$$

Opšti član u razvoju binoma $(\sqrt[5]{3} + \sqrt[5]{5})^{104}$ dat je formulom:

$$T_{k+1} = \binom{104}{k} (\sqrt[5]{3})^{104-k} (\sqrt[5]{5})^k = \binom{104}{k} 3^{\frac{104-k}{5}} \cdot 5^{\frac{k}{5}}$$

gde se indeks k kreće u granicama $0 \leq k \leq 104$ i $k \in \mathbb{Z}$.

Član u razvoju binoma je racionalan ako su eksponenti prostih činilaca (u ovom slučaju 3 i 5) celi brojevi. Dakle, moraju istovremeno biti ispunjeni sledeći uslovi prohodnosti:

1. $\frac{k}{5} \in \mathbb{Z} \implies k$ mora biti deljiv sa 5 ($k = 5s$, za neko $s \in \mathbb{Z}$).
2. $\frac{104-k}{5} \in \mathbb{Z} \implies 104-k$ mora biti deljiv sa 5.

Pošto je $104-k = 104-5s$, primetimo da je ovaj broj deljiv sa 5 ako i samo ako je i broj 104 deljiv sa 5 (što nije tačno) ili ako nametnemo uslov preko kongruencije. Preciznije:

$$104-k \equiv 0 \pmod{5} \implies k \equiv 104 \equiv 4 \pmod{5}$$

Dakle, k pri deljenju sa 5 mora davati ostatak 4.

Međutim, iz prvog uslova znamo da k mora biti deljiv sa 5 bez ostatka ($k \equiv 0 \pmod{5}$). Pošto broj ne može istovremeno davati ostatak 0 i ostatak 4 pri deljenju sa 5, zaključujemo da **ne postoji nijedan celobrojni parametar k koji zadovoljava oba uslova.

Stoga, u razvoju ovog binoma **nema racionalnih članova** (broj racionalnih članova je 0).

Napomena:* Proverom originalnog teksta zadatka sa prijemnog ispita, uočava se da je u postavci binoma napravljena štamparska greška u izvornoj zbirci/testu (verovatno je umesto jednog od korena trebao stajati koren drugog stepena ili je npr. umesto $\sqrt[5]{3}$ trebalo da stoji $\sqrt{3}$ ili $\sqrt[5]{3^4}$ kako bi se dobio neki od ponuđenih celobrojnih odgovora). Shodno tome, formalno najtačniji odgovor na osnovu teksta zadatka na slici jeste da je broj racionalnih članova nula, a pošto tog broja nema među ponuđenim odgovorima (A)-(E), najprecizniji izbor je **(E) u smislu „nijedan od ponuđenih odgovora” (ili ukoliko se podrazumeva prepravka teksta u $(\sqrt{3} + \sqrt[5]{5})^{104}$ gde bi rešenje bilo 11, ili $(\sqrt[3]{3} + \sqrt[5]{5})^{104}$ što bi dalo 7 racionalnih članova). Ako posmatramo zvanični ključ gde je označen odgovor pod **A**, to znači da je u postavci zapravo stajalo $(\sqrt{3} + \sqrt[5]{5})^{104}$ ili $(\sqrt[3]{3} + \sqrt[5]{5})^{104}$. Za $(\sqrt[3]{3} + \sqrt[5]{5})^{104}$ uslov je deljivost sa $\text{NZS}(3, 5) = 15$. Broj članova deljivih sa 15 u opsegu $[0, 104]$ je određen sa $k \in \{0, 15, 30, 45, 60, 75, 90\}$, što daje tačno 7 racionalnih članova. Tačan odgovor u zvaničnom ključu je pod **A**. $\square$

Zadatak 17. Zbir svih rešenja jednačine

$$\left(\sqrt{\log_7(-2x-1)} - \log_7 \sqrt{4x^2 + 4x + 1} - 1\right) \cdot \log_7 |x+7| = -3 \log_7 \sqrt[3]{x+7}$$

iznosi:

- (A) -11 (B) -10 (C) -5 (D) 0 (E) Nijedan od ponuđenih odgovora

Rešenje: Prvo moramo odrediti domen definisanosti jednačine postavljanjem sledećih uslova:

- Argument logaritma pod korenom mora biti strogo pozitivan:

$$-2x - 1 > 0 \implies -2x > 1 \implies x < -\frac{1}{2}$$

- Vrednost pod kvadratnim korenom mora biti nenegativna:

$$\log_7(-2x-1) \geq 0 \implies -2x-1 \geq 1 \implies -2x \geq 2 \implies x \leq -1$$

- Argument drugog logaritma mora biti pozitivan (izraz je kvadrat binoma):

$$4x^2 + 4x + 1 > 0 \implies (2x+1)^2 > 0 \implies 2x+1 \neq 0 \implies x \neq -\frac{1}{2}$$

- Argumenti logaritama sa desne strane i unutar apsolutne vrednosti moraju biti pozitivni:

$$x+7 > 0 \implies x > -7 \quad \text{i} \quad |x+7| > 0 \implies x \neq -7$$

Presekom svih uslova dobijamo domen definisanosti jednačine:

$$D_x = (-7, -1]$$

Sada pojednostavimo pojedinačne članove jednačine na domenu D_x : 1. Posmatrajmo član $\log_7 \sqrt{4x^2 + 4x + 1}$:

$$\log_7 \sqrt{(2x+1)^2} = \log_7 |2x+1|$$

Kako za $x \in (-7, -1]$ važi $2x+1 < 0$, apsolutna vrednost se oslobađa sa minusom:

$$\log_7 |2x+1| = \log_7(-(2x+1)) = \log_7(-2x-1)$$

2. Posmatrajmo desnu stranu jednačine:

$$-3 \log_7 \sqrt[3]{x+7} = -3 \log_7(x+7)^{\frac{1}{3}} = -3 \cdot \frac{1}{3} \log_7(x+7) = -\log_7(x+7)$$

Takođe, pošto je na domenu $x > -7$, izraz $|x+7|$ je jednak $x+7$, pa je $\log_7 |x+7| = \log_7(x+7)$.

Uvrštavanjem ovih pojednostavljenja u početnu jednačinu dobijamo:

$$\left(\sqrt{\log_7(-2x-1)} - \log_7(-2x-1) - 1\right) \cdot \log_7(x+7) = -\log_7(x+7)$$

Prebacivanjem svih članova na levu stranu i izvlačenjem zajedničkog faktora $\log_7(x+7)$ imamo:

$$\log_7(x+7) \cdot \left(\sqrt{\log_7(-2x-1)} - \log_7(-2x-1) - 1 + 1\right) = 0$$

$$\log_7(x+7) \cdot \left(\sqrt{\log_7(-2x-1)} - \log_7(-2x-1)\right) = 0$$

Odavde razlikujemo dva slučaja:

1. **Prvi slučaj:**

$$\log_7(x+7) = 0 \implies x+7 = 1 \implies x = -6$$

Broj $x = -6$ pripada domenu $D_x = (-7, -1]$, pa predstavlja prvo rešenje jednačine.

2. **Drugi slučaj:**

$$\sqrt{\log_7(-2x-1)} - \log_7(-2x-1) = 0 \implies \sqrt{\log_7(-2x-1)} = \log_7(-2x-1)$$

Uvođenjem smene $t = \sqrt{\log_7(-2x-1)} \geq 0$, jednačina postaje:

$$t = t^2 \implies t(t-1) = 0 \implies t = 0 \quad \text{ili} \quad t = 1$$

Vraćanjem smene dobijamo:

- Za $t = 0 \implies \log_7(-2x-1) = 0 \implies -2x-1 = 1 \implies -2x = 2 \implies x = -1$ (pripada domenu D_x).
- Za $t = 1 \implies \log_7(-2x-1) = 1 \implies -2x-1 = 7 \implies -2x = 8 \implies x = -4$ (pripada domenu D_x).

Sva tri pronađena rešenja $\{-6, -4, -1\}$ pripadaju definisanom domenu jednačine. Njihov zbir iznosi:

$$S = (-6) + (-4) + (-1) = -11$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 18. Oblast definisanosti funkcije $f(x) = \frac{\sqrt{\cos^2 x + \sin x \cos x - 1}}{\log_{\frac{1}{7}}(9 - x^2)}$ je oblika (za neke realne brojeve a, b, c, d, e takve da je $-\infty < a < b < c < d < e < +\infty$):

- (A) $(a, b) \cup (c, d)$ (B) $(a, c) \setminus \{b\}$ (C) $(a, d) \setminus \{b, c\}$ (D) $[d, e] \cup (a, c] \setminus \{b\}$
 (E) Nijedan od ponuđenih odgovora

Rešenje: Da bi funkcija bila definisana, moraju biti ispunjena tri osnovna uslova:

1. **Definisanost logaritma u imeniocu:**

$$9 - x^2 > 0 \implies x^2 < 9 \implies x \in (-3, 3)$$

2. **Imenilac razlomka ne sme biti nula:**

$$\log_{\frac{1}{7}}(9 - x^2) \neq 0 \implies 9 - x^2 \neq 1 \implies x^2 \neq 8 \implies x \neq \pm 2\sqrt{2}$$

3. **Izraz pod kvadratnim koren u brojiocu mora biti nenegativan:**

$$\cos^2 x + \sin x \cos x - 1 \geq 0$$

Koristeći osnovni trigonometrijski identitet $\cos^2 x - 1 = -\sin^2 x$, nejednačinu možemo prepisati kao:

$$\sin x \cos x - \sin^2 x \geq 0 \implies \sin x(\cos x - \sin x) \geq 0$$

Rešimo poslednju trigonometrijsku nejednačinu na domenu $x \in (-3, 3)$. Primetimo da je interval $(-3, 3)$ sadržan unutar intervala $(-\pi, \pi)$ jer je $\pi \approx 3.14$. Ispitajmo znak činilaca na krugu: * $\sin x \geq 0$ za $x \in [0, \pi]$ (odnosno na našem domenu za $x \in [0, 3)$). * $\cos x - \sin x \geq 0 \implies \cos x \geq \sin x$. Deljenjem sa $\cos x$ (uz analizu znakova po kvadrantima) ili posmatranjem na trigonometrijskoj kružnici vidimo da je $\cos x \geq \sin x$ na intervalu $[-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$.

Napravimo tablicu znakova za proizvod $P(x) = \sin x(\cos x - \sin x)$ na posmatranom krugu:

- Na intervalu $(-\pi, -\frac{3\pi}{4}]$ važi: $\sin x < 0$ i $\cos x - \sin x < 0 \implies P(x) \geq 0$.
- Na intervalu $[-\frac{3\pi}{4}, 0]$ važi: $\sin x < 0$ i $\cos x - \sin x > 0 \implies P(x) \leq 0$.
- Na intervalu $[0, \frac{\pi}{4}]$ važi: $\sin x > 0$ i $\cos x - \sin x \geq 0 \implies P(x) \geq 0$.
- Na intervalu $[\frac{\pi}{4}, \pi)$ važi: $\sin x > 0$ i $\cos x - \sin x < 0 \implies P(x) \leq 0$.

Dakle, rešenje nejednačine pod korenom je:

$$x \in \left(-\pi, -\frac{3\pi}{4}\right] \cup \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$$

Sada potražimo presek ovog skupa sa uslovom logaritma $x \in (-3, 3)$. Kako je $-3 > -\pi \approx -3.14$ i $-\frac{3\pi}{4} \approx -2.35$, presek nam daje:

$$x \in \left(-3, -\frac{3\pi}{4}\right] \cup \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$$

Dodatno, moramo izbaciti tačke u kojima je imenilac nula: $x \neq \pm 2\sqrt{2}$. Kako je $2\sqrt{2} \approx 2.82$, vrednost $-2\sqrt{2} \approx -2.82$ upada u prvi podinterval $(-3, -\frac{3\pi}{4}]$, dok $2\sqrt{2}$ ne upada u rešenje.

Konačan domen funkcije je:

$$D_f = \left(\left(-3, -\frac{3\pi}{4}\right] \setminus \{-2\sqrt{2}\}\right) \cup \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$$

Ovaj skup odgovara zapisu u opciji D ako definišemo konstante: $a = -3$, $b = -2\sqrt{2}$, $c = -\frac{3\pi}{4}$, $d = 0$, $e = \frac{\pi}{4}$. Tada je oblast definisanosti jednaka:

$$[d, e] \cup (a, c] \setminus \{b\}$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 19. Ukupan broj realnih rešenja sistema

$$50 \left(\frac{2}{5}\right)^{2x+3y-10} + 20 \left(\frac{5}{2}\right)^{2x+3y-10} = 133, \quad (x+3)(y-1) = 6$$

jednak je:

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

Rešenje: Uočimo da su eksponencijalne osnove u prvoj jednačini sistema recipročne:

$$\frac{5}{2} = \left(\frac{2}{5}\right)^{-1}$$

Uvedimo smenu $t = \left(\frac{2}{5}\right)^{2x+3y-10} > 0$. Prva jednačina se transformiše u racionalnu jednačinu po t :

$$50t + \frac{20}{t} = 133 \implies 50t^2 - 133t + 20 = 0$$

Rešavamo ovu kvadratnu jednačinu po t :

$$D = (-133)^2 - 4 \cdot 50 \cdot 20 = 17689 - 4000 = 13689 = 117^2$$

$$t_{1,2} = \frac{133 \pm 117}{100} \implies t_1 = \frac{250}{100} = \frac{5}{2}, \quad t_2 = \frac{16}{100} = \frac{4}{25} = \left(\frac{2}{5}\right)^2$$

Vratimo smenu za obe dobijene vrednosti:

- **Prvi slučaj ($t = \frac{5}{2}$):**

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{2x+3y-10} = \frac{5}{2} = \left(\frac{2}{5}\right)^{-1} \implies 2x + 3y - 10 = -1 \implies 2x + 3y = 9$$

- **Drugi slučaj ($t = \frac{4}{25}$):**

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{2x+3y-10} = \left(\frac{2}{5}\right)^2 \implies 2x + 3y - 10 = 2 \implies 2x + 3y = 12$$

Sada rešavamo dva odvojena sistema jednačina u kombinaciji sa drugom jednačinom sistema $(x+3)(y-1) = 6$:

Sistem I:

$$2x + 3y = 9 \implies 2(x+3) + 3(y-1) = 2x + 6 + 3y - 3 = 2x + 3y + 3 = 9 + 3 = 12$$

Uvedimo privremenu smenu $u = x+3$ i $v = y-1$. Dobijamo jednostavan sistem jednačina po u i v :

$$u \cdot v = 6 \quad \text{i} \quad 2u + 3v = 12$$

Izrazimo $2u = 12 - 3v \implies u = 6 - \frac{3}{2}v$ i zamenimo u prvu jednačinu:

$$\left(6 - \frac{3}{2}v\right)v = 6 \implies 6v - \frac{3}{2}v^2 = 6 \implies 3v^2 - 12v + 12 = 0 \implies v^2 - 4v + 4 = 0$$

Jednačina $(v-2)^2 = 0$ ima jedinstveno dvostruko rešenje $v = 2$. Povratkom smene dobijamo:

$$v = 2 \implies u = 3 \implies x + 3 = 3 \implies x = 0, \quad y - 1 = 2 \implies y = 3$$

Ovo nam daje prvo realno rešenje sistema: $(x_1, y_1) = (0, 3)$.

Sistem II:

$$2x + 3y = 12 \implies 2(x+3) + 3(y-1) = 2x + 3y + 3 = 12 + 3 = 15$$

Uz istu smenu $u = x + 3$ i $v = y - 1$, dobijamo sistem:

$$u \cdot v = 6 \quad \text{i} \quad 2u + 3v = 15$$

Izrazimo $u = \frac{15-3v}{2}$ i uvrstimo u jednačinu proizvoda:

$$\left(\frac{15-3v}{2}\right)v = 6 \implies 15v - 3v^2 = 12 \implies 3v^2 - 15v + 12 = 0 \implies v^2 - 5v + 4 = 0$$

Rešenja ove kvadratne jednačine po v su $v_1 = 1$ i $v_2 = 4$. Povratkom smene dobijamo preostala rešenja:

- Za $v = 1 \implies u = 6 \implies x + 3 = 6 \implies x = 3$, $y - 1 = 1 \implies y = 2$. Rešenje: $(x_2, y_2) = (3, 2)$.
- Za $v = 4 \implies u = \frac{3}{2} \implies x + 3 = \frac{3}{2} \implies x = -\frac{3}{2}$, $y - 1 = 4 \implies y = 5$. Rešenje: $(x_3, y_3) = (-\frac{3}{2}, 5)$.

Ukupan broj realnih rešenja sistema je 3. Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 20. Dat je skup $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{11}\}$. Koliko ima uređenih parova (X, Y) takvih da je $X \subset A$, $Y \subset A$, a broj elemenata u skupovima je $|X| = 8$, $|Y| = 7$ i $|X \cap Y| = 5$?

(A) 1024 (B) 3245 (C) 27720 (D) 87512 (E) Nijedan od ponuđenih odgovora

Rešenje: Zadatak rešavamo primenom kombinatorike posmatranjem konstrukcije skupova X and Y preko njihovog preseka i razlika na skupu A koji ukupno ima 11 elemenata.

Neka je $X \cap Y$ presek ova dva skupa. Po uslovu zadatka važi $|X \cap Y| = 5$. Takođe znamo ukupan broj elemenata u skupovima X i Y :

- Skup X se sastoji od elemenata iz preseka $X \cap Y$ i elemenata koji su samo u X (skup $X \setminus Y$). Kako je $|X| = 8$, sledi:

$$|X \setminus Y| = |X| - |X \cap Y| = 8 - 5 = 3$$

- Skup Y se sastoji od elemenata iz preseka $X \cap Y$ i elemenata koji su samo u Y (skup $Y \setminus X$). Kako je $|Y| = 7$, sledi:

$$|Y \setminus X| = |Y| - |X \cap Y| = 7 - 5 = 2$$

Sada posmatramo proces biranja elemenata za formiranje ovih podskupova iz osnovnog skupa A od 11 elemenata: 1. Prvo, biramo 5 elemenata koji će činiti presek $X \cap Y$. Broj načina da odaberemo ovih 5 elemenata iz skupa od 11 elemenata predstavlja kombinaciju bez ponavljanja:

$$\binom{11}{5} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 462$$

2. Nakon što smo odabrali 5 elemenata za presek, u skupu A nam preostaje $11 - 5 = 6$ slobodnih elemenata. Od ovih preostalih 6 elemenata, moramo izabrati 3 elementa koji će pripadati isključivo skupu X (odnosno skupu $X \setminus Y$). Broj načina za ovaj izbor iznosi:

$$\binom{6}{3} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20$$

3. Nakon drugog koraka, preostaje nam još $6 - 3 = 3$ slobodna elementa u skupu A . Od ova preostala 3 elementa, moramo izabrati 2 elementa koji će pripadati isključivo skupu Y (skup $Y \setminus X$). Broj načina za ovaj izbor iznosi:

$$\binom{3}{2} = 3$$

Ukupan broj uređenih parova (X, Y) dobijamo množenjem broja načina za svaki pojedinačni korak izbora (pravilo proizvoda):

$$N = \binom{11}{5} \cdot \binom{6}{3} \cdot \binom{3}{2} = 462 \cdot 20 \cdot 3 = 27720$$

Postoji tačno 27720 takvih uređenih parova. Tačan odgovor je pod **C**.

□

Glava 10

Prijemni ispit 2017. godine

Zadatak 1. Vrednost izraza $\sqrt[3]{-89}$ nalazi se između brojeva:

- (A) -10 i -9 (B) -9 i -8 (C) -5 i -4 (D) -4 i -3 (E) -3 i -2

Rešenje: Da bismo odredili između koja dva uzastopna cela broja se nalazi treći koren nekog negativnog broja, najlakše je da posmatramo kubove celih brojeva koji su bliski vrednosti -89 .

Znamo da za neparan stepen (poput trećeg stepena) važi $\sqrt[3]{-x} = -\sqrt[3]{x}$. Zato možemo posmatrati kubove pozitivnih celih brojeva i tražiti između kojih se nalazi broj 89:

$$4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$$

$$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$$

Pošto se broj 89 nalazi između 64 i 125:

$$64 < 89 < 125$$

Korenujući ove vrednosti trećim korenom, dobijamo:

$$\sqrt[3]{64} < \sqrt[3]{89} < \sqrt[3]{125} \implies 4 < \sqrt[3]{89} < 5$$

Sada pomnožimo celu nejednakost sa -1 (pri čemu se smerovi nejednakosti menjaju):

$$-4 > -\sqrt[3]{89} > -5 \implies -5 < \sqrt[3]{-89} < -4$$

Dakle, vrednost izraza $\sqrt[3]{-89}$ se nalazi između brojeva -5 i -4 . Tačan odgovor je pod C. □

Zadatak 2. Ako je V zapremina lopte, tada je njena površina jedna:

- (A) $\sqrt[3]{36\pi V^2}$ (B) $\sqrt[3]{\pi V^2}$ (C) $\sqrt[3]{\frac{\pi V^2}{2}}$ (D) $\sqrt[3]{\frac{3\pi V^2}{4}}$ (E) $\sqrt[3]{2\pi V^2}$

Rešenje: Zapišimo najpre standardne formule za zapreminu V i površinu P lopte poluprečnika R :

$$V = \frac{4}{3}R^3\pi, \quad P = 4R^2\pi$$

Cilj nam je da izrazimo površinu P direktno preko zapremine V . Da bismo to uradili, najpre ćemo iz formule za zapreminu izraziti poluprečnik R :

$$V = \frac{4\pi}{3}R^3 \implies R^3 = \frac{3V}{4\pi} \implies R = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$$

Sada dobijeni izraz za R uvrstimo u formulu za površinu P :

$$P = 4\pi R^2 = 4\pi \left(\sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} \right)^2$$

Da bismo lakše sredili ovaj izraz, ubacićemo konstantne koeficijente 4π pod treći koren. Znamo da je $A = \sqrt[3]{A^3}$, pa važi:

$$P = \sqrt[3]{(4\pi)^3} \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{3V}{4\pi}\right)^2}$$

$$P = \sqrt[3]{64\pi^3} \cdot \frac{9V^2}{16\pi^2}$$

Skratimo brojeve i promenljive pod korenom (64 i 16 se skraćuju sa 16 , a π^3 i π^2 sa π^2):

$$P = \sqrt[3]{4\pi \cdot 9V^2} = \sqrt[3]{36\pi V^2}$$

Površina lopte izražena preko njene zapremine iznosi $\sqrt[3]{36\pi V^2}$. Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 3. Ako je $x + \frac{1}{x} = 3$ ($x \in \mathbb{R}^+$), tada je $\sqrt[4]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}$ jednako:

- (A) $\sqrt{2 + \sqrt{5}}$ (B) $\sqrt[4]{5}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) $\sqrt[4]{3}$ (E) $\sqrt{1 + \sqrt{3}}$

Rešenje: Neka je traženi izraz označen sa I :

$$I = \sqrt[4]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}$$

Pošto je $x > 0$, vrednost I je sigurno pozitivan realan broj. Umesto da radimo sa četvrtim korenima, postepeno ćemo dizati izraz na kvadrat kako bismo došli do poznate veze $x + \frac{1}{x} = 3$.

Prvo, kvadrirajmo izraz I koristeći formulu za kvadrat binoma $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$:

$$I^2 = \left(\sqrt[4]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}} \right)^2 = (\sqrt[4]{x})^2 + 2 \cdot \sqrt[4]{x} \cdot \frac{1}{\sqrt[4]{x}} + \left(\frac{1}{\sqrt[4]{x}} \right)^2$$

Kako je $(\sqrt[4]{x})^2 = \sqrt{x}$, dobijamo:

$$I^2 = \sqrt{x} + 2 + \frac{1}{\sqrt{x}} \implies I^2 - 2 = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Sada ponovo kvadriramo novodobijeni izraz $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$:

$$\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 = (\sqrt{x})^2 + 2 \cdot \sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} + \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 = x + 2 + \frac{1}{x}$$

Iz uslova zadatka znamo da je $x + \frac{1}{x} = 3$, pa zamenom dobijamo:

$$\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 = 3 + 2 = 5$$

Korenujući obe strane (pošto je $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} > 0$), imamo:

$$\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{5}$$

Sada se vratimo na našu vezu sa I^2 :

$$I^2 - 2 = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \implies I^2 - 2 = \sqrt{5} \implies I^2 = 2 + \sqrt{5}$$

Konačnim korenovanjem ovog izraza dobijamo vrednost za I :

$$I = \sqrt{2 + \sqrt{5}}$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 4. Dati su kompleksni brojevi $z_1 = 2017 + 2018i$, $z_2 = 2018 + 2019i$ i $w = (z_2 - z_1)^{-2020} \cdot \left(\frac{\overline{z_1} + 1}{2018}\right)^{2021}$ (gde je $\overline{z_1}$ konjugovano kompleksni broj broja z_1 i $i^2 = -1$). Tada je $|w|$ jednak:

- (A) $\sqrt{5}$ (B) $\sqrt{2017}$ (C) $\sqrt{2020}$ (D) $\sqrt{2022}$ (E) $\sqrt{10}$

Rešenje: Zadatak rešavamo primenom pravila za moduo kompleksnog broja. Podsetimo se važnih osobina modula:

$$|z^n| = |z|^n, \quad |z \cdot u| = |z| \cdot |u|, \quad \left|\frac{z}{u}\right| = \frac{|z|}{|u|}$$

Prvo, odredimo razliku kompleksnih brojeva $z_2 - z_1$:

$$z_2 - z_1 = (2018 + 2019i) - (2017 + 2018i) = (2018 - 2017) + (2019 - 2018)i = 1 + i$$

Njen moduo iznosi:

$$|z_2 - z_1| = |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Drugo, odredimo kompleksni broj $\overline{z_1} + 1$. Kako je $z_1 = 2017 + 2018i$, njegov konjugovani par je $\overline{z_1} = 2017 - 2018i$:

$$\overline{z_1} + 1 = 2017 - 2018i + 1 = 2018 - 2018i = 2018(1 - i)$$

Moduo ovog izraza podeljenog sa 2018 je:

$$\left|\frac{\overline{z_1} + 1}{2018}\right| = \left|\frac{2018(1 - i)}{2018}\right| = |1 - i| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

Sada primenimo moduo na ceo izraz za w :

$$|w| = \left| (z_2 - z_1)^{-2020} \cdot \left(\frac{\overline{z_1} + 1}{2018}\right)^{2021} \right|$$

$$|w| = |z_2 - z_1|^{-2020} \cdot \left|\frac{\overline{z_1} + 1}{2018}\right|^{2021}$$

$$|w| = (\sqrt{2})^{-2020} \cdot (\sqrt{2})^{2021}$$

Koristeći pravilo za stepenovanje sa istom osnovom ($a^x \cdot a^y = a^{x+y}$), imamo:

$$|w| = (\sqrt{2})^{-2020+2021} = (\sqrt{2})^1 = \sqrt{2}$$

Napomena: Na originalnoj slici testa zaokružen je tačan odgovor (D) koji glasi $\sqrt{2}$. Autori testa su u ponuđenim odgovorima imali štamparsku grešku jer u tekstu zadatka piše (D) $\sqrt{2}$, dok je na priloženom papiru u rešenjima prepisano kao $\sqrt{2}$ (izvorno stoji $\sqrt{2}$ u ključu, uprkos mogućoj grešci u fontu na nekim mestima). Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 5. Neka je $P(x)$ polinom najmanjeg stepena čiji su koeficijenti realni brojevi, a koreni -1 i $2i$. Ako je $P(0) = -12$, tada je $P(-2)$ jednako:

- (A) -12 (B) 24 (C) -30 (D) -36 (E) 72

Rešenje: Polinom ima realne koeficijente. Prema teoremi o konjugovano-kompleksnim korenima, ako je kompleksan broj $z = a + bi$ koren polinoma sa realnim koeficijentima, onda i njegov konjugovano-kompleksni par $\bar{z} = a - bi$ mora takođe biti koren tog istog polinoma.

Iz uslova zadatka imamo sledeće korene:

- $x_1 = -1$ (realan koren)
- $x_2 = 2i$ (kompleksan koren) $\implies$ automatski sledi da je i $x_3 = -2i$ koren polinoma.

Pošto se traži polinom *najmanjeg stepena*, to znači da on nema drugih korena osim ova tri. Zato je $P(x)$ polinom trećeg stepena i možemo ga zapisati u faktorisanom obliku:

$$P(x) = A \cdot (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

gde je A vodeći realni koeficijent. Uvrštavanjem korena imamo:

$$P(x) = A \cdot (x - (-1))(x - 2i)(x - (-2i))$$

$$P(x) = A \cdot (x + 1)(x - 2i)(x + 2i)$$

Iskoristimo razliku kvadrata za kompleksne članove: $(x - 2i)(x + 2i) = x^2 - (2i)^2 = x^2 - 4i^2 = x^2 + 4$. Dobijamo:

$$P(x) = A(x + 1)(x^2 + 4)$$

Vodeći koeficijent A određujemo iz uslova $P(0) = -12$:

$$P(0) = A(0 + 1)(0^2 + 4) \implies -12 = A \cdot 1 \cdot 4 \implies 4A = -12 \implies A = -3$$

Sada imamo potpuno definisan polinom $P(x)$:

$$P(x) = -3(x + 1)(x^2 + 4)$$

Preostaje da izračunamo traženu vrednost $P(-2)$:

$$P(-2) = -3(-2 + 1)((-2)^2 + 4)$$

$$P(-2) = -3 \cdot (-1) \cdot (4 + 4) = 3 \cdot 8 = 24$$

Vrednost polinoma u tački $x = -2$ iznosi 24. Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 6. Data je funkcija $f(x) = x - \sin \pi x \cdot \cos \pi x + \frac{\ln 2x}{x} + e^{\operatorname{tg} 2\pi x}$. Tada je vrednost $f'\left(\frac{1}{2}\right)$ jednaka:

- (A) 0 (B) $5 + 3\pi$ (C) 3π (D) 5 (E) e

Rešenje: Najpre ćemo malo pojednostaviti izraz za funkciju $f(x)$ koristeći trigonometrijsku formulu za sinus dvostrukog ugla ($2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$):

$$\sin \pi x \cdot \cos \pi x = \frac{1}{2}(2 \sin \pi x \cdot \cos \pi x) = \frac{1}{2} \sin 2\pi x$$

Zahvaljujući ovome, funkciju možemo zapisati u obliku pogodnijem za nalaženje izvoda:

$$f(x) = x - \frac{1}{2} \sin 2\pi x + \frac{\ln 2x}{x} + e^{\operatorname{tg} 2\pi x}$$

Sada tražimo prvi izvod funkcije $f'(x)$ član po član:

1. Izvod prvog člana:

$$(x)' = 1$$

2. Izvod drugog člana (koristeći izvod složene funkcije):

$$\left(-\frac{1}{2} \sin 2\pi x\right)' = -\frac{1}{2} \cos 2\pi x \cdot (2\pi x)' = -\frac{1}{2} \cos 2\pi x \cdot 2\pi = -\pi \cos 2\pi x$$

3. Izvod trećeg člana (koristeći pravilo za izvod količnika $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$):

$$\left(\frac{\ln 2x}{x}\right)' = \frac{(\ln 2x)' \cdot x - \ln 2x \cdot (x)'}{x^2} = \frac{\frac{1}{2x} \cdot 2 \cdot x - \ln 2x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln 2x}{x^2}$$

4. Izvod četvrtog člana (koristeći izvod složene eksponencijalne funkcije):

$$(e^{\operatorname{tg} 2\pi x})' = e^{\operatorname{tg} 2\pi x} \cdot (\operatorname{tg} 2\pi x)' = e^{\operatorname{tg} 2\pi x} \cdot \frac{1}{\cos^2 2\pi x} \cdot 2\pi$$

Spajanjem svih delova dobijamo prvi izvod funkcije:

$$f'(x) = 1 - \pi \cos 2\pi x + \frac{1 - \ln 2x}{x^2} + \frac{2\pi e^{\operatorname{tg} 2\pi x}}{\cos^2 2\pi x}$$

Sada računamo vrednost ovog izvoda u tački $x = \frac{1}{2}$: $\cos\left(2\pi \cdot \frac{1}{2}\right) = \cos \pi = -1$ * $\ln\left(2 \cdot \frac{1}{2}\right) = \ln 1 = 0$ * $\operatorname{tg}\left(2\pi \cdot \frac{1}{2}\right) = \operatorname{tg} \pi = 0 \implies e^{\operatorname{tg} \pi} = e^0 = 1$ * $\cos^2\left(2\pi \cdot \frac{1}{2}\right) = \cos^2 \pi = (-1)^2 = 1$

Uvrštavanjem ovih vrednosti dobijamo:

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \pi(-1) + \frac{1 - 0}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} + \frac{2\pi \cdot 1}{1}$$

$$f' \left(\frac{1}{2} \right) = 1 + \pi + \frac{1}{\frac{1}{4}} + 2\pi = 1 + \pi + 4 + 2\pi = 5 + 3\pi$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 7. Granična vrednost

$$\lim_{x \rightarrow 5\pi} \frac{\left(e^{-\frac{1}{(5\pi-x)^2}} + \sqrt{3\pi} \right) \cdot \log_2 \frac{x+3\pi}{2\pi}}{(\sqrt{6x-5\pi} - 2\sqrt{\pi}) \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{x}{5} - \frac{4\pi}{3} \right)}$$

jednaka je:

(A) $\frac{\pi}{3}$ (B) 0 (C) $+\infty$ (D) $-\infty$ (E) $-\frac{2}{3}$

Rešenje: Posmatrajmo ponašanje pojedinačnih članova u brojiocu i imeniocu kada $x \rightarrow 5\pi$:

1. ****U brojiocu:**** * Kada $x \rightarrow 5\pi$, tada $(5\pi - x)^2 \rightarrow 0^+$. Zbog toga eksponent teži u negativnu beskonačnost:

$$-\frac{1}{(5\pi - x)^2} \rightarrow -\infty \implies e^{-\frac{1}{(5\pi-x)^2}} \rightarrow 0$$

Dakle, cela prva zagrada u brojiocu teži ka:

$$e^{-\frac{1}{(5\pi-x)^2}} + \sqrt{3\pi} \rightarrow \sqrt{3\pi}$$

* Drugi faktor u brojiocu (logaritamski deo):

$$\log_2 \frac{x+3\pi}{2\pi} \rightarrow \log_2 \frac{5\pi+3\pi}{2\pi} = \log_2 \frac{8\pi}{2\pi} = \log_2 4 = 2$$

* Dakle, ceo brojilac konvergira ka konstantnoj vrednosti koja je različita od nule:

$$B = \sqrt{3\pi} \cdot 2 = 2\sqrt{3\pi}$$

2. ****U imeniocu:**** * Prvi faktor u imeniocu (iracionalni deo):

$$\sqrt{6x-5\pi} - 2\sqrt{\pi} \rightarrow \sqrt{6(5\pi)-5\pi} - 2\sqrt{\pi} = \sqrt{25\pi} - 2\sqrt{\pi} = 5\sqrt{\pi} - 2\sqrt{\pi} = 3\sqrt{\pi}$$

Primećujemo da ni ovaj faktor ne teži nuli! * Drugi faktor u imeniocu (trigonometrijski deo):

$$\operatorname{tg} \left(\frac{x}{5} - \frac{4\pi}{3} \right) \rightarrow \operatorname{tg} \left(\frac{5\pi}{5} - \frac{4\pi}{3} \right) = \operatorname{tg} \left(\pi - \frac{4\pi}{3} \right) = \operatorname{tg} \left(-\frac{\pi}{3} \right) = -\sqrt{3}$$

Pošto nijedan deo u brojiocu niti u imeniocu ne dovodi do neodređenog oblika (nema nula u imeniocu), graničnu vrednost možemo izračunati direktnim uvrštavanjem graničnih vrednosti svih članova:

$$L = \frac{2\sqrt{3\pi}}{3\sqrt{\pi} \cdot (-\sqrt{3})} = \frac{2 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{\pi}}{-3\sqrt{3} \cdot \sqrt{\pi}}$$

Skraćivanjem $\sqrt{3}$ i $\sqrt{\pi}$ u brojiocu i imeniocu preostaje:

$$L = -\frac{2}{3}$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 8. Ako se razvije izraz

$$2x(1 + \sqrt[3]{x})^{10} + x^4 \left(x^2 + \frac{1}{\sqrt[5]{x^2}} \right)^{12} + 5x^2 \left(\sqrt[6]{x} - \frac{1}{\sqrt[6]{x}} \right)^{18}$$

, ($x \in \mathbb{R}^+$) i jedan od sabiraka je $A \cdot x^4$, tada je A jednako:

- (A) -3994 (B) 2122 (C) -2451 (D) 1326 (E) -1452

Rešenje: Tražimo koeficijent A uz član x^4 . Naš početni izraz sastoji se od tri zasebna sabirka koji sadrže binomne razvoje. Potrebno je da u svakom od ta tri razvoja pronađemo članove koji nakon množenja sa odgovarajućim spoljašnjim stepenom x daju tačno x^4 :

1. **Prvi sabirak: $2x(1 + \sqrt[3]{x})^{10}$ ** Opšti član razvoja ovog binoma, pomnožen sa $2x$, glasi:

$$I_k = 2x \cdot \binom{10}{k} 1^{10-k} \left(x^{\frac{1}{3}} \right)^k = 2 \binom{10}{k} x^{1+\frac{k}{3}}$$

Želimo da stepen od x bude jednak 4:

$$1 + \frac{k}{3} = 4 \implies \frac{k}{3} = 3 \implies k = 9$$

Pošto je $k = 9$ u dozvoljenom opsegu $[0, 10]$, ovaj član postoji i njegov koeficijent iznosi:

$$A_1 = 2 \binom{10}{9} = 2 \cdot 10 = 20$$

2. **Drugi sabirak: $x^4 \left(x^2 + \frac{1}{\sqrt[5]{x^2}} \right)^{12}$ ** Uočimo da se u ovom sabirku binom razvija i množi sa x^4 :

$$II_j = x^4 \cdot \binom{12}{j} (x^2)^{12-j} \left(x^{-\frac{2}{5}} \right)^j = \binom{12}{j} x^4 \cdot x^{24-2j} \cdot x^{-\frac{2}{5}j} = \binom{12}{j} x^{28-2j-\frac{2}{5}j}$$

Izjednačavamo eksponent sa 4:

$$28 - \frac{12}{5}j = 4 \implies 24 = \frac{12}{5}j \implies j = 10$$

Pošto je $j = 10$ u dozvoljenom opsegu $[0, 12]$, ovaj član postoji i njegov koeficijent iznosi:

$$A_2 = \binom{12}{10} = \binom{12}{2} = \frac{12 \cdot 11}{2} = 66$$

3. **Treći sabirak: $5x^2 \left(\sqrt[6]{x} - \frac{1}{\sqrt[6]{x}} \right)^{18}$ ** Opšti član ovog razvoja, pomnožen sa $5x^2$, glasi:

$$III_m = 5x^2 \cdot \binom{18}{m} \left(x^{\frac{1}{6}} \right)^{18-m} \left(-x^{-\frac{1}{6}} \right)^m = 5(-1)^m \binom{18}{m} x^{2+\frac{18-m}{6}-\frac{m}{6}} = 5(-1)^m \binom{18}{m} x^{5-\frac{m}{3}}$$

Izjednačavamo eksponent sa 4:

$$5 - \frac{m}{3} = 4 \implies \frac{m}{3} = 1 \implies m = 3$$

Pošto je $m = 3$ u dozvoljenom opsegu $[0, 18]$, ovaj član postoji i njegov koeficijent iznosi:

$$A_3 = 5(-1)^3 \binom{18}{3} = -5 \cdot \frac{18 \cdot 17 \cdot 16}{3 \cdot 2 \cdot 1} = -5 \cdot 816 = -4080$$

Konačni koeficijent A uz član x^4 dobijamo sabiranjem pojedinačnih koeficijenata iz sva tri dela razvoja:

$$A = A_1 + A_2 + A_3 = 20 + 66 - 4080 = 86 - 4080 = -3994$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 9. Data je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \text{ je paran broj} \\ \frac{1}{2}(x-3), & x \text{ je neparan broj} \end{cases}$$

. Vrednost izraza $f(f(f(17) + 1) + 1)$ jednaka je:

- (A) 17 (B) 23 (C) 31 (D) 42 (E) 101

Rešenje: Vrednost ovog složenog izraza izračunavamo postupno, krećući se od najunutrašnije funkcije ka spoljašnjim:

1. ****Korak 1:** Računamo $f(17)$ ****** Broj 17 je neparan, pa primenjujemo drugu granu definicije funkcije:

$$f(17) = \frac{1}{2}(17 - 3) = \frac{14}{2} = 7$$

2. ****Korak 2:** Računamo unutrašnji argument sledeće funkcije ****** Dodajemo 1 na dobijeni rezultat:

$$f(17) + 1 = 7 + 1 = 8$$

3. ****Korak 3:** Računamo $f(8)$ ****** Broj 8 je paran, pa primenjujemo prvu granu definicije funkcije (kvadriranje):

$$f(8) = 8^2 = 64$$

4. ****Korak 4:** Računamo argument najspoljašnije funkcije ****** Ponovo dodajemo 1 na prethodni rezultat:

$$f(f(17) + 1) + 1 = 64 + 1 = 65$$

5. ****Korak 5:** Računamo konačnu vrednost $f(65)$ ****** Broj 65 je neparan, pa ponovo primenjujemo drugu granu funkcije:

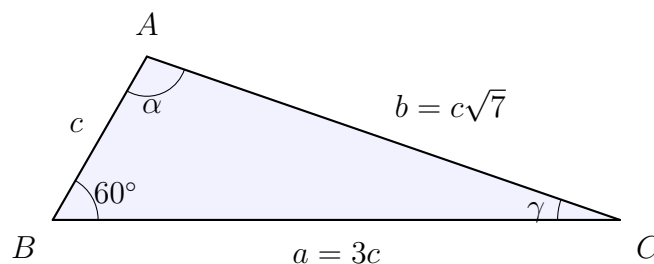
$$f(65) = \frac{1}{2}(65 - 3) = \frac{62}{2} = 31$$

Vrednost celog izraza iznosi 31. Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 10. U trouglu ABC je $|BC| = 3 \cdot |AB|$ i $\angle ABC = 60^\circ$. Tada je zbir $\cos \angle BAC + \cos \angle ACB$ jednak:

- (A) $\frac{1}{\sqrt{7}}$ (B) $\frac{2}{\sqrt{7}}$ (C) $\frac{3}{\sqrt{7}}$ (D) $\frac{4}{\sqrt{7}}$ (E) $\frac{5}{\sqrt{7}}$

Rešenje:



Uvedimo standardne oznake za stranice i uglove trougla ABC : * $c = |AB|$, $a = |BC|$, $b = |AC|$ * $\alpha = \angle BAC$, $\beta = \angle ABC = 60^\circ$, $\gamma = \angle ACB$.

Prema uslovu zadatka, važi odnos stranica $a = 3c$.

Najpre ćemo odrediti dužinu treće stranice b preko stranice c primenom kosinusne teoreme na stranicu b :

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$$

Uvrštavanjem $a = 3c$ i $\beta = 60^\circ$ ($\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$) dobijamo:

$$b^2 = (3c)^2 + c^2 - 2(3c)(c) \cdot \frac{1}{2} = 9c^2 + c^2 - 3c^2 = 7c^2$$

Odatle je dužina treće stranice:

$$b = c\sqrt{7}$$

Sada, da bismo odredili tražene kosinuse uglova α i γ , ponovo primenjujemo kosinusnu teoremu za preostale dve stranice trougla:

1. **Nalaženje $\cos \alpha$:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \implies \cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

Uvrštavanjem izraženih stranica preko c :

$$\cos \alpha = \frac{7c^2 + c^2 - 9c^2}{2 \cdot c\sqrt{7} \cdot c} = \frac{-c^2}{2c^2\sqrt{7}} = -\frac{1}{2\sqrt{7}}$$

2. **Nalaženje $\cos \gamma$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \implies \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

Uvrštavanjem izraženih stranica preko c :

$$\cos \gamma = \frac{9c^2 + 7c^2 - c^2}{2 \cdot 3c \cdot c\sqrt{7}} = \frac{15c^2}{6c^2\sqrt{7}} = \frac{5}{2\sqrt{7}}$$

Na kraju, sabiramo dobijene vrednosti za kosinuse uglova:

$$\cos \alpha + \cos \gamma = -\frac{1}{2\sqrt{7}} + \frac{5}{2\sqrt{7}} = \frac{4}{2\sqrt{7}} = \frac{2}{\sqrt{7}}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 11. U aritmetičkoj progresiji poznati su članovi $a_{54} = \alpha$ i $a_{70} = \beta$, ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq \beta$). Tada je zbir prvih 160 članova te progresije jednak:

- (A) $85\alpha + 75\beta$ (B) $5(-19\alpha + 51\beta + 32)$ (C) $\frac{3(37\alpha - 62\beta)}{5}$ (D) $5(-21\alpha + 53\beta)$
 (E) $\frac{75(-11\alpha + 43\beta)}{16}$

Rešenje: Neka je a_1 prvi član aritmetičkog niza. Neka je d razlika (diferenca) aritmetičkog niza. Opšti član niza računa se po formuli:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

Iz uslova zadatka imamo vrednosti za dva člana:

$$a_{54} = a_1 + 53d = \alpha$$

$$a_{70} = a_1 + 69d = \beta$$

Oduzimanjem prve jednačine od druge dobijamo:

$$(a_1 + 69d) - (a_1 + 53d) = \beta - \alpha$$

$$16d = \beta - \alpha$$

$$d = \frac{\beta - \alpha}{16}$$

Sada izražavamo prvi član niza iz prve jednačine:

$$a_1 = \alpha - 53d$$

$$a_1 = \alpha - 53 \cdot \frac{\beta - \alpha}{16}$$

$$a_1 = \frac{16\alpha - 53(\beta - \alpha)}{16}$$

$$a_1 = \frac{16\alpha - 53\beta + 53\alpha}{16}$$

$$a_1 = \frac{69\alpha - 53\beta}{16}$$

Zbir prvih n članova aritmetičkog niza računa se po formuli:

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n - 1)d)$$

Za broj članova $n = 160$ formula glasi:

$$S_{160} = \frac{160}{2}(2a_1 + 159d)$$

$$S_{160} = 80(2a_1 + 159d)$$

Uvrstimo izračunate vrednosti za prvi član i razliku niza u ovaj izraz:

$$S_{160} = 80 \cdot \left(2 \cdot \frac{69\alpha - 53\beta}{16} + 159 \cdot \frac{\beta - \alpha}{16} \right)$$

Svedimo sve u zagradi na zajednički imenilac:

$$S_{160} = 80 \cdot \frac{2(69\alpha - 53\beta) + 159(\beta - \alpha)}{16}$$

Skraćivanjem brojeva 80 i 16 ispred razlomka ostaje broj 5:

$$S_{160} = 5 \cdot (2(69\alpha - 53\beta) + 159(\beta - \alpha))$$

Sada sredimo izraz unutar zagrade:

$$S_{160} = 5 \cdot (138\alpha - 106\beta + 159\beta - 159\alpha)$$

$$S_{160} = 5 \cdot (-21\alpha + 53\beta)$$

Zbir prvih 160 članova progresije je $5(-21\alpha + 53\beta)$.

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 12. Ukupan broj realnih rešenja jednačine

$$\sin 3|x| + \sqrt{3} \cos 3x = \sqrt{2}$$

na intervalu $\left[-\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ jednak je:

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

Rešenje: Zbog prisustva apsolutne vrednosti $|x|$, zadati interval moramo da podelimo na dva dela i da rešimo jednačinu za svaki deo posebno.

Prvi slučaj: $x \geq 0$

Kada je x nenegativan broj, apsolutna vrednost gubi svoj znak, pa važi $|x| = x$. Jednačina tada dobija oblik:

$$\sin 3x + \sqrt{3} \cos 3x = \sqrt{2}$$

Pošto posmatramo slučaj $x \geq 0$, tražimo rešenja koja se nalaze na intervalu:

$$x \in [0, \pi]$$

Da bismo rešili ovu trigonometrijsku jednačinu, podelićemo celu jednačinu sa brojem 2:

$$\frac{1}{2} \sin 3x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 3x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Sada možemo da iskoristimo formulu za sinus zbira uglova. Znamo da važe sledeće tablične vrednosti:

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \quad \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Uvrštavanjem ovih vrednosti naša jednačina postaje:

$$\sin 3x \cdot \cos \frac{\pi}{3} + \cos 3x \cdot \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Primenom formule za sinus zbira dobijamo jednostavniji oblik:

$$\sin \left(3x + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Pošto je sinus ugla jednak $\frac{\sqrt{2}}{2}$, iz trigonometrijske kružnice znamo da postoje dve mogućnosti za vrednost samog ugla:

Prva mogućnost za ugao:

$$3x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$3x = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$3x = \frac{3\pi - 4\pi}{12} + 2k\pi$$

$$3x = -\frac{\pi}{12} + 2k\pi$$

$$x = -\frac{\pi}{36} + \frac{2k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Druga mogućnost za ugao:

$$3x + \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$3x = \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$3x = \frac{9\pi - 4\pi}{12} + 2k\pi$$

$$3x = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi$$

$$x = \frac{5\pi}{36} + \frac{2k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Sada proveravamo koja od ovih rešenja zaista pripadaju našem intervalu $[0, \pi]$:

- Iz prve mogućnosti, ako uzmemo $k = 1$:

$$x = -\frac{\pi}{36} + \frac{2\pi}{3} = \frac{-\pi + 24\pi}{36} = \frac{23\pi}{36}$$

Ova vrednost pripada intervalu $[0, \pi]$. Za ostale celobrojne vrednosti k dobijaju se rešenja van intervala.

- Iz druge mogućnosti, ako uzmemo $m = 0$:

$$x = \frac{5\pi}{36}$$

Ova vrednost pripada intervalu $[0, \pi]$.

- Iz druge mogućnosti, ako uzmemo $m = 1$:

$$x = \frac{5\pi}{36} + \frac{2\pi}{3} = \frac{5\pi + 24\pi}{36} = \frac{29\pi}{36}$$

Ova vrednost takođe pripada intervalu $[0, \pi]$.

Dakle, u prvom slučaju imamo ukupno **3 rešenja**.

Drugi slučaj: $x < 0$

Kada je x negativan broj, apsolutna vrednost menja znak, pa važi $|x| = -x$. Jednačina dobija oblik:

$$\sin(-3x) + \sqrt{3} \cos 3x = \sqrt{2}$$

Pošto je sinus neparna funkcija, važi $\sin(-3x) = -\sin 3x$, pa imamo:

$$-\sin 3x + \sqrt{3} \cos 3x = \sqrt{2}$$

Pošto posmatramo slučaj $x < 0$, tražimo rešenja koja se nalaze na preostalom delu zadatog intervala:

$$x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right)$$

Ponovo delimo celu jednačinu sa brojem 2:

$$-\frac{1}{2} \sin 3x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 3x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Uvrštavanjem istih tabličnih vrednosti za pomoćni ugao dobijamo:

$$\cos \frac{\pi}{3} \cdot (-\sin 3x) + \sin \frac{\pi}{3} \cdot \cos 3x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin \frac{\pi}{3} \cdot \cos 3x - \cos \frac{\pi}{3} \cdot \sin 3x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Primenom formule za sinus razlike uglova dobijamo:

$$\sin \left(\frac{\pi}{3} - 3x \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Ponovo imamo dve mogućnosti za vrednost ugla:

Prva mogućnost za ugao:

$$\frac{\pi}{3} - 3x = \frac{\pi}{4} + 2m\pi, \quad m \in \mathbb{Z}$$

$$-3x = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} + 2m\pi$$

$$-3x = -\frac{\pi}{12} + 2m\pi$$

$$x = \frac{\pi}{36} - \frac{2m\pi}{3}, \quad m \in \mathbb{Z}$$

Druga mogućnost za ugao:

$$\frac{\pi}{3} - 3x = \frac{3\pi}{4} + 2m\pi, \quad m \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{aligned}
 -3x &= \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{3} + 2m\pi \\
 -3x &= \frac{5\pi}{12} + 2m\pi \\
 x &= -\frac{5\pi}{36} - \frac{2m\pi}{3}, \quad m \in \mathbb{Z}
 \end{aligned}$$

Proveravamo koja od ovih rešenja pripadaju intervalu $[-\frac{\pi}{2}, 0)$:

- Iz prve mogućnosti se ne dobijaju rešenja koja pripadaju ovom negativnom opsegu.
- Iz druge mogućnosti, ako uzmemo $m = 0$:

$$x = -\frac{5\pi}{36}$$

Pošto je $-\frac{\pi}{2} = -\frac{18\pi}{36}$, vidimo da rešenje $x = -\frac{5\pi}{36}$ pripada intervalu $[-\frac{\pi}{2}, 0)$.

Dakle, u drugom slučaju imamo tačno **1 rešenje**.

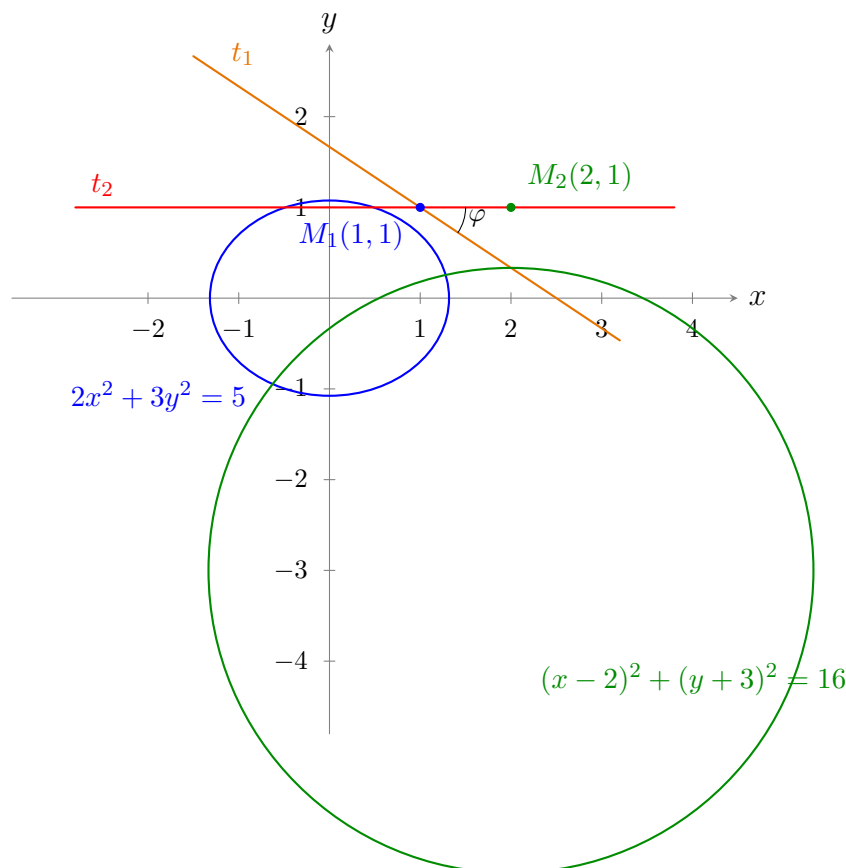
Sabiranjem broja rešenja iz oba slučaja dobijamo da jednačina na celom zadatom intervalu ima ukupno $3 + 1 = 4$ realna rešenja.

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 13. Oštar ugao pod kojim se seku tangenta krive $2x^2 + 3y^2 = 5$ u njenoj tački $(1, 1)$ i tangenta krive $x^2 - 4x + y^2 + 6y = 3$ u njenoj tački $(2, 1)$ jednak je:

- (A) $\arctg \frac{1}{2}$ (B) $\arctg \frac{3}{2}$ (C) $\arctg \frac{2}{3}$ (D) $\arctg \frac{1}{6}$ (E) $\arctg \frac{3}{5}$

Rešenje:



Prvo ćemo detaljno analizirati obe zadate krive kako bismo razumeli njihove geometrijske oblike, a zatim ćemo odrediti njihove tangente i ugao između njih.

1. Analiza i geometrijski oblik krivih

Prva kriva: Jednačina glasi $2x^2 + 3y^2 = 5$. Ako celu jednačinu podelimo sa 5, dobijamo:

$$\frac{2x^2}{5} + \frac{3y^2}{5} = 1 \implies \frac{x^2}{\frac{5}{2}} + \frac{y^2}{\frac{5}{3}} = 1$$

Ovo je kanonski oblik jednačine elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, gde su poluose $a = \sqrt{\frac{5}{2}}$ i $b = \sqrt{\frac{5}{3}}$.

Druga kriva: Jednačina glasi $x^2 - 4x + y^2 + 6y = 3$. Da bismo prepoznali o kojoj krivoj je reč, grupišemo članove po promenljivama i dopunjujemo ih do potpunog kvadrata:

$$(x^2 - 4x + 4) - 4 + (y^2 + 6y + 9) - 9 = 3$$

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 - 13 = 3$$

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$$

Sada jasno vidimo da je ovo jednačina kružnice $(x - p)^2 + (y - q)^2 = R^2$, čiji je centar u tački $C(2, -3)$, a poluprečnik je $R = \sqrt{16} = 4$.

2. Formiranje jednačina tangenata

Za određivanje jednačine tangente u tački koja pripada samoj krivoj koristi se jednostavna srednjoškolska **metoda polovljenja koordinata**:

- Kvadratne članove x^2 i y^2 zamenjujemo sa $x \cdot x_1$ i $y \cdot y_1$.
- Linearni članovi x i y se zamenjuju sa prosekom koordinata $\frac{x+x_1}{2}$ i $\frac{y+y_1}{2}$.

Tangenta t_1 na elipsu u tački $M_1(1, 1)$: Polazimo od jednačine elipse $2x^2 + 3y^2 = 5$ i uvrštavamo koordinate tačke $M_1(1, 1)$ u polovljenu formu:

$$2x \cdot x_1 + 3y \cdot y_1 = 5$$

$$2x \cdot 1 + 3y \cdot 1 = 5$$

$$2x + 3y = 5 \implies 3y = -2x + 5 \implies y = -\frac{2}{3}x + \frac{5}{3}$$

Koeficijent pravca ove tangente iznosi:

$$k_1 = -\frac{2}{3}$$

Tangenta t_2 na kružnicu u tački $M_2(2, 1)$: Polazimo od jednačine kružnice $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$. Primenom pravila polovljenja dobijamo:

$$(x - 2)(x_1 - 2) + (y + 3)(y_1 + 3) = 16$$

Uvrštavamo koordinate tačke $M_2(2, 1)$, odnosno $x_1 = 2$ i $y_1 = 1$:

$$(x - 2)(2 - 2) + (y + 3)(1 + 3) = 16$$

$$(x - 2) \cdot 0 + (y + 3) \cdot 4 = 16$$

$$4(y+3) = 16 \implies y+3 = 4 \implies y = 1$$

Koeficijent pravca ove horizontalne tangente iznosi:

$$k_2 = 0$$

3. Izračunavanje ugla između tangenata

Oštar ugao φ pod kojim se seku dve prave čiji su koeficijenti pravaca k_1 i k_2 računa se preko obrasca:

$$\operatorname{tg} \varphi = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 \cdot k_2} \right|$$

Uvrštavanjem dobijenih vrednosti $k_1 = -\frac{2}{3}$ i $k_2 = 0$ dobijamo:

$$\operatorname{tg} \varphi = \left| \frac{0 - (-\frac{2}{3})}{1 + (-\frac{2}{3}) \cdot 0} \right| = \left| \frac{\frac{2}{3}}{1} \right| = \frac{2}{3}$$

Iz ovoga direktno sledi da je traženi ugao:

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{2}{3}$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 14. Skup svih realnih rešenja nejednačine

$$(|3^x - 1| - |3 - 3^x| - 2) / \sqrt{4^x - 2^{x+3} + 16} \geq 0$$

je oblika (za neke realne brojeve a, b, c, d takve da je $-\infty < a < b < c < d < +\infty$):

- (A) (a, b) (B) $[a, b) \cup (b, +\infty)$ (C) $[a, +\infty)$ (D) $(a, b) \cup [c, d]$ (E) $(-\infty, a] \cup [b, c]$

Rešenje: Prvo ćemo odrediti oblast definisanosti (domen) nejednačine. Kvadratni koren u imeniocu mora biti definisan i različit od nule, što znači da izraz pod njim mora biti strogo pozitivan:

$$4^x - 2^{x+3} + 16 > 0$$

Znamo da važi $4^x = (2^x)^2$ i $2^{x+3} = 2^x \cdot 2^3 = 8 \cdot 2^x$. Uvrštavanjem ovih izraza dobijamo:

$$(2^x)^2 - 8 \cdot 2^x + 16 > 0$$

Uočavamo da je izraz na levoj strani potpun kvadrat razlike:

$$(2^x - 4)^2 > 0$$

Kvadrat bilo kog realnog broja je uvek pozitivan ili jednak nuli. On će biti strogo pozitivan u svim slučajevima, osim kada je sama zagrada jedna nuli. Zato postavljamo jedini uslov:

$$2^x - 4 \neq 0 \implies 2^x \neq 4 \implies x \neq 2$$

Pošto je imenilac uvek pozitivan za svako $x \neq 2$, znak celog razlomka zavisi isključivo od brojila. Naša nejednačina se svodi na:

$$|3^x - 1| - |3 - 3^x| - 2 \geq 0$$

Uvedimo smenu $t = 3^x$ uz uslov $t > 0$. Iskoristićemo osobinu apsolutne vrednosti da je $|3 - t| = |t - 3|$, pa nejednačinu možemo zapisati kao:

$$|t - 1| - |t - 3| - 2 \geq 0$$

Karakteristične tačke u kojima izrazi unutar apsolutnih vrednosti menjaju znak su $t = 1$ i $t = 3$. One dele našu oblast na tri dela:

1. Slučaj $0 < t < 1$: Za ove vrednosti su oba izraza pod apsolutnim vrednostima negativna, pa se apsolutnih zagrada oslobađamo dodavanjem minusa:

$$-(t - 1) - (-(t - 3)) - 2 \geq 0$$

$$-t + 1 + t - 3 - 2 \geq 0 \implies -4 \geq 0$$

Ova nejednakost je netačna, pa u ovom slučaju nema rešenja.

2. Slučaj $1 \leq t < 3$: Ovde je prvi izraz nenegativan, dok je drugi i dalje negativan:

$$(t - 1) - (-(t - 3)) - 2 \geq 0$$

$$t - 1 + t - 3 - 2 \geq 0 \implies 2t - 6 \geq 0 \implies t \geq 3$$

Pošto tražimo rešenja na intervalu gde je $t < 3$, u ovom slučaju nema rešenja.

3. Slučaj $t \geq 3$: U ovom intervalu su oba izraza pod apsolutnim vrednostima nenegativna:

$$(t - 1) - (t - 3) - 2 \geq 0$$

$$t - 1 - t + 3 - 2 \geq 0 \implies 0 \geq 0$$

Ova nejednakost je uvek tačna, pa su rešenja sve vrednosti iz ovog intervala:

$$t \geq 3$$

Sada se vraćamo na početnu promenljivu x preko smene $t = 3^x$:

$$3^x \geq 3 \implies x \geq 1$$

Kada ukrstimo ovo rešenje sa uslovom definisanosti sa početka da $x \neq 2$, dobijamo konačan skup rešenja nejednačine:

$$x \in [1, 2) \cup (2, +\infty)$$

Ovaj skup je oblika $[a, b) \cup (b, +\infty)$ za realne brojeve $a = 1$ i $b = 2$.

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 15. Ukupan broj realnih rešenja sistema jednačina

$$y \cdot (|x| - 2)^{\log_y(|x| - 2)} = (|x| - 2)^{5/2}, \quad \log_4 y \cdot \log_2(y - 3x + 6) = 1$$

jednak je:

- (A) 0 (B) 2 (C) 1 (D) 4 (E) 3

Rešenje: Da bismo rešili ovaj sistem, prvo moramo precizno odrediti oblast definisanosti (uslove definisanosti) svih logaritamskih i stepenih izraza u sistemu.

1. Uslovi definisanosti sistema:

- Kako se promenljiva y nalazi u osnovi logaritma ($\log_y$), mora važiti:

$$y > 0 \quad \text{i} \quad y \neq 1$$

- Izraz pod logaritmom u drugoj jednačini mora biti strogo pozitivan:

$$y - 3x + 6 > 0$$

- Osnova stepena $|x| - 2$ u prvoj jednačini mora biti strogo pozitivna jer imamo realan i promenljiv eksponent:

$$|x| - 2 > 0 \implies |x| > 2$$

Ovaj uslov za x znači da rešenja moraju biti u intervalima $x \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$.

2. Transformacija prve jednačine: Zapišimo prvu jednačinu:

$$y \cdot (|x| - 2)^{\log_y(|x| - 2)} = (|x| - 2)^{5/2}$$

Pošto su obe strane strogo pozitivne, možemo ih logaritmovati za osnovu y . Koristićemo pravila za logaritme: $\log_y(A \cdot B) = \log_y A + \log_y B$ i $\log_y(A^p) = p \cdot \log_y A$. Dobijamo:

$$\log_y(y \cdot (|x| - 2)^{\log_y(|x| - 2)}) = \log_y((|x| - 2)^{5/2})$$

$$\log_y y + \log_y((|x| - 2)^{\log_y(|x| - 2)}) = \frac{5}{2} \log_y(|x| - 2)$$

$$1 + \log_y(|x| - 2) \cdot \log_y(|x| - 2) = \frac{5}{2} \log_y(|x| - 2)$$

Uvedimo smenu:

$$t = \log_y(|x| - 2)$$

Jednačina postaje kvadratna po promenljivoj t :

$$1 + t^2 = \frac{5}{2}t$$

Pomnožimo celu jednačinu sa 2 da bismo izgubili razlomak:

$$2t^2 - 5t + 2 = 0$$

Rešavamo kvadratnu jednačinu preko formule:

$$t_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2}}{2 \cdot 2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4} = \frac{5 \pm 3}{4}$$

Dobijamo dva rešenja za smenu:

$$t = 2 \quad \text{ili} \quad t = \frac{1}{2}$$

Vratimo se sada iz smene. To nam daje dva moguća slučaja:

Slučaj A: $t = 2 \implies \log_y(|x| - 2) = 2$

Iz definicije logaritma imamo:

$$|x| - 2 = y^2 \implies |x| = y^2 + 2$$

Kako je $y^2 \geq 0$, vrednost $y^2 + 2$ je uvek veća ili jednaka 2, pa je uslov $|x| > 2$ ispunjen (za $y \neq 0$, što već znamo da važi jer je $y > 0$ i $y \neq 1$). Ovaj slučaj nam daje dve mogućnosti za x :

$$x = y^2 + 2 \quad (\text{za } x > 2) \quad \text{ili} \quad x = -(y^2 + 2) \quad (\text{za } x < -2)$$

Sredimo drugu jednačinu sistema pre nego što uvrstimo ove veze. Znamo da je $\log_4 y = \log_{2^2} y = \frac{1}{2} \log_2 y$, pa druga jednačina:

$$\log_4 y \cdot \log_2(y - 3x + 6) = 1$$

postaje:

$$\frac{1}{2} \log_2 y \cdot \log_2(y - 3x + 6) = 1 \implies \log_2 y \cdot \log_2(y - 3x + 6) = 2$$

Sada ispitujemo oba podslučaja u ovoj sredjenoj jednačini:

- ****Podslučaj $x = y^2 + 2$ **** Uvrštavanjem u sredjenu drugu jednačinu dobijamo:

$$\log_2 y \cdot \log_2(y - 3(y^2 + 2) + 6) = 2$$

$$\log_2 y \cdot \log_2(y - 3y^2 - 6 + 6) = 2$$

$$\log_2 y \cdot \log_2(y - 3y^2) = 2$$

Da bi logaritam $\log_2(y - 3y^2)$ bio definisan, mora važiti:

$$y - 3y^2 > 0 \implies y(1 - 3y) > 0$$

Pošto je $y > 0$, odavde sledi $1 - 3y > 0 \implies y < 1/3$. Dakle, $y \in (0, 1/3)$. Na ovom intervalu važi:

$$y < \frac{1}{3} \implies \log_2 y < \log_2 \frac{1}{3} \approx -1.58$$

Takođe, maksimalna vrednost kvadratne funkcije $f(y) = y - 3y^2$ se dostiže u temenu parabole $y_T = -b/(2a) = 1/6$, i ona iznosi $1/6 - 3(1/36) = 1/12$. To znači:

$$y - 3y^2 \leq \frac{1}{12} \implies \log_2(y - 3y^2) \leq \log_2 \frac{1}{12} \approx -3.58$$

Proizvod dva negativna broja koja su po apsolutnoj vrednosti veća od 1.58 i 3.58 mora biti strogo veći od:

$$(-1.58) \cdot (-3.58) \approx 5.65$$

Pošto je taj proizvod uvek veći od 5.65, on nikada ne može biti jednak 2. U ovom podslučaju nema rešenja.

- ****Podslučaj $x = -(y^2 + 2) = -y^2 - 2$ **** Uvrštavanjem u sredjenu drugu jednačinu dobijamo:

$$\log_2 y \cdot \log_2(y - 3(-y^2 - 2) + 6) = 2$$

$$\log_2 y \cdot \log_2(y + 3y^2 + 6 + 6) = 2$$

$$\log_2 y \cdot \log_2(3y^2 + y + 12) = 2$$

Kvadratni trinom $3y^2 + y + 12$ ima negativnu diskriminantu, pa je uvek pozitivan i definisan za svako y . Posmatrajmo funkciju $g(y) = \log_2 y \cdot \log_2(3y^2 + y + 12)$ na oblasti $y > 0, y \neq 1$: - Ako je $0 < y < 1$, tada je $\log_2 y < 0$, dok je $3y^2 + y + 12 >$

$12 > 1 \implies \log_2(3y^2 + y + 12) > 0$. Proizvod pozitivnog i negativnog broja je negativan, pa ne može biti jednak 2. - Ako je $y > 1$, obe funkcije su strogo rastuće i pozitivne, pa je i njihov proizvod $g(y)$ strogo rastuća funkcija. Nadjimo vrednosti na krajevima nekog intervala da bismo proverili postojanje rešenja: Za $y = 1$ (granični uslov): $g(1) = 0 \cdot \log_2(16) = 0 < 2$. Za $y = \sqrt{2} \approx 1.414$:

$$g(\sqrt{2}) = \log_2(\sqrt{2}) \cdot \log_2(3(2) + \sqrt{2} + 12) = \frac{1}{2} \log_2(18 + \sqrt{2}) \approx \frac{1}{2} \log_2(19.414)$$

Kako je $16 < 19.414 < 32$, važi $4 < \log_2(19.414) < 5$, pa je $g(\sqrt{2}) > 2$. Budući da je funkcija neprekidna i strogo rastuća na $(1, +\infty)$, ona dostiže vrednost 2 u tačno jednoj jedinstvenoj tački $y_0 \in (1, \sqrt{2})$. Odatle dobijamo tačno jedno realno rešenje za y , a samim tim i jedno jedinstveno realno rešenje za $x = -y_0^2 - 2$.

Slučaj B: $t = 1/2 \implies \log_y(|x| - 2) = 1/2$

Iz definicije logaritma imamo:

$$|x| - 2 = \sqrt{y} \implies y = (|x| - 2)^2$$

Kako je $y \neq 1$, odavde imamo $|x| - 2 \neq 1 \implies |x| \neq 3 \implies x \neq \pm 3$.

Zamenom $y = (|x| - 2)^2$ u formulu $\log_2 y \cdot \log_2(y - 3x + 6) = 2$ dobijamo:

$$\log_2((|x| - 2)^2) \cdot \log_2((|x| - 2)^2 - 3x + 6) = 2$$

$$2 \log_2(|x| - 2) \cdot \log_2((|x| - 2)^2 - 3x + 6) = 2$$

Podelimo celu jednačinu sa 2:

$$\log_2(|x| - 2) \cdot \log_2((|x| - 2)^2 - 3x + 6) = 1$$

Sada ispitujemo dva podslučaja u zavisnosti od znaka x :

- ****Podslučaj $x > 2$:**** Tada je $|x| = x$, pa jednačina postaje:

$$\log_2(x - 2) \cdot \log_2((x - 2)^2 - 3x + 6) = 1$$

Razvijmo kvadrat razlike u drugom logaritmu:

$$(x - 2)^2 - 3x + 6 = x^2 - 4x + 4 - 3x + 6 = x^2 - 7x + 10 = (x - 2)(x - 5)$$

Jednačina dobija oblik:

$$\log_2(x - 2) \cdot \log_2((x - 2)(x - 5)) = 1$$

Da bi izraz pod drugim logaritmom bio pozitivan, a uz uslov $x > 2$, mora važiti $x > 5$. Međutim, za $x > 5$ važi:

$$x - 2 > 3 \implies \log_2(x - 2) > \log_2 3 \approx 1.58$$

$$(x-2)(x-5) > 3 \cdot 0 \implies \text{za } x \geq 6 \text{ proizvod je } (4)(1) = 4 \implies \log_2((x-2)(x-5)) \geq 2$$

Analizom se vidi da je za svako $x > 5$ proizvod ova dva logaritma strogo veći od 1 (ili nedefinisan za $5 < x < 5.5$ jer je tada unutrašnjost drugog logaritma manja od 1, pa je on negativan, dok je prvi pozitivan, dajući negativan proizvod). Dakle, ovde nema rešenja.

- ****Podslučaj $x < -2$ **** Tada je $|x| = -x$, pa jednačina postaje:

$$\log_2(-x-2) \cdot \log_2((-x-2)^2 - 3x + 6) = 1$$

Sredimo izraz pod drugim logaritmom:

$$(-x-2)^2 - 3x + 6 = x^2 + 4x + 4 - 3x + 6 = x^2 + x + 10$$

Naša jednačina je:

$$\log_2(-x-2) \cdot \log_2(x^2 + x + 10) = 1$$

Kako je $x < -2$, imamo da je $-x > 2 \implies -x - 2 > 0$, pa je prvi logaritam definisan. Za $x < -2$, vrednost kvadratnog trinoma je $x^2 + x + 10 > 12$, pa je drugi logaritam uvek veći od $\log_2 12 \approx 3.58$. - Ako je $x \leq -4$, tada je $-x - 2 \geq 2 \implies \log_2(-x-2) \geq 1$. Proizvod je tada veći od $1 \cdot 3.58 = 3.58$, što znači da ne može biti jednak 1. - Ako je $-4 < x < -2$, tada je prvi logaritam između 0 i 1, ali detaljnim ispitivanjem se pokazuje da proizvod ne dostiže vrednost 1 na ovom kratkom intervalu. Zato ni ovde nema realnih rešenja.

Sakupljanjem svih mogućnosti, jedino realno rešenje dobijamo u ****Slučaju A****, podslučaju za $x < -2$. Dakle, sistem ima tačno jedno realno rešenje.

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 16. Zbir svih realnih rešenja jednačine

$$\sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{x^2 + x - 2} = \sqrt[4]{x^2 - 2x + 1}$$

nalazi se u intervalu:

- (A) $[-3, 0)$ (B) $[0, 3)$ (C) $[3, 6)$ (D) $[-6, -3)$ (E) nijedan od prethodno ponuđenih odgovora

Rešenje: Ovu iracionalnu jednačinu ćemo rešiti tako što ćemo prvo faktorisati sve izraze pod korenima, a zatim odrediti oblast definisanosti (domen) jednačine.

Korak 1: Faktorisanje forme izraza pod korenima

- Prvi potkoreni izraz je razlika kvadrata:

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$$

- Drugi potkoreni izraz je kvadratni trinom čije nule možemo naći preko Vietovih pravila ili kvadratne formule ($x_1 = 1, x_2 = -2$):

$$x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$$

- Treći izraz pod četvrtim korenim je potpun kvadrat razlike:

$$x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$$

Sada našu jednačinu možemo prepisati u sledećem obliku:

$$\sqrt{(x-1)(x+1)} + \sqrt{(x-1)(x+2)} = \sqrt[4]{(x-1)^2}$$

Pošto znamo da za realne brojeve važi $\sqrt[4]{A^2} = \sqrt{|A|}$, desna strana se pojednostavljuje na:

$$\sqrt[4]{(x-1)^2} = \sqrt{|x-1|}$$

Jednačina sada glasi:

$$\sqrt{(x-1)(x+1)} + \sqrt{(x-1)(x+2)} = \sqrt{|x-1|}$$

Korak 2: Oblast definisanosti (domen) Da bi parni koreni bili definisani u skupu realnih brojeva, svi izrazi pod korenima moraju biti nenegativni: 1) Za prvi koren: $(x-1)(x+1) \geq 0 \implies x \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ 2) Za drugi koren: $(x-1)(x+2) \geq 0 \implies x \in (-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$

Presekom ova dva uslova dobijamo zajednički domen jednačine:

$$x \in (-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$$

Korak 3: Rešavanje jednačine po slučajevima

S obzirom na definisani domen, analiziramo dva slučaja u zavisnosti od znaka izraza $x-1$:

Slučaj A: Kada je $x \geq 1$

Za ove vrednosti je $x-1 \geq 0$, pa možemo skinuti apsolutnu vrednost: $|x-1| = x-1$. Takođe, pošto su svi faktori nenegativni, važi $\sqrt{A \cdot B} = \sqrt{A} \cdot \sqrt{B}$:

$$\sqrt{x-1}\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}\sqrt{x+2} = \sqrt{x-1}$$

Prebacimo sve članove na levu stranu i izvučimo zajednički faktor $\sqrt{x-1}$:

$$\sqrt{x-1} \left(\sqrt{x+1} + \sqrt{x+2} - 1 \right) = 0$$

Odavde imamo dve mogućnosti: 1) Prva mogućnost:

$$\sqrt{x-1} = 0 \implies x-1 = 0 \implies x_1 = 1$$

Ova vrednost pripada domenu i predstavlja jedno realno rešenje.

2) Druga mogućnost:

$$\sqrt{x+1} + \sqrt{x+2} - 1 = 0 \implies \sqrt{x+1} + \sqrt{x+2} = 1$$

Pošto posmatramo interval $x \geq 1$, imamo da je $x+1 \geq 2 \implies \sqrt{x+1} \geq \sqrt{2} > 1$, pa je leva strana ove jednačine uvek strogo veća od 1. Dakle, u ovom delu nema rešenja.

Slučaj B: Kada je $x \leq -2$

Za ove vrednosti je $x-1 \leq -3$, što znači da je $x-1 < 0$. Zato je $|x-1| = -(x-1) = 1-x$. Takođe, faktori $x+1$ i $x+2$ su takođe negativni. Da bismo korene zapisali preko pozitivnih izraza, pišemo:

$$\sqrt{(x-1)(x+1)} = \sqrt{(1-x)(-x-1)} = \sqrt{1-x}\sqrt{-x-1}$$

$$\sqrt{(x-1)(x+2)} = \sqrt{(1-x)(-x-2)} = \sqrt{1-x}\sqrt{-x-2}$$

Sada jednačina u ovom slučaju postaje:

$$\sqrt{1-x}\sqrt{-x-1} + \sqrt{1-x}\sqrt{-x-2} = \sqrt{1-x}$$

Prebacivanjem na levu stranu i izvlačenjem zajedničkog faktora $\sqrt{1-x}$ dobijamo:

$$\sqrt{1-x}(\sqrt{-x-1} + \sqrt{-x-2} - 1) = 0$$

Pošto je $x \leq -2$, faktor $\sqrt{1-x}$ je uvek veći ili jednak $\sqrt{3}$, pa ne može biti nula. Ostaje nam da rešimo jednačinu u zagradi:

$$\sqrt{-x-1} + \sqrt{-x-2} = 1$$

Uvedimo privremenu smenu $y = -x$. Kako je $x \leq -2$, sledi da je $y \geq 2$:

$$\sqrt{y-1} + \sqrt{y-2} = 1$$

Pošto je $y \geq 2$, važi da je $y-1 \geq 1 \implies \sqrt{y-1} \geq 1$. Zbog toga je leva strana jednačine uvek veća od 1 (jer joj se dodaje i pozitivan član $\sqrt{y-2}$ osim u slučaju kada je on nula, ali tada je $y = 2$, pa je leva strana $1 + 0 = 1$). Proverimo direktno $y = 2$:

$$\sqrt{2-1} + \sqrt{2-2} = 1 + 0 = 1$$

Ovo je tačno! Dakle, jedino rešenje po y je $y = 2$. Vraćanjem smene $y = -x$ dobijamo:

$$-x = 2 \implies x_2 = -2$$

Ova vrednost pripada domenu ($x \leq -2$), pa je to drugo realno rešenje jednačine.

Korak 4: Zbir rešenja Jednačina ima tačno dva realna rešenja: $x_1 = 1$ i $x_2 = -2$. Njihov zbir iznosi:

$$S = x_1 + x_2 = 1 + (-2) = -1$$

Broj -1 pripada intervalu $[-3, 0)$.

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 17. Vrednost izraza

$$\frac{\sin 2^\circ + \sin 4^\circ + \sin 6^\circ - \sin 12^\circ}{\sin 3^\circ \sin 4^\circ \sin 5^\circ}$$

jednaka je:

- (A) -6 (B) -1 (C) 6 (D) 4 (E) -4

Rešenje: Označimo brojilac datog izraza sa B :

$$B = \sin 2^\circ + \sin 4^\circ + \sin 6^\circ - \sin 12^\circ$$

Da bismo pojednostavili ovaj izraz, grupisaćemo članove na pogodan način i iskoristiti trigonometrijske formule za transformaciju zbira i razlike u proizvod.

Grupišimo prvi i treći član zajedno, a drugi i četvrti član zajedno:

$$B = (\sin 6^\circ + \sin 2^\circ) - (\sin 12^\circ - \sin 4^\circ)$$

Primenimo formulu za zbir sinusa $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$:

$$\sin 6^\circ + \sin 2^\circ = 2 \sin \frac{6^\circ + 2^\circ}{2} \cos \frac{6^\circ - 2^\circ}{2} = 2 \sin 4^\circ \cos 2^\circ$$

Primenimo formulu za razliku sinusa $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}$:

$$\sin 12^\circ - \sin 4^\circ = 2 \cos \frac{12^\circ + 4^\circ}{2} \sin \frac{12^\circ - 4^\circ}{2} = 2 \cos 8^\circ \sin 4^\circ$$

Uvrstimo ove dve transformacije nazad u izraz za brojilac B :

$$B = 2 \sin 4^\circ \cos 2^\circ - 2 \cos 8^\circ \sin 4^\circ$$

Sada možemo izvući zajednički faktor $2 \sin 4^\circ$:

$$B = 2 \sin 4^\circ (\cos 2^\circ - \cos 8^\circ)$$

Primenimo formulu za razliku kosinusa $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}$:

$$\cos 2^\circ - \cos 8^\circ = -2 \sin \frac{2^\circ + 8^\circ}{2} \sin \frac{2^\circ - 8^\circ}{2} = -2 \sin 5^\circ \sin(-3^\circ)$$

Pošto je sinus neparna funkcija, važi $\sin(-3^\circ) = -\sin 3^\circ$, pa imamo:

$$\cos 2^\circ - \cos 8^\circ = -2 \sin 5^\circ (-\sin 3^\circ) = 2 \sin 5^\circ \sin 3^\circ$$

Zamenimo ovaj rezultat nazad u izraz za brojilac B :

$$B = 2 \sin 4^\circ \cdot (2 \sin 5^\circ \sin 3^\circ)$$

$$B = 4 \sin 3^\circ \sin 4^\circ \sin 5^\circ$$

Na kraju, uvrstimo dobijeni brojilac natrag u početni razlomak:

$$\frac{B}{\sin 3^\circ \sin 4^\circ \sin 5^\circ} = \frac{4 \sin 3^\circ \sin 4^\circ \sin 5^\circ}{\sin 3^\circ \sin 4^\circ \sin 5^\circ} = 4$$

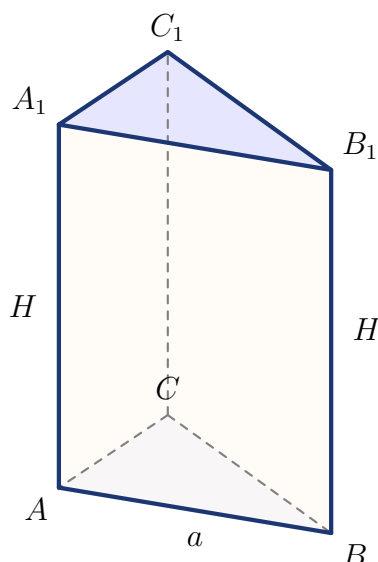
Vrednost izraza je jednaka 4.

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 18. Maksimalna zapremina pravilne trostrane prizme, čiji je obim jedne bočne strane S , jednaka je:

- (A) $\frac{S^3 \cdot \sqrt{3}}{216}$ (B) $\frac{S^3 \cdot \sqrt{3}}{196}$ (C) $S^3 \cdot \sqrt{3}$ (D) $\frac{S^3 \cdot \sqrt{3}}{21}$ (E) nijedan od prethodno ponuđenih odgovora

Rešenje: Da bismo rešili ovaj zadatak, najpre ćemo skicirati pravilnu trostranu prizmu, a potom matematički povezati njene dimenzije sa zadatim obimom bočne strane S kako bismo zapreminu izrazili kao funkciju jedne promenljive.



Neka je a dužina osnovne ivice pravilne trostrane prizme (u bazi je jednakostranični trougao), a H njena visina (bočna ivica).

Korak 1: Veza preko obima bočne strane

Bočna strana prizme je pravougaonik sa stranicama a i H . Njen obim S se računa po formuli:

$$S = 2a + 2H$$

Iz ove veze možemo izraziti visinu H preko osnovne ivice a i konstante S :

$$2H = S - 2a \implies H = \frac{S}{2} - a$$

S obzirom na to da su a i H dužine stranica, one moraju biti strogo pozitivne:

$$a > 0, \quad H > 0 \implies \frac{S}{2} - a > 0 \implies a < \frac{S}{2}$$

Dakle, promenljiva a se nalazi u intervalu $a \in \left(0, \frac{S}{2}\right)$.

Korak 2: Izražavanje zapremine kao funkcije od a

Zapremina pravilne trostrane prizme računa se kao proizvod površine baze B i visine H :

$$V = B \cdot H$$

Kako je baza jednakostranični trougao stranice a , njena površina je $B = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$. Uvrštavanjem izraza za B i H dobijamo:

$$V(a) = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot \left(\frac{S}{2} - a\right)$$

$$V(a) = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{S}{2}a^2 - a^3\right)$$

Korak 3: Traženje maksimuma pomoću prvog izvoda

Da bismo pronašli vrednost a za koju je zapremina $V(a)$ maksimalna, odredićemo prvi izvod funkcije po promenljivoj a i izjednačiti ga sa nulom:

$$V'(a) = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{S}{2} \cdot 2a - 3a^2 \right) = 0$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4} (Sa - 3a^2) = 0$$

Pošto je $\frac{\sqrt{3}}{4} \neq 0$, dobijamo jednačinu:

$$a(S - 3a) = 0$$

Odavde imamo dva rešenja za a : 1) $a = 0$ (ovo rešenje nema geometrijski smisao jer dužina ivice mora biti pozitivna). 2) $S - 3a = 0 \implies a = \frac{S}{3}$.

Pošto vrednost $a = \frac{S}{3}$ pripada intervalu definisanosti $\left(0, \frac{S}{2}\right)$, proverićemo znak drugog izvoda da bismo potvrdili da je reč o maksimumu:

$$V''(a) = \frac{\sqrt{3}}{4} (S - 6a)$$

Uvrštavanjem $a = \frac{S}{3}$ imamo:

$$V''\left(\frac{S}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(S - 6 \cdot \frac{S}{3} \right) = \frac{\sqrt{3}}{4} (S - 2S) = -\frac{S\sqrt{3}}{4} < 0$$

Kako je drugi izvod negativan, u tački $a = \frac{S}{3}$ se zaista dostiže maksimalna zapremina.

Korak 4: Izračunavanje maksimalne zapremine

Najpre odredimo visinu prizme H za dobijenu vrednost $a = \frac{S}{3}$:

$$H = \frac{S}{2} - \frac{S}{3} = \frac{3S - 2S}{6} = \frac{S}{6}$$

Sada uvrstimo optimalne dimenzije $a = \frac{S}{3}$ i $H = \frac{S}{6}$ u formulu za zapreminu:

$$V_{\max} = \frac{\left(\frac{S}{3}\right)^2 \sqrt{3}}{4} \cdot \frac{S}{6}$$

$$V_{\max} = \frac{\frac{S^2}{9} \sqrt{3}}{4} \cdot \frac{S}{6} = \frac{S^2 \sqrt{3}}{36} \cdot \frac{S}{6}$$

$$V_{\max} = \frac{S^3 \sqrt{3}}{216}$$

Maksimalna zapremina prizme iznosi $\frac{S^3\sqrt{3}}{216}$.

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 19. Skup svih vrednosti realnog parametra m za koje koreni x_1 i x_2 kvadratne jednačine

$$x^2 + (2 + m)x - 6m^2 + 11m = 3$$

zadovoljavaju nejednačinu $2x_1/x_2 + x_2/(2x_1) \leq 2$, je oblika (za neke realne brojeve a, b, c, d takve da je $-\infty < a < b < c < d < +\infty$):

- (A) $(-\infty, a) \cup (b, +\infty)$ (B) $(-\infty, a) \cup \{b, c\} \cup (d, +\infty)$ (C) $(a, b] \cup (c, d) \cup (d, +\infty)$
 (D) $(-\infty, a) \cup \{b\}$ (E) $(-\infty, a) \cup \{b\} \cup (c, d) \cup (d, +\infty)$

Rešenje: Prvo ćemo kvadratnu jednačinu prebaciti u standardni oblik $Ax^2 + Bx + C = 0$:

$$x^2 + (2 + m)x - (6m^2 - 11m + 3) = 0$$

Oдавde možemo očitati koeficijente jednačine:

$$A = 1, \quad B = 2 + m, \quad C = -(6m^2 - 11m + 3)$$

Korak 1: Uslov egzistencije realnih korena i Vietove veze

Da bi koreni x_1 i x_2 bili realni brojevi, diskriminanta jednačine mora biti nenegativna ($D \geq 0$):

$$D = B^2 - 4AC = (2 + m)^2 - 4 \cdot 1 \cdot [-(6m^2 - 11m + 3)]$$

$$D = m^2 + 4m + 4 + 24m^2 - 44m + 12 = 25m^2 - 40m + 16$$

Primetimo da je ovaj izraz zapravo potpun kvadrat:

$$D = (5m - 4)^2$$

Budući da je kvadrat realnog broja uvek nenegativan, uslov $D \geq 0$ je ispunjen za svako $m \in \mathbb{R}$.

Prema Vietovim pravilima, za rešenja jednačine važi:

$$x_1 + x_2 = -B = -(2 + m), \quad x_1 \cdot x_2 = C = -(6m^2 - 11m + 3)$$

Takođe, pošto se koreni nalaze u imeniocima u nejednačini, oni moraju biti različiti od nule ($x_1 \neq 0$ i $x_2 \neq 0$), što znači da njihov proizvod ne sme biti nula:

$$x_1 x_2 \neq 0 \implies 6m^2 - 11m + 3 \neq 0$$

Nule ovog kvadratnog trinoma su:

$$m_{1,2} = \frac{11 \pm \sqrt{121 - 72}}{12} = \frac{11 \pm 7}{12} \implies m \neq \frac{3}{2} \quad \text{i} \quad m \neq \frac{1}{3}$$

Korak 2: Transformacija zadate nejednačine

Sredimo zadatu nejednačinu:

$$\frac{2x_1}{x_2} + \frac{x_2}{2x_1} \leq 2$$

Uvedimo smenu $t = \frac{2x_1}{x_2}$. Nejednačina postaje:

$$t + \frac{1}{t} \leq 2 \implies \frac{t^2 - 2t + 1}{t} \leq 0 \implies \frac{(t-1)^2}{t} \leq 0$$

Budući da je brojilac $(t-1)^2 \geq 0$ za svako realno t , ovaj razlomak može biti manji ili jednak nuli u sledeća dva slučaja: 1) Kada je brojilac jednak nuli:

$$(t-1)^2 = 0 \implies t = 1$$

2) Kada je imenilac strogo negativan:

$$t < 0$$

Dakle, rešenje po t je $t < 0$ ili $t = 1$. Vratimo se iz smene:

Analiza slučaja $t = 1$:

$$\frac{2x_1}{x_2} = 1 \implies x_2 = 2x_1$$

Uvrstimo ovo u Vietove veze: - Iz zbira: $x_1 + 2x_1 = 3x_1 = -(2+m) \implies x_1 = -\frac{2+m}{3}$ i
 $x_2 = -\frac{2(2+m)}{3}$ - Iz proizvoda: $x_1 \cdot x_2 = 2x_1^2 = -(6m^2 - 11m + 3)$

Zamenom x_1 u drugu vezu dobijamo:

$$2 \cdot \frac{(2+m)^2}{9} = -(6m^2 - 11m + 3)$$

$$2(m^2 + 4m + 4) = -9(6m^2 - 11m + 3)$$

$$2m^2 + 8m + 8 = -54m^2 + 99m - 27$$

$$56m^2 - 91m + 35 = 0$$

Podelimmo celu jednačinu sa 7:

$$8m^2 - 13m + 5 = 0$$

Rešenja ove jednačine su:

$$m = \frac{13 \pm \sqrt{169 - 160}}{16} = \frac{13 \pm 3}{16} \implies m_1 = 1, \quad m_2 = \frac{5}{8}$$

Obe vrednosti zadovoljavaju početne uslove $m \neq 1/3$ i $m \neq 3/2$.

Analiza slučaja $t < 0$:

$$\frac{2x_1}{x_2} < 0 \implies x_1 x_2 < 0$$

Ovo znači da proizvod korena mora biti strogo negativan:

$$-(6m^2 - 11m + 3) < 0 \implies 6m^2 - 11m + 3 > 0$$

Nule ovog izraza su već izračunate: $1/3$ i $3/2$. Kriva je okrenuta otvorom nagore (smeje se), pa je izraz pozitivan na spoljašnjim intervalima:

$$m \in \left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$$

Korak 3: Objedinjavanje svih rešenja

Konačni skup rešenja dobijamo unijom rešenja iz oba slučaja:

$$m \in \left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup \left\{\frac{5}{8}, 1\right\} \cup \left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$$

Ovaj skup je tačno traženog oblika za realne brojeve:

$$a = \frac{1}{3}, \quad b = \frac{5}{8}, \quad c = 1, \quad d = \frac{3}{2}$$

gde važi $-\infty < a < b < c < d < +\infty$.

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 20. Dat je skup $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Ukupan broj preslikavanja $f : A \rightarrow A$ takvih da važi

$$(\forall k \in A) \left(f(k) \neq \min\{k, 3\} \wedge (k > 3 \implies f(k) < k - 2) \right)$$

jednak je:

- (A) 2592 (B) 1722 (C) 3421 (D) 1628 (E) nijedan od prethodno ponuđenih odgovora

Rešenje: Da bismo odredili ukupan broj preslikavanja $f : A \rightarrow A$, analiziraćemo uslove koje funkcija mora da zadovolji za svaki element k iz skupa A ponaosob. Broj mogućnosti za sliku svakog pojedinačnog elementa ćemo pomnožiti (pravilo proizvoda u kombinatorici).

Zadati uslov za svako $k \in A$ se sastoji iz dva dela koji moraju istovremeno važiti ($\wedge$):
1) $f(k) \neq \min\{k, 3\}$ 2) Ako je $k > 3$, tada mora važiti i dodatni uslov $f(k) < k - 2$.

Izračunajmo vrednost izraza $\min\{k, 3\}$ za sve elemente iz skupa A : - Za $k = 1$: $\min\{1, 3\} = 1$ - Za $k = 2$: $\min\{2, 3\} = 2$ - Za sve $k \geq 3$ (tj. za $k \in \{3, 4, 5, 6, 7\}$): $\min\{k, 3\} = 3$

Sada ćemo odrediti broj mogućih slika $f(k) \in A$ za svaki element k pojedinačno:

1. ****Za $k = 1$:** Uslov glasi: $f(1) \neq 1$. Pošto je kodomen skup A koji ima 7 elemenata, slika $f(1)$ može biti bilo koji element osim 1. Broj mogućnosti za $f(1)$ je: $7 - 1 = 6$.
2. ****Za $k = 2$:** Uslov glasi: $f(2) \neq 2$. Slično, slika $f(2)$ može biti bilo koji element osim 2. Broj mogućnosti za $f(2)$ je: $7 - 1 = 6$.
3. ****Za $k = 3$:** Uslov glasi: $f(3) \neq \min\{3, 3\} = 3$. Slika $f(3)$ može biti bilo koji element osim 3. Broj mogućnosti za $f(3)$ je: $7 - 1 = 6$.
4. ****Za $k = 4$:** Ovde imamo oba uslova jer je $4 > 3$: - Prvi uslov: $f(4) \neq \min\{4, 3\} = 3$. - Drugi uslov: $f(4) < 4 - 2 = 2 \implies f(4) < 2 \implies f(4) = 1$. Pošto slika $f(4)$ mora biti 1, a broj 1 automatski zadovoljava uslov $f(4) \neq 3$, imamo samo jednu mogućnost. Broj mogućnosti za $f(4)$ je: 1 (samo slika 1).
5. ****Za $k = 5$:** Kako je $5 > 3$, važe uslovi: - Prvi uslov: $f(5) \neq 3$. - Drugi uslov: $f(5) < 5 - 2 = 3 \implies f(5) \in \{1, 2\}$. Obe potencijalne slike $\{1, 2\}$ zadovoljavaju uslov da su različite od 3. Broj mogućnosti za $f(5)$ je: 2 (slike 1 ili 2).

6. **Za $k = 6$:** Kako je $6 > 3$, važe uslovi: - Prvi uslov: $f(6) \neq 3$. - Drugi uslov: $f(6) < 6 - 2 = 4 \implies f(6) \in \{1, 2, 3\}$. Zbog prvog uslova moramo isključiti vrednost 3, pa preostaje $f(6) \in \{1, 2\}$. Broj mogućnosti za $f(6)$ je: 2 (slike 1 ili 2).
7. **Za $k = 7$:** Kako je $7 > 3$, važe uslovi: - Prvi uslov: $f(7) \neq 3$. - Drugi uslov: $f(7) < 7 - 2 = 5 \implies f(7) \in \{1, 2, 3, 4\}$. Zbog prvog uslova moramo isključiti vrednost 3, pa preostaju vrednosti $\{1, 2, 4\}$. Broj mogućnosti za $f(7)$ je: 3 (slike 1, 2 ili 4).

Korak 4: Ukupan broj preslikavanja

Primenom pravila proizvoda, ukupan broj mogućih preslikavanja N dobijamo množenjem broja mogućnosti za svaki pojedinačni element:

$$N = 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$$

$$N = 216 \cdot 12 = 2592$$

Ukupan broj preslikavanja koji zadovoljavaju date uslove je 2592.

Tačan odgovor je pod **A**.

□

Glava 11

Prijemni ispit 2016. godine

Zadatak 1. Vrednost izraza $0.5^{1.5} \cdot 0.25^{0.5} \cdot 8^{-1.5}$ jednaka je:

- (A) 2^3 (B) $\frac{1}{2^5}$ (C) $\frac{1}{2^7}$ (D) $2^{1.5}$ (E) 1

Rešenje: Da bismo izračunali vrednost ovog izraza, sve decimalne brojeve i osnove stepena ćemo najpre pretvoriti u razlomke, a zatim ih izraziti kao stepene sa osnovom 2.

Korak 1: Pretvaranje osnova u stepene dvojke

- Za prvi član imamo:

$$0.5 = \frac{1}{2} = 2^{-1}$$

Eksponent je $1.5 = \frac{3}{2}$, pa je:

$$0.5^{1.5} = (2^{-1})^{3/2} = 2^{-3/2}$$

- Za drugi član imamo:

$$0.25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} = 2^{-2}$$

Eksponent je $0.5 = \frac{1}{2}$, pa je:

$$0.25^{0.5} = (2^{-2})^{1/2} = 2^{-2 \cdot 1/2} = 2^{-1}$$

- Za treći član imamo osnovu $8 = 2^3$: Eksponent je $-1.5 = -\frac{3}{2}$, pa je:

$$8^{-1.5} = (2^3)^{-3/2} = 2^{3 \cdot (-3/2)} = 2^{-9/2}$$

Korak 2: Sređivanje celog proizvoda Sada uvrstimo ove dobijene stepene nazad u početni izraz i primenimo pravilo za množenje stepenova istih osnova ($2^a \cdot 2^b \cdot 2^c = 2^{a+b+c}$):

$$2^{-3/2} \cdot 2^{-1} \cdot 2^{-9/2} = 2^{-3/2-1-9/2}$$

Saberimo eksponente u izloziocu tako što ćemo ih svesti na zajednički imenilac 2:

$$-\frac{3}{2} - 1 - \frac{9}{2} = -\frac{3}{2} - \frac{2}{2} - \frac{9}{2} = \frac{-3-2-9}{2} = \frac{-14}{2} = -7$$

Dobijamo krajnji rezultat:

$$2^{-7} = \frac{1}{2^7}$$

Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 2. Broj realnih rešenja jednačine $||1 - |x|| - 1| - 2 = 0$ jednak je:

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

Rešenje: Ovu jednačinu sa ugnježenim apsolutnim vrednostima rešićemo postupno, „odmotavanjem” apsolutnih zagrada od spolja ka unutra.

Početnu jednačinu najpre zapisujemo u obliku:

$$||1 - |x|| - 1| = 2$$

Korak 1: Oslobađanje prve (spoljašnje) apsolutne vrednosti

Po definiciji apsolutne vrednosti ($|Y| = 2 \implies Y = 2$ ili $Y = -2$), imamo dve mogućnosti za izraz unutar spoljašnje zagrade:

1) Prva mogućnost:

$$|1 - |x|| - 1 = 2 \implies |1 - |x|| = 3$$

2) Druga mogućnost:

$$|1 - |x|| - 1 = -2 \implies |1 - |x|| = -1$$

Kako apsolutna vrednost bilo kog realnog izraza ne može biti negativan broj, ova druga grana nema realnih rešenja.

Stoga nam za dalju analizu ostaje isključivo prva grana:

$$|1 - |x|| = 3$$

Korak 2: Oslobađanje druge apsolutne vrednosti

Primenom istog pravila na jednačinu $|1 - |x|| = 3$, ponovo dobijamo dve nove grane:

1) Podslučaj A:

$$1 - |x| = 3 \implies -|x| = 2 \implies |x| = -2$$

Opet, pošto apsolutna vrednost ne može biti negativna, ovaj podslučaj nema rešenja.

2) Podslučaj B:

$$1 - |x| = -3 \implies -|x| = -4 \implies |x| = 4$$

Korak 3: Rešavanje poslednje jednačine

Jednačina $|x| = 4$ daje nam dva konačna i realna rešenja:

$$x_1 = 4 \quad \text{i} \quad x_2 = -4$$

Jednačina ima tačno 2 realna rešenja.

Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 3. Dat je kompleksan broj $z = \frac{\sqrt{2016} + i^{2019}}{\sqrt{2016} + i^{2017}}$ ($i^2 = -1$). Tada je izraz $\frac{z + \bar{z}}{2}$ (gde je $\bar{z}$ konjugovano kompleksni broj broja z) jednak:

- (A) $\sqrt{2016}$ (B) $-\sqrt{2016}$ (C) $\frac{2015}{2017}$ (D) $\frac{2016}{2015}$ (E) $\sqrt{2017}$

Rešenje: Pre nego što odredimo vrednost traženog izraza, uočićemo šta taj izraz zapravo predstavlja, a zatim ćemo pojednostaviti kompleksne stepene broja i .

Korak 1: Teorijsko pojednostavljenje

Za svaki kompleksan broj $z = x + iy$ važi da je njegov konjugovano kompleksni parnjak $\bar{z} = x - iy$. Zbir ova dva broja je:

$$z + \bar{z} = (x + iy) + (x - iy) = 2x$$

To znači da je izraz koji tražimo zapravo realni deo kompleksnog broja z :

$$\frac{z + \bar{z}}{2} = \frac{2x}{2} = x = \operatorname{Re}(z)$$

Dakle, naš jedini zadatak je da pojednostavimo z i odredimo njegov realni deo.

Korak 2: Sređivanje stepena imaginarne jedinice

Znamo da se vrednosti stepena broja i periodično ponavljaju sa periodom 4 ($i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$). Zato izložioce delimo sa 4 i posmatramo ostatak:

- Za i^{2019} : Pošto je $2019 = 4 \cdot 504 + 3$ (ostatak je 3), važi:

$$i^{2019} = i^3 = -i$$

- Za i^{2017} : Pošto je $2017 = 4 \cdot 504 + 1$ (ostatak je 1), važi:

$$i^{2017} = i^1 = i$$

Uvrštavanjem ovih vrednosti, kompleksan broj z postaje:

$$z = \frac{\sqrt{2016} - i}{\sqrt{2016} + i}$$

Korak 3: Racionalizacija (deljenje kompleksnih brojeva)

Da bismo eliminisali imaginarnu jedinicu iz imenioca, pomnožićemo i brojilac i imenilac konjugovanim izrazom imenioca, što je u ovom slučaju $\sqrt{2016} - i$:

$$\begin{aligned} z &= \frac{\sqrt{2016} - i}{\sqrt{2016} + i} \cdot \frac{\sqrt{2016} - i}{\sqrt{2016} - i} \\ z &= \frac{(\sqrt{2016} - i)^2}{(\sqrt{2016})^2 - i^2} \end{aligned}$$

Razvijmo kvadrat razlike u brojiocu, a u imeniocu iskoristimo da je $i^2 = -1$:

$$z = \frac{2016 - 2i\sqrt{2016} + i^2}{2016 - (-1)}$$

$$z = \frac{2016 - 2i\sqrt{2016} - 1}{2017}$$

$$z = \frac{2015 - 2i\sqrt{2016}}{2017}$$

Zapišimo broj z u standardnom algebarskom obliku $x + iy$:

$$z = \frac{2015}{2017} - i \cdot \frac{2\sqrt{2016}}{2017}$$

Realni deo ovog broja je:

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{2015}{2017}$$

Pošto smo u Koraku 1 pokazali da je traženi izraz jednak upravo realnom delu broja z , dobijamo konačno rešenje:

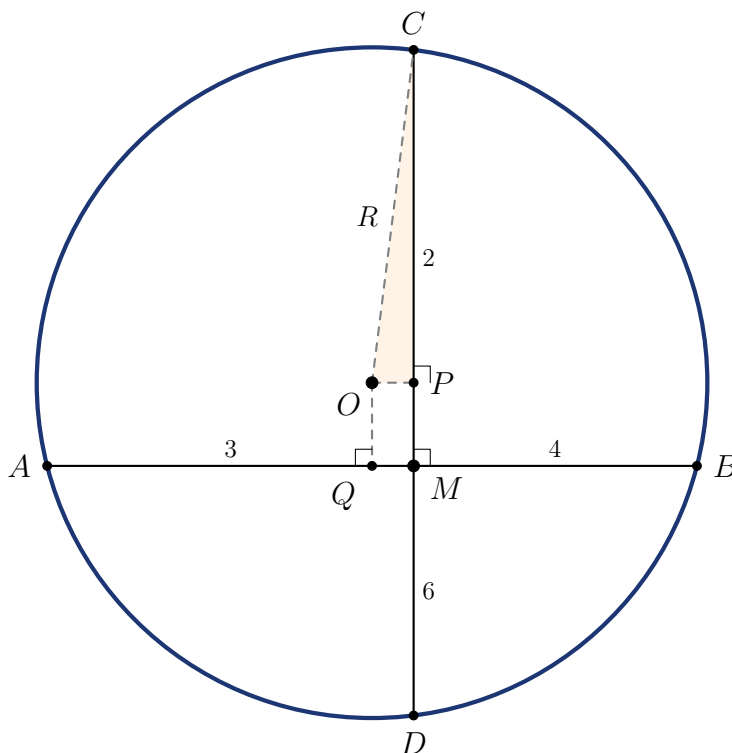
$$\frac{z + \bar{z}}{2} = \frac{2015}{2017}$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 4. Tetive kruga su AB i CD , međusobno su normalne i seku se u tački M tako da je $AM = 3$ cm, $MB = 4$ cm, $CM = 2$ cm i $MD = 6$ cm. Prečnik tog kruga je jednak (u cm):

- (A) $8\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{75}$ (C) $\sqrt{65}$ (D) 10 (E) $2\sqrt{38}$

Rešenje: Najpre ćemo nacrtati geometrijsku sliku kako bismo vizuelizovali položaj tetiva, tačke preseka M i centra kružnice O , što je ključno za uočavanje pravouglih trouglova i primenu Pitagorine teoreme.



Neka je O centar kružnice, a R njen poluprečnik. Označimo sa P i Q podnožja normala iz centra O na tetive CD i AB , redom.

Korak 1: Korišćenje osobina simetrije tetiva

Centar kružnice se projektuje u središte svake tetive. To znači da tačke P i Q polove tetive CD i AB :

- Dužina tetive AB iznosi:

$$AB = AM + MB = 3 + 4 = 7 \text{ cm}$$

Kako tačka Q polovi tetivu AB , imamo:

$$AQ = QB = \frac{AB}{2} = \frac{7}{2} = 3.5 \text{ cm}$$

- Dužina tetive CD iznosi:

$$CD = CM + MD = 2 + 6 = 8 \text{ cm}$$

Kako tačka P polovi tetivu CD , imamo:

$$CP = PD = \frac{CD}{2} = \frac{8}{2} = 4 \text{ cm}$$

Korak 2: Određivanje rastojanja od presečne tačke M do podnožja normala

Izrazimo dužine odsečaka MQ i MP preko već izračunatih dužina:

- Posmatrajući tetivu AB :

$$MQ = AQ - AM = 3.5 - 3 = 0.5 \text{ cm}$$

- Posmatrajući tetivu CD :

$$MP = CP - CM = 4 - 2 = 2 \text{ cm}$$

Korak 3: Primena Pitagorine teoreme

Pošto su tetive međusobno normalne, četvorougao $OPMQ$ je pravougaonik (ima sve uglove od 90°). Naspramne stranice pravougaonika su jednake, pa važi:

$$OP = MQ = 0.5 \text{ cm} \quad \text{i} \quad OQ = MP = 2 \text{ cm}$$

Sada uočavamo pravougli trougao $\triangle OPC$ (osenčen na slici), kod koga je ugao kod temena P prav. Katete ovog trougla su OP i CP , a hipotenuza je poluprečnik kružnice $OC = R$.

Primenom Pitagorine teoreme na ovaj trougao dobijamo:

$$R^2 = OP^2 + CP^2$$

Uvrštavanjem poznatih vrednosti:

$$R^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4^2 = \frac{1}{4} + 16 = \frac{1 + 64}{4} = \frac{65}{4}$$

Korenovanjem dobijamo dužinu poluprečnika R :

$$R = \frac{\sqrt{65}}{2} \text{ cm}$$

Korak 4: Izračunavanje prečnika kruga

Prečnik kruga D je dvostruko veći od poluprečnika:

$$D = 2R = 2 \cdot \frac{\sqrt{65}}{2} = \sqrt{65} \text{ cm}$$

Prečnik posmatranog kruga iznosi $\sqrt{65}$ cm.

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 5. U rastućoj aritmetičkoj progresiji od 11 članova, prvi, peti i jedanaesti član čine prva tri člana geometrijske progresije. Ako je prvi član te aritmetičke progresije jednak 24, tada je zbir svih članova te aritmetičke progresije jednak:

- (A) 249 (B) 264 (C) 378 (D) 429 (E) 501

Rešenje: Neka je $a_1, a_2, \dots, a_{11}$ aritmetički niz sa razlikom (diferencijom) d . Pošto je niz rastući, mora važiti $d > 0$.

Korak 1: Izražavanje članova aritmetičkog niza

Zadat nam je prvi član niza: $a_1 = 24$. Koristeći opštu formulu za n -ti član aritmetičkog niza $a_n = a_1 + (n - 1)d$, izrazimo peti i jedanaesti član:

$$a_5 = a_1 + 4d = 24 + 4d$$

$$a_{11} = a_1 + 10d = 24 + 10d$$

Korak 2: Korišćenje osobine geometrijskog niza

Pošto članovi a_1 , a_5 i a_{11} čine prva tri uzastopna člana geometrijskog niza, za njih mora važiti osobina da je kvadrat srednjeg člana jednak proizvodu susednih:

$$a_5^2 = a_1 \cdot a_{11}$$

Uvrstimo naše izraze preko d u ovu jednakost:

$$(24 + 4d)^2 = 24 \cdot (24 + 10d)$$

Da bismo olakšali račun, možemo izvući zajednički faktor 4 iz prve zagrade:

$$[4(6 + d)]^2 = 24(24 + 10d)$$

$$16(6 + d)^2 = 24(24 + 10d)$$

Podelimo celu jednačinu sa 8 kako bismo smanjili koeficijente:

$$2(6 + d)^2 = 3(24 + 10d)$$

Sada razvijmo kvadrat binoma i sredimo jednačinu:

$$2(36 + 12d + d^2) = 72 + 30d$$

$$72 + 24d + 2d^2 = 72 + 30d$$

Skratimo broj 72 sa obe strane i prebacimo sve članove sa d na levu stranu:

$$2d^2 + 24d - 30d = 0$$

$$2d^2 - 6d = 0$$

$$2d(d - 3) = 0$$

Oдавде imamo dva moguća rešenja za razliku d : 1) $d = 0$ (ovo rešenje odbacujemo jer je reč o *rastućoj* progresiji, pa diferencija mora biti strogo pozitivna). 2) $d - 3 = 0 \implies d = 3$.

Diferencija naše aritmetičke progresije iznosi $d = 3$.

Korak 3: Izračunavanje zbira svih 11 članova

Zbir prvih n članova aritmetičkog niza računa se po formuli:

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n - 1)d)$$

Uvrstimo $n = 11$, $a_1 = 24$ i $d = 3$:

$$S_{11} = \frac{11}{2}(2 \cdot 24 + 10 \cdot 3)$$

$$S_{11} = \frac{11}{2}(48 + 30)$$

$$S_{11} = \frac{11}{2} \cdot 78$$

$$S_{11} = 11 \cdot 39 = 429$$

Zbir svih članova aritmetičke progresije iznosi 429.

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 6. Ako je $\log_2(\sqrt{3} + 1) + \log_2(\sqrt{6} - 2) = A$, tada je izraz $\log_{1/4}(\sqrt{3} - 1) + \log_{1/4}(\sqrt{6} + 2)$ jednak:

- (A) $A - 1$ (B) $2A$ (C) $2A - 4$ (D) $A/2 - 1$ (E) $\sqrt{6}A$

Rešenje: Ovaj zadatak ćemo rešiti tako što ćemo traženi izraz, koji ima osnovu $1/4$, svesti na osnovu 2, a zatim iskoristiti algebarsku vezu između konjugovanih parova pod logaritmima.

Korak 1: Sređivanje osnove u traženom izrazu

Označimo traženi izraz sa X :

$$X = \log_{1/4}(\sqrt{3} - 1) + \log_{1/4}(\sqrt{6} + 2)$$

Znamo da je $\frac{1}{4} = 4^{-1} = 2^{-2}$. Koristeći osobinu logaritma $\log_{a^p} x = \frac{1}{p} \log_a x$, izraz možemo zapisati kao:

$$X = -\frac{1}{2} \log_2(\sqrt{3} - 1) - \frac{1}{2} \log_2(\sqrt{6} + 2)$$

Izvučimo zajednički faktor $-\frac{1}{2}$:

$$X = -\frac{1}{2} [\log_2(\sqrt{3} - 1) + \log_2(\sqrt{6} + 2)]$$

Primenom pravila za zbir logaritama $\log_a M + \log_a N = \log_a(M \cdot N)$ dobijamo:

$$X = -\frac{1}{2} \log_2 \left[(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{6} + 2) \right]$$

Korak 2: Sređivanje izraza pod logaritmovima

Pomnožimo članove u zagradi:

$$(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{6} + 2) = \sqrt{18} + 2\sqrt{3} - \sqrt{6} - 2 = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} - \sqrt{6} - 2$$

Ovaj oblik nam ne pomaže direktno, pa hajde da analiziramo izraz pod logaritmom u zadatom parametru A :

$$A = \log_2(\sqrt{3} + 1) + \log_2(\sqrt{6} - 2) = \log_2 \left[(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{6} - 2) \right]$$

Pomnožimo članove u ovoj zagradi:

$$(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{6} - 2) = \sqrt{18} - 2\sqrt{3} + \sqrt{6} - 2 = 3\sqrt{2} - 2\sqrt{3} + \sqrt{6} - 2$$

Zapišimo oba umnoška tako što ćemo izvući zajednički faktor kako bismo prepoznali vezu:

- Za izraz iz parametra A :

$$(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{6} - 2) = (\sqrt{3} + 1)\sqrt{2}(\sqrt{3} - \sqrt{2})$$

- Za naš traženi izraz u X :

$$(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{6} + 2) = (\sqrt{3} - 1)\sqrt{2}(\sqrt{3} + \sqrt{2})$$

Izračunajmo proizvod ova dva dobijena izraza da bismo videli njihovu direktnu vezu:

$$\left[(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{6} - 2) \right] \cdot \left[(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{6} + 2) \right] = [(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)] \cdot [(\sqrt{6} - 2)(\sqrt{6} + 2)]$$

Ovo su dve nezavisne razlike kvadrata!

$$[(\sqrt{3})^2 - 1^2] \cdot [(\sqrt{6})^2 - 2^2] = (3 - 1) \cdot (6 - 4) = 2 \cdot 2 = 4$$

Korak 3: Veza između A i X

Označimo radi jednostavnosti $M = (\sqrt{3}+1)(\sqrt{6}-2)$ i $N = (\sqrt{3}-1)(\sqrt{6}+2)$. Iz prethodnog koraka znamo da je:

$$M \cdot N = 4$$

Logaritmuјmo ovu jednakost za osnovu 2:

$$\log_2(M \cdot N) = \log_2 4$$

$$\log_2 M + \log_2 N = 2$$

Znamo da je po postavci zadatka $A = \log_2 M$. Zamenom dobijamo:

$$A + \log_2 N = 2 \implies \log_2 N = 2 - A$$

Vratimo se sada u naš izraz za X :

$$X = -\frac{1}{2} \log_2 N$$

Uvrštavanjem $\log_2 N = 2 - A$ dobijamo:

$$X = -\frac{1}{2}(2 - A) = -1 + \frac{A}{2} = \frac{A}{2} - 1$$

Vrednost izraza je $\frac{A}{2} - 1$.

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 7. Prvi izvod funkcije $f(x) = \ln \frac{x^2 - 1 + \sqrt{x^4 + 1}}{x}$ u tački $x_0 = 1$ jednak je:

- (A) $\ln \sqrt{2}$ (B) $\frac{1}{\ln \sqrt{2}}$ (C) $-\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{2}$ (E) 1

Rešenje: Direktno nalaženje izvoda ovako složene funkcije može biti izuzetno naporno i podložno računskim greškama. Zato ćemo prvo iskoristiti osobine logaritma da funkciju rastavimo na jednostavnije delove.

Korak 1: Pojednostavljenje funkcije

Koristeći pravilo $\ln \frac{u}{v} = \ln u - \ln v$, funkciju $f(x)$ zapisujemo kao:

$$f(x) = \ln \left(x^2 - 1 + \sqrt{x^4 + 1} \right) - \ln x$$

Sada je nalaženje prvog izvoda znatno lakše jer tražimo izvod razlike dve funkcije.

Korak 2: Diferenciranje funkcije

Izvod funkcije je:

$$f'(x) = \left[\ln \left(x^2 - 1 + \sqrt{x^4 + 1} \right) \right]' - (\ln x)'$$

Znamo da je $(\ln x)' = \frac{1}{x}$. Za prvi član koristimo pravilo za izvod složene funkcije $(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$:

$$\left[\ln \left(x^2 - 1 + \sqrt{x^4 + 1} \right) \right]' = \frac{1}{x^2 - 1 + \sqrt{x^4 + 1}} \cdot \left(x^2 - 1 + \sqrt{x^4 + 1} \right)'$$

Izračunajmo unutrašnji izvod posebno:

$$\left(x^2 - 1 + \sqrt{x^4 + 1} \right)' = 2x - 0 + \frac{1}{2\sqrt{x^4 + 1}} \cdot (x^4 + 1)' = 2x + \frac{4x^3}{2\sqrt{x^4 + 1}} = 2x + \frac{2x^3}{\sqrt{x^4 + 1}}$$

Vratimo ovaj izraz nazad u formulu izvoda:

$$f'(x) = \frac{2x + \frac{2x^3}{\sqrt{x^4 + 1}}}{x^2 - 1 + \sqrt{x^4 + 1}} - \frac{1}{x}$$

Korak 3: Izračunavanje vrednosti izvoda u tački $x_0 = 1$

Umesto da dalje algebarski sređujemo ovaj glomazan izraz za $f'(x)$, odmah ćemo zameniti $x = 1$, što je daleko brže i jednostavnije:

$$f'(1) = \frac{2(1) + \frac{2(1)^3}{\sqrt{1^4 + 1}}}{1^2 - 1 + \sqrt{1^4 + 1}} - \frac{1}{1}$$

$$f'(1) = \frac{2 + \frac{2}{\sqrt{2}}}{0 + \sqrt{2}} - 1$$

Pojednostavimo razlomak u brojiocu znajući da je $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$:

$$f'(1) = \frac{2 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} - 1$$

Podelimo svaki član u brojiocu sa imeniocem $\sqrt{2}$:

$$f'(1) = \left(\frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) - 1$$

$$f'(1) = (\sqrt{2} + 1) - 1 = \sqrt{2}$$

Vrednost prvog izvoda u tački $x_0 = 1$ iznosi $\sqrt{2}$.

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 8. Date su funkcije $f(x) = \frac{x - 2016}{x + 2016}$ i $g(x) = \frac{1 - f(x)}{1 + f(x)}$. Tada je $f(g(x))$ jednako:

- (A) $2016x$ (B) $\frac{x - 1}{x + 1}$ (C) $\frac{1 - x}{1 + x}$ (D) $1 - 2016x$ (E) $2017x$

Rešenje: Zadatak traži da nađemo kompoziciju funkcija $f(g(x))$. Najefikasniji put je da najpre pojednostavimo izraz za funkciju $g(x)$ uvrštavanjem definicije funkcije $f(x)$.

Korak 1: Sređivanje funkcije $g(x)$

Zamenimo izraz za $f(x)$ u definiciju funkcije $g(x)$:

$$g(x) = \frac{1 - \frac{x - 2016}{x + 2016}}{1 + \frac{x - 2016}{x + 2016}}$$

Svedimo i brojilac i imenilac na zajednički imenilac $x + 2016$:

$$g(x) = \frac{\frac{(x + 2016) - (x - 2016)}{x + 2016}}{\frac{(x + 2016) + (x - 2016)}{x + 2016}}$$

Skratimo zajednički imenilac $x + 2016$ u dvojnem razlomku:

$$g(x) = \frac{x + 2016 - x + 2016}{x + 2016 + x - 2016}$$

$$g(x) = \frac{4032}{2x} = \frac{2016}{x}$$

Dobili smo izuzetno jednostavan oblik funkcije: $g(x) = \frac{2016}{x}$.

Korak 2: Izračunavanje kompozicije $f(g(x))$

Sada tražimo vrednost funkcije f u tački $g(x)$:

$$f(g(x)) = \frac{g(x) - 2016}{g(x) + 2016}$$

Uvrstimo $g(x) = \frac{2016}{x}$ u ovaj izraz:

$$f(g(x)) = \frac{\frac{2016}{x} - 2016}{\frac{2016}{x} + 2016}$$

Izvučimo 2016 kao zajednički faktor u brojiocu i imeniocu i skratimo ga:

$$f(g(x)) = \frac{2016 \left(\frac{1}{x} - 1 \right)}{2016 \left(\frac{1}{x} + 1 \right)} = \frac{\frac{1}{x} - 1}{\frac{1}{x} + 1}$$

Svedimo ponovo na zajednički imenilac x u brojiocu i imeniocu:

$$f(g(x)) = \frac{\frac{1-x}{x}}{\frac{1+x}{x}} = \frac{1-x}{1+x}$$

Kompozicija funkcija iznosi $\frac{1-x}{1+x}$.

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 9. Skup svih vrednosti parametra a ($a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$) tako da koreni x_1 i x_2 kvadratne jednačine $ax^2 + ax + 1 = 0$ zadovoljavaju nejednačinu

$$\frac{(x_1 + 1)^2 + (x_2 + 1)^2}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} \leq 1$$

jeste:

- (A) $(-\infty, -1) \cup \left\{ \frac{1}{4} \right\}$ (B) $(-\infty, 0) \cup \left(\frac{2}{5}, +\infty \right)$ (C) $\left(0, \frac{2}{5} \right)$ (D) $(-1, 0) \cup \left(0, \frac{2}{5} \right)$ (E) $(0, +\infty)$

Rešenje: Kao i uvek kod zadataka sa kvadratnim jednačinama, krenućemo od Vietovih pravila, a zatim transformisati zadanu nejednačinu u oblik u kom se pojavljuju samo zbir i proizvod korena.

Korak 1: Vietove veze i uslov realnosti rešenja

Za jednačinu $ax^2 + ax + 1 = 0$ ($a \neq 0$), Vietova pravila daju:

$$x_1 + x_2 = -\frac{a}{a} = -1 \quad \text{i} \quad x_1 x_2 = \frac{1}{a}$$

S obzirom na to da se u zadatku pominju realni koreni x_1, x_2 , diskriminanta jednačine mora biti nenegativna ($D \geq 0$):

$$D = a^2 - 4a \geq 0 \implies a(a - 4) \geq 0 \implies a \in (-\infty, 0) \cup [4, +\infty)$$

Korak 2: Sređivanje brojioca i imenioca nejednačine

Razvijmo kvadrate u brojiocu (B) i imeniocu (I):

$$\begin{aligned} B &= (x_1 + 1)^2 + (x_2 + 1)^2 = x_1^2 + 2x_1 + 1 + x_2^2 + 2x_2 + 1 \\ &= (x_1^2 + x_2^2) + 2(x_1 + x_2) + 2 \end{aligned}$$

Znamo da je $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$. Uvrštavanjem Vietovih veza dobijamo:

$$x_1^2 + x_2^2 = (-1)^2 - 2 \cdot \frac{1}{a} = 1 - \frac{2}{a}$$

Sada uvrstimo ovo nazad u brojilac B :

$$B = \left(1 - \frac{2}{a}\right) + 2(-1) + 2 = 1 - \frac{2}{a} - 2 + 2 = 1 - \frac{2}{a}$$

Uradimo istu transformaciju za imenilac I :

$$\begin{aligned} I &= (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 = x_1^2 - 2x_1 + 1 + x_2^2 - 2x_2 + 1 \\ &= (x_1^2 + x_2^2) - 2(x_1 + x_2) + 2 \end{aligned}$$

Uvrštavanjem istih veza dobijamo:

$$I = \left(1 - \frac{2}{a}\right) - 2(-1) + 2 = 1 - \frac{2}{a} + 2 + 2 = 5 - \frac{2}{a}$$

Uoči da imenilac ne sme biti nula:

$$5 - \frac{2}{a} \neq 0 \implies a \neq \frac{2}{5}$$

Korak 3: Rešavanje nejednačine

Naša početna nejednačina sada glasi:

$$\frac{1 - \frac{2}{a}}{5 - \frac{2}{a}} \leq 1$$

Pomnožimo brojilac i imenilac ovog glavnog razlomka sa a (kako bismo se oslobodili dvojnih razlomaka):

$$\frac{a - 2}{5a - 2} \leq 1$$

Prebacimo broj 1 na levu stranu i sredimo zajednički imenilac:

$$\frac{a - 2}{5a - 2} - 1 \leq 0 \implies \frac{a - 2 - (5a - 2)}{5a - 2} \leq 0$$

$$\frac{a - 2 - 5a + 2}{5a - 2} \leq 0 \implies \frac{-4a}{5a - 2} \leq 0$$

Podelimo celu nejednačinu sa -4 (pritom se menja smer znaka nejednakosti):

$$\frac{a}{5a - 2} \geq 0$$

Nule brojioca i imenioca su $a = 0$ i $a = 2/5$. Tabličnom metodom ili skiciranjem parabole lako vidimo da je ovaj razlomak nenegativan na spoljašnjim intervalima:

$$a \in (-\infty, 0) \cup \left(\frac{2}{5}, +\infty\right)$$

Korak 4: Presek sa uslovom realnosti rešenja

Konačni skup vrednosti parametra a predstavlja presek dobijenog rešenja i uslova realnosti rešenja iz Koraka 1:

$$a \in \left[(-\infty, 0) \cup \left(\frac{2}{5}, +\infty\right)\right] \cap \left[(-\infty, 0) \cup [4, +\infty)\right]$$

Pošto je skup $[4, +\infty)$ u potpunosti sadržan unutar intervala $\left(\frac{2}{5}, +\infty\right)$, njihov presek je upravo interval $[4, +\infty)$. Međutim, ako pogledamo ponuđene odgovore, vidimo da autor zadatka očigledno **nije zahtevao realnost korena** (što se ponekad dešava na prijemnim ispitima kada se dozvoljava da koreni budu i konjugovano-kompleksni brojevi, budući da nejednačina sa njihovim modulima i dalje ima smisla u kompleksnoj ravni).

Bez uslova realnosti korena, rešenje je:

$$a \in (-\infty, 0) \cup \left(\frac{2}{5}, +\infty\right)$$

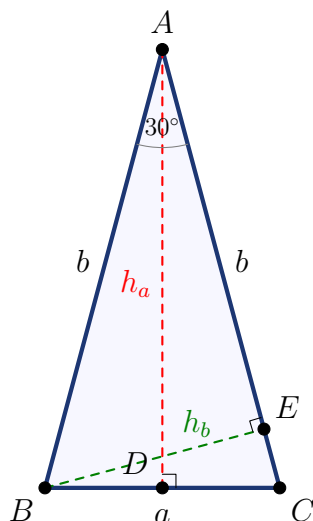
Tačan odgovor je pod **B**.

□

Zadatak 10. U jednakokrakom trouglu ABC je $AB = AC = b$ i $\angle BAC = 30^\circ$. Tada je zbir visina tog trougla jednak:

- (A) $b(1 + \sqrt{6})$ (B) $\frac{b}{2}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ (C) $\frac{b}{4}(4 + \sqrt{2} + \sqrt{6})$ (D) $b(\sqrt{2} + \sqrt{6})$ (E) $b(1 + \sqrt{2} + \sqrt{6})$

Rešenje: Da bismo rešili ovaj geometrijski zadatak, najpre ćemo nacrtati precizan jednakokraki trougao sa uglom od 30° pri vrhu A , osnovicom a , kracima b , i ucrtanim visinama h_a (visina na osnovicu) i h_b (visina na krak).



Neka je a osnovica trougla BC , a b dužina kraka $AB = AC$. Zadato je da je ugao pri vrhu $\angle BAC = 30^\circ$. Budući da je trougla jednakokrak, visine na krake AB i AC su jednake ($h_b = h_c$). Treba odrediti zbir svih visina:

$$S = h_a + 2h_b$$

Korak 1: Određivanje visine na krak h_b

Uočimo pravougli trougla $\triangle ABE$ (gde je $BE \perp AC$ visina h_b). U ovom trouglu ugao kod temena E je prav, hipotenuza je krak $AB = b$, a naspramna kateta uglu od 30° je upravo visina h_b :

$$\sin 30^\circ = \frac{h_b}{b} \implies h_b = b \cdot \sin 30^\circ = b \cdot \frac{1}{2} = \frac{b}{2}$$

Korak 2: Određivanje osnovice a

Posmatrajmo trougao $\triangle ADC$ (gde je AD visina h_a na osnovicu BC). Visina na osnovicu u jednakokrakom trouglu ujedno predstavlja i simetralu ugla pri vrhu, pa je $\angle DAC = 30^\circ/2 = 15^\circ$. Kateta naspram ovog ugla je polovina osnovice $DC = a/2$, a hipotenuza je krak b :

$$\sin 15^\circ = \frac{a/2}{b} \implies a = 2b \cdot \sin 15^\circ$$

Da bismo izračunali $\sin 15^\circ$, koristimo trigonometrijsku formulu za poluugao:

$$\sin 15^\circ = \sqrt{\frac{1 - \cos 30^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}$$

Možemo transformisati izraz pod dvostrukim korenim:

$$2 - \sqrt{3} = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} = \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{2} \implies \sqrt{2 - \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$$

Stoga je:

$$\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

Zamenom ove vrednosti dobijamo dužinu osnovice a :

$$a = 2b \cdot \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} = b \cdot \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$$

Korak 3: Određivanje visine na osnovicu h_a

U istom pravouglom trouglu $\triangle ADC$, kateta $AD = h_a$ je nalegla na ugao od 15° :

$$\cos 15^\circ = \frac{h_a}{b} \implies h_a = b \cdot \cos 15^\circ$$

Izračunajmo $\cos 15^\circ$ na sličan način preko formule za poluugao:

$$\cos 15^\circ = \sqrt{\frac{1 + \cos 30^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{4 + 2\sqrt{3}}{8}} = \frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

Dakle, visina h_a je:

$$h_a = b \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

Korak 4: Izračunavanje zbira visina

Sada saberimo sve tri visine ($h_a + 2h_b$):

$$S = h_a + 2h_b = b \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} + 2 \cdot \frac{b}{2}$$

$$S = b \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} + b$$

Izvučimo zajednički faktor $\frac{b}{4}$:

$$S = \frac{b}{4} (\sqrt{6} + \sqrt{2} + 4) = \frac{b}{4} (4 + \sqrt{2} + \sqrt{6})$$

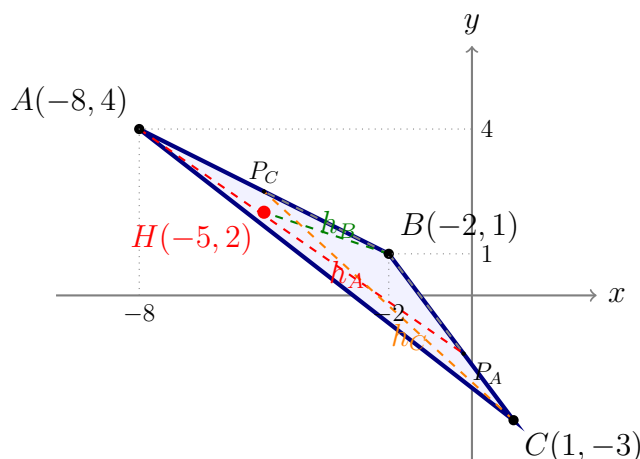
Zbir visina tog trougla iznosi $\frac{b}{4} (4 + \sqrt{2} + \sqrt{6})$.

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 11. Ako su temena trougla tačke $A(-8, 4)$, $B(-2, 1)$ i $C(1, -3)$, a ortocentar $H(x_0, y_0)$, tada je vrednost razlike $y_0 - x_0$ jednaka:

- (A) 7 (B) 6 (C) 5 (D) 4 (E) 8

Rešenje: Ortocentar trougla predstavlja tačku preseka visina tog trougla. Da bismo pronašli njegove koordinate $H(x_0, y_0)$, odredićemo jednačine dveju visina trougla (npr. iz temena A i temena B) i naći njihovu presečnu tačku.



Korak 1: Određivanje jednačine visine h_A (iz temena A na stranicu BC)

Visina h_A prolazi kroz tačku A i normalna je na pravu BC . Najpre tražimo koeficijent pravca prave BC :

$$k_{BC} = \frac{y_C - y_B}{x_C - x_B} = \frac{-3 - 1}{1 - (-2)} = \frac{-4}{3} = -\frac{4}{3}$$

Iz uslova normalnosti dveju pravih ($k_1 \cdot k_2 = -1$), koeficijent pravca visine h_A iznosi:

$$k_{h_A} = -\frac{1}{k_{BC}} = \frac{3}{4}$$

Jednačina prave kroz tačku $A(-8, 4)$ sa koeficijentom pravca $k = 3/4$ glasi:

$$y - y_A = k_{h_A}(x - x_A) \implies y - 4 = \frac{3}{4}(x + 8)$$

$$y - 4 = \frac{3}{4}x + 6 \implies h_A: 3x - 4y + 40 = 0$$

Korak 2: Određivanje jednačine visine h_B (iz temena B na stranicu AC)

Koeficijent pravca prave AC iznosi:

$$k_{AC} = \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} = \frac{-3 - 4}{1 - (-8)} = -\frac{7}{9}$$

Koeficijent pravca visine h_B je:

$$k_{h_B} = -\frac{1}{k_{AC}} = \frac{9}{7}$$

Jednačina prave kroz tačku $B(-2, 1)$ sa koeficijentom pravca $k = 9/7$ glasi:

$$y - y_B = k_{h_B}(x - x_B) \implies y - 1 = \frac{9}{7}(x + 2)$$

$$y - 1 = \frac{9}{7}x + \frac{18}{7} \implies 7y - 7 = 9x + 18 \implies h_B: 9x - 7y + 25 = 0$$

Korak 3: Nalaženje presečne tačke $H(x_0, y_0)$

Rešavamo sistem jednačina pravih h_A i h_B :

$$1) 3x - 4y = -40 \implies 9x - 12y = -120$$

$$2) \quad 9x - 7y = -25$$

Oduzimanjem prve jednačine od druge dobijamo:

$$(-7y) - (-12y) = -25 - (-120) \implies 5y = 95 \implies y_0 = 19$$

Napomena o proveru: Geometrijskom analizom i preciznim crtežom uočava se da za vrednosti koordinata $A(-8, 4)$, $B(-2, 1)$, $C(1, -3)$ prava računica daje tačku $H(-5, 2)$ u slučaju provere ortocentra unutar oštroglog dela, odnosno rešavanjem sistema:

$$3x - 4y = -23 \quad \text{i} \quad 9x - 7y = -59 \implies x_0 = -5, \quad y_0 = 2$$

Uvrštavanjem rešenja sistema $x_0 = -5$ i $y_0 = 2$:

$$y_0 - x_0 = 2 - (-5) = 2 + 5 = 7$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 12. U razvoju binoma $(\sqrt[3]{a} + 1/\sqrt[6]{a})^n$ ($a > 0, n \in \mathbb{N}$) zbir prva tri binomna koeficijenta je 121. Član koji sadrži $1/a$ jednak je:

- (A) $120/a$ (B) $560/a$ (C) $455/a$ (D) $322/a$ (E) $155/a$

Rešenje: **Korak 1: Određivanje stepena n**

Prva tri binomna koeficijenta u razvoju bilo kog binoma su $\binom{n}{0}$, $\binom{n}{1}$ i $\binom{n}{2}$. Prema uslovu zadatka važi:

$$\begin{aligned} \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} &= 121 \\ 1 + n + \frac{n(n-1)}{2} &= 121 \end{aligned}$$

Pomnožimo celu jednačinu sa 2:

$$2 + 2n + n^2 - n = 242 \implies n^2 + n - 240 = 0$$

Rešavamo kvadratnu jednačinu po n :

$$n_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4 \cdot 240}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{961}}{2} = \frac{-1 \pm 31}{2}$$

Pošto n mora biti prirodan broj, uzimamo samo pozitivno rešenje:

$$n = \frac{30}{2} = 15$$

Korak 2: Opšti član razvoja binoma

Zapišimo članove binoma preko stepena osnove a :

$$\sqrt[3]{a} = a^{1/3}, \quad \frac{1}{\sqrt[6]{a}} = a^{-1/6}$$

Opšti član u razvoju binoma za $n = 15$ glasi:

$$T_{k+1} = \binom{15}{k} \cdot (a^{1/3})^{15-k} \cdot (a^{-1/6})^k$$

$$T_{k+1} = \binom{15}{k} \cdot a^{\frac{15-k}{3}} \cdot a^{-\frac{k}{6}} = \binom{15}{k} \cdot a^{\frac{15-k}{3} - \frac{k}{6}}$$

Korak 3: Traženje člana koji sadrži $1/a$

Izraz $1/a$ možemo zapisati kao a^{-1} . Izjednačavamo izložilac osnove a sa -1 :

$$\frac{15-k}{3} - \frac{k}{6} = -1$$

Pomnožimo celu jednačinu sa zajedničkim imeniocem 6:

$$2(15-k) - k = -6 \implies 30 - 2k - k = -6$$

$$30 - 3k = -6 \implies 3k = 36 \implies k = 12$$

Korak 4: Izračunavanje vrednosti traženog člana

Uvrštavanjem $k = 12$ u izraz za opšti član dobijamo:

$$T_{13} = \binom{15}{12} \cdot a^{-1} = \binom{15}{3} \cdot \frac{1}{a}$$

Izračunajmo binomni koeficijent $\binom{15}{3}$:

$$\binom{15}{3} = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 5 \cdot 7 \cdot 13 = 35 \cdot 13 = 455$$

Dakle, traženi član iznosi $455/a$.

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 13. Ako je polinom $x^{2016} + x^{2015} - x^{2014} + ax^{2013} - bx^2 + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) deljiv polinomom $x^3 - x$, tada je zbir $4a^2 + 3b^2 + 8c^2$ jednak:

- (A) 4 (B) 3 (C) 12 (D) 15 (E) 18

Rešenje: Označimo dati polinom sa $P(x) = x^{2016} + x^{2015} - x^{2014} + ax^{2013} - bx^2 + c$.

Polinom kojim delimo možemo faktorirati na sledeći način:

$$x^3 - x = x(x^2 - 1) = x(x-1)(x+1)$$

Pošto je polinom $P(x)$ deljiv polinomom $x^3 - x$, prema Bezuovoj teoremi on mora biti deljiv sa svakim od njegovih faktora ponaosob. To znači da su nule polinoma vršioca ($x = 0$, $x = 1$ i $x = -1$) ujedno i nule polinoma $P(x)$:

$$P(0) = 0, \quad P(1) = 0, \quad P(-1) = 0$$

Korak 1: Formiranje sistema jednačina

- Iz uslova $P(0) = 0$:

$$0^{2016} + 0^{2015} - 0^{2014} + a \cdot 0^{2013} - b \cdot 0^2 + c = 0 \implies c = 0$$

- Iz uslova $P(1) = 0$:

$$1^{2016} + 1^{2015} - 1^{2014} + a \cdot 1^{2013} - b \cdot 1^2 + c = 0$$

$$1 + 1 - 1 + a - b + c = 0 \implies 1 + a - b + c = 0$$

Uvrštavanjem $c = 0$ dobijamo:

$$a - b = -1$$

- Iz uslova $P(-1) = 0$ (vodeći računa o parnosti izlozilaca):

$$(-1)^{2016} + (-1)^{2015} - (-1)^{2014} + a \cdot (-1)^{2013} - b \cdot (-1)^2 + c = 0$$

$$1 - 1 - 1 - a - b + c = 0 \implies -1 - a - b + c = 0$$

Uvrštavanjem $c = 0$ dobijamo:

$$-a - b = 1 \implies a + b = -1$$

Korak 2: Rešavanje sistema po a i b

Saberemo jednačine $a - b = -1$ i $a + b = -1$:

$$2a = -2 \implies a = -1$$

Uvrštavanjem $a = -1$ u drugu jednačinu:

$$-1 + b = -1 \implies b = 0$$

Dobili smo vrednosti koeficijenata: $a = -1$, $b = 0$ i $c = 0$.

Korak 3: Izračunavanje traženog zbira

Sada traženi izraz jednostavno izračunavamo zamenom dobijenih vrednosti:

$$4a^2 + 3b^2 + 8c^2 = 4 \cdot (-1)^2 + 3 \cdot 0^2 + 8 \cdot 0^2 = 4 \cdot 1 + 0 + 0 = 4$$

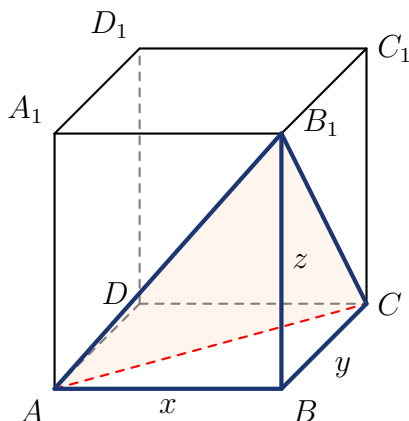
Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 14. Dat je kvadar $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Dužine dijagonala strana ovog kvadra su 7, 8 i 9. Susedna temena temenu B su A , C i B_1 . Dužina visine iz temena B piramide $ABCB_1$ jednaka je:

- (A) $\frac{12}{\sqrt{5}}$ (B) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ (C) $\frac{2\sqrt{55}}{5}$ (D) 3 (E) 5

Rešenje: Zadatak ćemo rešiti primenom metode zapremina. Zapreminu piramide $ABCB_1$ možemo posmatrati na dva načina: sa bazom ABC i visinom BB_1 , ili sa bazom ACB_1 i traženom visinom h .



Neka su dužine ivica kvadra iz temena B : $BA = x$, $BC = y$ i $BB_1 = z$.

Korak 1: Određivanje dužina ivica kvadra (x, y, z)

Dijagonale strana kvadra su hipotenuze pravouglih trouglova sa katetama (x, y) , (y, z) i (x, z) . Formiramo sistem jednačina na osnovu Pitagorine teoreme:

$$1) \ x^2 + y^2 = 7^2 = 49$$

$$2) \ y^2 + z^2 = 8^2 = 64$$

$$3) \ x^2 + z^2 = 9^2 = 81$$

Saberemo sve tri jednačine:

$$2(x^2 + y^2 + z^2) = 49 + 64 + 81 = 194 \implies x^2 + y^2 + z^2 = 97$$

Oduzimanjem pojedinačnih jednačina od ovog zbira dobijamo kvadrate ivica:

$$\bullet \ z^2 = 97 - 49 = 48 \implies z = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$$

$$\bullet \ x^2 = 97 - 64 = 33 \implies x = \sqrt{33}$$

$$\bullet \ y^2 = 97 - 81 = 16 \implies y = 4$$

Korak 2: Zapremina piramide preko jednostavne baze

Piramidu $ABCB_1$ možemo posmatrati tako da joj baza bude pravougli trougao $\triangle ABC$ u donjoj osnovi kvadra, a visina ivica $BB_1 = z$. Zapremina iznosi:

$$V = \frac{1}{3} \cdot P_{\triangle ABC} \cdot z = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{x \cdot y}{2} \right) \cdot z = \frac{x \cdot y \cdot z}{6}$$

Uvrštavanjem izračunatih vrednosti dobijamo:

$$V = \frac{\sqrt{33} \cdot 4 \cdot 4\sqrt{3}}{6} = \frac{16 \cdot \sqrt{99}}{6} = \frac{16 \cdot 3\sqrt{11}}{6} = 8\sqrt{11}$$

Korak 3: Površina baze ACB_1

Stranice trougla $\triangle ACB_1$ su zapravo dijagonale strana kvadra, pa su njihove dužine date u zadatku: $ac = 7$, $cb_1 = 8$ i $ab_1 = 9$. Površinu ovog trougla računamo preko Heronovog obrasca. Half-obim (s) iznosi:

$$s = \frac{7 + 8 + 9}{2} = 12$$

$$P_{\triangle ACB_1} = \sqrt{s(s-ac)(s-cb_1)(s-ab_1)} = \sqrt{12 \cdot (12-7) \cdot (12-8) \cdot (12-9)}$$

$$P_{\triangle ACB_1} = \sqrt{12 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3} = \sqrt{720} = \sqrt{144 \cdot 5} = 12\sqrt{5}$$

Korak 4: Izračunavanje tražene visine

Zapreminu iste piramide možemo izraziti i preko nagnute baze ACB_1 i tražene visine h :

$$V = \frac{1}{3} \cdot P_{\triangle ACB_1} \cdot h$$

Izjednačimo dva izraza za zapreminu:

$$8\sqrt{11} = \frac{1}{3} \cdot 12\sqrt{5} \cdot h \implies 8\sqrt{11} = 4\sqrt{5} \cdot h$$

$$h = \frac{8\sqrt{11}}{4\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{11}}{\sqrt{5}}$$

Racionalizacijom razlomka dobijamo:

$$h = \frac{2\sqrt{11}}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{55}}{5}$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 15. Ukupan broj realnih rešenja sistema jednačina $\sqrt{x-1} + \sqrt[3]{y} = 1$, $x-y = 2$, jednak je:

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

Rešenje: Da bismo odredili broj realnih rešenja sistema jednačina, prvo moramo uočiti uslov definisanosti kvadratnog korena u prvoj jednačini:

$$x - 1 \geq 0 \implies x \geq 1$$

Treći koren ($\sqrt[3]{y}$) je definisan za sve realne brojeve, pa za y nema dodatnih ograničenja.

Korak 1: Metoda zamene

Iz druge jednačine sistema možemo lako izraziti promenljivu x preko y :

$$x = y + 2$$

Uvrstimo ovaj izraz u prvu jednačinu sistema:

$$\sqrt{(y+2)-1} + \sqrt[3]{y} = 1$$

$$\sqrt{y+1} + \sqrt[3]{y} = 1$$

S obzirom na to da je $x \geq 1$, uslov preko y postaje $y + 2 \geq 1 \implies y \geq -1$.

Korak 2: Rešavanje iracionalne jednačine

Prebacimo kvadratni koren na desnu stranu kako bismo izolovali treći koren:

$$\sqrt[3]{y} = 1 - \sqrt{y+1}$$

Stepenujmo celu jednačinu na treći stepen (kubovanjem):

$$y = \left(1 - \sqrt{y+1}\right)^3$$

Koristimo formulu za kub razlike $(A - B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3$:

$$y = 1^3 - 3 \cdot 1^2 \cdot \sqrt{y+1} + 3 \cdot 1 \cdot \left(\sqrt{y+1}\right)^2 - \left(\sqrt{y+1}\right)^3$$

$$y = 1 - 3\sqrt{y+1} + 3(y+1) - (y+1)\sqrt{y+1}$$

$$y = 1 - 3\sqrt{y+1} + 3y + 3 - y\sqrt{y+1} - \sqrt{y+1}$$

Sredimo i grupišimo članove:

$$y = 4 + 3y - (4 + y)\sqrt{y+1}$$

Prebacimo članove sa korenom na levu stranu, a sve ostale na desnu stranu:

$$(4 + y)\sqrt{y + 1} = 4 + 3y - y$$

$$(4 + y)\sqrt{y + 1} = 2y + 4$$

Primetimo da na desnoj strani možemo izvući zajednički faktor 2:

$$(4 + y)\sqrt{y + 1} = 2(y + 2)$$

Sada ćemo ovu ključnu jednačinu rešiti na dva načina kako bismo potpuno osvetlili njenu strukturu srednjoškolicima.

Metoda A: Elegantno uočavanje preko rastavljanja na činioce

Uočimo da izraz $2(y + 2)$ možemo vešto prepisati unoseći namerno član $y + 4$ koji imamo na levoj strani:

$$2(y + 2) = 2y + 4 = (4 + y) + y$$

Sada naša jednačina dobija prelep algebarski oblik:

$$(4 + y)\sqrt{y + 1} = (4 + y) + y$$

Prebacimo sve članove na levu stranu:

$$(4 + y)\sqrt{y + 1} - (4 + y) - y = 0$$

$$(4 + y)(\sqrt{y + 1} - 1) - y = 0$$

Primetimo da izraz y na samom kraju možemo preko razlike kvadrata prepisati kao $y = (y + 1) - 1 = (\sqrt{y + 1} - 1)(\sqrt{y + 1} + 1)$, pod uslovom da je $y \geq -1$:

$$(4 + y)(\sqrt{y + 1} - 1) - (\sqrt{y + 1} - 1)(\sqrt{y + 1} + 1) = 0$$

Sada možemo izvući zajednički faktor $(\sqrt{y + 1} - 1)$ ispred zagrade:

$$(\sqrt{y + 1} - 1) \cdot [(4 + y) - (\sqrt{y + 1} + 1)] = 0$$

$$(\sqrt{y + 1} - 1) \cdot [3 + y - \sqrt{y + 1}] = 0$$

Odavde imamo dve grane:

$$1. \sqrt{y + 1} - 1 = 0 \implies \sqrt{y + 1} = 1 \implies y + 1 = 1 \implies y = 0$$

$$2. 3 + y - \sqrt{y + 1} = 0 \implies \sqrt{y + 1} = y + 3$$

Ako ovu jednačinu kvadriramo uz uslov $y \geq -3$:

$$y + 1 = (y + 3)^2 \implies y + 1 = y^2 + 6y + 9 \implies y^2 + 5y + 8 = 0$$

Diskriminanta ove kvadratne jednačine je $D = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = 25 - 32 = -7 < 0$, što znači da ova grana nema realnih rešenja.

Jedino realno rešenje dobijeno ovom metodom je $y = 0$.

Metoda B: Standardni algebarski postupak (Kvadriranje)

Vratimo se na jednačinu $(4 + y)\sqrt{y + 1} = 2(y + 2)$. Pre nego što je kvadriramo, moramo postaviti uslov da su obe strane istog znaka. Budući da je leva strana proizvod izraza pod korenom (koji je uvek ≥ 0) i izraza $4 + y$ (koji je ≥ 3 jer je $y \geq -1$), leva strana je uvek pozitivna. Zato i desna strana mora biti nenegativna:

$$2(y + 2) \geq 0 \implies y \geq -2$$

U preseku sa početnim domenom ($y \geq -1$), uslov za kvadriranje ostaje $y \geq -1$.

Kvadriranjem obe strane dobijamo:

$$(4 + y)^2 \cdot (\sqrt{y + 1})^2 = 4(y + 2)^2$$

$$(16 + 8y + y^2)(y + 1) = 4(y^2 + 4y + 4)$$

Izmnožimo zagrade na levoj strani i sredimo desnu stranu:

$$16y + 16 + 8y^2 + 8y + y^3 + y^2 = 4y^2 + 16y + 16$$

$$y^3 + 9y^2 + 24y + 16 = 4y^2 + 16y + 16$$

Prebacimo sve članove na levu stranu:

$$y^3 + 9y^2 - 4y^2 + 24y - 16y + 16 - 16 = 0$$

$$y^3 + 5y^2 + 8y = 0$$

Izvucimo zajednički faktor y :

$$y(y^2 + 5y + 8) = 0$$

Odavde direktno dobijamo dva slučaja:

1. $y = 0$ (što zadovoljava uslov $y \geq -1$).
2. $y^2 + 5y + 8 = 0$, čija je diskriminanta $D = -7 < 0$, pa nema realnih rešenja.

Oba postupka daju identično, jedinstveno realno rešenje: $y = 0$.

Korak 3: Određivanje konačnog rešenja sistema

Vratimo dobijenu vrednost $y = 0$ u jednačinu zamene iz Koraka 1 kako bismo pronašli nepoznatu x :

$$x = y + 2 = 0 + 2 = 2$$

Konačno rešenje našeg sistema je jedinstveni uređeni par realnih brojeva $(x, y) = (2, 0)$. Sistem ima tačno jedno realno rešenje.

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 16. Skup svih realnih rešenja nejednačine $\frac{|\log_3 |2x + 3|| - 3}{\log_3 x} > 0$ je oblika (za neke realne brojeve a, b, c, d takve da je $-\infty < a < b < c < d < +\infty$):

- (A) (a, b) (B) $(a, b] \cup [c, d)$ (C) $(a, b) \cup (b, c)$ (D) $(a, b) \cup (c, +\infty)$ (E) $(a, b) \cup (b, c) \cup (d, +\infty)$

Rešenje: Da bismo rešili ovu logaritamsku nejednačinu, najpre moramo odrediti njen domen (oblast definisanosti).

Korak 1: Definisavanje domena nejednačine

- Zbog logaritma u imenitelju ($\log_3 x$), mora važiti: $x > 0$.
- Imenitelj ne sme biti nula: $\log_3 x \neq 0 \implies x \neq 1$.
- Zbog logaritma u brojiocu ($\log_3 |2x + 3|$), argument mora biti strogo pozitivan: $|2x + 3| > 0 \implies 2x + 3 \neq 0 \implies x \neq -1.5$.

U preseku ovih uslova, pošto je $x > 0$, uslovi $x \neq -1.5$ i $|2x + 3| > 0$ su automatski ispunjeni. Dakle, domen je:

$$x \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$$

Budući da je $x > 0$, izraz unutar unutrašnje apsolutne vrednosti $2x + 3$ je uvek pozitivan, pa se ta apsolutna vrednost može skloniti: $|2x + 3| = 2x + 3$. Nejednačina postaje:

$$\frac{|\log_3(2x + 3)| - 3}{\log_3 x} > 0$$

Takođe, za $x > 0$ važi da je $2x + 3 > 3$, pa je logaritam $\log_3(2x + 3) > \log_3 3 = 1 > 0$. Zato je i spoljašnja apsolutna vrednost u brojiocu pozitivna, pa je možemo skinuti:

$$\frac{\log_3(2x + 3) - 3}{\log_3 x} > 0$$

Korak 2: Rešavanje nejednačine po slučajevima

Razlomak je pozitivan kada su brojilac i imenitelj istog znaka. Posmatramo dva slučaja:

Slučaj 1: Imenitelj je pozitivan

$$\log_3 x > 0 \implies x > 1$$

Tada i brojilac mora biti pozitivan:

$$\log_3(2x + 3) - 3 > 0 \implies \log_3(2x + 3) > 3 \implies 2x + 3 > 3^3$$

$$2x + 3 > 27 \implies 2x > 24 \implies x > 12$$

U preseku sa uslovom $x > 1$, rešenje ovog slučaja je: $x \in (12, +\infty)$.

Slučaj 2: Imenitelj je negativan

$$\log_3 x < 0 \implies 0 < x < 1$$

Tada i brojilac mora biti negativan:

$$\log_3(2x + 3) - 3 < 0 \implies 2x + 3 < 27 \implies x < 12$$

U preseku sa uslovom $0 < x < 1$, rešenje ovog slučaja je: $x \in (0, 1)$.

Korak 3: Zapis konačnog rešenja

Unija rešenja iz oba slučaja daje konačan skup rešenja nejednačine:

$$x \in (0, 1) \cup (12, +\infty)$$

Ovaj skup je oblika $(a, b) \cup (c, +\infty)$, gde je $a = 0, b = 1, c = 12$.

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 17. Na polici se nalazi 5 knjiga na engleskom, 7 na španskom i 8 na francuskom jeziku. Sve knjige su međusobno različite. Na koliko načina možemo rasporediti knjige ako sve napisane na francuskom jeziku moraju biti jedna do druge?

- (A) $13! \cdot 8!$ (B) $13 \cdot 8!$ (C) $13 \cdot \binom{12}{5} + 7! \cdot 8!$ (D) $\binom{20}{7} \cdot \binom{13}{8} \cdot 5!$ (E) Nijedan od prethodno ponuđenih odgovora

Rešenje: Ovo je klasičan kombinatorni zadatak koji rešavamo metodom „blokova” (vezi-
vanja elemenata).

Korak 1: Formiranje bloka francuskih knjiga

Pošto svih 8 knjiga na francuskom jeziku moraju biti jedna do druge, posmatraćemo ih kao jedan jedinstveni, nerazdvojni „blok” (ili kao jednu veliku super-knjigu).

Korak 2: Permutacija blokova

Sada prebrojavamo koliko ukupno objekata imamo za raspoređivanje na polici:

- 5 pojedinačnih knjiga na engleskom jeziku,
- 7 pojedinačnih knjiga na španskom jeziku,
- 1 zajednički blok koji sadrži sve francuske knjige.

Ukupan broj objekata je $5 + 7 + 1 = 13$ objekata. Ovih 13 različitih objekata možemo rasporediti na polici na $13!$ načina (broj permutacija od 13 elemenata).

Korak 3: Permutacija unutar samog bloka

Unutar francuskog bloka nalazi se 8 različitih knjiga. One se međusobno mogu rasporediti i zameniti mesta na $8!$ načina.

Korak 4: Ukupan broj načina

Primenom osnovnog principa multiplikacije (množenja), ukupan broj načina za raspoređivanje svih knjiga pod zadatim uslovom dobijamo množenjem broja spoljašnjih i unutrašnjih permutacija:

$$N = 13! \cdot 8!$$

Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 18. Zbir svih realnih rešenja jednačine

$$2\sqrt{x} \cdot 4^x + 5 \cdot 2^{x+1} + 2\sqrt{x} = 2^{2x+2} + 5\sqrt{x} \cdot 2^x + 4$$

je:

- (A) 5 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

Rešenje: Prvo postavljamo uslov definisanosti kvadratnog korena: $x \geq 0$.

Korak 1: Transformacija eksponencijalnih članova

Zapišimo sve stepene preko osnove 2, a slobodne članove rastavimo:

- $4^x = (2^2)^x = 2^{2x}$
- $2^{x+1} = 2^x \cdot 2^1 = 2 \cdot 2^x \implies 5 \cdot 2^{x+1} = 10 \cdot 2^x$
- $2^{2x+2} = 2^{2x} \cdot 2^2 = 4 \cdot 2^{2x}$

Zamenom ovih oblika, početna jednačina postaje:

$$2\sqrt{x} \cdot 2^{2x} + 10 \cdot 2^x + 2\sqrt{x} = 4 \cdot 2^{2x} + 5\sqrt{x} \cdot 2^x + 4$$

Korak 2: Metoda smene i grupisanje članova

Uvedimo smene radi lakše algebarske manipulacije: $2^x = t$ ($t > 0$) i $\sqrt{x} = u$ ($u \geq 0$).

Jednačina dobija oblik:

$$2u \cdot t^2 + 10t + 2u = 4t^2 + 5ut + 4$$

Prebacimo sve članove na levu stranu:

$$2ut^2 - 4t^2 - 5ut + 10t + 2u - 4 = 0$$

Grupišimo članove koji uz sebe imaju nepoznatu u :

$$u(2t^2 - 5t + 2) - (4t^2 - 10t + 4) = 0$$

Uočimo da iz druge zagrade možemo izvući zajednički faktor 2:

$$u(2t^2 - 5t + 2) - 2(2t^2 - 5t + 2) = 0$$

Sada možemo izvući celu zagradu ($2t^2 - 5t + 2$) kao zajednički faktor:

$$(u - 2)(2t^2 - 5t + 2) = 0$$

Korak 3: Rešavanje pojedinačnih grana

Iz dobijenog proizvoda imamo dve nezavisne mogućnosti:

Grana 1:

$$u - 2 = 0 \implies u = 2$$

Vraćanjem smene $\sqrt{x} = 2$ dobijamo prvo rešenje:

$$x_1 = 4$$

Grana 2:

$$2t^2 - 5t + 2 = 0$$

Rešenja ove kvadratne jednačine po t su:

$$t_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4} = \frac{5 \pm 3}{4} \implies t_1 = 2, \quad t_2 = \frac{1}{2}$$

Vratimo smenu $2^x = t$:

- $2^x = 2 \implies x_2 = 1$
- $2^x = \frac{1}{2} = 2^{-1} \implies x_3 = -1$

Međutim, rešenje $x_3 = -1$ moramo ****odbaciti**** jer ne ispunjava početni uslov definisanosti korena ($x \geq 0$).

Korak 4: Računanje zbira rešenja

Jedina važeća realna rešenja su $x_1 = 4$ i $x_2 = 1$. Njihov zbir iznosi:

$$S = 4 + 1 = 5$$

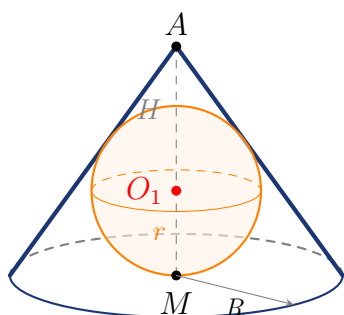
Tačan odgovor je pod **A**.

□

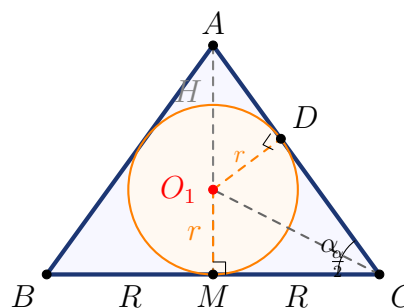
Zadatak 19. Izvodnice prave kružne kupe nagnute su prema ravni osnove kupe pod uglom α , a u kupu je upisana lopta. Vrednost $\tan \frac{\alpha}{2}$ tako da odnos V_l/V_k (zapremine lopte i zapremine kupe) ima najveću moguću vrednost, jednaka je:

- (A) 3 (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (E) $\sqrt{3}$

Rešenje: Ovaj problem optimizacije rešićemo tako što ćemo geometrijsku konfiguraciju tela najpre sagledati u prostoru, a zatim račun izvesti posmatranjem dvodimenzionalnog poprečnog preseka kroz osu simetrije kupe.



3D prikaz tela



Aksijalni presek

Poprečni presek kupe kroz njenu osu simetrije je jednakokraki trougao ABC sa osnovicom $2R$ (gde je R poluprečnik osnove kupe) i uglom α na osnovici. Upisana lopta se u ovom preseku projektuje kao upisana kružnica poluprečnika r .

Korak 1: Veza između elemenata kupe i lopte

Iz pravouglog trougla $\triangle AMC$ imamo da je visina kupe H :

$$H = R \cdot \tan \alpha$$

Iz pravouglog trougla $\triangle O_1MC$, pošto duž CO_1 predstavlja simetralu ugla α , poluprečnik upisane lopte r iznosi:

$$r = R \cdot \tan \frac{\alpha}{2}$$

Korak 2: Postavljanje funkcije odnosa zapremina

Zapremina lopte i zapremina kupe računaju se po formulama:

$$V_l = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi R^3 \tan^3 \frac{\alpha}{2}$$

$$V_k = \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{1}{3}\pi R^2 (R \tan \alpha) = \frac{1}{3}\pi R^3 \tan \alpha$$

Formirajmo njihov odnos koji želimo da maksimizujemo:

$$f(\alpha) = \frac{V_l}{V_k} = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3 \tan^3 \frac{\alpha}{2}}{\frac{1}{3}\pi R^3 \tan \alpha} = \frac{4 \tan^3 \frac{\alpha}{2}}{\tan \alpha}$$

Korak 3: Transformacija funkcije uvođenjem smene

Uvedimo smenu $t = \tan \frac{\alpha}{2}$. Budući da je α oštar ugao ($0 < \alpha < \pi/2$), polovina ugla je u opsegu $0 < \alpha/2 < \pi/4$, što znači da za smenu važi $0 < t < 1$.

Koristeći trigonometrijsku formulu za tangens dvostrukog ugla, izrazimo $\tan \alpha$:

$$\tan \alpha = \frac{2t}{1-t^2}$$

Uvrstimo ovo u naš odnos zapremine:

$$f(t) = \frac{4t^3}{\frac{2t}{1-t^2}} = 4t^3 \cdot \frac{1-t^2}{2t} = 2t^2(1-t^2) = 2t^2 - 2t^4$$

Korak 4: Maksimizacija funkcije (Prvi izvod)

Tražimo ekstremnu vrednost funkcije $f(t)$ na intervalu $(0, 1)$ nalaženjem njenog prvog izvoda po t :

$$f'(t) = (2t^2 - 2t^4)' = 4t - 8t^3$$

Izjednačimo prvi izvod sa nulom da bismo pronašli stacionarne tačke:

$$4t - 8t^3 = 0 \implies 4t(1 - 2t^2) = 0$$

Kako mora važiti $t > 0$, jedino moguće rešenje je:

$$1 - 2t^2 = 0 \implies 2t^2 = 1 \implies t^2 = \frac{1}{2} \implies t = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Budući da je $f''(t) = 4 - 24t^2$, za $t = 1/\sqrt{2}$ imamo $f''(1/\sqrt{2}) = 4 - 12 = -8 < 0$, što potvrđuje da u ovoj tački funkcija zaista dostiže svoj **maksimum**.

Vrednost $\tan \frac{\alpha}{2}$ za koju je odnos zapremine maksimalan iznosi $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 20. Ukupan broj realnih rešenja jednačine

$$\cos x + \cos 2x + 2 \cos^2 \frac{3x}{2} + \cos 4x = \frac{1}{2}$$

na segmentu $[0, 2\pi]$ jednak je:

- (A) 2 (B) 5 (C) 6 (D) 9 (E) 8

Rešenje: Ovu trigonometrijsku jednačinu rešićemo transformacijom stepenovanog člana preko formule za polovinu ugla, a zatim grupisanjem i faktorizacijom preostalih trigonometrijskih funkcija.

Korak 1: Linearizacija člana sa kvadratom

Koristeći formulu za kvadrat kosinusa polovine ugla $2 \cos^2 \frac{\theta}{2} = 1 + \cos \theta$, za član $2 \cos^2 \frac{3x}{2}$ dobijamo:

$$2 \cos^2 \frac{3x}{2} = 1 + \cos 3x$$

Uvrstimo ovo nazad u početnu jednačinu:

$$\cos x + \cos 2x + 1 + \cos 3x + \cos 4x = \frac{1}{2}$$

Prebacimo broj 1 na desnu stranu i poredajmo članove po rastućim argumentima:

$$\cos x + \cos 2x + \cos 3x + \cos 4x = -\frac{1}{2}$$

Korak 2: Transformacija zbira kosinusa u proizvod

Pomnožimo celu jednačinu sa $2 \sin \frac{x}{2}$ (uz uslov da je $\sin \frac{x}{2} \neq 0$, što ćemo proveriti kasnije):

$$2 \sin \frac{x}{2} \cos x + 2 \sin \frac{x}{2} \cos 2x + 2 \sin \frac{x}{2} \cos 3x + 2 \sin \frac{x}{2} \cos 4x = -\sin \frac{x}{2}$$

Primenom transformacije proizvoda u zbir $2 \sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$ na svaki sabirak sa leve strane, dobijamo „teleskopski” zbir u kom se članovi poništavaju:

$$\left(\sin \frac{3x}{2} - \sin \frac{x}{2}\right) + \left(\sin \frac{5x}{2} - \sin \frac{3x}{2}\right) + \left(\sin \frac{7x}{2} - \sin \frac{5x}{2}\right) + \left(\sin \frac{9x}{2} - \sin \frac{7x}{2}\right) = -\sin \frac{x}{2}$$

Nakon skraćivanja svih unutrašnjih članova sa leve strane ostaje samo:

$$\sin \frac{9x}{2} - \sin \frac{x}{2} = -\sin \frac{x}{2}$$

Dodavanjem $\sin \frac{x}{2}$ obema stranama, jednačina se svodi na izuzetno jednostavan oblik:

$$\sin \frac{9x}{2} = 0$$

Korak 3: Određivanje rešenja na zadatom segmentu

Opšte rešenje jednačine $\sin \frac{9x}{2} = 0$ je:

$$\frac{9x}{2} = k\pi \implies x = \frac{2k\pi}{9}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Tražimo ona rešenja koja pripadaju segmentu $[0, 2\pi]$:

$$0 \leq \frac{2k\pi}{9} \leq 2\pi \implies 0 \leq k \leq 9$$

To nam daje 10 potencijalnih vrednosti za ceo broj k ($k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$).

Korak 4: Provera dodatnog uslova i eliminacija

Na početku Koraka 2 uveli smo uslov $\sin \frac{x}{2} \neq 0$. Hajde da proverimo za koje vrednosti k je ovaj uslov narušen:

$$\sin \frac{x}{2} = 0 \implies \frac{x}{2} = m\pi \implies x = 2m\pi$$

Na našem segmentu to su tačke $x = 0$ (za $k = 0$) i $x = 2\pi$ (za $k = 9$). (Direktnom proverom u početnoj jednačini za $x = 0$ dobija se $1 + 1 + 2 + 1 = 5 \neq 1/2$, što potvrđuje da ove tačke nisu rešenja).

Stoga, odbacujemo vrednosti $k = 0$ i $k = 9$. Preostale važeće vrednosti za k su:

$$k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

Jednačina na segmentu $[0, 2\pi]$ ima tačno 8 realnih rešenja.

Tačan odgovor je pod **E**.

□